

디지털기반 지도등 간행심사 제도개선 및 효율화 방안 연구

2026. 01



제 출 문

공간정보품질관리원 귀하

본 보고서를 「디지털기반 지도등 간행심사 제도개선 및 효율화 방안 연구」
과제의 최종보고서로 제출합니다.

2026. 01

(주)예 신 정 보 기 술 대표 광 은 영
안양대학교 산학협력단 대표 이 승 훈

참여연구진

곽은영	(주)예신정보기술	연구책임자
변정석	(주)예신정보기술	연구원
이미숙	안양대학교	책임 연구원
김병선	안양대학교	책임 연구원

자문위원

전부남	국토지리정보원	사무관
임현량	전)국토지리정보원	과 장
신동빈	안양대학교	교 수

공간정보품질관리원

신상호	공공측량심사본부	본부장
김도선	지형정보처	처 장
김창섭	지형정보처	선임심사원
이선희	지형정보처	선임심사원

본 연구는 디지털지도 환경의 급격한 변화와 이에 따른 지도 간행심사 제도의 한계를 인식하고, 전자지도·항공영상·벡터 지도 등 다양한 디지털 공간정보를 포괄할 수 있는 디지털 기반 간행심사 체계 구축 방안을 종합적으로 제시하는 데 목적을 두었다. 기존의 종이 지도 및 SHP 중심, 수작업, 육안 위주의 심사 방식이 대용량·고해상도·실시간 갱신이 특징인 현대의 디지털지도 환경을 충분히 반영하지 못하고 있다는 문제의식에서 출발하였다.

디지털지도 등 간행심사를 위한 법·제도 개선방안 마련

본 연구의 지도 간행심사를 위한 법·제도 개선방안에서는 디지털지도의 특성을 반영하여 관련 법·제도의 용어, 심사대상, 심사항목, 수수료 및 갱신 주기를 전면적으로 재검토하였다. 이를 통해 공간정보 산업의 활성화와 공공의 안전 확보라는 가치를 균형 있게 달성하기 위한 구체적인 개선방안을 도출하였다. '간행'의 정의에 전자적 기록 방식을 명시하여 디지털지도를 제도권 내에 명확히 포함시키고, 상위법과 일치하도록 용어 표기를 일괄 정비하였다. 단순 위치 기준인 측량기준점 활용은 심사 대상에서 제외하여 규제를 완화하는 한편, 기본측량성과를 재가공한 2차 성과물을 심사 대상에 포함하고 신청 자격을 등록 업자로 제한하여 성과물의 신뢰성을 확보하였다. 보안 및 안전 중심의 선별적 심사 체계를 구축하고, 심사필증 발급 및 이력 관리 시스템을 도입하여 행정 절차를 간소화함과 동시에 데이터의 최신성을 보장하고자 하였다.

디지털지도 기반 간행심사업무 개선방안 마련

본 연구의 핵심 방향은 단순한 파일 단위 검사를 넘어 데이터 기반 심사 체계로의 패러다임 전환을 실현하는 데 있으며, 이를 위해 GeoTIFF, Vector Tile, SHP를 디지털 간행심사의 핵심 표준 포맷으로 정의하였다. 항공영상의 경우 좌표와 메타데이터가 포함된 GeoTIFF를 기반으로 위치 정확도 및 정합성을 검증하도록 설계하였으며, 인터넷 지도는 구조적 정보를 포함하는 Vector Tile을 활용하여 POI와 보안 영역 간의 중첩 분석이 가능하도록 프로세스를 체계화하였다. 이러한 표준화된 데이터 접근 방식은 심사 준비 과정의 중복을 획기적으로 제거하고, 향후 출현할 다양한 디지털 공간정보 포맷을 수용할 수 있는 유연한 기술적 토대를 제공할 것이다.

전자지도 간행심사 프로그램 개발안 마련 및 시스템 구성방안 제시

기술적 고도화를 위해 본 연구에서는 심사의 객관성과 투명성을 극대화할 수 있는 자동

심사 엔진과 룰 엔진 구조를 구체화하였다. POI 자동 비교, 거리 및 유사도 기반 매칭, 속성 정규화 검증 등 반복적이고 정밀한 작업에 자동화 로직을 적용함으로써 심사자 개인의 경험이나 판단 편차를 최소화할 수 있는 기반을 마련하였다. 특히 AI 기반의 자동 탐지 기능을 단계적으로 도입하여 항공영상 내 군사 및 보안시설 노출 여부를 식별하거나 POI 데이터의 이상치를 탐지하는 등 자동 판정의 비중을 점진적으로 확대하는 방안을 제시하였다. 이는 심사 업무의 속도를 개선할 뿐만 아니라, 모든 심사 대상에 대해 일관된 검증 기준을 적용함으로써 심사 품질의 상향 평준화를 가능하게 한다.

또한, 디지털 심사 환경에서 가장 중요한 국가 보안 신뢰성을 확보하기 위하여 업무영역과 보안영역을 분리한 이중 구조의 시스템 아키텍처를 설계하였다. 행정적인 신청 및 접수, 결과 통보 기능은 외부 업무영역에서 수행하되, 실제 심사 로직과 보안시설 데이터, AI 분석 엔진 등 핵심 자산은 외부망과 완전히 차단된 보안영역 내에서만 처리되도록 하여 외부 위협으로부터 핵심 정보를 구조적으로 보호한다. 이러한 망 분리 및 접근 통제 체계는 자동화된 심사 환경에서도 국가 보안 요구사항을 완벽히 충족하는 동시에, 민간 수행사와 행정기관 간의 업무 편의성을 확보할 수 있는 가장 현실적이고 안정적인 대안이 될 것이다.

결론적으로 본 연구에서 제시한 디지털 간행심사 체계는 단순히 개별 업무의 속도를 높이는 것을 넘어, 심사 전 과정을 데이터화하여 정책 개선의 기초 자료로 활용할 수 있는 환류 체계를 마련한다는 점에서 중장기적인 의의를 지닌다. 체계적으로 축적된 오류 정보와 판정 결과는 향후 심사 기준의 고도화와 국가 공간정보 정책 수립을 위한 핵심 데이터로 활용될 것이며, 이는 데이터 기반 행정의 모범 사례가 될 것이다. 행정적 측면에서는 운영 및 유지관리 비용의 절감과 처리 기간 단축을 통해 공공 행정 서비스의 신뢰도를 제고하고, 궁극적으로는 본 플랫폼이 국가 공간정보 품질 관리와 보안 행정을 선도하는 핵심 인프라로 기능하게 될 것으로 기대된다.

제1장 연구개요	3
1. 연구의 배경 및 필요성	3
2. 연구 목적	4
3. 연구 범위	6
제2장 지도등 간행심사 운영현황 및 디지털지도 심사개선 수요조사	11
1. 지도등 간행심사 관련 법령·제도 체계조사	11
2. 지도등 간행심사 운영현황 조사 및 문제점 도출	14
가. 지도등 간행심사 도입 배경	14
나. 지도등 간행심사 운영현황	16
다. 지도등 간행심사 업무 현황	23
3. 디지털지도 심사제도 개선을 위한 관련 기관 대상 설문조사 및 분석	36
가. 이해 관계자 인터뷰 요약	36
나. 전문가 인터뷰 자문 의견 요약	39
다. 상위기관의 주요 의견 정리	41
라. 주요 문제점 및 개선사항 도출	42
제3장 디지털지도등 간행심사를 위한 법·제도 개선방안 마련	47
1. 디지털지도 기준 간행 및 수정간행 관련 용어, 서식 등 개선방안 마련	47
가. 지도등의 간행심사 용어와 간행업무 범위 정의 등 법적 근거 마련	47
나. 현행 심사관련 서식 개선방안 마련	62
2. 심사항목, 수수료, 간행심사 주기 등 개선방안 마련	64
가. 현행 간행·수정간행심사 제도의 심사항목 개선방안 마련	64
나. 현행 심사 수수료 적정성 검토 및 개선방안 마련	72
다. 수시로 갱신되는 지도의 간행심사 주기 설정 및 개선방안 마련	87
라. 간행심사제도 활성화 방안	95

I 목차

제4장 디지털지도 기반 간행심사업무 개선방안 마련	99
1. 운영현황 조사에서 도출된 문제점에 따른 간행심사 절차의 개선방안 마련 · 99	
가. 지도등 간행심사 관리 업무 개선방안	99
나. 지도등 간행심사 프로세스 개선방안	107
다. 지도 데이터 형식	109
2. POI(관심지점, point-of-interest) 데이터 심사효율화 방안 마련	114
가. 데이터 수집 및 구축 방안	114
나. POI 데이터 심사효율화 방안	118
제5장 전자지도 간행심사 프로그램 개발안 마련 및 시스템 구성방안 제시	131
1. 인터넷지도, 내비게이션지도등 전자지도의 심사프로그램 개발 방안 마련 131	
가. 주요 심사 업무 전산화 방안	131
나. 데이터 관리 체계 및 구성안	139
다. 인프라 체계 및 구성안	142
2. 보안, 해킹, 전송속도 등을 고려한 시스템 구성 방안 제시	145
가. 전자지도 심사·보안심사 시스템 구축 법·정책 기반	145
나. 보안영역과 업무영역의 이중 분리 구조	147
다. 데이터 전송 및 반출 구조	149
라. 해킹 및 침해사고 대응 구조	151
마. 대용량 공간데이터의 전송속도·처리 성능 최적화 방안	152
3. 전자지도 간행심사 프로그램 개발 등을 위한 계획 수립	156
가. 지도등의 간행심사를 위한 심사시스템 도입 계획	157
나. 향후 방안 및 기대효과	164
제6장 결론	169
참고문헌	172
부록	173

<표 2-1> 지도등 간행심사 관련 법령	12
<표 2-2> 지도등의 간행심사 연혁	15
<표 2-3> 지도등의 간행심사 현황('19~'25)	17
<표 2-4> 연도별 주요 심사 결과 보완 및 삭제 현황	19
<표 2-5> 종이지도 오류사례	19
<표 2-6> 전자지도 오류사례	20
<표 2-7> 연도별 주요 심사 결과 보완 및 삭제 현황	21
<표 2-8> 구분/종류별 심사현황	21
<표 2-9> 지도등의 간행심사 업무	23
<표 2-10> 지도등 간행심사 신청서 현황	26
<표 2-11> 각종 서식 현황	27
<표 2-12> 현재 간행심사수수료 징수 기준	30
<표 2-13> 간행심사방법	31
<표 2-14> 지도등의 간행 유형별 심사	32
<표 2-15> 심사내용 세부항목	32
<표 2-16> 문제점 및 개선사항	42
<표 3-1> 간행심사 용어 관련 법제도	47
<표 3-2> 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 개정안	48
<표 3-3> 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 개정안	50
<표 3-4> 기본측량성과 심사자료와 간행심사 항목과의 연관성 검토	53
<표 3-5> 기본측량성과의 종류와 간행심사 항목 연관성	54
<표 3-6> 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 개정안	56
<표 3-7> 기준점만 활용한 경우를 심사대상에서 제외시 장·단점	57
<표 3-8> 기본측량기록과 간행심사항목과의 연관성 검토	58
<표 3-9> 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 개정(안)	59
<표 3-10> 측량성과심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차등에 관한 규정개정안	60
<표 3-11> 지도등 간행심사 신청서류 개정안	61
<표 3-12> 지도등 간행심사 신청자격 개정안	62

<표 3-13> 심사항목 변천 과정	64
<표 3-14> 수정간행 심사제도의 변화	65
<표 3-15> 지도등의 간행심사 사항 개정안(1안)	66
<표 3-16> 지도등의 간행심사 사항 개정안(2안)	67
<표 3-17> 심사항목 개선의 방향성 검토	68
<표 3-18> 주요 시설물의 중요도 위계 예시	69
<표 3-19> POI 대분류별 주요 시설물 예시	70
<표 3-20> 지도등의 간행심사 사항 개정안(3안)	71
<표 3-21> 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 개정(안)	71
<표 3-22> 정밀도로지도 간행심사 수수료 산정 공식	73
<표 3-23> 정밀도로지도 구축계획(단위 : km)	74
<표 3-24> 수수료 부과 기준 비교	76
<표 3-25> 기 납부 수수료 역산출을 통한 단가 분석	78
<표 3-26> 도곽 내 면적 기준 수수료 책정 예시	78
<표 3-27> 기관 및 플랫폼별 추정 POI 개수 및 특징	79
<표 3-28> POI 개수 기준 수수료 책정 예시	80
<표 3-29> 정밀도로지도 간행심사 수수료 검토	82
<표 3-30> 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 개정안	83
<표 3-31> 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 12] 개정안	85
<표 3-32> 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 개정(안)	85
<표 3-33> 심사주기 설정 대안의 주요 내용과 종합 검토 결과	87
<표 3-34> 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 개정(안)	89
<표 3-35> 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 개정(안)	90
<표 3-36> 심사주기별 소요 인력 추정	91
<표 3-37> 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 개정안	92
<표 3-38> 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 개정(안)	93
<표 3-39> 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 개정(안)	94
<표 4-1> 업무프로세스 구성도	103
<표 4-2> 업무프로세스맵	105

<표 4-3> 심사프로세스 개선방안	107
<표 4-4> 지도 구분별 데이터 유형	109
<표 4-5> 데이터 형식 및 특성	110
<표 4-6> 데이터 대표 포맷	111
<표 4-7> 글로벌 지도서비스 이미지	112
<표 4-8> 지리원 플랫폼 POI 데이터 구성	116
<표 4-9> 기술 프레임워크	121
<표 4-10> POI 심사 기능 구성	127
<표 5-1> 업무 기능 목록(안)	134
<표 5-2> 시스템 통합 아키텍처	135
<표 5-3> 심사 프로그램 핵심 기능	137
<표 5-4> 심사 대상 데이터의 표준화 및 저장	139
<표 5-5> 관련 법·정책 기반	145
<표 5-6> 보안영역 상세 구성	147
<표 5-7> 데이터 반출입 구조	149
<표 5-8> 지도 데이터 포맷별 전송 및 저장 최적화 방안	152
<표 5-9> 내부 공간데이터 연산 성능 최적화 방안	154
<표 5-10> 심사 서버 권장 사양	158
<표 5-11> 예산 산출 근거	158
<표 5-12> GPU 분석서버 사양	159
<표 5-13> 공간 DB 서버 및 파일저장소 구성 사양	160
<표 5-14> 기능개발 원가 근거 산정표	162

Ⅰ 그림목차 Ⅰ

<그림 1-1> 연구의 배경 및 필요성	4
<그림 1-2> 연구목적	5
<그림 2-1> 지도등 간행심사 관련 법·제도 체계	11
<그림 2-2> 지도등의 간행심사 연도별 건수('19~'25)	18
<그림 2-3> 지도등의 간행심사 운영 절차	24
<그림 2-4> 지도등의 수정간행심사 운영 절차	25
<그림 3-1> 종이지도와 전자지도의 수수료 현황(2019년 ~ 2025년)	72
<그림 3-2> 심사필증 예시	89
<그림 3-3> 간행심사 제도 활성화를 위한 주요 개선방안	95
<그림 4-1> 지도등의 간행심사 업무 현황 및 문제점	99
<그림 4-2> 현행업무 분석 결과	100
<그림 4-3> 목표서비스 전략	101
<그림 4-4> 지도등의 간행심사데이터 기준	111
<그림 4-5> POI 심사절차	118
<그림 4-6> 간단 예시화면	122
<그림 4-7> 룰관리 개념도	124
<그림 4-8> 시스템 구성 개념도	125
<그림 5-1> 보안영역·업무영역 분리 기반 시스템 구성도	131
<그림 5-2> 업무 프로세스 및 시스템 연계 구성도	132
<그림 5-3> 심사 시스템 데이터 구성도	140
<그림 5-4> 심사 시스템 인프라 구성도	142

제1장

연구개요

1. 연구의 배경 및 필요성
2. 연구 목적
3. 연구 범위

1. 연구의 배경 및 필요성

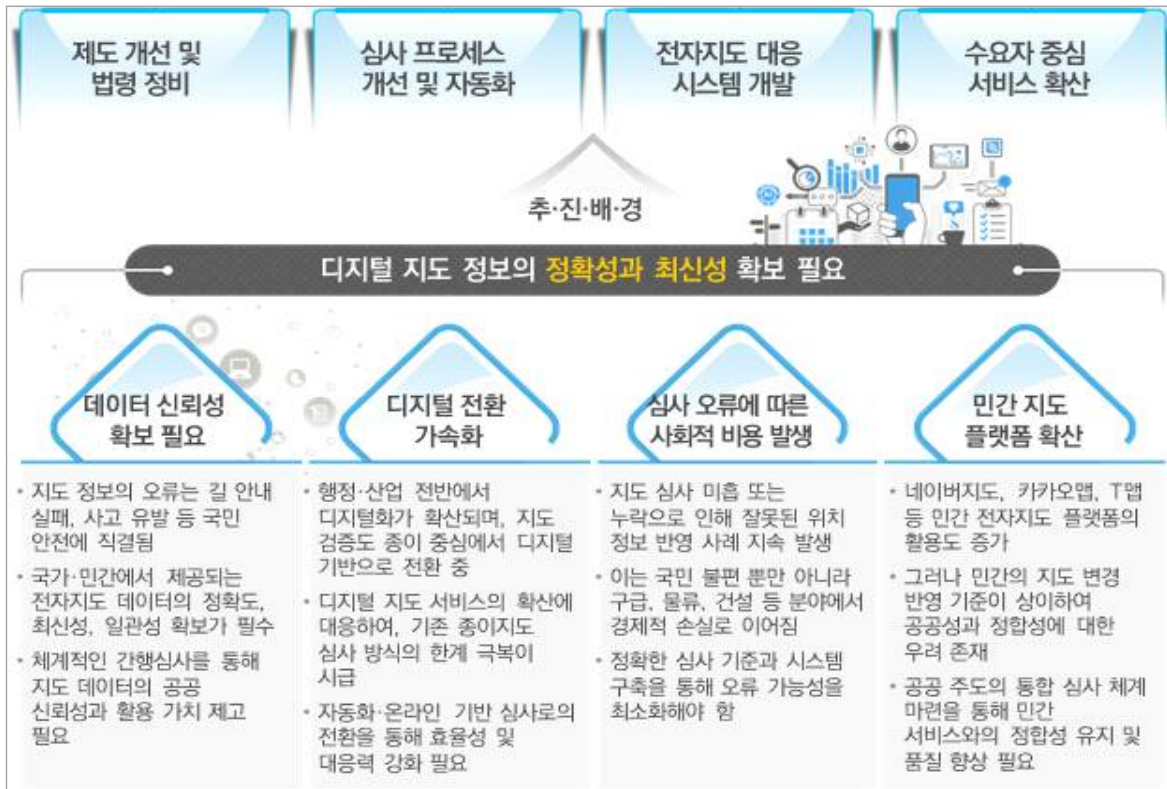
최근 다양한 민간 지도 서비스의 활용이 확대되고 디지털지도의 이용이 급증하면서 지도는 더 이상 단순한 정보 제공 수단이 아니라 국민의 일상과 안전을 직접적으로 좌우하는 핵심 인프라로 기능하고 있다. 지도정보의 정확성과 최신성에 대한 사회적 요구 또한 지속적으로 높아지고 있으며, 길 안내 오류로 인한 민원 발생이나 실제 현황과 다른 지도정보로 인한 혼란 등은 디지털지도 품질이 곧 사회적 비용과 직결된다는 점을 분명히 보여준다.

공간정보 산업 또한 2차원 평면지도를 넘어 3D 기반 정밀지도, 실감형 지도, 디지털 트윈 도시 모델로 빠르게 확장되고 있다. 항공영상·드론데이터·라이다(LiDAR)·정밀도로지도 등 다양한 형태의 고해상도 공간데이터가 실시간으로 수집·활용되는 상황이다.

이와 같은 환경 변화에도 불구하고, 현행 지도 간행 및 수정간행 심사제도는 종이지도 중심의 제도적 틀과 수작업 위주의 심사 방식에 머물러 있고, 기존 2D 중심의 심사체계로는 데이터 정확성, 속성 일관성, 보안성 검증을 충분히 수행하기 어렵다. 전자지도, 3차원(3D) 공간정보, 디지털 트윈과 같이 빠르게 진화하는 디지털지도 환경을 충분히 반영하지 못하고 있으며, 관련된 심사 기준과 절차 등 기술적 시스템도 미흡한 상황이다. 3D 지도와 디지털 트윈 환경에 적합한 심사 항목, 데이터 구조, 검증 절차를 새롭게 정립해야 할 필요성이 커지고 있다.

따라서 디지털지도의 지속적인 확대를 고려할 때, 지도 간행심사 제도와 심사방법 전반에 대한 개선은 더 이상 선택이 아니라 필수 과제가 되고 있다. 전자지도 기반의 효율화 심사 체계 도입, 3D 공간정보와 연계된 새로운 심사 기준 마련, 데이터 갱신 주기를 반영한 탄력적 심사 방식 등 제도와 기술의 동시 정비가 요구된다. 이를 통해 디지털지도 환경에 적합한 심사체계로 전환함으로써, 국민이 신뢰할 수 있는 정확하고 안전한 지도 서비스를 안정적으로 제공할 수 있을 것이다.

이에 따라 본 연구는 기존 종이지도 중심의 심사체계를 넘어, 디지털 트윈·3D 기반의 공간정보 심사체계 구축을 목표로 한다. 이를 통해 공공 및 민간 지도 데이터의 품질과 정확성을 체계적으로 검증하고, 보안성을 확보함으로써 국가 차원의 통합 공간정보 관리체계를 완성하고자 한다. 디지털 트윈 도시 구축, 자율주행 지도, 스마트 인프라 관리 등 다양한 미래 산업 분야에서 활용 가능한 신뢰성 높은 디지털지도 심사제도 및 시스템 기반을 마련하는 것이 본 연구의 핵심 방향이라 할 수 있다.



<그림 1-1> 연구의 배경 및 필요성

2. 연구 목적

본 연구는 디지털 전환 환경에 부합하는 지도 간행심사 체계의 근본적인 혁신과 고도화를 목표로 한다. 이를 위해 기존 종이지도 중심으로 운영되어 온 간행심사 제도를 구조적으로 진단하고, 법·제도·업무 프로세스·기술 체계 전반에 걸친 개선 방향을 종합적으로 도출하고자 한다. 특히 급속히 확대되고 있는 전자지도, 3차원 공간정보, 디지털 트윈 등 디지털 기반 지도 환경을 충분히 반영할 수 있는 심사체계로의 전환을 핵심 과제로 설정한다.

본 연구는 효율화된 심사 프로세스와 데이터 정합성 검증 체계의 구축을 통해, 기존의 수작업·육안 중심 심사 방식에서 벗어나 체계적이고 객관적인 디지털 심사 환경을 구현하는 데 중점을 둔다. 나아가 공공 및 민간 지도서비스 전반에 걸쳐 정확성·품질·보안성의 일관성을 확보함으로써, 국민이 신뢰할 수 있는 국가 차원의 지도정보 품질 관리 기반을 마련하는 것을 궁극적인 목표로 한다.

이를 위해 첫째, 종이 및 전자지도 등 간행심사 제도의 운영 현황을 종합적으로 분석하고, 현행 제도의 구조적 한계와 문제점을 진단하여 디지털지도 환경 변화에 부합하는 제도적 정합성과 개선 방향을 도출한다. 공공과 민간 지도서비스의 제작·유통·활용 환경을 함께 고려함으로써, 제도 개선의 현실성과 실효성을 높이고자 한다.

둘째, 공공기관과 민간 지도제작업체를 대상으로 수요조사 및 심층 인터뷰를 수행하여, 현장의 요구사항과 실무상의 애로사항을 체계적으로 반영한다. 이를 통해 제도 개선 과정에서 발생할 수 있는 수용성 문제를 최소화하고, 실제 업무 현장에서 적용 가능한 정책적 개선 방향을 마련한다.

셋째, 관련 법령과 하위 규정을 정비하여 간행심사 제도의 법적 개념과 범위를 명확화한다. 간행·수정간행의 정의, 심사 기준과 항목, 수수료 체계, 심사 주기 등 핵심 요소에 대한 개선 방안을



<그림 1-2> 연구목적

제시하고, 기관 간 역할 분담과 행정 절차의 중복·불일치를 해소함으로써 제도 운영의 일관성과

효율성을 강화한다.

넷째, 디지털지도 데이터의 특성을 반영하여 심사 절차를 표준화하고, POI, 도로, 지형 등 주요 심사 대상에 대해 비교, 오류 탐지, 이상치 분석 등 AI 기반 기술을 적용한다. 이를 통해 심사 업무의 효율성과 정확성을 동시에 향상시키고, 심사자의 역할을 단순 검증에서 고도화된 판단과 의사 결정 중심으로 전환한다.

마지막으로, 지도 데이터의 전송·저장·접근 전 과정에서 요구되는 보안 대책을 체계적으로 마련하고, 망 분리 환경을 고려한 안전한 데이터 처리 구조를 설계한다. 이를 기반으로 향후 안정성과 확장성을 갖춘 디지털지도 간행심사 시스템 구축을 가능하게 하여, 중·장기적으로 국가 공간 정보 품질 관리와 보안 행정의 지속적인 고도화를 지원하는 기반을 마련하고자 한다.

3. 연구 범위

본 연구는 디지털 기반 지도 간행심사 체계 구축을 위한 법·제도, 심사 절차, 기술 시스템, 수요 분석 등 전 주기를 포괄한다. 심사 운영현황 진단부터 프로세스 개선, 자동화 프로그램 개발, 보안 고려까지 실현 가능한 실행안을 도출하는 데 중점을 둔다. 이를 통해 정책·제도와 기술·운영이 통합된 디지털지도 심사체계의 구현 기반을 마련하는 것을 연구 범위로 한다.

첫째, 지도등 간행심사의 운영현황을 진단하고 디지털 환경에 적합한 개선 수요를 분석한다. 이를 위해 관련 법령 및 제도 체계를 조사하고, 공공·민간의 간행 및 수정간행심사 절차, 유형별 특성, 통계자료를 종합적으로 검토하여 현행 제도의 문제점을 도출한다. 또한, 디지털지도 심사제도 개선을 위한 관계기관 및 민간업체 대상 설문조사와 인터뷰를 실시하여 실무적 개선 요구를 반영한다.

둘째, 디지털지도등 간행심사를 위한 법·제도 개선방안을 마련한다. 현행 종이지도 중심의 표준작업방법서, 신청서, 결과통보서 등 심사 관련 서식을 전자지도 기반에 맞게 개편하고, 간행 및 수정간행의 정의, 심사항목, 수수료, 심사주기 등 핵심 요소를 재정립한다. 특히, 인터넷 지도, 내비게이션 지도등 수시로 갱신되는 민간 디지털지도에 대한 심사주기와 기준 설정의 필요성을 검토한다.

셋째, 디지털지도 기반 심사업무 개선방안을 수립한다. 운영현황 분석을 통해 도출된 문제점을 중심으로 신청·접수·심사·결과통보 등 전 과정의 절차를 효율화하고, 심사항목별 정확도 확보를 위한 데이터베이스 기반 검증 체계를 제시한다. 또한, POI(Point of Interest) 데이터의 중요도 분류, 오류 검출 자동화, 재확인 절차 단축 등을 통해 심사 효율화를 도모한다.

넷째, 전자지도 간행심사 프로그램 개발 및 시스템 구성방안을 제시한다.

신청, 심사, 승인, 결과통보 등 주요 업무를 전산화하고, 데이터 관리 체계와 보안·인프라 아키텍처를 설계하여 효율화된 디지털 심사 환경을 구축한다. 지도 데이터의 송·수신 및 저장 과정에서 발생할 수 있는 보안 위협과 해킹 문제를 최소화하기 위한 기술적 대책을 마련하고, 전송속도와 처리 효율성을 고려한 최적화된 시스템 구조안을 제시한다. 또한, 향후 심사 프로그램 개발 및 운영 예산 수립, 과업지시서 작성, 용역설계 예산서 마련 등 실행 가능한 개발 로드맵을 수립한다.

종합적으로, 본 연구는 운영진단 → 제도개선 → 업무개선 → 심사 프로그램 구성안으로 이어지는 통합적 연구 체계를 기반으로, 정책·제도와 기술·운영이 결합된 디지털지도 심사체계 구현의 기반을 마련하는 것을 연구의 범위로 한다.

제2장

지도등 간행심사 운영현황 및 디지털지도 심사개선 수요조사

-
1. 지도등 간행심사 관련 법령·제도 체계조사
 2. 지도등 간행심사 운영현황 조사 및 문제점 도출
 3. 디지털지도 심사제도 개선을 위한 관련 기관, 업체 등 대상 설문 조사
및 분석

1. 지도등 간행심사 관련 법령·제도 체계조사

지도등 간행물은 정확성과 최신성 유지가 중요하며, 국가 안보와 관련된 보안성 확보가 필수적이다. 이를 위해 정부는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 근거하여 지도등을 간행하고자 하는 자는 사전에 국토지리정보원장이 지정한 심사수탁기관의 심사를 받는 ‘간행심사 제도’를 운영하고 있다. 지도등 간행심사 제도는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」을 최상위 근거로 하여, 대통령령인 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」과 국토교통부령인 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」, 그리고 심사의 세부 기준을 정하는 하위 지침으로 구성된 다층적 법·제도 체계를 갖추고 있다. 이를 도식화하면 <그림 2-1>과 같다.

법제도 체계	주요 내용	관련 법 조문
법률 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률	• 간행심사의 법적 근거 마련	• 제15조(기본측량성과 등을 사용한 지도 등의 간행) • 제15조의2(정밀도로지도에 대한 간행심사 등의 특례)
대통령령 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령	• 표시 금지 사항 명시 • 심사수탁기관의 지정 및 위탁	• 제15조(지도등의 표시 금지사항) • 제104조(권한의 위탁 등)
국토교통부령 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙	• 간행심사 제출서류, 수정간행 • 지도등의 심사사항	• 제17조(지도등의 간행심사) • 제18조(지도등의 심사사항)
국토지리정보원고시 측량성과 심사 수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정	• 간행심사, 수정간행의 개념 정의 • 심사신청, 심사기준 및 방법, 심사결과 조치, 사후관리 등 세부사항 규정	• 제2조(정의) • 제2절 지도 등의 간행심사 (제23조 ~ 제30조)

<그림 2-1> 지도등 간행심사 관련 법제도 체계

지도등 간행심사 관련 법령의 주요 내용 및 역할은 다음과 같다. 간행심사와 관련하여 최상위 법률인 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에서는 ‘기본측량성과 등을 활용한 지도등을 간행하여 판매하거나 배포하려는 자는 그 지도등에 대하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 심사를 받아야 한다’고 규정하고 있어 간행심사 제도의 법적 근거를 마련하고 있다.

동법 시행령에서는 법률에서 위임한 사항인 지도등의 표시 금지사항과 간행심사 수탁기관의 지정 및 위탁에 관한 사항을 명시하고 있다. 동법 시행규칙에서는 지도등 간행심사 신청서 서식과 제출서류, 수정간행 절차, 지도등 심사 항목 등 세부 사항을 구체화하여 제시하고 있다. 지도등 간행심사 관련 법률 및 하위법령의 주요 조문의 내용은 <표 2-1>과 같다.

<표 2-1> 지도등 간행심사 관련 법령

구 분	내 용
공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률	제15조(기본측량성과 등을 사용한 지도등의 간행) ① 국토교통부장관은 기본측량성과 및 기본측량기록을 사용하여 지도나 그 밖에 필요한 간행물(이하 “지도등”이라한다)을 간행(정보처리시스템을 통한 전자적 기록 방식에 따른 정보 제공을 포함한다. 이하 같다)하여 판매하거나 배포할 수 있다. ④ 기본측량성과, 기본측량기록 또는 제1항에 따라 간행한 지도등을 활용한 지도등을 간행하여 판매하거나 배포하려는 자는 그 지도등에 대하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 심사를 받아야 한다. ⑤ 제4항에 따라 지도등을 간행하여 판매하거나 배포하는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 사용한 기본측량성과 또는 그 측량기록을 지도등에 명시하여야 한다. 제15조의2(정밀도로지도에 대한 간행심사 등의 특례) ① 국토교통부장관은 제15조제4항에도 불구하고 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 정밀도로지도(이하 “정밀도로지도”라 한다)를 심사하는 경우에는 보안시설 식별에 관한 사항 및 정밀도로지도의 보안에 관한 사항으로서 국토교통부령으로 정하는 사항에 대해서만 심사할 수 있다. ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 정밀도로지도의 심사 신청이 있는 경우 그 신청을 받은 날부터 14일 이내에 심사를 완료하여 신청인에게 알려야 한다. ③ 제1항에 따라 국토교통부장관의 심사를 받은 정밀도로지도를 간행한 자가 그 지도를 수정하여 간행한 경우에는 수정하여 간행한 지도의 사본을 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 수정 사항이 제1항에 따른 심사 대상에 포함되지 아니한 경우에는 국토교통부장관에게 그 수정사항을 보고하는 것으로서 사본제출을 갈음할 수 있다. ④ 국토교통부장관은 제3항에 따라 제출받은 정밀도로지도에 적정하지 아니한 사항이 있는 경우에는 그 간행자에게 보완을 요구할 수 있다. ⑤ 정밀도로지도의 심사 기준·절차 및 수정간행 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.
공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령	제15조(지도등의 표시 금지사항) 법 제15조제2항 및 제20조제2항에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 「군사기지 및 군사시설 보호법」 제2조제1호 및 제2호의 군사기지 및 군사시설에 관한 사항 2. 다른 법령에 따라 비밀로 유지되거나 열람이 제한되는 등의 비공개사항 제104조(권한의 위탁 등) ① 법 제105조제2항에 따라 국토교통부장관은 다음 각 호의 권한을 한국국토정보공사, 공간정보산업협회 또는 「민법」 제32조에 따라 국토교통부장관의 허가를 받아 설립된 비영리법인 중 별표 12의 인력과 장비를 갖춘 기관(이하 “측량성과 심사수탁기관”이라 한다)을 지정하여 위탁한다. 1. 법 제15조제4항에 따른 지도등의 간행에 대한 심사 1의2. 법 제15조의2에 따른 정밀도로지도의 간행에 관한 심사
공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙	제17조(지도등의 간행심사) ① 법 제15조제4항에 따라 지도등을 간행하기 위하여 심사를 받으려는 자는 지도등 간행심사신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 영 제104조 제1항에 따른 측량성과 심사 수탁기관에 제출해야 한다. 1. 표준작업방법서 1부 2. 성과심사용 간행물 2부

구 분	내 용
	② 제1항에 따라 심사를 받고 지도등을 간행한 자는 그 지도등을 수정하여 간행한 경우에는 수정간행한 지도등의 사본을 측량성과 심사수탁기관에 제출하여야 한다. 다만, 정밀도로지도를 수정하여 간행하는 경우에는 간행한 지도의 수정사항을 측량성과 심사수탁기관에 보고하는 것으로 갈음한다. ③ 측량성과 심사수탁기관은 제2항에 따라 제출받은 지도등에 적정하지 아니한 사항이 있을 때에는 그 간행자에게 보완을 요청할 수 있다. 제18조(지도등의 심사사항) ① 법 제15조제4항에 따라 측량성과 심사수탁기관이 지도등의 심사를 할 때에는 다음 각 호의 사항이 적정한지에 관하여 심사한다. 1. 도로, 철도 등 주요 지형·지물의 표시 2. 영 제15조 각 호에 따른 사항의 표시 3. 그 밖의 표시사항 ② 제1항에도 불구하고 정밀도로지도의 심사를 할 때에는 영 제15조 각 호의 사항만 심사한다. ③ 제1항에 따른 심사사항에 대한 세부 기준 등 지도등의 심사에 필요한 사항은 국토지리정보원장이 정하여 고시한다.

특히, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」에서 ‘심사사항에 대한 세부 기준 등 지도등의 심사에 필요한 사항은 국토지리정보원장이 정하여 고시한다’고 하여 심사를 위한 세부 내용을 하위 규정에 위임하고 있다. 이에 따라 심사에 필요한 세부사항은 국토지리정보원고시 제 2025-2091호 「측량성과 심사 수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」에 구체적으로 명시되어 있다.

「측량성과 심사 수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」의 주요 내용은 간행심사 신청 절차, 간행심사 기준 및 방법, 심사 결과에 따른 후속 조치, 간행물 사후관리 및 보안에 관한 사항으로 구분할 수 있다.

첫째, 간행심사의 신청 절차와 관련하여 신청서류(간행심사 신청서, 표준작업방법서)와 입증자료 제출에 대해 규정하고 있다. 둘째, 간행심사 기준 및 방법과 관련해서는 간행심사가 객관적이고 일관된 기준에 따라 수행될 수 있도록 심사 기준, 심사자 자격, 심사 기간, 심사 방법을 제시하고 있다. 셋째, 심사 결과에 따른 후속 조치와 관련하여 결과 통보, 보완 및 반려, 간행 시 표시 의무 등이 명시되어 있다. 마지막으로 간행 이후에도 자료 제출 및 관리와 보안 규정을 철저히 준수하도록 하고 있으며, 구체적으로 최종 간행물 제출, 수정간행 시 제출, 자료 보관 및 관리 등에 관한 의무사항을 규정하고 있다.

2. 지도등 간행심사 운영현황 조사 및 문제점 도출

최근 디지털 전환이 가속화되면서 지도와 공간정보는 단순한 길 안내를 넘어 국가 행정, 재난 대응, 교통·물류, 도시계획, 산업 활동 등 사회 전반에서 핵심 인프라로 자리 잡고 있다. 특히 민간에서 제작·배포하는 전자지도와 내비게이션, 인터넷 기반 지도 서비스가 급격히 확산되면서 국민 생활에 직접적인 영향을 미치고 있다. 그러나 지도 데이터의 부정확성, 보안시설 노출, 관리 기준의 불일치 등은 국민 안전과 국가 안보에 심각한 문제를 야기할 수 있기 때문에, 국가는 지도 제작 및 배포 과정에서 정확성·보안성·일관성을 보장하기 위한 제도적 장치를 마련할 필요가 있다.

가. 지도등 간행심사 도입 배경

1) 지도등 간행심사 도입 배경과 필요성

우리 한반도는 군사적으로 민감한 지리적 특성을 지니고 있어 지도에 포함되는 지형이나 시설 정보가 적대국이나 범죄 세력에 의해 악용될 가능성이 존재하였다. 특히, 1990년대 후반까지는 군사 기밀 보호가 국가적 최우선 과제로 인식되었기 때문에, 군사시설과 항만, 비행장, 통신시설 등 전략적 중요성을 갖는 시설은 지도 제작 과정에서 반드시 심사와 검열을 거쳐야 했다. 이러한 보안적 필요성은 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」(1998년 개정)과 하위 규정을 근거로 하여 제도적으로 정착되었다.

또한, 지도는 행정업무, 재난 대응, 교통, 도시계획 등 국가 전반의 정책과 서비스에 활용되는 중요한 공공 인프라이기 때문에, 지도 데이터의 위치나 지형 정보에 오류가 발생할 경우 행정 혼란이나 국민 안전 위협으로 이어질 수 있다. 이에 따라 간행심사 과정에서는 행정경계, 주요 지형지물, 도로망, 명칭 표기 등이 국가 표준에 맞게 반영되었는지를 면밀히 점검하게 되었으며, 이를 통해 국가 지리정보 체계를 일관되게 유지하고 공공과 민간이 동일한 기준의 공간정보를 활용할 수 있도록 품질을 확보하는 것을 목적으로 하였다.

아울러 1990년대 후반 이후 전자지도, 내비게이션, 인터넷 지도 서비스가 빠르게 확산되면서 지도 데이터의 활용 범위가 크게 확대되었으나, 기존의 종이지도 중심 심사 기준만으로는 다양한 형태와 복잡성을 지닌 디지털지도의 품질과 보안을 관리하는 데 한계가 있다. 이러한 환경 변화에 대응하기 위해 기존 제도를 디지털 환경에 맞게 확장하여 전자지도를 포함한 모든 형태의 지도 간행에 심사를 적용할 필요성이 대두되었으며, 이는 공공기관뿐 아니라 민간 기업이 제작·배포하는 지도 서비스에도 일정 수준의 품질과 보안 기준을 적용하기 위한 장치로 작용하게 되었다.

2) 지도등 간행심사 연혁

지도등 간행심사 제도는 1998년 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」(현재 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법」)에 근거하여 제도적으로 도입된 이후, 여러 차례의 법·제도 개정을 통해 운영 방식이 변화해 왔다. 초기에는 보안과 군사적 목적에 따라 심사가 엄격하게 이루어졌으며, 이후 민간 활용 확대와 디지털지도 확산에 따라 수수료 체계 조정, 심사항목 축소, 절차 간소화 등 개선이 지속적으로 이루어졌다.

2007년에는 지도 제작·간행에 필요한 수수료와 사용료가 높아 민간 업체, 학계, 연구기관에서 부담이 크다는 지적이 있었다. 특히 인터넷 지도 서비스와 내비게이션 산업이 막 성장하던 시기로, 데이터 활용 확대를 위해 비용 장벽을 낮출 필요가 있었다. 이에 따라 심사 수수료 및 사용료를 절반 수준으로 인하하여 민간 활용을 촉진하고 산업 활성화를 유도하였다. 그리고, 지나치게 높은 수수료 체계보다는 합리적 비용 구조를 마련하여 제도의 실효성을 유지하는 방향으로 정책이 조정되었다. 또한, 2009년 7월 1일부터 2011년 6월 30일까지 정부 차원의 경기 활성화 정책과 공공데이터 활용 촉진 방안의 일환으로 지도 사용료를 2년간 50% 감면하였으며, 2012년 6월에는 한시적으로 감면하던 것을 항구적으로 50% 감면하였다.

<표 2-2> 지도등의 간행심사 연혁

연도	내용
1998.04.01.	지도등의 간행심사제도 업무위탁(시행령 제50조, 지리원 => 측량협회) · - 심사수수료 : 중급기술단가 30~45% · - 사용료 : 도엽당 10,000원(동법시행령 제11조의 2)
2000.01.28.	기본측량 성과를 사용할 경우 사용료를 납부 (법 제25조의 2)
2004.07.21.	수정사항 확인 등을 위한 재간행 심사 운영(시행규칙 13조)
2007.06.21.	지도등의 간행심사수수료 및 사용료 인하(50%)
2008.07.24.	지도등의 재간행 심사를 다시 간행 심사로 전환(용어 변경)
2009.07.01.	지도의 사용료 2년간 50% 감면('09.7.1~'11.6.30)
2011.07.01.	지도의 사용료 한시적 규제 유예 후 복원
2012.06.25.	측량·수로조사 및 지적에 관한 법률 시행규칙 개정 · - 사용료 : 한시적으로 감면하던 것을 항구적으로 50% 감면
2014.01.17.	측량·수로조사 및 지적에 관한 법률 시행규칙 개정 · - 수정간행 심사수수료 신설: 간행 심사비의 10%
2015.06.04.	공간정보관리법 시행규칙 개정 · - 수정간행 심사수수료 폐지, 간행 심사수수료 50% 인하 · - 심사항목 축소됨(16개 => 4개)
2017.01.31.	측량성과 및 지도등 활용수수료 폐지(시행규칙별표12)
2019.04.01.	지도등의 간행심사 업무처리규정이 폐지되고 「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」 개정

2015년 6월 4일 개정된 공간정보관리법 시행규칙은 지도등 간행심사 제도의 효율성을 높이고

민간의 부담을 줄이기 위한 중요한 변화였다. 우선, 기존에 별도로 운영되던 수정간행 심사수수료가 폐지되면서 지도 제작·갱신 과정에서 중복적으로 발생하던 비용 부담이 사라졌다. 또한, 지도 간행심사에 부과되던 수수료는 50% 인하되어 민간 기업과 기관이 보다 원활하게 지도 제작 및 서비스를 제공할 수 있도록 제도적 지원이 강화되었다. 그리고, 기존에는 세부적으로 16개 항목에 대해 심사가 이루어졌으나, 개정 이후에는 핵심적인 4개 항목만 점검하도록 간소화되었다. 이는 불필요한 절차를 줄여 행정 효율성을 제고하는 동시에, 꼭 필요한 보안 및 정확성 관련 기준은 유지함으로써 지도 품질 관리의 균형을 맞추기 위한 조치였다.

이러한 변화를 통해 제도는 점차 지도이용의 효율성을 강화하고, 공공성과 민간 활용 간 균형을 도모하는 방향으로 발전해 왔다.

하지만, 심사항목의 축소, 수수료 인하, 수정간행 심사수수료 폐지는 민간의 부담을 줄이는 데 장점이 있지만, 동시에 다른 문제점을 도출하게 된다. 심사항목이 대폭 줄어들면서 지도 품질 검증의 세밀성이 약화되고, 보안·정확성 확보에 필요한 일부 요소가 충분히 반영되지 못할 위험이 생겼다. 또한, 수수료 인하와 폐지로 인해 심사 기관의 재정 기반이 축소되어 전문 인력 확보나 심사 시스템 고도화에 필요한 재원 마련이 어려운 상황이다. 이로 인해 장기적으로는 지도 품질 관리가 약화되고, 민간 서비스의 신뢰성 저하로 이어질 가능성도 존재한다. 즉, 제도의 간소화와 비용 경감은 단기적으로 긍정적인 효과가 있었지만, 중장기적으로는 국가적 보안성과 지도 품질 관리 체계에 부정적 영향을 미칠 수 있는 양면성을 지니고 있다.

나. 지도등 간행심사 운영현황

지도등의 간행심사는 제도 도입 초기부터 국토지리정보원이 생산한 국가기본도와 기본측량 성과물을 기준 데이터로 하여 운영되었다. 심사 대상은 주로 1:5,000, 1:25,000 등의 축척을 가진 종이지도 형태의 국가기본도였으며, 여기에 공공측량 성과도 포함되었다.

심사 과정에서는 행정경계, 지형지물, 도로망, 주요 공공·행정 시설의 위치가 정확히 반영되어 있는지를 검토하였고, 특히 군사시설·항만·비행장·통신시설과 같은 보안 관련 시설의 노출 여부를 집중적으로 확인하였다. 이때 심사 방식은 국가기본도와 제출된 지도를 중첩하여 담당자가 직접 눈으로 비교하는 육안 검토 방식이 주를 이루었으며, 품질보다는 보안 검증이 우선이었다.

현재 지도등의 간행심사 운영은 여전히 종이지도 기반의 절차와 매뉴얼을 중심으로 이루어지고 있다. 심사 관련 표준작업방법서, 신청서, 결과통보서 등 모든 서식과 절차서는 종이지도를 기준으로 작성되어 있으며, 전자지도와 같은 디지털 데이터 환경을 충분히 반영하지 못하고 있다.

심사 과정 또한 국가기본도와 제출된 지도를 GIS프로그램 상에서 중첩한 뒤, 담당자가 육안으로 오차를 확인하는 방식으로 심사를 수행하고 있다. 이로 인해 심사의 효율성이 낮고, 대량의 디지털

데이터 검증에는 한계가 드러나는 것이 현실이다.

1) 지도등 간행심사 운영현황

지도등의 간행심사 제도는 국가 공간정보의 품질과 보안을 확보하기 위해 도입된 중요한 관리 장치이다. 그러나, 제도가 시행된 이후에도 운영 방식은 여전히 종이지도 중심의 절차와 기준에 머물러 있으며, 디지털지도와 같은 최신 환경의 특성을 충분히 반영하지 못하고 있다.

최근 간행심사 현황을 살펴보면 종이지도가 심사의 대부분을 차지하고 있으며, 전자지도 심사는 극히 제한적으로 이루어지고 있는 것으로 나타난다. 수정간행 심사는 의무화가 되어 있지 않아 건수가 많지 않고, 이로 인해 지도 데이터 갱신·배포가 활발히 이루어지는 현실과 제도 운영 사이에 괴리가 발생할 수 있는 여지를 보여주고 있는 상황이다.

<표 2-3> 지도등의 간행심사 현황('19~'25)

연도	구분	간행심사		수정간행심사	
		건수	수수료	건수	수수료
2019	종이	37	2,726,900	15	-
	전자	1	16,400	5	-
	소계	38	2,743,300	20	-
2020	종이	31	2,403,900	11	-
	전자	2	10,159,800	2	-
	소계	33	12,563,700	13	-
2021	종이	26	2,668,600	15	-
	전자	2	78,618,000	3	-
	소계	28	81,286,600	18	-
2022	종이	45	9,050,900	26	-
	전자	1	3,300	4	-
	소계	46	9,054,200	30	-
2023	종이	33	2,700,400	12	-
	전자	2	169,975	8	-
	소계	35	2,870,375	20	-
2024	종이	26	8,780,900	21	-
	전자	-	-	4	-
	소계	26	8,780,900	25	-
2025	종이	43	13,359,600	21	-
	전자	-	-	3	-
	소계	43	13,359,600	24	0(무료)



<그림 2-2> 지도등의 간행심사 연도별 건수('19~'25)

2019년부터 2025년까지의 간행심사 건수를 보면, 매년 26건에서 46건으로서, 이 중 종이지도 심사가 절대 다수(연평균 30건 내외)를 차지하며, 전자지도 심사는 연 0~2건 수준이다. 예외적으로 2021년에는 전자지도 2건의 심사에서 약 7,861만원의 수수료가 산정되며 다른 해에 비해 크게 높은 비용을 기록하였다. 이는 전자지도의 전수 검사를 기반으로 하는 심사 방식으로 수수료가 높게 산정된 결과를 보여준다.

심사체계가 여전히 종이지도 중심으로 운영되고 있어 디지털지도 환경 변화에 부응하지 못하고 있다. 심사 항목과 기준이 종이지도 시대에 머물러 있으며, 전자지도나 3차원 공간정보 심사에는 한계가 뚜렷하다. 전자지도 심사는 일부 연도에는 전혀 심사가 이루어지지 않거나 소수 건에 불과해, 민간에서 빠르게 확대되는 디지털지도 서비스의 품질·보안 검증 기능이 사실상 작동하지 못하고 있는 것으로 확인된다. 그리고, 수정간행 심사가 의무화되지 않아 관리 공백이 발생하고 있다. 지도 서비스는 빠른 갱신이 특징인데, 수정간행 시 별도의 심사 절차 없이 배포되는 경우가 많아 품질 저하와 보안성 정보 노출의 위험성이 존재한다.

2) 지도등 간행심사 결과 현황

지도등 간행심사 제도는 국가 보안시설 보호와 지도 데이터의 정확성을 확보하기 위해 운영되어 왔으며, 연도별 심사 결과는 제도의 성과와 운영상의 특징을 보여준다. 심사 과정에서 도출된 보완·삭제 현황은 간행심사가 단순한 행정 절차가 아니라 국가안보와 공간정보 품질 확보의 핵심 수단임을 시사한다. 2019년부터 2025년까지의 심사 결과를 보면, 매년 심사 건수와 보완·삭제 항목을 확인할 수 있으며, 총 5,175건의 조치가 이루어졌다.

이 중 보안목표시설이 전체의 약 65%를 차지하여 가장 중요한 심사 대상임을 확인할 수 있다. 또

한, 2021년에는 전자지도 간행심사에서 전수 검사가 실시되면서 보완·삭제 항목이 대폭 증가하였

<표 2-4> 연도별 주요 심사 결과 보완 및 삭제 현황

년도	군사보호시설물	보안목표시설물	기타지형, 지물 등
2019년	374	543	84
2020년	17	173	36
2021년	271	448	800
2022년	111	549	58
2023년	-	630	8
2024년	-	966	14
2025년	-	61	32
총합계	773	3,370	1,032

다. 이는 전자지도의 방대한 데이터 특성과 민감한 정보 노출 가능성 때문에 심사 과정이 종이지도 보다 훨씬 복잡하고 중요함을 보여준다. 따라서 전자지도는 향후 더욱 강화된 심사 기준과 정밀한 검증 절차를 통해 운영되어야 하며, 이는 국가안보와 공간정보 품질 확보를 동시에 달성하기 위한 필수 과제라 할 수 있다.

<표 2-5> 종이지도 오류사례

종이지도 오류사례	
	
주기명 오류(상리면)	주기명 수정 후(은풍면)
	
주기명 오류 및 누락(호도리, 성항리, 서호리 누락)	주기명 수정 후(호포리, 성항리, 서호리)

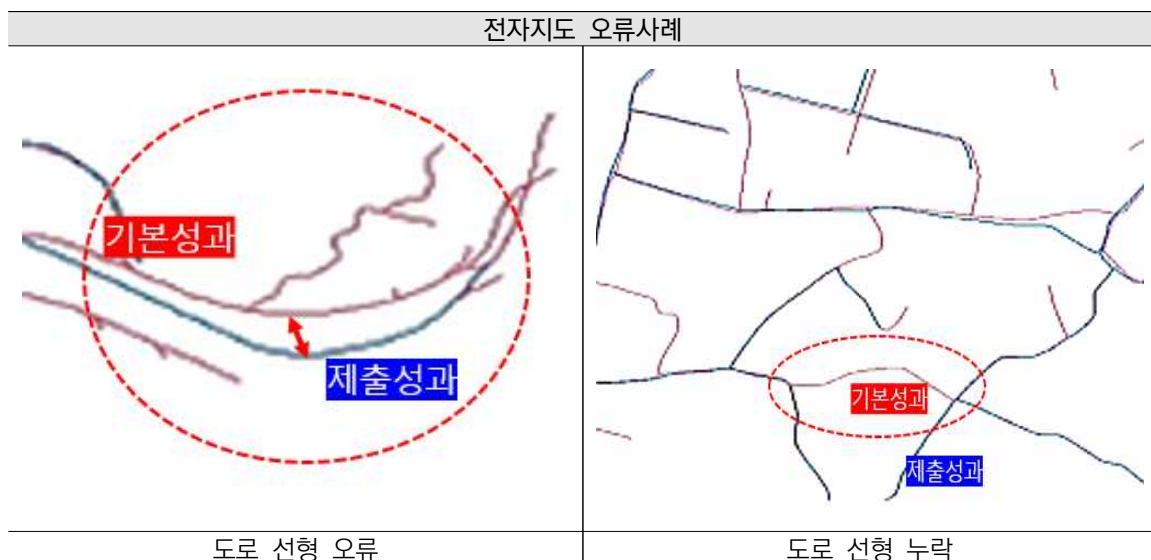
종이지도 오류사례

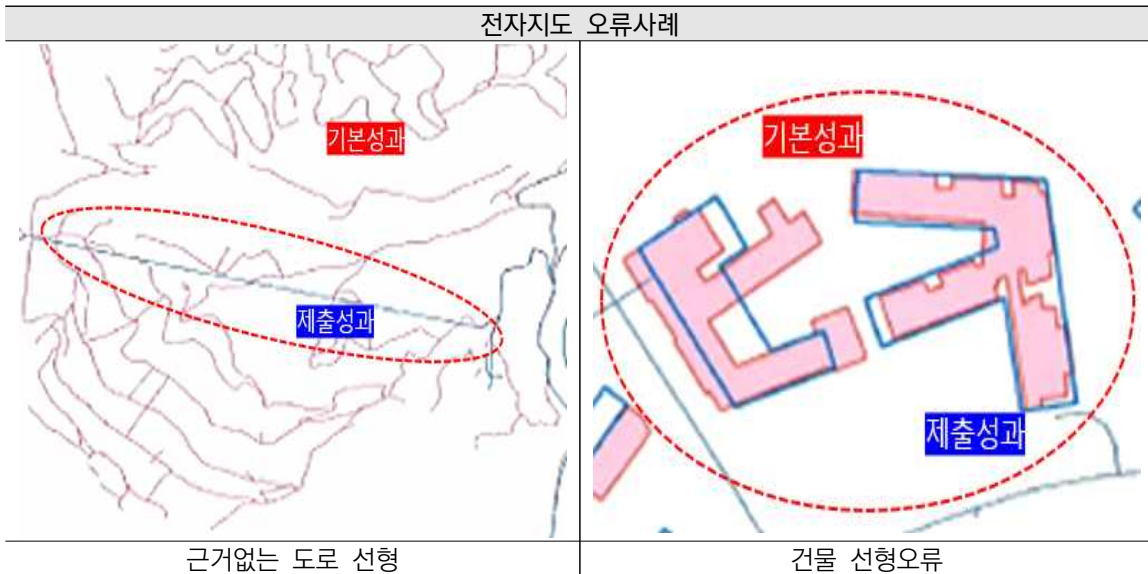


지도등 간행심사는 지도에 포함된 정보의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위한 필수 절차로, 제작 및 갱신 과정에서 발생하는 다양한 오류를 체계적으로 검증하는 역할을 수행한다. 심사 결과에 따라 발생한 보완 및 삭제 현황을 기준으로 오류 사례를 분석하였으며, 종이지도와 전자지도의 유형별 특성을 구분하여 검토하였다.

〈표 2-5〉와 〈표 2-6〉은 〈표 2-4〉의 기타지형, 지물 등의 대표적인 오류 사례이다. 〈표 2-5〉은 종이지도 사례로 초기 제작 단계에서는 행정경계, 하천, 도로 등의 위치가 실제 지형과 불일치하거나, 주기명 및 지명 표기가 잘못 기재되는 오류가 발생할 수 있다. 이러한 오류는 종이지도 수정 과정을 통해 보완되며, 오류 수정 후에는 잘못된 지형·지물 표현과 지명 오류가 정정된 모습을 확인할 수 있다. 또한 인터체인지(IC)와 같은 교통시설의 방향 또는 명칭이 잘못 표현된 사례와, 이를 수정하여 올바르게 반영한 사례를 함께 제시하였다.

〈표 2-6〉 전자지도 오류 사례





〈표 2-6〉은 전자지도 사례로 전자지도 데이터에서 발생하는 주요 오류 유형을 제시한 것이다. 도로가 실제로 존재하지 않음에도 지도상에 표현된 사례, 도로 선형이 실제 지형과 불일치하는 오류, 그리고 실제 존재하는 도로가 누락된 사례 등이 포함되어 있다. 또한, 건물 및 시설물의 형태가 기본 측량성과와 상이하게 표현된 선형 오류 사례를 통해, 전자지도 제작 시 공간 정합성 검증의 중요성을 보여준다. 이러한 오류 사례는 디지털지도 환경에서 자동화된 검증과 기준데이터 기반 비교를 통한 공간 정합성 확보 및 품질관리 체계의 필요성을 제기한다.

〈표2-7〉와 〈표2-8〉은 최근 7년간(‘19~’25)의 지도등 간행심사 과정에서 확인된 군사보호시설물, 보안목표시설물, 기타 지정시설 및 지물 등의 보완·삭제 현황을 종류(날장, 전자, 책자)별로 정리한 것이다. 전자지도의 경우 간행심사나 수정간행심사 회수가 적음에도 불구하고 군사보호시설물 767건, 보안목표시설물 3,229건, 기타 지정시설 및 지물 807건이 보완 또는 삭제된 것으로 나타났으며, 전자지도에 대한 보안·정확도 심사 항목의 강화와 주기적 갱신 관리체계의 도입이 필요함을 보여준다.

〈표 2-7〉 연도별 주요 심사 결과 보완 및 삭제 현황

종류	군사보호시설물	보안목표시설물	기타지형, 지물 등
종이	6	80	207
전자	767	3,229	807
책자	0	61	18
총합계	773	3,370	1,032

〈표 2-8〉 구분/종류별 심사현황

구분	날장	전자	책자	총합계
간행	208	8	30	246
수정	99	28	20	147
총합계	307	36	50	393

또한, 전자지도 보안항목에 대한 세부 기준을 명확히 하고, 군사·보안시설 표시 제한 항목의 최신화 및 위장처리 기준 정비가 병행되어야 한다.

전자지도는 전체 보안·삭제 건수의 80% 이상을 차지하며 전자지도의 실시간 갱신 특성에 대응하기 위해 수정간행심사의 주기적인 심사 및 보안심사 데이터베이스의 지속적 업데이트가 필요하다. 종이지도는 감소 추세에 있으나, 여전히 일부 공공기관 및 교육용으로 주로 사용되므로 최소한의 정기 심사체계를 유지할 필요가 있다.

다. 지도등 간행심사 업무 현황

1) 지도등의 간행심사 운영 업무

지도등 간행심사 업무는 기본측량성과를 기준으로 지도 제작의 정확성과 보안을 확보하기 위해 운영되는 제도적 절차이다. 간행지도 심사는 신청인이 최초로 제작한 간행물을 제출하면, 이를 국가기본도와 비교하여 정합성과 정확성을 검증하고 그 결과를 관련 기관에 통보하는 방식으로 진행된다. 이 과정에서 신청인은 간행심사 신청서, 표준작업방법서, 성과사용 간행물 등을 제출해야 하며, 심사는 접수일로부터 공간정보관리법에 따라 14일 이내에 처리된다. 심사 수수료는 공간정보관리법 시행규칙에 따라 산정·부과되며, 승인된 간행물은 공식적으로 판매 및 배포할 수 있다.

수정간행 심사는 이미 심사를 거쳐 간행된 지도를 다시 수정·보완하여 간행하려는 경우에 적용된다. 신청인은 지도상의 지형·지물 변동사항을 포함한 자료를 제출하고, 공간정보품질관리원이 이를 검증하여 결과를 통보한다. 처리 기간은 동일하게 14일 이내이지만, 수정간행의 경우에는 별도의 심사 수수료가 부과되지 않는다.

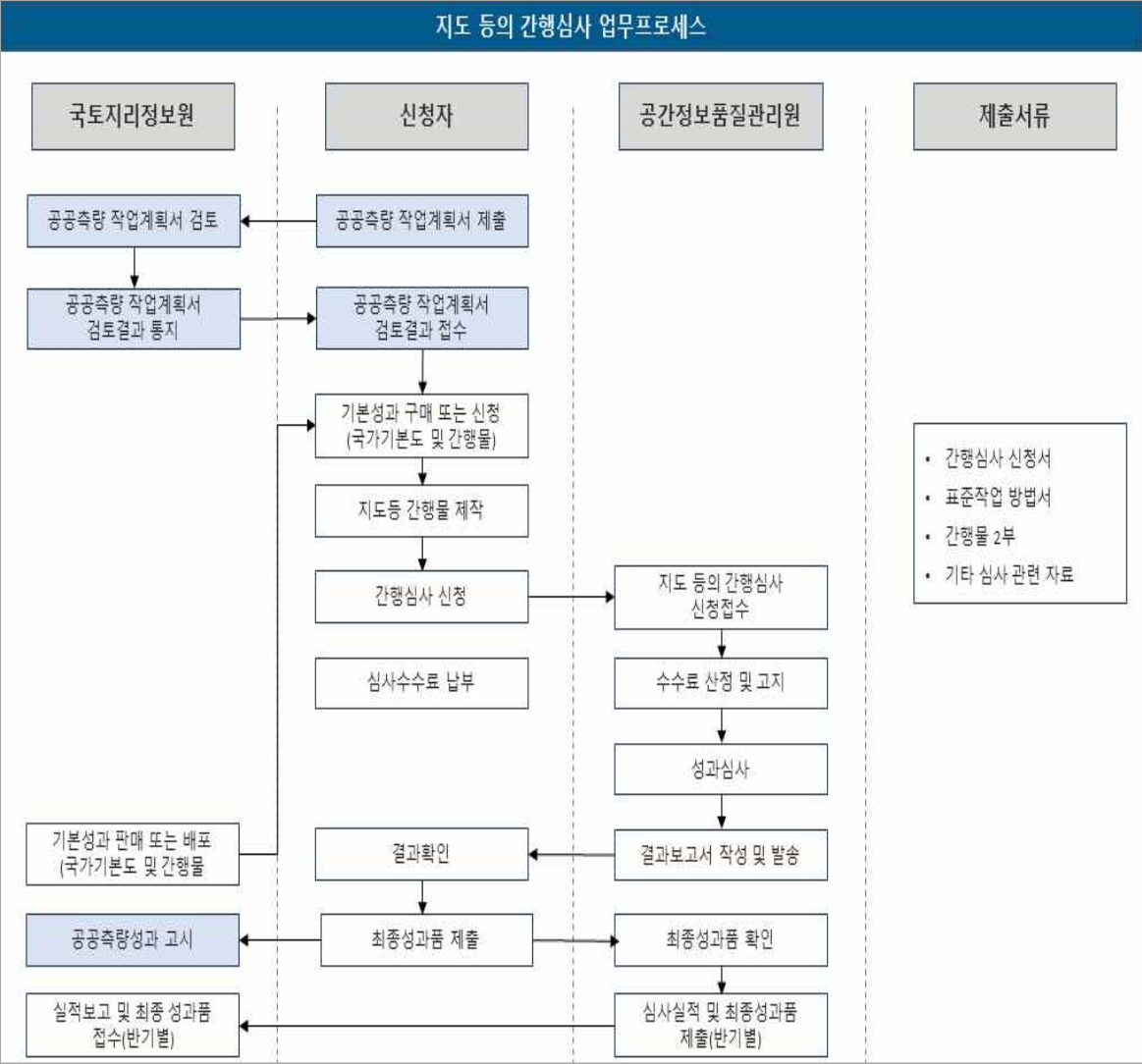
<표 2-9> 지도등의 간행심사 업무

구분	간행심사	수정간행심사
업무개요	- 기본측량성과를 기준으로 다양하고 정확한 지리정보를 사용자가 이용할 수 있도록, 신청인이 최초로 제출한 간행물을 심사하여 그 결과를 관련 기관에 알리는 업무 - 간행물을 판매 및 배포하려는 신청인이 제출한 지도등의 최초 지도등의 심사자료를 국토지리정보원이 발행 및 배포한 국가기본도를 기준으로 간행심사	- 신청인이 심사를 받고 간행한 지도등의 간행물을 수정하여 다시 간행하는 경우 제출한 간행물을 수정심사하여 그 결과를 관련 기관에 알리는 업무 - 심사를 마친 간행물을 수정하여 판매 및 배포하는 경우 수정사항이 포함된 지도등의 심사자료를 국토지리정보원이 발행 및 배포한 국가기본도를 기준으로 간행심사
구비서류	- 지도등의 간행심사 신청서 (시행규칙[별지 제9호]) 1부. - 표준작업방법서 1부 - 성과심사용 간행물 2부	- 지도등의 수정간행 지형지물 변동사항
처리기한	- 접수일로부터 14일 이내	- 접수일로부터 14일 이내
수수료	- 시행규칙 별표12 및 측량성과 심사수탁 기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 제36조, 제37조, 및 제39조를 준용하여 산정	- 없음
관련서식	- 지도등의 간행심사에 해당하는 심사수수료 명세서(규정 별표 12호 서식) - 신청서/표준작업방법서간행심사를 마친 심사건의 지도등의 간행심사 결과 통보(규정 별표 6호 서식) - 신청서/표준작업방법서간행심사를 마친 심사건의 심사사항 기준(규정 별표 5호 서식) - 지도등의 간행심사 결과 통보(규정 별표 6호)	-

현재 지도등의 간행심사 업무는 여전히 종이지도 기반의 기준에 따라 운영되고 있다. 모든 신청 양식, 심사 메뉴얼, 세부 지침서가 종이 시대의 관행을 토대로 작성되어 있으며, 심사항목과 구조 역시 종이지도 제작·검증 방식을 전제로 구성되어 있다. 이로 인해 전자지도, 드론 영상, 위성영상 등 디지털 환경에서 활용되는 최신 공간정보의 특성과 요구사항을 충분히 반영하지 못하는 한계가 발생하고 있다.

특히, 종이지도 중심의 심사 구조는 데이터의 자동 검증이나 POI 정합성 검사와 같은 디지털 특화 심사 기술 적용에 제약이 있으며, 심사 절차 또한 전산화되지 않아 처리 효율성이 떨어진다. 결과적으로 현행 제도는 신속성과 정확성을 확보하기 어렵고, 현재 체계가 디지털지도의 특성을 수용하는 데 한계성을 보인다.

2) 지도등의 간행심사 운영을 위한 절차

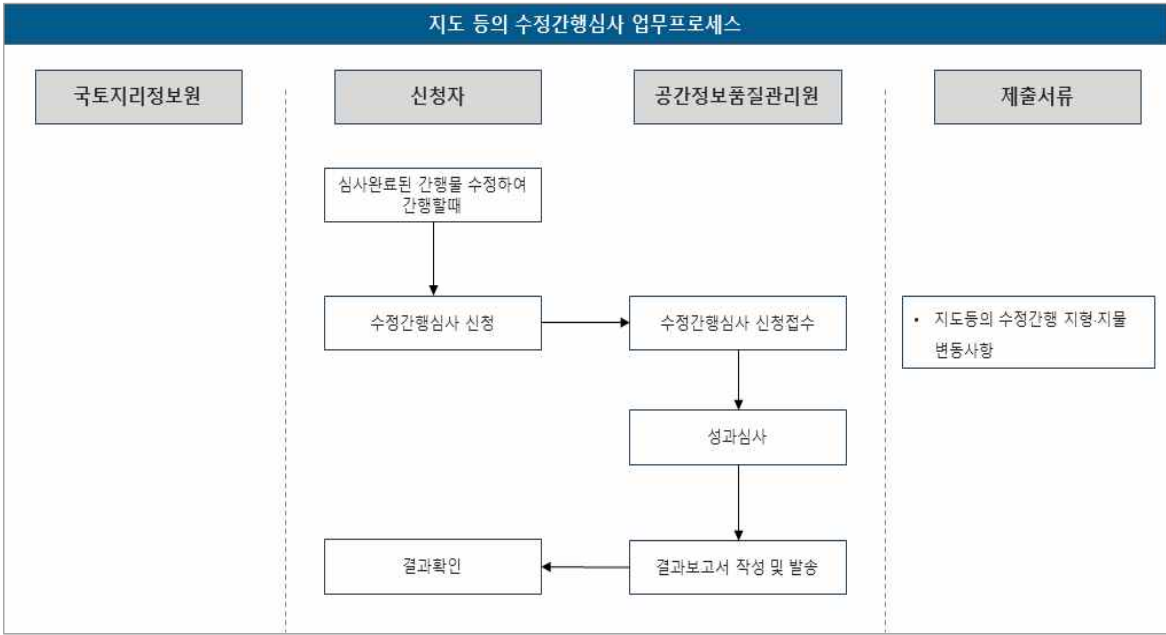


<그림 2-3> 지도등의 간행심사 운영 절차

지도등의 간행심사 제도는 국가 공간정보의 보안성과 품질 확보를 위해 도입된 절차로, 공공기관(시행자, 수행자)과 민간 신청인(간행업체)의 상황에 따라 일부 절차가 구분된다. 공공기관의 경우, 공공측량 작업계획서를 국토지리정보원에 제출하여 검토와 승인을 받은 뒤, 작업계획서에 제출한 내용을 바탕으로 지도를 제작한다. 이후 간행심사를 신청하고 심사 과정을 거쳐 최종성과품을 제출하면 국토지리정보원이 이를 공공측량성으로 고시하게 된다. 반면, 민간 신청인의 경우, 공공기관과 달리 공공측량 작업계획서 제출 절차는 적용되지 않고, 기본측량성(국가기본도 및 간행물)를 구매 또는 신청하는 것부터 절차가 시작된다. 이후, 기본측량성을 활용하여 지도를 제작하고, 간행심사 신청서와 관련 자료를 제출한 후, 산정된 수수료에 따라 심사 수수료를 납부한다. 공간정보품질관리원은 이를 접수한 뒤 성과심사를 수행하여, 그 결과를 통보하며 보완·삭제가 필요한 경우 성과품을 최종적으로 3개월 이내에 제출하도록 한다.

수정간행심사는 이미 심사를 거쳐 간행된 지도나 간행물을 다시 수정하여 발간할 필요가 있을 때 적용되는 절차이다. 신청인은 기존 간행물을 수정한 뒤 재간행이 필요할 경우 지도등의 수정 간행 지형·지물 변동사항 양식과 지도 내 지형·지물 변동사항을 포함한 자료를 함께 제출한다. 공간정보품질관리원은 이를 접수하여 성과심사를 수행하며, 수정된 내용의 보안사항의 적정성을 검증한다. 심사 결과는 결과보고서를 작성하여 신청인에게 통보 및 필요시 보완 사항이 요청되고, 신청인은 이를 반영하여 최종 결과물을 제출하게 된다.

이 절차는 신규 간행심사와 달리 이미 검증된 성과물을 기반으로 보완과 수정 위주로 진행되므로 심사 과정은 간소화되어 수행된다. 군사시설이나 국가 중요시설에 대한 재점검을 통해 민감한 정보의 노출을 방지하며, 지도 데이터의 최신성과 정확성을 유지할 수 있는 장치로서의 기능을 한다.



<그림 2-4> 지도등의 수정간행심사 운영 절차

3) 관련 서류 문서 현황

실제적으로 ‘간행(刊行)’이라는 용어는 국어사전에서 「책이나 인쇄물 따위를 인쇄하여 펴냄」으로 정의된다. 그러나, 단순히 인쇄 행위를 의미하는 데 그치지 않고, 공적으로 승인된 형태로 자료를 제작하고 배포하는 행위 전반을 포괄하는 개념으로 확장되어 사용된다. 지도등의 간행심사 제도에서 ‘간행’은 국가 또는 민간이 제작한 지도 데이터를 공표하기 전, 그 내용의 정확성과 보안성을 검증받는 절차적 행위를 의미한다. 이러한 개념은 종이지도 제작을 전제로 한 초기 심사 제도에서 출발하여, 지도 인쇄물의 국가적 검증과 보안관리의 수단으로 발전해왔다.

현재 사용 중인 「지도등 간행심사 신청서(개정 2019. 2. 25.)」는 종이지도 중심의 심사 체계를 전제로 마련된 양식으로, 인쇄물 제출과 수기 입력을 기본으로 하고 있다. 신청서에는 지도명, 제작자, 축척, 간행목적, 간행종류 등과 같은 기초 정보만을 기재하도록 되어 있으며, 실제 디지털 지도 데이터의 구조적 특성과 기술적 속성은 전혀 반영되지 못하고 있다.

이러한 양식 구조는 디지털 기반으로 제작되는 전자지도, 3차원 지도, 드론 영상지도등 최신 지도 제작 환경과 심사 방식의 변화를 수용하지 못하는 실정이다. 특히 데이터 구조, 좌표계, 제작기술, 활용 데이터 등 디지털지도 심사에 필수적인 항목이 누락되어 있어, 지도 데이터의 품질·정확성·보안성을 검증하기 위한 실질적 근거자료로 활용하기 어렵다.

디지털지도 간행심사 신청서는 단순한 서류에서 벗어나, 지도 데이터의 품질과 구조를 객관적으로 검증할 수 있는 데이터 중심의 기술적 성격을 가져야 한다.

<표 2-10> 지도등 간행심사 신청서 현황

신청서 양식

■공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제9호서식] <개정 2019. 2. 25.>

지도등 간행심사 신청서

※ 색상이 어두운 편은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간	14일
신청인	성명	생년월일	
	전화번호		
	주소		
신청내용	사용측량상과 축척	도엽명	
	간행목적		
	간행성과를 명칭	축척	
	간행예정일	간행부수	
	작성방법		
	축척별 지도 활용도업수		
복제승인일	년 월 일(생년월일)		

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제15조제3항 및 같은 법 시행규칙 제17조에 따라 지도 등을 간행하기 위하여 심사를 신청합니다.

신청인	년 월 일	(서명 또는 인)
귀하		

첨부서류	1. 표준작성방법서 1부 2. 성과심사용 간행물 2부	수수료 시행규칙 별표 12에서 정한 바에 따른다(단, 무료)
------	----------------------------------	--------------------------------------

작성방법 및 수수료

※ 작성방법

1. 간행목적'란에는 간행하려는 지도등의 용도를 구체적으로 적습니다.
2. '작성방법'란에는 적법필의, 색도, 인쇄사항 등을 간략하게 적습니다.

※ 지도등의 도엽당 심사 수수료는 다음과 같습니다.

- 1: 1,000, 1: 1,200 : 종급기술인 1명의 노엽단가의 7퍼센트
- 1: 5,000, 1: 10,000 : 종급기술인 1명의 노엽단가의 8퍼센트
- 1: 25,000 : 종급기술인 1명의 노엽단가의 9퍼센트
- 1: 50,000, 1: 100,000 : 종급기술인 1명의 노엽단가의 11퍼센트
- 1: 250,000, 1: 500,000, 1: 1,000,000 : 종급기술인 1명의 노엽단가의 10퍼센트

처리절차												
신청서 제출	→	접수 및 검토	→	처리부 편제	→	심사	→	기안·결재	→	측정정보심사·국제기입	→	통보
신청인				측량정보과		심사주석과						

210mm×297mm(표준용지B3(가로))

문제점

- 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 별지<개정 2019.2.25.>
- 종이지도(인쇄물) 중심의 심사체계를 전제로 구성
- 디지털지도 특성 반영 부족
-> GML, SHP, GeoJSON 등 디지털지도 데이터 포맷을 명시하거나 검증할 수 있는 항목 미 존재
- 데이터 품질 및 제작기술 정보의 부재
-> 디지털지도 제작에 활용된 데이터 출처 및 기술적 생성 과정에 대한 기술 항목이 누락

「간행심사수수료 명세서」는 도엽 단위 및 축척 중심의 구조로 되어 있으며, 「간행심사 관리대장」은 심사내역이 “도엽 수, 축척, 수수료, 담당자”로 구성되고, 심사담당자 수기 입력 및 인쇄물 보관을 전제로 되어 있다.

간행심사수수료 명세서	지도등의 간행심사 결과 통보서
-------------	------------------

심사규정 [별표 12]

작성년월일	0000년00월00일	관리번호	계0000-000호
발행자		제작자	
지도명칭			
수수료	0.000 원(부가세포함)		

[illegible]

신청인 (발행인)	성 명	생년월일		
	주 소	전 화		
간행물(지도)명칭				
심 사 번 호	0 0 0 0 심사결(호)			
제 작 회 사 또는 제작자				
심 사 비	원			
주 요 심 사 사 랑				
심 사 랑 목	간행물쪽번호 (책자인 경우)	틀 린 표 기	바 른 표 기	

간행심사 관리대장	지도등의 간행심사 사항
-----------	--------------

[표 7]

[illegible]

주요 심사내용			
군사보호 시설물	보안목표 시설물	국가공감정보 보안 관리규정의 표시제한	기타 지형·지물 등

심사항목	비고
1. 보안사항 - 군사보호시설 및 국가보안목표시설 - 기타 보안시설	
2. 주요 지형의 위치 및 표현 적정성 - 도로·철도의 표기상태 및 위치의 정확성(터널, 지하차도, 고가차도, 철도 등) - 도로의 개통, 미개통, 공사중, 계획선 등 표기여부 - 도로번호, 도로종류 - 하천 및 교량	
3. 주요 건물의 위치 및 표현적정성 - 행정 및 공공기관	
4. 행정경제 - 행정구역명	

현행 간행심사 관련 서식 일체는 종이지도 간행을 전제로 마련되어 있으며, 서식 구성과 항목체계가 인쇄물 중심의 절차에 머물러 있다. 대부분의 서식이 “도엽 수, 축척, 쪽번호” 등 물리적 단위를 기준으로 작성되고 있으며, 좌표계, 데이터 포맷, 속성정합성, 객체 오류 등 디지털지도 특유의 기술 요소를 반영할 수 있는 구조가 부재하다. 이에 따라 전자지도, 3차원지도, 디지털 트윈 기반 지도등의 심사결과를 체계적으로 관리하기 어렵고, 행정적·기술적 괴리가 지속되고 있다. 따라서 간행심사 업무의 디지털 전환을 실질적으로 뒷받침하기 위해서는 현행 서식 전반에 대한 구조적 점검과 개선이 반드시 필요하다. 결국, 간행심사 제도의 실효성을 높이기 위해서는 단순한 서식 변경이 아니라, 디지털지도 심사에 최적화된 서식 구조와 운영 체계의 전면적 재설계가 필요하다.

4) 지도등의 간행심사 수행

지도등의 간행심사는 공간정보의 구축 및 관리등에 관한 법률 제15조(기본측량성과등을 사용한 지도등의간행)제3항 및 같은법 시행규칙 제17조(지도등의 간행심사¹⁾)에 의하여 접수를 하고 같은법 시행규칙 제18조(지도등의 심사사항)²⁾, 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정 절차 등에 관한 규정(국토지리정보원 고시 제2025-2091호, 2025.4.23.)으로 심사를 운영하고 있다.

간행심사수수료는 공간정보의 구축 및 관리등에 관한 법률제106조 및 같은 법 시행규칙 별표12에 의하여 <표 2-12>와 같이 징수하고 있으며 수정간행의 경우는 별도의 관련 기준이 없다. 수수료 업무는 심사 접수를 받으면 도엽별 면적측정, 심사수수료 산정, 검토 및 결제, 승인, 견적서 발행 순으로 이루어진다.

지도등의 간행심사는 종이지도와 전자지도 두 유형으로 구분되어 수행되고 있으며, 각각의 지도 형태에 따라 심사 방식과 검토 항목이 달리 적용된다. 심사는 「도형심사」, 「속성심사」, 「보안심사」의 세 유형으로 구분되어 있으며, 지도 제작 시 활용된 기본측량성과, 구축된 공간정보, 건물 및 지형 정보 등을 국가기본도와 비교하여 정확도와 적정성을 검증하는 절차로 이루어진다.

종이지도의 경우 도엽 단위의 도형정보 및 표기 정확도, 명칭 표기, 보안시설 노출 여부 등의 형식을 중심으로 심사가 이루어지며, 전자지도는 점·선·면 형태의 도형정보와 속성정보(건물명, 지

1) 법제15조 (기본측량성과 등을 사용한 지도등의 간행)

③ 기본측량성과, 기본측량기록 또는 제1항에 따라 간행한 지도등을 활용한 지도등을 간행하여 판매하거나 배포하려는 자(제17조제2항에 따른 공공측량시행자는 제외한다)는 그 지도등에 대하여 국토해양부령으로 정하는 바에 따라 국토해양부장관의 심사를 받아야 한다.

- 규칙제17조 (지도등의 간행심사) 법 제15조제3항에 따라 지도등을 간행하기 위하여 심사를 받으려는 자는 별지 제9호서식의 지도등 간행심사 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 영 제104조제1항에 따른 측량성과 심사수탁기관에 제출하여야 한다. 1. 표준작업방법서 1부 2. 성과심사용간행물2부

2) 규칙제18조 (지도등의 심사사항) ① 법 제15조제3항에 따라 측량성과 심사수탁기관이 지도등의 심사를 할 때에는 다음 각 호의 사항이 적정한지에 관하여 심사한다. 1. 도곽설정·축척 및 투영 2. 지형·지물 및 지명의 표시 3. 주기 및 기호표시 4. 난외표시 5. 표준작업방법 6. 기타 표시사항

<표 2-12> 현행 간행심사수수료 징수 기준

해당 업무	단위	수수료	해당 법조문
3. 지도등 간행의 심사 신청		측량 및 지형공간 정보분야 중급기술인 1명의 임금단가의	법 제106조제1항제3호
가. 1/1,000, 1/1,200	도엽당	7퍼센트	
나. 1/5,000, 1/10,000	도엽당	8퍼센트	
다. 1/25,000	도엽당	9퍼센트	
라. 1/50,000, 1/100,000	도엽당	11퍼센트	
마. 1/250,000, 1/500,000, 1/1,000,000	도엽당	10퍼센트	
바. 정밀도로지도	km당	0.01퍼센트	

역명 등 명칭), 보안시설 노출 여부 등 디지털 데이터의 정합성과 보안성 검토를 중심으로 심사한다.

아래 <표 2-13>와 같이 유형별 심사 기준은 종이지도와 전자지도 각각의 특성에 맞추어 도형심사, 속성심사, 보안심사로 구분되어 수행되고 있다.

종이지도와 전자지도 간행심사 방법은 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정 절차 등에 관한 규정 별표5(지도등 심사사항)의 총 4개의 심사사항을 도형정보와 속성정보로 나누어 심사하며, 종이지도와 전자지도의 형태에 따라 성과물 제출 방식과 심사 방법이 상이하게 운영되고 있다. 종이지도의 경우, 심사대상 성과물을 인쇄한 출력물로 제출하되 디지털 문서 형식을 첨부하며, 국가기본도와 비교하여 심사대상 지형정보의 위치 정확도 및 속성정보의 오류 여부를 육안으로 확인한다. 심사 과정은 대부분 수작업으로 진행되며, 변경 내용이나 오류 사항은 도면에 직접 표기하는 방식으로 수행된다.

반면, 전자지도는 심사대상 성과물을 지리정보 데이터 포맷(예: Shapefile, Dxf, GeoJSON 등)으로 제출한다. 심사자는 국가기본도 및 심사대상 지형정보를 GIS프로그램 환경에서 Import 후 중첩하여 위치 정확도와 속성정보의 정합성을 검증한다.

도형심사는 지도 제작 및 간행심사 과정에서 지도상의 형태적 요소와 행정구역 정보의 정확성을 검증하기 위한 핵심 절차로 수행된다. 주요 심사 항목은 도로선형, 지형지물, 행정경계 등으로 구분되며, 국가기본도와 비교하여 지도 성과의 정합성과 최신성을 평가한다.

첫째, 도로선형 및 번호 중첩 비교를 통해 고속국도, 지방도, 시·군도 등의 도로망이 실제 지형과 일치하는지를 확인하고, 변경된 도로선형이 지도에 정확히 반영되었는지를 검증한다.

둘째, 변형된 지형지물 중첩 비교에서는 주요 지형·지물의 변화 여부를 국가기본도와 중첩하여 분석한다.

<표 2-13> 간행심사방법

구분		종이지도	전자지도
심사 방법	성과물 제출	- 심사대상 성과물을 인쇄 또는 출력하여 제출함	- 심사대상 성과물을 지리정보 데이터 포맷으로 제출함
	도 형 정 보	- 해당 국가기본도 및 지형변경정보를 스캔 후 위치 정확도를 심사함 - 오류 사항 및 변경 내용을 확인 후 성과물 도면에 표기함	- 해당 국가기본도 및 지형변경정보를 GIS프로그램에 Import한 후 중첩하여 위치 정확도를 심사함 - 오류 사항 및 변경 내용을 확인 후 도엽단위로 표시함
	속 성 정 보	- 건물명, 지역명 등 속성정보의 변경 및 오류 사항을 육안 검수함 - 오류 사항 및 변경 내용을 확인 후 성과물 도면에 표기함	- Geoprocessing을 통한 데이터 정리 - Filtering과 Query를 통하여 속성정보의 변경 및 오류 사항을 심사함 - 오류 사항 및 변경 내용을 확인 후 도엽단위로 표시함

셋째, 행정경계 및 명칭 비교를 통해 국가 간, 시·군·구·읍·면 단위 등의 행정경계가 최신 기준에 맞게 반영되었는지 검토하고, 행정명칭의 표기 오류나 누락 여부 등을 점검한다.

속성심사는 지도에 표현된 시설물·기관·명칭 등의 속성정보가 최신 행정자료와 일치하는지 검증하는 절차로 지도정보의 정확도와 신뢰도를 확보하기 위해 명칭의 변경, 폐지 및 위치이동 여부 등을 중심으로 점검한다. 예를 들면, 초·중·고·대학교의 명칭 변경, 폐교 여부, 고등교육기관의 통합 및 변경사항 또는 도서관, 체육관, 박물관 등 공공문화시설의 최신화 여부 등을 확인한다. 행정기관의 경우 지방행정(시청, 군청, 구청, 읍·면사무소) 및 중앙정부 산하기관, 치안행정기관(경찰서, 검찰청, 법원 등)의 명칭 및 위치정보를 심사하여 공공행정체계와의 일관성을 유지한다. 산업 및 서비스 분야에서는 공장, 농공단지, 백화점, 터미널, 역, 공항, 금융기관 등의 표기 정확도를 검증한다. 의료시설의 경우 상급종합병원 등의 위치 및 명칭 변경사항을 중심으로 심사하며, 기타 주요시설의 정보가 잘못 표기된 경우 보완을 요구한다.

이와 같은 속성심사 절차는 지도 데이터가 단순한 위치 정보에서 나아가 사회기반시설과 행정정보를 정확히 반영하는 공신력 있는 공간정보로 기능하기 위한 핵심 과정으로, 전자지도 심사에서는 행정DB, POI 데이터 등과의 비교·검증 시스템 구축을 통해 심사의 효율성과 정확성을 높일 수 있다.

현재 심사기준으로 활용 중인 지침서는 2016년에 전자지도와 종이지도의 지침서를 각각 개정하여 현재까지 사용되고 있으며, 이는 디지털 전환 이전 체계에서 구축된 심사 기준을 기반으로 유지되고 있는 것이 특징이다.

<표 2-14> 지도등의 간행 유형별 심사

구분	종이지도	전자지도
도형심사	- 국가기본도 및 기타 구축된 자료(건물, 도로, 하천 등)에 근거하여 심사 의뢰된 성과와 비교하여 그 정확도를 심사	- 점, 선, 면 형태의 도형정보(건물, 도로, 하천 등)에 대해 그 정확도를 심사
속성심사	- 국가기본도 및 기타 구축된 자료(건물명, 지역명등)에 근거하여 심사 의뢰된 성과와 비교하여 그 정확도를 심사	- Text형태의 속성 정보(건물명, 지역명등)에 대해 그 정확도를 심사
보안심사	- 군사시설, 국가보안목표시설 등에 대해 그 노출 여부를 심사하는 것을 말함 - 노출된 시설물에 대해서는 삭제처리 요청하며, 관련된 보고서나 지도는 지형정보처 2중 캐비닛에 보관	- 군사시설, 국가보안목표시설 등에 대해 그 노출 여부를 심사하는 것을 말함 - 노출된 시설물에 대해서는 즉시 삭제처리하며, 관련된 보고서나 지도는 지형정보처 2중 캐비닛에 보관
관련 문서	- 공간정보의 구축 및 관리등에 관한 법률 - 국가공간정보 보안관리규정 - 지도도식 규칙	- 공간정보의 구축 및 관리등에 관한 법률 - 국가공간정보 보안관리 규정 - 수치지형도 작성 작업 및 성과에 대한 규정

<표 2-15> 심사내용 세부항목

종이지도						전자지도					
【 세부 항목 】						【 세부 항목 】					
분류	구분	검사항목	검 사 기 준	심 사 방 법	심사내용비 고	분류	구분	검사항목	검 사 기 준	심 사 방 법	심사내용비 고
보안 사항	보안사항	군사보호시설, 국가보안목표시설	국가공간정보 보안관리규정	보안관리규정에 위배되는 지형지물 및 무기 등의 존재 여부 확인	적정함	보안 사항	보안사항	군사보호시설, 국가보안목표시설	국가공간정보 보안관리규정	보안관리규정에 위배되는 지형지물 및 무기 등의 존재 여부 확인	적정함
		기타 보안시설	-	-	적정함			기타 보안시설	-	-	적정함
주요 지형	도로 (도로번호, 도로명, 교차로, 교차로명 등)	도로번호, 도로종류	국토지리정보원장 간행 지도, 공공측량 성과	설각심사 내용과 상호 비교	적정함	주요 지형	도로 (도로번호, 도로명, 교차로, 교차로명 등)	도로번호, 도로종류	국토지리정보원장 간행 지도, 공공측량 성과	설각심사 내용과 상호 비교	적정함
		도로철도의 표시선 및 위치의 정확성	-	설각심사 내용과 상호 비교, 국토지리정보원장 간행 지도를 참조하여 동일성 비교 (일괄적 확인)	적정함			도로철도의 표시선 및 위치의 정확성	-	설각심사 내용과 상호 비교, 국토지리정보원장 간행 지도를 참조하여 동일성 비교 (일괄적 확인)	적정함
		도로의 개통, 미개통, 공사중, 계획선 등 표시여부	공사기간의 설계도면, GNSS 측량 기록, 기타 보조자료	관계기관에 갈수 또는 확인, 관련서류 등 관계자료 제출 및 동일 여부 확인	적정함			도로의 개통, 미개통, 공사중, 계획선 등 표시여부	공사기간의 설계도면, GNSS 측량 기록, 기타 보조자료	관계기관에 갈수 또는 확인, 관련서류 등 관계자료 제출 및 동일 여부 확인	적정함
		하천 및 교량	하천	국토지리정보원장 간행 지도, 공공측량 성과	설각심사 내용과 상호 비교, 국토지리정보원장 간행 지도를 참조하여 동일성 비교 (일괄적 확인)		하천 및 교량	하천	국토지리정보원장 간행 지도, 공공측량 성과	설각심사 내용과 상호 비교, 국토지리정보원장 간행 지도를 참조하여 동일성 비교 (일괄적 확인)	적정함
		교량	-	-	적정함			교량	-	-	적정함
주요 건물	주요 건물 (행정기관, 공공기관)	건물의 위치 및 표현 적정성	-	설각심사 내용과 상호 비교, 중요 지형지물 구축자료 비교, 국토지리정보원장 간행 지도를 참조하여 동일성 비교 (일괄적 확인)	적정함	주요 건물	주요 건물 (행정기관, 공공기관)	건물의 위치 및 표현 적정성	-	설각심사 내용과 상호 비교, 중요 지형지물 구축자료 비교, 국토지리정보원장 간행 지도를 참조하여 동일성 비교 (일괄적 확인)	적정함
		건물 명칭	-	설각심사 내용과 상호 비교, 중요 지형지물 구축자료 비교	적정함			건물 명칭	-	설각심사 내용과 상호 비교, 중요 지형지물 구축자료 비교	적정함
행정 영역	행정구역명	행정경계 및 행정구역명의 적정성	국토지리정보원장 간행 지도	중요 지형지물 구축자료 비교	적정함	행정 영역	행정구역명	행정경계 및 행정구역명의 적정성	국토지리정보원장 간행 지도	중요 지형지물 구축자료 비교	적정함

종이지도 성과심사 지침서는 2009년 개정된 간행심사제도를 기반으로 하여, 도로·하천·교량·행정경계·건물 등의 주요 지형요소를 국가기본도 및 공공측량성과와 비교·검증하는 방식으로 구성되어 있다. 즉, 기존의 종이지도 제작 환경에 최적화된 수작업 중심의 검토 항목과 절차가 그대로 유지되고 있다. 전자지도 성과심사 지침서는 종이지도 항목을 대부분 포함하면서도 디지털 환경에 대응하기 위한 추가 항목을 도입하였다. 예를 들어, GIS 기반의 좌표 정합성 검증, 데이터 포맷 적합성 확인, 표준도식 적용 여부 등 전자지도 특성에 맞는 세부 심사기준이 마련되었다. 그러나, 여전히 일부 항목은 종이지도 기준을 그대로 인용하고 있어, 완전한 디지털 전환에는 한계가 있다.

5) 보안 목록의 전산화 및 최신화 미비

지도등의 간행심사 과정에는 국가의 주요 시설 보호를 위한 보안심사 항목이 포함되어 있으며, 보안심사는 문서형식의 보안목록을 이용하여 수작업 대조 방식으로 수행되고 있다. 보안심사는 군사시설, 국가보안목표시설 등 민감한 시설이 지도상에 표시되어 외부로 노출되는지를 검토하는 절차로, 노출이 확인될 경우 즉시 삭제 조치하고 관련 자료를 별도로 보관하는 방식으로 수행된다.

과거 종이지도 중심 체계에서는 시·군·구 단위의 소규모 면적을 대상으로 한 간행이 주류였으며 해당 방식은 제한된 범위 내에서 운영이 가능하였으나, 최근 지도는 전국 단위의 디지털 기반 전자지도로 전환되었고, 대량의 POI·속성정보·공간데이터가 상시 갱신되는 구조로 운영되고 있어, 전국 단위 전산데이터를 문서목록과 수작업으로 대조하는 방식은 반복성과 비효율성이 높아 디지털 환경에 부합하지 않는 구조이다.

또한, 현재 보안심사 수행 시 활용되는 보안시설 목록의 최신화가 미비한 것으로 확인되었다. 공간정보품질관리원이 사용하는 보안목록은 2012년 국토지리정보원으로부터 제공된 이후 갱신이 이루어지지 않아, 신설·폐지된 시설 정보나 변경된 보호구역이 반영되지 못하고 있다. 이로 인해 실제 심사에서 현행 보안실태와 불일치하는 사례가 발생할 가능성이 존재한다.

6) 現 간행심사 운영 및 제도의 문제점

위 내용을 종합하여 현재 지도등 간행심사 제도 및 운영에 대한 문제점을 도출하였다. 현행 지도등 간행심사 제도와 운영 체계는 법적 근거는 유지하고 있으나, 디지털지도 환경의 급격한 변화와 산업 구조의 고도화를 충분히 반영하지 못하고 있는 구조적 한계를 안고 있는 것으로 나타난다. 지도등 간행심사 제도는 「공간정보관리법」을 근거로 운영되고 있으나, 제도 도입 당시의 종이지도 중심 환경을 전제로 설계된 운영 방식과 심사 체계가 현재까지 크게 변화하지 않음에

따라, 전자지도·인터넷 지도·내비게이션 지도 중심으로 전환된 현행 공간정보 환경과 괴리가 확대되고 있다.

첫째, 운영 방식의 시대적 부적합성이 가장 근본적인 문제로 지적된다. 현행 간행심사 제도는 종이지도 중심의 심사 대상과 절차가 정의되어 있으며, 지도 제작물의 물리적 형태와 간행 행위를 전제로 운영되고 있다. 그러나 현재 지도 서비스는 모바일·웹 기반 전자지도가 주류를 이루고 있으며, 실시간 업데이트와 빈번한 수정이 일반화된 환경으로 전환되었다. 그럼에도 불구하고 간행심사 절차는 여전히 종이지도 기준의 심사 논리를 유지하고 있어, 디지털지도 특성을 반영한 실질적인 검증과 관리가 이루어지기 어려운 구조이다. 이로 인해 심사 제도가 기술 발전 속도를 따라가지 못하고 있으며, 제도의 실효성에 대한 문제 제기가 지속되고 있다.

둘째, 심사 대상 축소에 따른 제도 운영 실적 저하가 나타나고 있다. 과거에는 신규 간행뿐만 아니라 수정간행 또한 심사 대상으로 포함되어 있었으나, 현재는 신규 간행에만 의무 심사가 적용되고 있다. 수정간행의 경우에는 간행 이후 사본 제출만으로 갈음되며, 보안사항에 대해서도 제한적인 확인만 이루어지고 있다. 이러한 운영 방식으로 인해 실제 심사 건수는 연간 약 50건 내외 수준으로 감소하였으며, 제도 유지와 전문 심사 역량 축적 측면에서도 한계를 드러내고 있다. 심사 대상 범위의 축소는 제도의 실효성을 약화시키는 동시에, 디지털지도 환경에서 발생하는 다양한 변화 요소를 관리하지 못하는 원인으로 작용하고 있다.

셋째, 보안심사의 핵심 기반인 보안시설 목록의 최신화 미비가 심각한 문제로 확인된다. 현재 공간정보품질관리원이 활용하고 있는 군사보호시설 및 국가보안목표시설 목록은 2012년 국토지리정보원으로부터 제공받은 자료를 기반으로 하고 있으며, 이후 정기적인 갱신이 이루어지지 않고 있다. 국토지리정보원 및 관계 기관으로부터 최신 보안 정보를 안정적으로 제공받지 못하는 구조로 인해, 지도상 보안시설 표기 여부에 대한 심사의 정확성과 신뢰성이 저하되고 있다. 이는 보안심사의 본래 목적을 약화시키는 요인으로 작용하며, 디지털지도 환경에서 증가하는 보안 위협에 효과적으로 대응하기 어렵게 만든다.

넷째, 민간 지도 제작업체의 요구와 정부의 심사 지침 간 괴리가 존재한다. 네이버, 카카오 등 민간 지도 서비스 사업자는 보안사항 중심의 최소한의 심사를 선호하는 반면, 정부는 POI정보까지 포함한 정밀한 정확도 검증을 요구하고 있다. 이로 인해 심사 범위와 기준을 둘러싼 인식 차이가 발생하고 있으며, 심사 과정에서 갈등과 혼선이 반복되고 있다. 이러한 문제를 해소하기 위해서는 공공성과 산업 현실을 동시에 고려한 합리적인 심사 기준 재정립이 필요하다.

다섯째, 전자지도 심사 방식의 구조적 비효율성이 지속되고 있다. 현재 전자지도 심사는 상용 GIS 프로그램을 활용하여 지도 데이터를 화면에 띄운 후, 보안사항 노출 여부와 변경 사항을 심사자가 육안으로 확인하는 방식으로 이루어지고 있다. 이 과정에서 반복적인 전처리 작업과 수작업 검증이 불가피하며, 심사자 개인의 경험과 숙련도에 따라 결과 편차가 발생할 가능성도 높다.

자동 비교, 변경 탐지, 오류 검증 등 디지털 기술을 활용한 심사 기능이 부재하여, 업무 효율성과 정확성 모두 한계를 드러내고 있다.

여섯째, ‘지도 간행’이라는 개념 자체의 한계도 제도 운영상 문제로 지적된다. 해당 용어는 종이지도 인쇄·배포를 전제로 형성된 개념으로, 디지털지도 제작, 서비스, 업데이트 환경을 충분히 포괄하지 못한다. 전자지도, 실시간 지도, API 기반 지도 서비스 등 새로운 형태의 지도 유통 방식이 일반화된 상황에서, 기존 개념을 그대로 적용하는 것은 제도 적용 범위와 해석에 혼선을 초래하고 있다. 이에 따라 현실을 반영한 용어 및 개념 정비가 요구된다.

일곱째, 심사 수수료 체계의 비현실성이 제도 운영의 지속 가능성을 저해하고 있다. 현행 간행 심사 수수료는 1998년 제정 이후 2007년 약 50% 인하된 금액이 현재까지 유지되고 있으며, 실제 심사 업무에 소요되는 인력·시간·시스템 운영 비용을 충분히 반영하지 못하고 있다. 이로 인해 심사 품질 유지와 전문 인력 확보에 어려움이 발생하고 있으며, 수수료 체계의 합리적 재산정이 필요하다.

여덟째, 심사 관련 서식과 행정 절차의 낙후성도 문제로 확인된다. 표준작업방법서, 신청서, 결과통보서 등 대부분의 서식이 종이지도 중심으로 구성되어 있어, 전자지도 심사에 적합하지 않다. 전자적 접수, 자동 결과 생성, 디지털 기록 관리 등 현대적 행정 환경을 반영한 서식 개편과 전면적인 디지털화가 요구된다.

마지막으로, 간행심사 대상 및 예외 기준의 불명확성으로 인해 현장 혼선이 지속되고 있다. 단순 경계선 추가 등 경미한 변경 사항의 심사 제외 여부에 대한 명확한 공식 기준이 부재하여, 심사 담당자와 신청인 간 해석 차이가 발생하고 있다. 이는 심사 일관성을 저해하고 행정 신뢰성을 약화시키는 요인으로 작용한다.

이상의 문제들은 제도의 근본적인 재정비가 필요함을 시사하며, 디지털지도 환경에 부합하는 심사 절차의 체계화, 법령·서식 정비, 심사 항목의 현대화 및 보안정보 최신화가 시급한 개선 과제로 제시된다.

또한, 현재 지도 간행심사 제도는 시스템적 한계로 인해 전산화 수준이 매우 낮은 상태이다. 지도 변경사항 검출, 오류 식별 등 디지털 기술을 활용한 전산화 기능이 도입되지 않아, 대부분의 검증 절차가 수작업으로 이루어지고 있다. 이러한 구조는 데이터 오류 발생 가능성을 높이고, 심사 과정의 효율성을 현저히 저하시킨다.

업무 운영에서도 신청부터 검토·보안심사·승인에 이르는 전 과정이 개별적으로 분절되어 운영되고 있어 데이터 연계와 관리 효율이 떨어진다. 통합된 심사관리시스템이 부재하여, 심사 이력 추적이나 결과 관리가 체계적으로 이루어지지 못하고 있다. 이러한 기술적 한계는 지도 간행심사 제도의 신뢰성과 품질관리에 직접적인 영향을 미치며, 향후 디지털 기반 전산화 시스템의 도입과 데이

터 흐름의 통합 관리 체계 구축이 필요하다. 간행심사 결과가 민간 지도 서비스에 즉시 반영되지 않아 정보 불일치가 발생하고 있으며, 심사 접수 및 결과 통보 과정이 여전히 우편이나 이메일 중심으로 이루어지고 있는 점도 한계로 지적된다. 이에 따라 심사 결과보고서 및 관련 데이터를 디지털 기반으로 공유·활용할 수 있는 체계적인 자료 관리 및 연계 방안의 마련이 필요하다.

3. 디지털지도 심사제도 개선을 위한 관련 기관 대상 설문조사 및 분석

본 장에서는 국토지리정보원, 공간정보품질관리원 및 관계 전문가를 대상으로 수행한 인터뷰 및 자문 결과를 기반으로, 현행 지도 간행심사 제도의 운영 실태와 문제점, 개선 방향에 대한 의견을 종합하였다. 인터뷰에서는 간행심사 제도의 유지 및 폐지 여부, 디지털지도 중심의 운영체계 전환, 보안심사 및 품질심사 간 균형 확보, 심사 전산화, 법·제도 개선 등의 주요 이슈가 집중적으로 논의되었다. 다수의 의견은 “현행 제도는 시대에 뒤떨어졌으나, 보안·품질 확보를 위해 완전 폐지보다는 디지털 기반 개선 및 역할 재정립”이 필요하다는 방향에 공감하였다. 특히 전자지도 전환, 민간과의 협력, 심사 전산화, 법령 정비가 주요 과제로 도출되었다.

가. 이해 관계자 인터뷰 요약

현행 지도등 간행심사 제도는 종이지도 중심의 제도로서, 급격히 변화하는 디지털지도 환경을 충분히 반영하지 못하고 있다. 지도 제작 기술이 고도화되고, 민간기업이 실시간으로 지도 서비스를 제공하는 시대에, 기존의 간행심사 방식은 운영 목적과 절차, 대상의 경계가 모호해졌다. 간행심사의 목적과 범위를 재정립하고, 디지털 환경에 부합하는 제도적 기반과 기술적 개선이 필요하다.

1) 아날로그에서 디지털로의 전환과 일관성 확보

현행 간행심사 제도는 종이지도를 기준으로 만들어졌기 때문에, 디지털 환경에서의 일관성을 확보하는 데 한계가 있다. 기존의 법적 정의는 종이지도를 기준으로 제정되었으므로, 디지털 환경 변화를 고려하여 간행심사의 개념 및 법적 정의 개정안을 도출할 필요가 있다. 따라서, 공간정보 3법을 비롯한 관련 법체계를 재검토하고, 간행심사의 개념과 범위를 디지털 환경에 맞게 재정의해야 하며, 향후 3D지도등에 대한 대응도 필요하다.

2) 간행심사의 목적 및 법적 정의 재정립

간행심사는 본래 보안성 확보, 정확도 검증, 불법지도 단속 등을 목적으로 운영되었으며, 수정 간행심사의 경우는 보안 사항만 제한적으로 검토하는 수준에 머물러 있다. 정사영상과 정밀도로 지도등 디지털 기반의 지도는 주기적 업데이트가 가능하므로, 수정간행심사의 실효성을 높이고

법적으로 주기를 명확히 설정할 필요가 있다. 또한, 간행심사와 수정간행심사의 공익적 기능을 재점검하여, 규제 완화의 긍정적 효과와 부작용을 함께 고려한 제도 재설계가 요구된다.

3) 보안심사 체계의 미비 및 개선 필요성

공간정보품질관리원은 현재 보안시설 목록(2012년 지리원 제공)을 보유하고 있으나, 최신화 되지 않아 정확한 심사가 어렵다. 보안목록 갱신 체계를 구축하고, 국정원·지리원 간 데이터 연계 절차를 명문화할 필요가 있다.

그리고, 현재 공간정보품질관리원은 지도등 간행심사를 통해 일종의 보안성 검토는 하고 있지만 법적으로 보안성 처리 기능은 불가하다. ‘보안성 검토 및 보안처리’는 ‘간행심사’와 별개의 영역으로 분리하여, 민간 위탁 또는 전문기관 위탁 제도화 등을 통해 주기적 보안 점검 체계를 확립해야 한다.

4) 민간지도와 공공심사 간의 괴리 해소

민간지도 제작사들은 보안심사만을 받기를 원하지만, 정부는 국민의 안전과 정확도 확보를 위해 POI까지 포함한 심사를 요구하고 있다. 이러한 괴리를 해소하기 위해서는 기본측량성과를 이용한 지도는 의무 심사 대상으로 명확히 규정하고, 민간이 추가한 속성정보는 자율심사 또는 인증제도로 구분하는 방식이 필요하다. 또한, 디지털지도의 신속한 갱신 특성을 반영해 간행과 수정간행의 구분을 최소화하고, 상시 심사체계로 전환하는 방안도 고려해야 한다.

5) 심사체계의 전산화 필요

현재 심사 절차는 수작업 중심으로 진행되며, 접수부터 승인·보관까지 대부분이 수기나 일반문서 프로그램으로 관리되고 있다. 신청서와 성과물은 메일이나 우편, 방문 접수를 하고, 실적관리도 데이터베이스화가 아직 미흡한 상태로 운영되는 등 비효율적인 구조를 가지고 있어 디지털화된 시대에서 많이 뒤쳐져 있는 상태이다.

따라서 전자접수 및 전산화 시스템을 구축하고, AI 기반 자동검증 기술을 도입하여 POI 탐지, 보안시설 인식, 좌표·속성 정합성 검토 등의 과정을 자동화해야 한다. 이를 통해 심사 업무의 효율성을 제고하고, 인력 부담을 줄일 수 있다. 단, 시스템 구축시 보안에 대한 철저한 설계가 필요하다.

6) 수수료 및 행정 절차의 합리화

현재 간행심사 수수료는 인건비에 비해 지나치게 낮아 운영상 손실이 발생하고 있다. 종이지도와 디지털지도의 난이도는 유사하지만, 데이터 처리량과 분석 범위에 따라 차등 수수료제를 도입하는 것이 타당하다. 수정간행심사는 낮은 수수료로 의무화하고, 반복심사나 연구목적의 지도에 대해서는 감면 제도를 적용해야 한다. 또한 수수료 산정 절차를 표준화하고, 제도 유지를 위해 수수료를 혁신화 할 수 있는 방안이 필요하다.

7) 국외반출 및 형평성 확보

해외 기업이 국내 기본측량성과를 활용하여 재가공 후 서비스할 경우, 현행 법상 간행심사 대상 여부가 불명확하여 법적 공백이 발생할 우려가 있다. 이렇게 글로벌 기업들이 국내 기본측량성과를 재가공하여 서비스를 제공할 경우, 현행 법령에는 이에 대한 심사 기준이 명확히 정의되어 있지 않다. 국내외 기업 간 형평성을 확보하기 위해 국내에서 기본측량성과를 활용하는 모든 기업을 간행심사 대상으로 포함하고, 필요시 법령을 개정하여 해외기업의 지도 서비스에 대한 심사 근거를 마련해야 한다.

8) 법·제도 개정 및 행정체계 정비

2024년 발의된 공간정보관리법 일부개정안은 공공측량성과를 사용한 지도까지 간행심사 대상으로 포함시키고 있다. 개정안이 시행될 경우 품질관리원의 관리·감독 및 심사 물량이 증가할 것으로 예상되므로, 전담 인력 확충과 행정지원체계의 강화가 필수적이다. 아울러 간행자·시행자·수행자 등의 용어 정의를 명확히 하고, 전자접수·전자통보·성과관리 등 표준화된 업무 절차를 확립해야 한다.

나. 전문가 인터뷰 자문 의견 요약

1) 제도적 전환의 필요성

전문가들은 현재의 간행심사 제도가 아날로그 환경에 기반한 제도로 설계되어 있어, 디지털 전환 시대의 행정·산업 환경을 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적하였다. 아날로그에서 디지털로의 전환 과정에서 지도의 사용권, 지식재산권, 국외 반출 문제가 새롭게 대두되고 있으며, 현행 규정은 이에 대한 명확한 대응 체계를 갖추지 못한 상태이다. 이에 따라 GIS 관련 3법(기본법, 공간정보관리법, 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률 등)의 체계적 정비와 함께, 간행심사의 목적성과 필요성 재정의가 필요하다는 의견이 제시되었다.

2) 간행심사의 존폐 및 제도 방향성

간행심사 제도는 제정 이후 점차 간소화되어 왔으며, 현재는 신규 간행에 한정되어 운영되고 있다. 이에 대해 일부 전문가들은 “제도를 유지하되, 디지털 환경에 맞게 전면 개편해야 한다”는 입장을 보였으며, 다른 일부는 “기능이 약화된 현행 제도를 폐지하거나, 민간의 자율 심사 체계로 전환해야 한다”고 주장하였다. 연구결과를 통해 향후 간행심사제도를 계속 발전시킬지 또는 단계적으로 폐지할지를 명확히 제시해야 한다는 의견이 공통적으로 제기되었다.

3) 보안심사의 강화 필요성

디지털지도 시대에는 보안 관리 방식의 근본적 전환이 필요하다고 강조하였다. 현재는 지도 제작 단계에서 1회성으로 보안심사를 실시하고 있으나, 민간에서 지속적으로 정보가 갱신되는 구조상, 주기적·상시적 점검 체계로 전환되어야 한다는 것이다. 또한, 국정원과의 협업을 통한 정기 보안검증 체계 구축과, 민간 지도에 추가되는 보안 관련 정보에 대한 관리·통제 기준 마련이 시급하다고 언급되었다.

4) 심사체계의 효율화 및 전산화 필요성

공간정보품질관리원의 현행 심사는 대부분 수작업으로 진행되고 있어 업무 효율성이 낮고 데이터 관리가 비체계적이라는 지적이 있었다. 이에 따라 심사 절차의 전산화 및 자동화 시스템 구축, 나아가 AI 기반의 자동 검증 도구(POI 자동검출, 속성오류 탐지 등) 개발이 필요하다. “선행적으로 심사 도구(시스템)를 구축해야 이후 제도 개편이 실질적으로 가능하다”는 점이 강조되었다.

5) 법·제도 개선 및 담당체계 확립

디지털지도의 특성을 반영한 심사대상, 절차, 항목의 재설계가 필요하며, 이를 뒷받침하기 위한 법·제도 개정이 이루어져야 한다는 의견이 다수 제시되었다. 법 개정 시에는 국토교통부, 국토지리정보원, 공간정보품질관리원 등 관련 기관 간의 역할 분담과 협력 구조가 명확히 정립되어야 하며, “법 개정의 실효성을 확보하기 위해서는 담당자들의 실무 이해도 제고와 공감대 형성이 필수적”이라는 지적이 있었다.

6) 국제적 형평성과 산업 경쟁력 확보

디지털지도 사용에 있어 국내 기업과 외국 기업 간 차별 없는 제도 운영이 중요하다고 강조하였다. 국내 기업은 세금을 재투자하여 공공 목적에 기여할 수 있는 구조를 갖추어 활성화 하는 방안도 고려하여 보고, 국외는 비용을 받을 수 있는 방안이 필요하다. 이에 따라 국외 반출 시 라이선스 제도화 및 심사 강화, 디지털지도 국외 유통 관리 기준 마련 등이 필요하다.

다. 상위기관의 주요 의견 정리

이번 내용을 통해, 간행심사 제도의 본질은 단순한 지도 검증이 아닌 국가 공간정보 자산의 보호에 있다는 점이 재확인된다. 간행심사의 존치 여부, 제도적 명확성, 디지털지도 보안체계, 국외 반출 규제 등 핵심 쟁점에 대해 실증적 근거가 되어야 하며, 보안과 심사는 명확히 구분된 별도의 체계로 운영되어야 한다는 방향성을 유지해야 한다.

1) 간행심사 제도의 근본적 목적

간행심사제도는 국가가 수행한 기본측량성과를 임의로 왜곡하거나 무단으로 활용하지 못하도록 감시·관리하기 위해 도입된 제도이다. 구글, 애플 등 해외 플랫폼에서 국내 공간정보를 재가공하여 반출하는 사례를 제어하기 위한 규제적 장치로서, 국가의 중요 자산이 사유화되는 것을 방지해야 한다. 따라서 이번 연구에서는 “국가의 기본측량성과를 어떻게 보호하고, 어떤 방식으로 통제할 수 있을지”에 대한 구체적인 방안 도출이 필요하다는 의견이 있었다.

2) 규제의 역할과 제도적 명확성

규제는 외부 기업이나 개인에게는 제약이지만, 내부적으로는 공공정보의 신뢰성을 보장하고 품질을 보호하는 역할을 수행한다. 현행 제도에는 명시적인 규정이 부족하여, 수정·갱신 시마다 간행심사를 반복적으로 수행하기 어려운 구조이다. 기술적 도입보다 제도적 정비가 우선되어야 하며, 민간의 역할, 품질관리원의 검증 기능, 성과심사·간행심사 간의 역할 구분을 명확히 해야 한다.

3) 디지털화된 지도에서의 신뢰성과 보안의 중요성

디지털지도는 접근성과 실시간성으로 믿을 수 있는 정보들이 많이 나왔지만, 그만큼 정보 왜곡이나 보안 위험도 커졌다. 간행심사의 핵심은 단순한 품질 검증이 아니라, ‘믿을 수 있는 공공 데이터의 신뢰 체계’를 유지하는 데 있다. 보안심사는 간행심사와 별도의 프로세스로 구분되어야 하며, 지도 데이터의 보안성 검토·처리·삭제 등의 절차를 명확히 분리해 수행해야 한다.

라. 주요 문제점 및 개선사항 도출

최근 공간정보 산업은 디지털 전환과 인공지능 기술의 발전으로 급격히 변화하고 있다. 지도 제작 및 활용 환경이 종이 중심에서 전자·3차원·실시간 지도 기반으로 이동하면서, 기존의 종이 지도 중심 간행심사 제도는 현행 기술 및 행정 환경을 충분히 반영하지 못하고 있다. 이에 따라 제도의 실효성, 심사 기준의 명확성, 기관 간 역할 분담 등에 대한 재검토 필요성이 제기되고 있다.

제도적 측면에서는 아날로그 중심의 법·제도 구조가 유지되면서 디지털지도 환경에 대한 포괄적 정의와 심사 기준이 미흡한 상황이다. 이로 인해 간행심사의 목적이 보안 중심의 협소한 범위에 머물러 있으며, 공공 지도 품질 확보와 국민 신뢰성 제고라는 본래의 공익적 기능은 상대적으로 약화되고 있다. 특히 심사 기준과 적용 범위가 명확하지 않아, 심사 대상별·기관별로 해석과 적용에 차이가 발생하고 있다는 점이 지속적으로 지적되고 있다.

보안심사 체계는 구조적인 불안정성을 내포하고 있다. 보안시설 정보와 기준 데이터의 최신성 확보가 어려워, 심사 신뢰성에 대한 우려가 제기되고 있다. 이는 디지털 환경에서 요구되는 지속적·체계적 보안 관리 체계로의 전환 필요성을 시사한다.

민간 지도 서비스와 공공 간행심사 간의 규제 수준과 적용 범위가 불균형하게 운영되고 있다는 점도 중요한 문제로 지적된다. 민간 지도 서비스는 빠르게 고도화되고 있으나, 이에 대한 심사 범

<표 2-16> 문제점 및 개선사항

이슈구분	문제점	개선사항
제도적 기반의 노후화	- 아날로그 중심의 법·제도 한계	- 종이지도 중심 제도를 디지털 환경 기반으로 전환
수정간행심사제도의 모호성 및 기능 약화	- 보안 중심의 협소한 심사	- 보안 중심에서 공공품질·신뢰성 확보 중심으로
보안심사 체계의 불완전성	- 데이터 최신성 미비	- 최신 보안데이터 확보 및 보안 심사 체계 구축
민간지도와 공공심사 간 괴리	- 심사 범위와 규제수준 불균형	- 공공-민간 간 역할분담 및 유연한 규제
수작업 중심의 심사운영	- 비전산화, 비표준화된 절차	- AI 기반 자동 검증 및 전자접수 체계 도입
수수료 및 행정 절차의 비합리성	- 수수료 구조 불균형, 표준화 부재	- 난이도 기반 차등수수료제 도입
국외반출 관리 공백	- 글로벌 기업 대상 심사 사각지대	- 글로벌 기업에 대한 동일 규제 적용
법·제도 및 행정체계 미정비	- 담당기관 간 역할 불명확	- 기관 간 역할 명확화 및 행정지원 강화

위와 기준은 공공 중심으로 제한되어 있어 규제의 형평성과 실효성이 저하되고 있다. 글로벌 지도 서비스 기업을 대상으로 한 심사·관리 체계는 사실상 공백 상태에 놓여 있어, 제도적 사각지대가 발생하고 있다.

심사의 운영 측면에서는 여전히 수작업 중심, 비전산화·비표준화된 절차에 의존하고 있어 심사 준비 및 수행 과정에서 중복적인 업무 수행으로 인해 업무 효율성이 지속적으로 저하되고 있다. 심사자가 개별 도구를 활용하여 육안 검사를 수행하고, 종이 문서나 비정형 자료를 참고하여 판단을 내려야 하는 구조는 심사 품질의 일관성과 업무 지속성을 저해하는 요인으로 작용한다. 그리고, 수수료 산정 기준과 행정 절차가 명확히 표준화되지 않아 민원 발생 가능성과 행정 부담을 가중시키고 있다.

이와 관련하여 국토지리정보원, 공간정보품질관리원, 자문위원 등 관계 기관 및 전문가들은 공통적으로 “현행 간행심사 제도는 급변하는 디지털지도 환경에 부합하지 않으나, 국가 공간정보의 보안성과 공공성을 고려할 때 제도의 전면 폐지보다는 디지털 기반으로의 체계적 개선과 기관 간 역할 재정립이 필요하다”고 지적하였다. 보안 중심의 협소한 심사 체계를 공공 품질과 신뢰성 확보를 포함하는 디지털 심사 체계로 확장하고, 공공·민간 간 역할 분담을 명확히 하면서도 유연한 규제 체계를 마련해야 한다는 것이다.

제3장

디지털지도등 간행심사를 위한 법·제도 개선방안 마련

-
1. 디지털지도 기준 간행 및 수정간행 관련 용어, 서식 등 개선방안 마련
 2. 심사항목, 수수료, 간행심사 주기 등 개선방안 마련

디지털지도등 간행심사를 위한 법·제도 개선방안 마련

1. 디지털지도 기준 간행 및 수정간행 관련 용어, 서식 등 개선방안 마련

가. 지도등의 간행심사 용어와 간행업무 범위 정의 등 법적 근거 마련

1) 지도등의 간행심사 용어 정의 및 개선방안

가) 지도등의 간행심사 용어 정의 현황

간행심사는 국토지리정보원이 제작한 지도를 사용해 민간업자가 지도책자, 내비게이션, 온라인 지도등을 간행해 판매, 배포하는 경우 지도의 정확성 등을 사전에 심사하는 제도이다. 지도등의 간행심사의 법적 개념은 「측량성과 심사 수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」에서 정의하고 있다. 동 규정 제2조 7호에서 ‘간행심사는 국토지리정보원장이 간행한 지도등과 신청인이 제출한 자료에 의하여 그 내용 및 정확도를 확인하는 행위를 말한다’라고 정의하였다. 규정 제2조 8호에서는 ‘수정간행이란 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 제17조제1항에 따라 심사를 받고 간행한 지도등을 다시 수정하여 간행하는 것을 말한다’라고 정의하고 있다.

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률(이하 공간정보관리법)」 제15조 제1항에서는 “국토교통부장관은 기본측량성과 및 기본측량기록을 사용하여 지도나 그 밖에 필요한 간행물(이하 ‘지도등’이라 한다)을 간행”이라는 문구가 명시되어 있다. 즉, 공간정보관리법에서는 지도 또는 그 밖에 필요한 간행물을 통칭해서 ‘지도등’이라는 용어를 사용하고 있다. 동 조항에서 ‘간행’은 정보처리 시스템을 통한 전자적 기록 방식에 따른 정보 제공을 포함한다고 규정하고 있다.

<표 3-1> 간행심사 용어 관련 법제도

구분	간행심사 용어 관련 법제도
공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률	제15조(기본측량성과 등을 사용한 지도등의 간행) ① 국토교통부장관은 기본측량성과 및 기본측량기록을 사용하여 지도나 그 밖에 필요한 간행물(이하 “지도등”이라 한다)을 간행(정보처리시스템을 통한 전자적 기록 방식에 따른 정보 제공을 포함한다. 이하 같다)하여 판매하거나 배포할 수 있다.
측량성과 심사 수탁기관의 심사업무 및 지정 절차 등에 관한 규정	제2조(정의) 7. "간행심사"란 국토지리정보원장이 간행한 지도등과 신청자가 제출한 자료에 의하여 그 내용 및 정확도를 확인하는 행위를 말한다. 8. "수정간행"이란 법 시행규칙 제17조제1항에 따라 심사를 받고 간행한 지도등을 다시 수정하여 간행하는 것을 말한다.

나) 용어 개선방안

(1) ‘간행’의 정의 개선방안

기존의 지도등 간행심사의 법적 정의와 용어는 종이지도를 기준으로 제정되었으므로, 디지털 환경 변화를 고려하여 지도등 간행심사의 용어를 개선하기 위한 방안을 도출할 필요가 있다. 다음에 서는 지도등 간행심사 관련 용어의 개선방안과 법규 개정안을 제시하고자 한다.

‘지도등의 간행심사’에서 간행은 정보처리시스템을 통한 전자적 기록 방식에 따른 정보 제공을 포함하기는 하지만, 국립국어원 표준국어대사전에 따르면 ‘간행(刊行)’의 사전적 의미는 ‘책 따위를 인쇄하여 발행함’이라고 기록되어 있다. 즉, 간행이라는 용어는 종이지도나 지도책자를 인쇄하거나 발행하기에 적합한 표현이기는 하나, 책자나 인쇄물이 아닌 디지털지도에는 부합하지 않는 표현이다. 즉, 현행 법령상 ‘간행(刊行)’이라는 용어는 책자나 인쇄물을 발행한다는 의미가 강해, 비인쇄물 형태인 디지털지도의 특성을 온전히 반영하지 못하는 한계가 있다. 현행 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제15조 제1항에서는 정보처리시스템을 통한 전자적 기록 방식을 간행의 범주에 포함하여 포괄 적용하고 있으나, 동법 제2조(정의)에는 ‘간행’에 대한 명확한 개념 정의가 부재한 실정이다.

디지털 전환 시대에 맞춰 ‘간행’의 개념을 법적으로 재정립하기 위해 하위 규정의 개정을 제안하고자 한다. 구체적으로는 「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」 제2조에 ‘지도등의 간행’이란 지도등을 인쇄 및 발행하거나 전자적 기록 방식에 따라 공간정보를 제공하는 것을 말한다”는 정의 조항을 신설하는 방안이다.

이에 따라 <표 3-2>의 개정안과 같이 현행 규정 제2조(정의)에 ‘지도등의 간행’에 대한 정의(제10호)를 신설하여, 기존의 인쇄·발행뿐만 아니라 전자적 기록 방식에 따른 공간정보 제공(디지털지도)까지 ‘간행’의 범주에 명확히 포함되도록 한다. 이러한 규정 개정의 취지는 종이지도 중심 용어의 한계를 보완하고 법적 해석의 명확성을 확보하는 데 있다.

<표 3-2> 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 개정안

현행	개정안
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1 ~ 9. (생략)	제2조(정의) ----- -----. 1 ~ 9. (현행과 같음)
<신 설>	10. ‘지도등의 간행’이란 지도등을 인쇄 및 발행하거나 전자적 기록 방식에 따라 공간정보를 제공하는 것을 말한다.

「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」 개정안의 기대효과는 다음과

같다. 첫째, 현행법상 부재했던 ‘간행’의 정의를 하위 규정에 신설함으로써, 법적 해석의 명확성을 확보할 수 있다. 이는 ‘책자를 인쇄하여 발행함’이라는 국립국어원 표준국어대사전의 사전적 의미와 비인쇄물인 디지털지도 간의 괴리를 좁히는 효과가 있다. 명문화된 정의를 통해 ‘전자적 기록 방식에 따른 공간정보 제공’이 심사 및 관리 대상임을 분명히 하여, 행정 업무 수행 시 발생할 수 있는 불필요한 해석상의 논란을 방지할 수 있다.

둘째, ‘간행’의 개념과 범위를 종이 지도에서 디지털지도까지 포괄적으로 확장한다는 데 의의가 있다. 이는 급변하는 공간정보 산업의 환경 변화를 제도적으로 수용하는 조치로, 향후 다양한 형태의 디지털지도가 제도권 내에서 안정적으로 유통되고 서비스될 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대된다.

(2) ‘지도등’과 ‘지도등’ 표기 개선방안

현행 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에서 사용하는 용어의 표기에 있어, ‘지도등(붙여쓰기)’과 ‘지도등(띄어쓰기)’은 단순한 맞춤법상의 차이가 아닌 법적 규제 대상의 범위를 확정하는 중요한 해석상의 차이를 내포하고 있다.

일반적인 국어 문법상 ‘등(等)’은 그 밖의 대상이 더 있음을 나타내는 의존명사로서 앞말과 띄어쓰는 것이 원칙이다. 따라서 ‘지도등’이라는 표기는 지도 외에 열거되지 않은 기타 자료들을 단순히 나열하거나 포함하는 일반적인 서술 표현에 해당한다.

그러나 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제15조(지도등의 간행심사)를 비롯한 동법 시행령과 시행규칙에서 사용되는 ‘지도등’은 띄어쓰기를 하지 않는 합성어 형태의 법률 전문 용어로서 독자적인 지위를 갖는다. 이는 단순히 지도와 그 외의 것을 의미하는 것이 아니라, 법률에 명시되어 있는 바와 같이 “기본측량성과 및 기본측량기록을 사용하여 지도나 그 밖에 필요한 간행물(이하 “지도등”이라 한다)”을 하나의 통합된 심사 및 관리 대상으로 규정하기 위해 사용된 개념이다. 즉, ‘지도등’이라는 용어는 국가 안보 및 정확성 확보를 위해 간행심사가 필수적인 공간정보 성과물을 특정하여 포괄하는 확정적 개념으로 해석되어야 한다. 따라서 본 연구에서는 법적 의무사항이나 심사대상을 논의하는 맥락에서 법령의 표기 원칙에 따라 ‘지도등’으로 표기하여 그 규제 범위를 명확히 하고자 한다.

그러나 ‘지도등’의 법률 전문 용어적 기능과 지위에도 불구하고 「측량성과 심사수탁기관의 심사 업무 및 지정절차 등에 관한 규정」은 제1조(목적)를 비롯하여 제2조(정의), 제12조(성과심사 대상), 제28조(지도등의 간행) 등 규정 전반에 걸쳐 해당 용어를 ‘지도등(띄어쓰기)’으로 표기하고 있다. 이러한 표기는 국어 문법상 의존명사 ‘등(等)’을 사용한 일반적인 나열 표현으로 해석될 여지가 있어, 법이 규정하는 엄격한 심사 대상으로서의 ‘지도등’이라는 합성어적 성격을 희석시킬 우려가 있다. 따라서 다음의 개정안은 상위 법령인 법의 표기 원칙을 하위 행정규칙인 동 규정에 그대로 반영하여, ‘지도등’을 ‘지도등’으로 일괄 정비함으로써 법령 체계 간의 통일성을 확보하고 입법 취지에

부합하는 용어 사용을 확립하는 데 그 취지가 있다.

<표 3-3> 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 개정안

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제15조제4항, 제18조제5항 및 제105조제2항, 같은 법 시행령 제103조제1항제59호 및 제104조제5항, 같은 법 시행규칙 제18조제3항, 제22조제4항 및 제114조, 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 등에 따라 측량성과 심사수탁기관의 지도등의 심사에 따른 심사사항에 대한 세부기준, 공공측량성과의 제출 및 심사에 필요한 세부기준 및 심사수탁기관의 지정 절차 등에 관하여 필요한 세부사항을 정하여 측량성과 사무의 효율적 운영에 기여함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 지도등 ----- ----- ----- ----- -----
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1 ~ 6. (생략) 7. "간행심사"란 국토지리정보원장이 간행한 지도등과 신청자가 제출한 자료에 의하여 그 내용 및 정확도를 확인하는 행위를 말한다. 8. "수정간행"이란 법 시행규칙 제17조제1항에 따라 심사를 받고 간행한 지도등을 다시 수정하여 간행하는 것을 말한다. 9. "측량성과 심사수탁기관(이하 "심사수탁기관"이라 한다)"이란 법 제105조제2항 및 같은 법 시행령 제104조제1항에 따른 인력과 장비를 갖춘 기관으로서 제8조에 따라 국토지리정보원장과 지도등의 간행심사 및 공공측량 성과심사에 관한 위탁계약을 체결한 기관을 말한다.	제2조(정의) ----- ----- 1 ~ 6. (현행과 같음) 7. ----- 지도등 ----- ----- 신청인(발행자) ----- ----- 8. ----- ----- 지도등 ----- ----- 9. ----- ----- 지도등 ----- -----
제3조(적용범위) ① 이 규정은 법 제15조제3항, 제18조제5항 및 제105조제2항제2호 및 제3호, 같은 법 시행령 제103조제1항제59호 및 제104조제5항, 같은 법 시행규칙 제18조제2항, 제22조제4항 및 제114조, 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 등에 따라 심사수탁기관이 지도등을 간행하고 이를 판매 또는 배포하고자 하는 자의 신청에 의한 간행심사와 공공측량 성과심사 및 심사수탁기관의 지정 절차 등에 대하여 적용한다.	제3조(적용범위) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- 지도등 ----- ----- -----
제8조(계약체결 및 지정) ① ~ ② (생략) ③ 제2항에 따른 위탁기간은 5년으로 한다. 다만, 위탁기간이 만료되기 이전에 신청된 지도등의 간행심사 및 공공측량 성과심사 수행업무는 신규로 지정된 심사수탁기관에 대한 인계인수 등을 위하여 필요한 경우에는 종전의 심사수탁기관과 협의하여 2개월 범위에서 위탁기간을 연장할 수 있다.	제8조(계약체결 및 지정) ① ~ ② (현행과 같음) ③ ----- ----- 지도등 ----- ----- ----- ----- -----
제23조(간행심사 신청) ① (생략)	제23조(간행심사 신청) ① (현행과 같음)

현행	개정안
② 심사수탁기관이 법 제15조제1항에 따라 국토지리정보원장이 간행한 지도등과 심사대상의 상이한 부분 혹은 변경된 부분에 대하여 입증자료의 제출을 요구하는 경우에는 심사 신청인은 이를 제출하여야 한다.	② ----- ----- 지도등 ----- ----- -----.
제24조(심사사항 및 기준) ① ~ ② (생략) ③ 국토지리정보원장이 간행한 지도등에 표시되지 않은 사항에 대한 간행심사는 신청인이 제출한 자료에 의하여 심사함을 원칙으로 한다.	제24조(심사사항 및 기준) ① ~ ② (현행과 같음) ③ ----- 지도등 ----- ----- -----.
④ (생략) ⑤ 심사수탁기관은 제1항의 간행심사 사항 적용이 곤란하다고 인정되는 경우 국토지리정보원장의 승인을 받아 지도등의 간행심사 항목 및 심사기준을 별도로 정하여 심사할 수 있다.	④ (현행과 같음) ⑤ ----- ----- ----- 지도등 ----- -----.
제26조(간행심사 기간 등) ① (중략) 별표 6의 지도등의 간행심사결과통보서와 심사가 완료된 간행물 등 1부를 신청인에게 송부하여야 한다.	제26조(간행심사 기간 등) ① (중략) ----- 지도등 ----- ----- -----.
제27조(자료의 보완 등) 간행심사 결과 성과불량으로 지도등을 발간하는 것이 합당하지 아니하다고 인정될 때에는 그 사유를 첨부하여 이를 반려하거나 기간을 정하여 보완을 요청할 수 있다.	제27조(자료의 보완 등) ----- 지도등 ----- ----- -----.
제28조(지도등의 간행) ① 심사를 받아 간행한 지도등을 합본 또는 분할하여 간행하거나 제목만을 변경하여 간행할 수 있다.	제28조(지도등의 간행) ① ----- 지도등 ----- ----- -----.
② 심사 받은 지도등을 간행할 때에는 간행물의 측면상단 및 전면여백에 간행연도를, 전면여백에 심사기관, 심사연월일 및 심사번호를 표시하도록 하되, 심사년도 표시는 심사연월일이 속하는 연도를 표시하여야 한다.	② ----- 지도등 ----- ----- ----- ----- -----.
제29조(간행물 등 제출) ① 심사 신청인은 지도등의 심사가 완료된 후 3개월 이내에 최종간행된 간행물 등 2부를 심사수탁기관에 제출하여야 한다.	제29조(간행물 등 제출) ① ----- 지도등 ----- ----- -----.
제30조(간행물 등의 관리) ① ~ ② (생략) ③ (중략) 다만, 지도등의 간행심사를 받은 자가 법 시행규칙 제17조제2항에 따라 수정간행한 간행지도등의 사본을 제출한 경우에는 당초 간행심사 관련 문서는 보관하지 아니할 수 있다.	제30조(간행물 등의 관리) ① ~ ② (현행과 같음) ③ (중략) 다만, 지도등의 ----- ----- ----- -----.
제36조(수수료 산정 및 납부) ① (생략) ② 법 시행규칙 제115조제1항 별표 12에 따른 지도등의 간행심사 수수료(이하 "간행심사수수료"라 한다) 산정 시 책정대상 도엽이 일부분일 경우에는 기본측량성과의 면적비로 산정하며, 정밀도로지도의 경우에는 도로의 연장으로 산정한다.	제36조(수수료 산정 및 납부) ① (현행과 같음) ② ----- 지도등 ----- ----- ----- ----- -----.

이와 같은 규정 개정안은 ‘지도등’이라는 표현이 가지는 ‘지도 외 기타 자료’라는 불확정적인 의미를 배제하고, ‘지도등’이라는 확정적 법률 용어를 사용함으로써 심사수탁기관과 신청인 간에 심사대상의 범위에 대한 오해를 사전에 차단할 수 있다. 또한 상위법인 법률과 하위 규정인 고시 간의

용어 표기를 일치시킴으로써 법체계의 위계 질서를 공고히 하고, 공간정보 분야 법령의 형식적 완성도를 높이는 효과를 기대할 수 있다.

2) 간행업무 범위 정의

일반적으로 기본측량성과나 기본측량기록 등을 활용한 지도등을 간행하여 판매하거나 배포하려는 경우에 해당 지도등은 간행심사의 대상³⁾이 된다. 그러나 최근 간행심사의 실무현장에서는 어디까지를 간행심사의 대상으로 하는지에 대한 세부적인 가이드라인 부재로 업무에 혼선이 발생하고 있다.

간행심사의 대상을 어디까지로 정하느냐에 따라 간행업무의 범위도 달라진다. 간행심사의 대상을 ‘기본측량성과 등을 활용한 경우’로 한정하더라도 세부사항에 대해서는 업무의 범위 설정이 필요하다. 왜냐하면, 사실상 지도 제작과정에서 기본측량성과나 기본측량기록을 활용하였는지 여부에 대해서는 담당자간 의견 차이가 존재하기 때문이다. 예를 들어 위성기준점 등의 기준점 사용을 기본측량성과 활용으로 인정하면 심사대상이 현재에 비해 대폭 증가하게 된다. 따라서 기본측량성과와 기본측량기록의 활용을 어떻게 정의하느냐에 따라 간행심사의 대상이 달라지므로 이에 대한 범위와 경계 설정을 위한 관련 세부기준 마련이 필요한 실정이다.

가) 기본측량성과 활용의 범위 및 제도개선 방안

(1) 기본측량성과의 종류와 간행심사 항목과의 연관성 검토

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따르면 ‘기본측량’이란 모든 측량의 기초가 되는 공간정보를 제공하기 위하여 국토교통부장관이 실시하는 측량을 말한다. ‘기본측량성과’는 기본측량을 통하여 얻은 최종결과를 말한다⁴⁾.

「국토지리정보원 기본측량성과 검증기관 지정 및 검증업무에 관한 규정」의 [별표 3] 기본측량성과 검증기준을 보면, 기본측량성과는 <표 3-4>와 같이 구분할 수 있다. 다음에서는 기본측량성과와 지도등 간행심사의 심사항목과의 연관성을 검토하고 민간이 자체 제작한 지도에 대한 심사 대상 여부 판단을 위한 세부기준을 제시하고자 한다.

3) 여기에서 간행심사의 대상은 ‘심사 신청인’과 구분되는데, 기본측량성과 등을 활용한 지도를 간행하여 판매·배포하려는 자가 아니라 간행하고자 하는 ‘지도’가 심사대상이 된다. 이에 비해 ‘심사 신청인’은 공간정보관리법 제15조제4항에 따라 간행심사를 받고자 하는 자로서 간행심사 신청서 등을 제출하여 간행심사를 신청한 사람을 말한다.

4) 「국토지리정보원 기본측량성과 검증기관 지정 및 검증업무에 관한 규정」 제2조(정의) 제1호

<표 3-4> 기본측량성과 심사자료와 간행심사 항목과의 연관성 검토

작업공정		대상데이터	간행심사항목 연관성
항공사진 촬영		항공카메라 검정 데이터	
		촬영기록부/ 코스별검사표	
		초기 외부표정요소	
항공삼각측량		항공영상	
		측량성과철	
		모델인덱스	
		항공삼각측량 계산부	
		최종 외부표정요소	
수지도화		도화원도	
지리조사		지리조사도면	
정위치편집		수치지도 1.0	○
구조화편집		수치지도 2.0	○
국가기본도 DB화		국가기본도 DB	○
정사영상 제작		정사영상	○
항공레이저측량		캘리브레이션 자료	
		촬영계획도	
		지상기지국 데이터	
		촬영코스도	
		기준점 배치도	
		점군데이터	○
수치표고 - 지형자료 추출		항공레이저 측량 원시성과의 지형 분류 점군 데이터 / 영상매칭 Cloud point의 지형 분류 점군 데이터	
		수지도화 지형 Layer / 변화지역 수정도화 데이터	
수치표고 모형 제작		수치표고모형	○
MMS 측량		MMS 장비정보 데이터	
		MMS 취득경로 데이터	
		GNSS/INS 통합처리 데이터	
		점군 데이터	
		사진 데이터	
MMS	기준점 측량	기준점 데이터	
	표준자료 제작	점군 데이터	
		사진 데이터	
	세부도화 및 속성 구조화	정밀도로지도 데이터 (14개 레이어)	○
실내 공간 정보	기초자료 취득	기준점 성과표	
		경량화 건축도면	
		시설물 조사 야장	
		현장사진	
		지상레이저 측량/평면도화 데이터	
	3차원 모델링	3D 실내공간정보	○
		3D 및 2D 실내공간정보	○
		2D 실내공간정보	○
	CityGML 편집	CityGML	

〈표 3-4〉의 기본측량성과 검증기준의 작업공정에 따른 대상데이터는 최종성과물이 아니라 작업 과정에서 생산되는 중간산출물의 성격을 갖는 것이 대부분이며, 기본측량성과의 검증을 위해서 필요한 데이터이다. 그러나 일반적으로 기본측량의 중간산출물을 활용하여 지도등을 간행하는 것이

아니라 기본측량의 최종성과물을 사용하여 지도등을 간행하므로 중간산출물은 간행심사와 관련성이 낮다. 따라서 최종성과물에 해당되는 수치지도 1.0, 수치지도 2.0, 국가기본도 DB, 정사영상, 수치표고모형, 정밀도로지도, 3D 실내공간정보 등이 간행심사와 관련이 있으며, 이러한 기본측량 성과를 활용하여 지도등을 간행하여 판매하거나 배포하려는 경우에는 간행심사의 대상이 된다.

〈표 3-5〉에서는 기본측량성과를 기준점, 지도, 영상, 기타로 구분하고 구체적인 기본측량성과의 종류를 나열하였다. 지도등 간행심사는 주요 지형이나 건물, 행정경계 등을 심사항목으로 하기 때문에 지형 등 시각적 정보가 포함된 기본측량성과가 간행심사 항목과의 연관성이 높다. 그에 비해 기준점은 간행심사 항목과의 연관성이 낮다고 할 수 있다.

〈표 3-5〉 기본측량성과의 종류와 간행심사 항목 연관성

대분류	중분류 (측량/제작)	기본측량성과물 종류	간행심사 항목 연관성
1. 기준점(위치 기준)	우주/위성측량	우주측지기준점(VLBI)	
		위성기준점(GNSS상시관측소)	
	통합/지상측량	통합기준점	
		삼각점	
		수준점	
		중력점, 지자기점	
2. 지도(지형 정보)	국가기본도 제작	국가기본도	○
	수치지형도 제작	수치지형도(1.0 / 2.0)	○
	정밀도로지도 제작	정밀도로지도(HD Map)	○
3. 영상(시각 정보)	항공/위성 영상	항공사진(원본)	○
		정사영상(영상지도)	○
	3차원 구축	3차원 공간정보(3D Map)	○
		수치표고모델(DEM)	○
	실내 구축	실내공간정보	○
4. 기타	지명/연안 등	지명(Place Name)	
		북한지역 공간정보	○

(2) 기본측량성과 활용 범위와 간행심사 대상의 제도개선 방안

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」은 기본측량성과 등을 활용하여 지도등을 간행하려는 자는 그 지도등에 대하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 심사를 받도록 규정하고 있다. 그러나 법령상 기본측량성과의 범위가 포괄적으로 정의되어 있어, 지형·지물 정보가 포함되지 않은 단순 위치 기준인 측량기준점만을 활용하는 경우까지 잠재적인 심사 대상으로 해석될 여지가 있다.

최근 자율주행, LBS(위치기반서비스), 드론 등 신산업 분야에서 GNSS(위성기준점) 및 공공기준점의 좌표 데이터를 활용하는 사례가 급증하고 있다. 이러한 상황에서 기준점 활용 행위까지 모두

간행심사 대상에 포함할 경우, 심사 물량의 폭발적인 증가로 인한 행정력의 한계는 물론 민간 서비스 출시 지연이라는 규제적 부작용을 초래할 우려가 크다.

기본측량성과물은 그 성격에 따라 원시 재료와 완제품(최종성과물)으로 구분하여 접근하여야 한다. 국가기본도, 수치지형도 등의 지형정보와 항공사진, 정사영상 등의 시각정보는 이미 가공이 완료된 공간정보로서, 이를 활용하는 것은 기존 성과의 복제 또는 편집 행위에 해당하여 정확성 및 보안성 검증이 필수적이다. 반면, 측량기준점은 지도를 제작하기 위한 기초 좌표 데이터에 불과하며, 민간이 기준점을 활용한다는 것은 이를 기초로 독자적인 측량과 조사를 수행하여 새로운 지도를 창작하는 행위이므로 단순 복제나 가공과는 본질적으로 다르다.

지도등의 간행심사 제도의 핵심 목적은 기본측량성과의 내용을 왜곡하거나 국가 중요 시설의 위치가 노출되는 것을 방지하는 데 있다. 지형·시각정보는 그 자체로 보안 시설이나 지형 묘사를 포함하고 있어 엄격한 심사가 요구되나, 단순 좌표값인 기준점은 보안성 침해의 소지가 상대적으로 낮다. 오히려 기준점 활용에 대한 심사 의무는 민간이 창의적인 아이디어로 독자적인 지도를 구축하려는 시도를 저해하는 진입 장벽으로 작용할 수 있다.

따라서, 지도등 간행심사의 대상이 되는 기본측량성과의 활용 범위를 명확히 한정할 필요가 있다. 구체적으로는 기본측량성과 중 지형정보와 시각정보를 활용하여 지도등을 간행하는 경우로 심사 대상을 한정하고, 측량기준점만을 활용하여 민간이 독자적으로 지도등을 제작·간행하는 경우는 심사 대상에서 제외하도록 관련 규정을 개정해야 한다. <표 3-5>의 지형정보와 시각정보에 해당되는 국가 기본도, 수치지형도, 정밀도로지도, 항공사진, 정사영상, 3차원 공간정보, 수치표고모델, 실내공간정보, 북한지역 공간정보 등을 활용하여 지도등을 간행할 경우에는 간행심사의 대상이 된다. 즉, 지형정보나 시각정보가 포함된 기본측량성과를 활용한 지도등을 간행하여 판매하거나 배포하려는 경우로 간행심사의 대상을 한정할 필요가 있다. 이는 불필요한 행정 절차를 간소화하고, 민간 공간정보 산업의 자율성과 창의성을 제고하는 합리적인 제도 개선 방향이 될 것이다.

이에 본 연구에서는 <표 3-6>과 같이 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 개정안을 제안한다. 법률 제15조(기본측량성과 등을 사용한 지도등의 간행) 제4항에 단서조항을 추가하여 심사 제외 대상에 ‘기본측량성과 중 측량기준점의 위치정보만을 활용하여 독자적인 측량 또는 조사를 통해 지도등을 제작하는 경우’를 추가하였다. 그 이유는 측량기준점의 좌표값은 지도의 내용을 구성하는 요소가 아니라, 측량의 정확성을 확보하기 위한 수치적 기준일 뿐이기 때문이다. 측량기준점의 위치정보를 활용하여 제작자가 직접 현지 측량이나 조사를 수행했다면, 해당 지도의 실질적인 콘텐츠는 제작자의 독자적인 노력에 의해 생성된 것이므로 국가 제작 지도의 간행심사 범주에 포함시키는 것은 과도한 규제에 해당될 수 있다.

〈표 3-7〉 기준점만 활용한 경우를 심사대상에서 제외시 장단점

구분	긍정적 효과	부정적 요인 및 우려
산업·경제적 측면	• 비용 절감 및 진입장벽 해소 - 심사 수수료 및 행정 대기시간 절감 - 스타트업, 소규모 업체의 신속한 서비스 개발 지원	• 저품질 데이터 난립 가능성 - 검증되지 않은 민간 지도의 무분별한 유통 - 부정확한 정보로 인한 사용자 혼란 및 신뢰도 저하
기술·데이터 측면	• 독창적 원천 데이터 확보 - 기존 지도 복제가 아닌, 민간 주도의 실측 활성화 - 틈새 영역(골목길, 등산로 등)의 정밀 데이터 구축	• 데이터 표준성 및 호환성 부족 - 국가 표준(도식, 정확도) 미준수 데이터 양산 - 타 공간정보와의 융·복합 및 호환성 저하 우려
행정·보안적 측면	• 행정력 효율화 및 집중 - 단순 좌표 활용 건에 대한 심사인력 낭비 방지 - 고위험군(지형·보안시설 포함) 심사에 역량 집중	• 국민 안전 위협 - 안전 직결 서비스(내비게이션 등)의 오차 발생 시 사고 위험
종합 의견	산업 활성화를 위해 규제 완화가 필수적이나, 보안·안전 확보를 위한 사후 모니터링 체계 등 보완책 병행 필요	

상기 분석을 종합해 볼 때, 기준점 활용에 대한 규제 완화는 산업 활성화를 위해 필수적인 방향이지만, 단점으로 지적된 보안 및 안전 문제를 해소하기 위한 보완책이 마련되어야 한다. 따라서 기준점 활용은 원칙적으로 심사 대상에서 제외하되, 국가 보안시설이 포함된 지역이나 대국민 안전과 직결된 특정 분야에 한해서는 신청인이 「국가공간정보기본법」에 따른 책임을 완수하고 별도의 보안 지침을 준수하도록 하는 조건부 완화 방식의 도입을 고려해야 한다.

나) 기본측량기록의 범위

“기본측량기록”은 기본측량성과를 얻을 때까지의 기본측량에 관한 작업의 기록을 말한다⁵⁾. 기본측량기록을 활용한 지도등을 간행하여 판매하거나 배포하려는 경우에도 지도등 간행심사의 대상이 된다. 본 연구에서는 기본측량기록의 종류를 나열하고 각각의 기본측량기록이 지도등 간행심사 항목과 연관성이 있는지 검토하고 이를 활용하여 지도등을 간행하여 판매거나 배포하려는 경우에 심사대상이 되는지 검토하고자 한다.

〈표 3-8〉의 기본측량기록을 보면, 기본측량의 진행과정에서 산출된 촬영 원본, 도면, 기록부 등 중간산출물이 대부분이다. 이는 최종성과물이 아니고 지형에 대한 시각적 정보가 없기 때문에 지도등의 간행에 활용되기에 적합하지 않고 간행심사항목과의 연관성이 매우 낮다.

5) 「국토지리정보원 기본측량성과 검증기관 지정 및 검증업무에 관한 규정」 제2조(정의) 제2호

<표 3-8> 기본측량기록과 간행심사항목과의 연관성 검토

구 분	예 시	간행심사항목 연관성
측량용 사진	항공사진, 위성영상 등 촬영 원본	×
측량원도(測量原圖)	지도를 제작하기 위해 최초로 작성된 도면	×
측량부(測量簿)	관측 결과(값)를 적은 기록부	×
계산부(計算簿)	관측값을 이용해 좌표 등을 산출한 계산 과정의 기록	×
기타	측량 실시 결과보고서 등	×

다) 기본측량성과를 활용한 지도의 재가공

최근 공간정보 산업의 활성화로 인해 민간업체가 기본측량성과를 직접 가공하여 제작한 지도(1차 성과물)를 타 업체가 구매하거나 제공받아서 이를 기반으로 새로운 지도(2차 성과물)를 간행하는 사례가 증가하고 있다. 이러한 경우에 1차 성과물인 지도는 간행심사의 대상이 되지만, 2차 성과물인 새로운 지도는 기본측량성과를 직접 활용한 것이 아니라 이미 만들어진 지도를 활용했을 뿐이라는 논리로 간행심사의 대상에서 제외될 소지가 있다는 문제점이 있다. 현행 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」 제16조는 지도등의 간행심사 신청 대상을 규정하고 있으나, 기본측량성과 등을 ‘직접’ 활용하는 경우에 중점을 두고 있기 때문이다.

그러나 1차 성과물이 기본측량성과에 기반한 위치정보, 지형정보 등을 포함하고 있으므로, 이를 재가공한 2차 성과물 또한 본질적으로는 기본측량성과의 연장선 상에 있다. 이러한 간접 활용 사례가 간행심사 대상에서 누락될 경우, 지도 데이터의 오류가 확대 재생산되거나 보안 심사를 거치지 않은 공간정보가 무분별하게 유통되는 등 제도의 허점이 발생할 수 있다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」 제16조(지도등의 간행 심사 신청)를 개정하여 심사 신청 대상자의 범위를 명확히 할 필요가 있다. 기본측량성과등의 활용 범위를 직접적인 사용뿐만 아니라, 이를 기초로 제작된 성과물을 이용하여 재가공하는 간접적 활용까지 포함하도록 법령에 명시하는 것이다.

구체적으로는 시행규칙 제17조 제1항의 심사 신청 주체 규정에 괄호 단서를 신설하여, ‘기본측량성과 등을 활용하여 간행된 지도등을 이용하여 다시 지도등을 간행하려는 자’ 또한 심사 신청 의무가 있음을 규정하여야 한다. 이는 원천 데이터에서 파생된 모든 성과물이 국가의 공간정보 품질 및 보안 관리 체계 내에 있음을 확인하는 조치이다. 개선방안을 반영한 구체적인 신·구조문 대비표는 <표 3-9>와 같다.

<표 3-9> 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 개정(안)

현행	개정안
제17조(지도등의 간행심사) ① 법 제15조제4항에 따라 지도등을 간행하기 위하여 심사를 받으려는 자는 별지 제9호서식의 지도등 간행심사 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 영 제104조제1항에 따른 측량성과 심사수탁기관에 제출해야 한다.	제17조(지도등의 간행심사) ① 법 제15조제4항에 따라 지도등을 간행하기 위하여 심사를 받으려는 자(<u>기본측량성과 등을 활용하여 간행된 지도등을 이용하여 다시 지도등을 간행하려는 자를 포함한</u> 다)는 별지 제9호서식의 지도등 간행심사 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 영 제104조제1항에 따른 측량성과 심사수탁기관에 제출해야 한다.

본 시행규칙 개정을 통해 기대되는 효과는 다음과 같다. 첫째, 2차 가공물에 대해서도 원천 데이터(기본측량성과)와의 정합성을 검증할 수 있는 제도적 장치가 마련됨으로써, 최종 사용자에게 제공되는 지도의 정확도를 유지할 수 있다. 둘째, 이미 간행된 지도라 하더라도 재가공 과정에서 보안 처리된 지역이 노출되거나 왜곡될 가능성이 있으므로, 간행심사 대상을 확대함으로써 이러한 보안 사고를 사전에 예방할 수 있다. 셋째, 기본측량성과의 활용 범위에 대한 모호함을 제거하여 법적 해석의 명확성을 확보하고, 직접 활용자와 간접 활용자 간의 규제 형평성을 맞출 수 있다. 넷째, 간행심사 필번호를 1차 성과물 뿐만 아니라 2차, 3차 성과물 등 모두에 부여함으로써 간행이력 추적 및 소유권 명확화, 활용성 확대 등의 효과도 얻을 수 있다.

라) 지도등의 간행심사 제외 대상의 검토

현행 공간정보관리법 제15조 제4항은 기본측량성과를 활용한 지도 간행 시 공공측량시행자를 제외한 모든 주체에게 간행심사 의무를 부과하고 있다. 그러나 이는 고도의 정밀도가 요구되지 않는 단순 약도나, 외부 배포가 아닌 학술적 목적의 자료에까지 일률적으로 적용되어 행정적 부담을 초래하고 있다. 이러한 문제를 해결하고 지도등의 간행심사 제외 대상을 명확히 하기 위해 다음과 같이 제도 개선을 제안한다.

첫째, 순수 학술 연구를 목적으로 하여 연구진 내부 검토용으로 제작되거나, 일반에 판매·배포되지 않는 내부 보고서용 지도는 심사 대상에서 제외되어야 한다. 또한, 군사 작전 및 안보 활동을 위해 국방부 등 관계 기관이 제작하는 지도는 일반적인 행정 절차인 간행심사 대신 별도의 군사 보안 규정과 지침에 따라 관리되므로, 공간정보관리법상의 간행심사 의무 체계에서는 예외로 분류된다. 따라서 본 연구에서는 공익적 목적이 강하고 자체 보안과 검증 체계를 가진 학술 연구와 군사 활동용 지도를 심사 면제 범위에 포함하였다.

둘째, 법적 지도의 요건 미비 및 정보의 단순성에 따른 간행심사 제외이다. 공간정보관리법상 지도란 측량 결과에 따라 공간상의 위치와 지형 및 지명 등 여러 공간정보를 일정한 축척에 따라 기호나 문자 등으로 표시한 것을 의미한다. 따라서 엄격한 좌표 체계나 축척이 결여된 단순 약도, 안내

목적의 일러스트 그림지도의 경우 법적 의미의 지도 범주에 포함되지 않아 심사 대상에서 제외하는 것이 타당하다. 이에 본 연구의 개정안에서는 축척과 좌표계가 없어 위치정보의 오용 우려가 낮은 안내용 약도 등을 심사 대상에서 제외하도록 명시하여 법적 불확실성을 해소하였다.

셋째, 보안 시설 노출과 무관한 단순 정보 표기물(POI 등)은 간행심사 절차를 생략하거나 간소화할 수 있는 근거를 마련하고, 보안시설 노출과 무관한 ‘단순 정보 표기’의 범위를 확정하였다. 지형지물의 명칭이나 이미 공개된 통계 데이터를 지도 위에 단순히 시각화하는 행위는 국가 안보에 미치는 영향이 미미하다. 이에 따라 보안시설 및 제한구역 노출 금지를 전제로, 단순 속성 정보 표기물에 대해서는 규제를 완화하여 공간정보를 활용한 다양한 콘텐츠 산업(빅데이터 시각화, 모바일 안내 서비스 등)의 발전을 도모하고자 한다. 단, 이 경우에는 보안시설 처리를 하지 않아 발생하는 법적인 책임은 간행자에게 있음을 유의할 필요가 있다. 지도등 간행심사 제외 대상을 명확히 한정하기 위한 제도 개선안은 다음과 같다.

<표 3-10> 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 개정안

현행	개정안
제23조(간행심사 신청) ① ~ ② (생략) ③	제23조(간행심사 신청) ① ~ ② (생략) ③ <u>제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</u> 1. 기본측량성과 중 측량기준점의 위치정보만을 활용하여 독자적인 측량 또는 조사를 통해 약도 등을 제작하는 경우 2. 순수 학술 연구 또는 군사 활동을 목적으로 간행하는 경우 3. <u>축척 또는 좌표체계가 포함되지 아니한 약도 등으로 심사의 실익이 낮다고 인정되는 경우</u> 4. 이미 공개된 공간정보를 활용한 단순 주제도 및 통계지도 5. 특정 시설물 또는 장소의 위치 안내를 위한 약도 6. <u>홍보, 디자인, 삽화 등 시각적 정보 전달을 목적으로 제작된 그림지도</u>
〈신 설〉	

본 개정안이 시행될 경우, 공간정보를 활용한 2차 콘텐츠(그림지도, 연구 보고서, 안내도 등) 제작자의 행정 부담이 획기적으로 감소하고, 지도등 간행심사 행정이 고정밀·고보안 지도에 집중됨으로써 행정 효율성이 극대화될 것으로 기대된다.

3) 지도등의 간행심사 신청자격

현행법상 지도등의 간행심사 제도는 기본측량성과 등을 활용한 지도의 정확성, 보안성, 신뢰성을 검증하는 데 그 목적이 있다. 그러나 간행심사 신청 자격에 대한 별도의 제한이 없어, 전문적인 기술 인력과 장비를 갖추지 않은 무자격자(미등록 업체 또는 개인)도 심사를 신청할 수 있는 구조적 맹점이 존재한다. 이는 비전문가에 의한 저품질 지도의 양산을 초래할 뿐만 아니라, 공간정보산업의 건전한 육성을 저해하는 요인이 될 수 있다.

이에 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」을 개정하여, 지도등 제작자의 자격을 ‘법 제44조에 따라 수치지도제작업 또는 지도제작업의 등록을 필한 자’로 엄격히 제한하여야 한다. 구체적으로는 법률 제15조 제4항에 수치지도제작업이나 지도제작업 등록을 한 자로 한정하는 규정을 신설하고, 시행규칙 제17조의 구비 서류에 ‘등록증 사본’을 추가함으로써 심사 접수 단계에서부터 무자격자의 진입을 원천적으로 차단하는 체계를 마련해야 한다. 이를 통해 국가 공간정보를 활용하는 지도 제작 주체의 전문성을 담보하고, 무자격자에 의한 부실한 지도 제작 및 유통을 방지하여 최종 사용자에게 신뢰할 수 있는 고품질의 공간정보 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 이러한 개정은 미등록자의 지도 간행 행위 자체를 불법으로 규정하는 명확한 법적 근거가 된다. 이를 통해 공간정보 산업 시장의 질서를 교란하는 무등록 업체를 퇴출하고, 검증된 기술력을 갖춘 등록업자에 의해서만 고품질의 지도가 생산·유통되는 선순환 구조를 확립할 수 있다.

<표 3-11> 지도등 간행심사 신청서류 개정안

구분	현행	개정안
공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙	제17조(지도등의 간행심사) ① (생략) 1. 표준작업방법서 1부 2. 성과심사용 간행물 2부 <u>〈 신 설 〉</u>	제17조(지도등의 간행심사) ① (생략) <u>1. 성과심사용 간행물 2식</u> <u>2. 관심지점정보의 목록</u> <u>3. 법 제44조에 따른 지도제작자의 지도제작업 또는 수치지도제작업 등록증 사본</u>
	② 제1항에 따라 심사를 받고 지도등을 간행한 자는 그 지도등을 수정하여 간행한 경우에는 수정간행한 지도등의 사본을 측량성과 심사수탁기관에 제출하여야 한다. 다만, 정밀도로지도를 수정하여 간행하는 경우에는 간행한 지도의 수정사항을 측량성과 심사수탁기관에 보고하는 것으로 같음한다.	② 법 제15조제5항에 따라 ----- ----- 자는 즉시 수정간행한 지도등의 사본과 별지 제9호서식의 지도등 간행심사 신청서에 제17조제1항제1호 및 제2호의 서류를 첨부하여----- -----.

<표 3-12> 지도등 간행심사 신청자격 개정안

구분	현행	개정안
공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법 률 시행규칙	〈 신 설 〉	제17조의2(간행자 자격요건 등) ① 법 제 15조제4항 또는 제15조제5항에 따라 지도등을 간행하여 판매하거나 배포하려는 자는 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 측량업에 등록되어 있어야 한다. 1. 지도제작업 2. 수치지도제작업 ② 법 제15조제4항제4호에서 “국토교통부령으로 정하는 경우”란 국가보안시설 및 제한구역이 노출되지 아니하는 범위에서 다음 각 호의 경우를 말한다. 1. 이미 공개된 공간정보를 활용한 단순 주제도 및 통계지도 2. 특정 시설물 또는 장소의 위치 안내를 위한 약도 3. 홍보, 디자인, 삽화 등 시각적 정보 전달을 목적으로 제작 된 그림지도 4. 제15조 각 호의 사항을 포함하지 아니하는 범위에서의 단순 정보 표기물

나. 현행 심사관련 서식 개선방안 마련

현행 지도등의 간행심사를 위한 관련 서식은 대부분 종이지도를 기반으로 구성되어 있어 디지털 지도의 확산 및 대중화를 고려하여 서식의 개정이 필요한 실정이다. 이에 본 연구에서는 종이지도 기반으로 구성되어 있는 현행 간행심사신청서, 표준작업방법서, 결과통보서, 간행심사 관리대장, 지형·지물변동사항 등 심사관련 서식 개선방안을 제시하였다(부록의 서식 참고). 서식의 주요 개선 사항은 다음과 같다.

지도등의 간행심사 신청서는 신청인의 작성 편의성과 행정 효율성을 높이기 위해 대폭 개정하였다. 우선, 기존의 표준작업방법서를 신청서 서식에 통합하여 중복된 내용을 삭제하고, 구비서류 목록에서 별도의 표준작업방법서 제출을 제외하였다. 기재 항목에 있어서는 신청인의 생년월일 등 불필요한 개인정보를 삭제하는 대신, 발행기관명, 연락처, 이메일 주소 등 실무적인 연락 정보를 보강하였다. 또한, 무자격자(미등록 업체 또는 개인)의 간행심사 신청을 제한하기 위해 지도제작업체 대표, 등록번호 등을 기재하는 항목을 신설하였다.

반면, 문서 작성의 부담을 줄이기 위해 사용측량성과(측척, 도엽명), 간행예정일, 간행부수, 복제 승인일 등 심사와 직접적 연관성이 낮은 항목과 서식 간소화를 위해 작성방법 및 수수료 안내 등은 삭제하였다. 간행물 구분은 신규간행과 수정간행으로 이원화하고 종이지도 및 전자지도는 관심지점정보 개수를, 정밀도로지도는 노선길이를 기재하도록 변경하였으며, 신청서의 첨부자료에 관심지점정보의 목록을 텍스트 파일로 제출하도록 추가하였다.

결과 통보서는 용어의 표준화와 명확성에 중점을 두어 개선안을 작성하였다. ‘심사번호’를 ‘심사필 번호’로, ‘발행인’을 ‘신청인(발행자)’으로 변경하여 용어를 통일하였다. 개인정보 보호 및 서식 간소화를 위해 생년월일과 심사비 항목은 삭제하였으며, 심사결과란에는 ‘정확한 표기’ 열을 추가하여 심사 내용이 구체적으로 전달되도록 개선하였다.

간행심사 관리대장 서식의 문서명은 ‘지도등의 간행심사 관리대장’으로 변경하여 서식 간의 통일성과 체계성을 확보하고자 하였다. ‘신청자’를 ‘신청인(발행자)’으로 ‘지도의 명칭’을 ‘간행물의 명칭’으로 서식 간 용어의 일관성을 확보하였다. 또한 지도등의 간행심사 관리대장에 지도 제작자 열을 추가하여 체계적인 관리가 가능하도록 하였다.

수정간행 지형·지물 변동사항 서식은 디지털·실시간 지도 데이터 활용이 확산되고 고해상도 원격탐사 및 자동 변화탐지 기술이 발전함에 따라 그 실효성이 감소하여 전면 삭제하였다. 이는 기술적 변화를 반영하고 행정 효율화 및 업무 부담 경감에 대한 사회적 요구에 부응하기 위함이다.

아울러, 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙에서는 ‘지도등’이라고 명시되어 있으나 「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」에서는 띄어쓰기를 하여 ‘지도등’이라고 규정되어 있는데 법령과 지침간의 용어 표기의 통일성 및 일관성을 확보하기 위하여 ‘지도등’이라고 관련 서식의 표기를 변경하였다.

2. 심사항목, 수수료, 간행심사 주기 등 개선방안 마련

가. 현행 간행·수정간행심사 제도의 심사항목 개선방안 마련

1) 간행·수정간행심사 제도의 심사항목 변천 과정

국토지리정보원은 기본측량성과를 활용한 지도의 보안사항 노출 여부, 주요 지형지물 위치표현 및 행정경계의 적정성 등을 확보하기 위하여 지도등의 간행심사를 거쳐 지도등을 간행하여 판매·배포하도록 의무화하고 있다. 간행심사 후 수정간행에 대해서는 간행자가 수정간행 사본을 제출하도록 규정하고, 제출된 사본에 대해 보안사항 노출여부를 확인하고 있다. 지도등의 간행심사 및 수정간행의 심사항목 변천과정은 <표 3-13>과 <표 3-14>와 같다.

<표 3-13> 심사항목 변천 과정

심사항목 [1997년 기준]	심사항목 [2007년 기준]	심사항목 [현 행]
1. 사용지도 : 지도종류 및 축척등 2. 주제, 목적 및 자료의 부합 여부 : 적정성/ 특이성 및 다양성 3. 도곽설정의 적정성 : 사용 도엽수 4. 축척의 적정성 : 정확성/ 축척 표기등 5. 지형 위치의 표현 적정성 : 등고선/ 하천/ 도로, 철도등 6. 지물 위치의 표현 적정성 : 주기간물의 정위치 표기등 확인 7. 도식 적용의 합리성 : 기본도식/ 규정외사용 도식/ 범례 표기 상태등 8. 제도상태 : 선호/ 도로폭등 9. 보안사항 : 군사보호시설/ 군사용 공항 표기/ 휴전선 표기/ 기타 보안시설 10. 지명 : 법정지명/ 행정지명/ 자연지명/ 대외관련지명(동해등) 11. 기호 : 형태의 합리성/ 크기의 적합성등 12. 난외사항 : 제자자 및 발행자 표기 여부/ 심사일자표기 여부(심사일자는 공란)/ 사용자료의 축척 및 해명사항 13. 행정경계 : 사용기호의 도식규칙과 다른점/ 경계의 신설, 변경, 폐지 누락, 오기등 14. 도로의 표기상태(터널, 지하차도, 고가차도, 철도등) : 도로의 포장 여부/ 도로의 개통, 미개통, 공사중, 계획선 등 표기여부/ 철도(도시철도)의 역명이나 위치의 정확성등 15. 각종목표물(탑, 항구 등) : 목표물의 오기 및 누락 16. 산높이 : 위치 및 높이등 17. 수부 및 해부 : 수애선/ 물판등 18. 제작방법 19. 기타주기(한글, 영문) : 서체 사용의 적정성/ 오기 사항/ 영문표기법(로마자)/ 건물명칭(행정, 공공기관, 단체등)	▶ 디지털지도에 적용 곤란하거나 불필요한 항목 제외 1. 사용한 지도 2. 주제, 목적 및 자료의 부합 여부 3. 도곽설정의 적정성 4. 축척의 적정성 5. 지형 위치의 표현 적정성 6. 지물 위치의 표현 적정성 7. 도식 적용의 합리성 8. 보안사항 9. 지명 10. 기호 11. 난외사항 12. 행정경계및 기타경계 13. 도로의 표기상태(터널, 지하차도, 고가차도, 철도등) 14. 산높이 및 산 명칭 15. 수부 16. 기타주기(한글, 영문, 한자)	▶ 자연지형 등 정보의 변동폭이 낮거나 디지털 지도에 적용 곤란·불필요한 항목 제외 1. 보안사항 • 군사보호시설 및 국가보안목표시설 • 기타 보안시설 2. 주요 지형의 위치 및 표현 적정성 • 도로, 철도의 표기상태및 위치의 정확성(터널, 지하차도, 고가 차도, 철도 등) • 도로의 개통, 미개통, 공사중, 계획선 등 표기여부 • 도로번호, 도로종류 • 하천 및 교량 3. 주요 건물의 위치 및 표현 적정성 • 행정 및 공공기관 4. 행정경계 • 행정구역명

출처: 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/>)

먼저 지도등 간행심사의 심사항목을 살펴보면, 디지털지도에 적용이 곤란하거나 불필요한 항목을 제외하는 방향으로 조정이 이루어져 심사항목이 1997년 19개 → 2007년 16개 → 2015년 4개 항목으로 축소되었다. 특히, 국토지리정보원은 지도제작 기술의 발달로 민간 지도의 품질이 향상되고, 국토 변화 정보의 실시간 반영에 대한 필요성이 증가하는 등 환경이 변화하고 있으며 간행심사로 인한 비용 및 시간 등이 과중하다고 보고 2015년에 심사항목을 대폭 간소화하였다. 이로 인해 심사사항은 주요지형(도로, 철도, 교량, 하천), 주요건물(행정 및 공공기관), 행정경계(행정구역명), 보안사항 등 국민 생활과 밀접한 관련이 있는 항목 위주로 조정되었다⁶⁾.

이와 같이 지도 간행심사 항목이 2015년 이후 대폭 축소되어 최소한의 심사만 수행중으로 지도 전체의 정확성 담보는 어려운 실정이다. 수정간행의 경우에도 2015년부터 수정하여 간행하는 경우에는 그 지도등의 사본을 제출하고 비공개·공개제한 지리정보 표시여부만 확인하도록 하고 있어 제도의 실효성을 재검토하여 제도개선 방안을 모색하여야 한다.

<표 3-14> 수정간행 심사제도의 변화

구분	재간행 (1997~2008)	다시간행 (2008~2014)	수정간행	
			2014~2015.6	2015.6 이후
규정 내용	•재간행 심사를 받고자 하는 자는 심사신청서 제출	•다시 간행한 경우에는 그 지도등의 사본 제출	•수정하여 간행하는 경우에도 다시 심사를 거쳐야 함	•수정하여 간행하는 경우에는 그 지도등의 사본 제출
확인· 심사대상	•간행심사 항목과 동일한 19개 항목 심사	•비공개·공개제한 지리정보 표시여부 확인	•간행심사 항목과 동일한 16개 항목 심사	•비공개·공개제한 지리정보 표시여부 확인
수수료	•간행심사수수료의 10% 부과	•수수료 없음	•간행심사수수료의 10% 부과	•수수료 없음

2) 심사항목 개선의 기본방향

디지털지도 플랫폼의 확산과 고정밀지도의 국외반출 논의 등 환경 변화를 반영하여 간행심사의 심사항목을 재설정할 필요가 있다. 심사항목을 재정립할 경우에 고려해야 할 사항은 수시로 갱신되는 디지털지도에 대한 간행심사와 수정간행의 실효성 여부, 간행심사가 공익성과 공공성에 기여하는 정도, 간행심사의 간소화와 같은 규제 완화의 효과와 부작용 등이 있다.

심사항목에 관한 면담결과는 간행심사와 수정간행심사의 심사항목에 대해 ‘(1안)보안성 항목 위주로 간소화’하자는 의견과 ‘(2안)항목을 추가·보완하여 심사를 강화’하자는 의견으로 나뉜다. 종이지도와 디지털지도의 심사항목을 이원화하여 종이지도는 현행유지 또는 간소화하고 디지털지도를 보다 엄격하게 심사해야 한다는 의견도 있었다.

본 연구에서는 지도등 간행심사 제도의 개선 방향으로 ‘보안성 위주의 심사항목 축소(1안)’와 ‘환

6) 국토교통부 보도자료, 민간 지도 간행 쉬워지고 정보 반영 빨라져, 2015.6.9.

경변화를 고려한 심사 강화(2안)’를 비교 검토하였다. 두가지 대안의 장단점은 다음과 같다.

첫째, 제1안은 지도등 간행심사의 범위를 보안성 확인 위주로 축소하는 방안이다. 이 방안은 심사 업무의 감소를 통해 간행심사 기간을 단축하고 심사 수수료를 인하할 수 있다는 경제적·행정적 효율성을 갖는다. 또한, 민간 업체의 자율성을 확대하고 규제를 완화하는 긍정적인 효과를 기대할 수 있다. 그러나 심사항목 축소는 민간지도의 정확성과 품질 저하를 초래할 우려가 있으며, 지도의 정확성이 국민의 생명 및 안전과 직결된다는 점에서 신중한 접근이 요구된다. 사용자가 지도의 위치 정확도, 표현의 적정성, 최신성 확보 여부 등을 자체적으로 확인하기 어려워 민간지도의 전반적인 신뢰성 확보에 문제가 발생할 수 있다는 한계가 있다. 보안사항 확인 위주로 심사항목을 축소하는 제1안에 따른 심사항목 개정안은 다음과 같다.

<표 3-15> 지도등의 간행심사 사항 개정안(1안)

현행	개정안
1. 보안사항 - 군사보호시설 및 국가보안목표시설 - 기타 보안시설	(현행과 같음)
2. 주요 지형의 위치 및 표현 적정성 - 도로·철도의 표기상태 및 위치의 정확성(터널, 지하차도, 고가차도, 철도 등) - 도로의 개통, 미개통, 공사중, 계획선 등 표기여부 - 도로번호, 도로종류 - 하천 및 교량	〈 삭 제 〉
3. 주요 건물의 위치 및 표현적정성 - 행정 및 공공기관	〈 삭 제 〉
4. 행정경계 - 행정구역명	〈 삭 제 〉

둘째, 제2안은 변화하는 공간정보 환경을 고려하여 심사항목을 일부 추가하거나 보완함으로써 간행심사 제도를 강화하는 방안이다. 이는 지도의 정확성과 신뢰성을 확보하여 고품질의 성과물을 보장할 수 있다는 장점이 있다. 특히 향후 고정밀지도의 국외 반출이 허용될 경우, 외국 기업에 의한 지명 표기 오류 등을 사전에 방지할 수 있는 제도적 장치로서 기능할 수 있다. 다만, 심사항목이 추가됨에 따라 간행심사에 소요되는 시간과 비용이 증가할 수밖에 없으며, 이러한 규제 강화는 민간 지도업체의 부담을 가중시킬 수 있다는 단점이 존재한다. 심사항목을 추가하여 지도의 품질을 향상시키는 방안인 제2안에 따른 심사항목 개정안은 다음과 같다.

<표 3-16> 지도등의 간행심사 사항 개정안(2안)

현행	개정안
1. 보안사항 - 군사보호시설 및 국가보안목표시설 - 기타 보안시설	(현행과 같음)
2. 주요 지형의 위치 및 표현 적정성 - 도로·철도의 표기상태 및 위치의 정확성(터널, 지하차도, 고가차도, 철도 등) <신 설> - 도로의 개통, 미개통, 공사중, 계획선 등 표기여부 - 도로번호, 도로종류 - 하천 및 교량 <신 설>	2. 주요 지형의 위치 및 표현 적정성 - 도로·철도의 표기상태 및 위치의 정확성(터널, 지하차도, 고가차도, 철도 등) - <u>철도(도시철도)의 역명이나 위치 정확성</u> - 도로의 개통, 미개통, 공사중, 계획선 등 표기여부 - 도로번호, 도로종류 - 하천 및 교량 - <u>산높이 및 산 명칭</u>
3. 주요 건물의 위치 및 표현적정성 - 행정 및 공공기관	(현행과 같음)
4. <u>행정경계</u> - 행정구역명 <신 설>	4. <u>행정경계</u> - 행정구역명 - <u>지명 : 대외관련지명(동해 등)</u> - <u>경계의 신설, 변경, 폐지 누락, 오기 등</u>

종합해 보면, 제1안은 심사 기간 단축과 수수료 인하를 통해 민간의 자율성을 확대하고 규제 완화 효과를 거둘 수 있다는 점에서 산업 친화적이다. 그러나 지도의 정확성이 국민의 생명 및 안전과 직결된다는 점을 고려할 때, 과도한 축소는 품질 저하와 신뢰성 상실이라는 치명적인 부작용을 초래할 우려가 있다. 그에 비해 제2안은 지도의 품질과 정확성을 국가 차원에서 보증하고, 특히 고정밀지도 국외 반출 시 발생할 수 있는 외국 기업의 표기 오류 등을 사전에 방지할 수 있다는 장점이 있다. 반면, 심사 항목 추가에 따른 시간과 비용 증가는 민간 업체에 과도한 규제 부담으로 작용할 수 있다.

지도등 간행심사 제도의 개선은 물리적인 항목 수의 증감보다는 규제 합리화에 초점을 맞추어야 할 것이다. 이에 본 연구에서는 단기적으로는 국민 안전 및 보안과 직결된 필수 항목은 엄격히 심사하되, 그 외의 항목은 과감히 민간 자율에 맡기는 ‘선별적 심사 체계(제3안)’ 도입을 제안한다. 이는 민간의 창의와 활력을 저해하는 불필요한 규제는 제거하고, 국가 공간정보의 기본 품질과 신뢰성은 견고히 유지하는 가장 현실적인 대안이라고 할 수 있다.

따라서, 본 연구에서는 지도등 간행심사의 심사항목 개선의 기본방향을 다음과 같이 설정하였다. 첫째, 국가 안보 및 국민 안전과 직결되는 핵심 심사항목(보안성, 위치 정확성 등)은 심사를 유지·강화하여 공공성과 공익성을 확보한다. 둘째, 단순 표기나 비핵심 품질 항목은 민간의 자율검수로 전환하거나 사후 모니터링으로 대체하여 업계 부담을 완화한다. 이러한 기본방향을 바탕으로 다음에서는 규제 합리화에 초점을 맞춘 제3안인 절충안의 심사항목 개정안을 도출하고자 한다.

<표 3-17> 심사항목 개선의 방향성 검토

구분	제1안: 심사항목 축소 (규제 완화)	제2안: 심사항목 강화 (품질 확보)	제3안: 절충안 (규제 합리화)
기본 방향	보안성 확인 위주로 심사항목 대폭 축소	환경변화를 고려하여 심사항목 추가·보완	항목별 중요도에 따른 선별적 심사 (이원화)
주요 내용	• 보안성 외 심사항목 폐지 • 민간 자율성 극대화	• 정확성, 최신성, 신뢰성 등 품질 항목 강화	• 필수 항목(보안/안전): 엄격 심사 • 일반 항목: 민간 자율/사후 관리
장점 및 기대효과	• 심사 기간 단축 및 수수료 인하 • 민간 자율성 확대 및 규제 완화 • 업계의 행정적 부담 최소화	• 지도의 정확성 및 신뢰성 보장 • 고정밀지도등 국외 반출 시 표기 오류 사전 예방 • 외국 기업의 표기 오류 사전 차단	• 안전 확보와 산업 활성화의 균형 달성 • 불필요한 규제 제거로 효율성 증대 • 신산업의 안정적 지원
단점 및 한계	• 민간지도의 정확성 및 품질 저하 우려 • 국민 생명·안전 위협 가능성	• 심사 소요 시간 및 비용 증가 • 규제 강화로 인한 업계 부담 가중 • 신속한 지도 서비스 제공 저해 우려	• 심사 체계 이원화에 따른 행정 절차 복잡성 • 자율 관리 항목에 대한 책임 소재 모호성 발생 가능

3) 심사항목 개선방안

가) 심사항목의 공공성 및 공익성 강화 방안

현행 지도등의 간행심사 제도는 산업계의 행정적·비용적 부담 완화를 목적으로 규제를 지속적으로 완화해 왔으며, 2015년 개정을 기점으로 심사 항목이 기존 16개에서 4개로 대폭 축소되었다. 그러나 이러한 제한된 심사 항목은 물리적인 지형·지물의 위치 확인에만 편중되어 있어, 실제 국민 생활에 필수적인 정보의 공공성과 정확성을 담보하는 데 근본적인 한계가 있다.

특히 디지털 대전환에 따라 지도 서비스의 중심이 종이 지도에서 모바일·인터넷 지도로 완전히 이동하였음에도 심사 제도는 이를 따라가지 못하고 있다. 와이즈앱·리테일·굿즈(2025)에 따르면 2025년 상반기 기준 월간 활성 이용자 수(MAU)는 네이버 지도 3,053만 명, 카카오맵 1,360만 명, 티맵 1,243만 명에 달할 정도로 민간 플랫폼의 사회적 영향력이 절대적이다⁷⁾. 이처럼 민간 지도 서비스가 사실상 공공재의 역할을 수행하고 있음에도 불구하고, 현행 심사 체계는 디지털 환경에 맞는 품질 관리 기준을 제시하지 못하고 있어 제도적 공백이 우려되는 실정이다.

현재 지도등 간행심사의 심사항목 중 ‘주요 건물의 위치 및 표현 적정성’ 심사는 행정 및 공공기관만을 대상으로 하고 있다. 이러한 행정·공공시설 외에도 국가관심지점정보를 살펴보면 교통시설, 교육시설, 의료·복지기관도 공적인 성격을 갖는 시설물에 해당된다. 그러나 현행 간행심사는 행정 및 공공기관 위주로 심사하고 있으므로, 주요 시설물이 심사항목에서 누락되어 지도의 정확성에 문제가 발생할 가능성이 있다. 이로 인해 국민 불편이나 안전에 위협이 초래될 수 있으므로, 지도의

7) <https://www.wiseapp.co.kr>

공공성과 공익성을 강화하기 위해 국민의 생명·안전과 직결되는 의료기관 등 필수 시설물을 기존 심사 항목에 추가하는 방안을 모색해야 한다.

주요 시설물의 중요도 위계는 국토연구원·건축공간연구원(2018)의 「기초생활인프라 국가적 최저기준」에 의거하여 설정하였다. 이 기준은 시설의 이용 빈도와 위급 시 접근 허용 시간을 척도로 시설물을 분류하고 있다. 분석 결과에 의하면, 1순위(일상생활 필수 시설)는 도보 10분 내 접근이 요구되는 생존 및 기초 생활 밀착형 시설로 정의된다. 2순위(생활 편의 지원 시설)는 차량 30분 내 접근권에 위치하여 도시의 기능적 완결성을 높이는 시설이 이에 해당된다. 따라서 본 연구는 주민의 생명 및 안전, 기초 생활권 보호와 직결되는 1순위 시설군을 지도등 간행심사의 심사항목에 추가할 것을 제안한다.

<표 3-18> 주요 시설물의 중요도 위계 예시

구 분	특징	세부 항목 예시
1순위	일상생활 필수 시설	기초 교육(유치원·초등학교), 1차 의료(보건소·건강센터), 기초 치안 및 소방(파출소) 등
2순위	생활 편의 지원 시설	종합병원, 문화예술 시설, 대규모 상업 시설, 광역 교통 결절점(터미널) 등

출처 : 국토연구원·건축공간연구원(2018)

또한 기존의 일반적인 시설물 외에 사회적 보호가 필요한 계층을 위한 시설의 위치 및 표현 적정성을 심사하여야 한다. 구체적으로 국가관심지점정보 분류 중 의료·복지 시설에 해당하는 종합병원, 보건소 등을 심사 항목에 추가해야 할 것이다. 이러한 중요 시설물에 대해 위치의 정확성 및 명칭 표현의 적정성을 사전에 검증함으로써, 지도등의 간행심사가 잘못된 정보로 인한 국민의 불편과 안전 위협을 방지하는 사회적 안전망 기능을 수행해야 한다.

<표 3-19> POI 대분류별 주요 시설물 예시

대분류	주요 포함 시설 (세부 항목 예시)
교통시설	공항, 철도역(국철/도시철도), 버스터미널, 버스정류장, 항만/여객터미널, 주차장, 톨게이트, 휴게소, 주유소/충전소
교육시설	초·중·고등학교, 대학교/대학원, 유치원/어린이집, 도서관, 교육원, 연수원
의료·복지시설	종합병원, 일반 병·의원(내과, 치과 등), 보건소, 약국, 산후조리원, 노인복지시설, 사회복지관, 장애인시설
행정·공공기관	시/군/구청, 행정복지센터(주민센터), 경찰서, 소방서, 우체국, 법원/검찰청, 세무서, 공공기관(공사·공단)
재난안전시설	지진옥외대피소, 화학사고대피장소, 지진해일긴급대피장소
산업 시설	일반 공장, 아파트형 공장(지식산업센터), 농공단지, 발전소, 정수장, 하수처리장, 창고/물류센터
상업·서비스	- 유통: 백화점, 대형마트, 시장, 편의점 - 숙박/음식: 호텔, 콘도, 일반음식점, 제과점, 카페 - 금융: 은행, 지역농협, ATM - 생활: 미용실, 세탁소, 부동산중개업소
문화·관광	공원(국립/도립/군립), 박물관, 미술관, 공연장, 영화관, 유적지, 테마파크, 체육시설(경기장/골프장/수영장)
주거 시설	아파트 단지, 연립/다세대 주택, 단독주택, 오피스텔, 기숙사, 관사
기 타	종교시설(교회, 성당, 사찰), 묘지/봉안당, 군사시설(보안상 위치 제한적 표시)

출처: 국토교통부 국토지리정보원 국가관심지점정보 분류 기준 재구성

또한 인터넷 지도 및 내비게이션 사업자가 간행심사를 신청할 때 신청인이 POI 데이터를 의무적으로 제출하도록 제도를 개선하고, 제출된 데이터를 정부가 기 구축한 ‘국가관심지점 정보’와 대조·검증함으로써 민간 지도의 정확성과 신뢰성을 확보할 수 있다.

지도등의 간행심사 사항의 주요 개정 내용은 다음과 같다. 첫째, 간행심사 사항을 주요 건물에서 주요 지형·지물로 확대하여 시민 생활과 밀접한 의료 및 복지시설, 교통시설, 교육시설 등의 일부를 필수 심사 영역으로 편입하고, 지도등 간행심사의 공적 기능을 강화하였다.

둘째, 현행 규정상 ‘행정경제’로 잘못 표기된 용어를 ‘지명’으로 명확히 수정하였다. 아울러 세부 심사항목을 ‘행정구역명’에 국한하지 않고, 대외 관련 지명(동해, 독도 등)까지 확대 적용하였다. 이는 민간에서 제작되는 지도의 지명 표기 오류를 최소화하고 정보의 정확성과 신뢰도를 향상시키는데 기여할 수 있다. 「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」의 [별표 5] 지도등의 간행심사 사항 개정안은 <표 3-20>과 같다.

<표 3-20> 지도등의 간행심사 사항 개정안(3안)

현행	개정안
1. 보안사항 - 군사보호시설 및 국가보안목표시설 - 기타 보안시설	(현행과 같음)
2. 주요 지형의 위치 및 표현 적정성 - 도로·철도의 표기상태 및 위치의 정확성(터널, 지하차도, 고가차도, 철도 등) - 도로의 개통, 미개통, 공사중, 계획선 등 표기여부 - 도로번호, 도로종류 - 하천 및 교량	2. 주요 지형· <u>지물</u> 의 명칭 <u><삭 제></u> - 도로의 개통, 미개통, 공사중, 계획선 확인 - 도로번호, 도로종류 - 하천 및 교량
3. 주요 건물의 위치 및 표현적정성 - 행정 및 공공기관 <u><신 설></u>	3. <u><삭 제></u> - 행정 및 공공기관 - <u>의료 및 복지시설(종합병원, 보건소 등)</u> - <u>교통시설(공항, 철도역, 버스터미널, 항만 등)</u> - <u>교육시설(초·중·고등학교, 대학교·대학원)</u>
4. 행정경계 - 행정구역명 <u><신 설></u>	3. <u>지명</u> - <u>행정지명, 자연지명, 해양지명(동해 등), 도서지명(독도 등)</u>

나) 수정간행의 확인사항 개선방안

종이지도와 달리 디지털지도에서는 간행과 수정간행간의 차이가 모호하므로 간행심사와 수정간행심사의 심사항목을 구분하여 시행하는 것은 디지털지도의 심사에 적합하지 않다. 현재 수정간행의 경우에는 비공개·공개제한 지리정보의 표시여부 등 보안사항만 확인하는데, 디지털지도는 수시로 갱신되기 때문에 민간지도의 정확성과 신뢰도를 확보하기 위해서는 수정간행도 간행심사와 심사항목을 동일하게 심사하여야 할 것이다. 따라서 「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」의 제24조(심사사항 및 기준)에 대해 <표 3-21>과 같이 개정(안)을 작성하였다.

<표 3-21> 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 개정(안)

현행	개정안
제24조(심사사항 및 기준) ① 법 제15조제4항 및 같은 법 시행규칙 제18조제1항에 따른 <u>간행심사</u> 사항은 별표 5와 같다. 다만, 정사영상 및 법 제15조의2에 따른 정밀도로지도에 대한 간행심사 사항은 별표 5의 보안사항에 한한다.	제24조(심사사항 및 기준) ① ----- <u>과</u> <u>제5항</u> ----- <u>간행심사</u> <u>사항 및 수정간행 확인사항은</u> ----- ----- -----.

나. 현행 심사 수수료 적정성 검토 및 개선방안 마련

1) 현행 심사 수수료 적정성 검토

가) 종이지도와 전자지도의 간행심사 수수료 검토

2019년부터 2025년 현재까지 종이지도의 간행심사 접수는 총 238건이고 수수료 총액은 41,448,300원이다. 동 기간 전자지도의 간행심사 접수건수는 총 8건이고 수수료 총액은 88,967,475원으로 집계되었다. 전자지도는 접수건수가 종이지도의 3.4%에 불과하지만 수수료 총액은 종이지도의 2배가 넘는 것으로 나타났다.

현재 지도등의 간행심사 수수료는 축척, 도엽수, 도엽당 면적비율 등에 의해 금액이 책정되지만 축척이나 면적 등을 고려하지 않고 단순히 건수당 평균 수수료를 산정해보면, 종이지도는 1건당 평균 수수료가 174,153원인데 비해 전자지도는 1건당 평균 수수료가 11,120,934원이다. 대략적으로 평균 수수료만 비교해 볼 때 전자지도의 간행심사 수수료는 종이지도 수수료의 약 64배가 됨을 알 수 있다.

그러나, 현행 수수료는 종이지도 중심의 도엽·축척 기준으로 산정되고 있으며, 디지털지도 확산에도 이 방식을 그대로 적용되고 있어 전자지도등 디지털 환경에 부합하지 않고, 산정기준이 복잡하여 예측 가능성과 현실성이 낮은 한계가 있다. 따라서 종이지도 중심으로 간행심사 수수료를 책정하던 기존 방식에서 전자지도의 특성을 고려한 수수료 산정방식으로 수수료 체계를 재설정해야 한다. 이를 위해 기존 수수료 책정방식의 적정성을 검토하고 타 분야의 수수료 부과 체계를 비교·분석하여 새로운 대안을 모색하고 개선방안을 제시하고자 한다.



<그림 3-1> 종이지도와 전자지도의 수수료 현황(2019년 ~ 2025년)

나) 정밀도로지도 간행심사 수수료의 적정성 검토

현행 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」 제115조 및 [별표 12]에 따르면, 정밀도로지도의 간행심사 수수료는 일반적인 지도와 달리 도엽이 아닌 ‘대상 도로의 연장(km)’을 기준으로 산정된다. 이는 대용량 점군 데이터(Point Cloud)를 포함하는 정밀도로지도의 특성을 고려하여, 과도한 수수료 부담을 방지하고 자율주행 산업을 지원하기 위한 제도적 장치이다. 정밀도로지도의 심사 수수료는 엔지니어링 사업대가 기준 상의 기술자 노임단가를 준용하여 책정되며, 구체적인 산정 공식은 다음과 같다.

<표 3-22> 정밀도로지도 간행심사 수수료 산정 공식

구분	내 용
기본 원칙	심사 대상 도로의 길이(km)에 비례하여 산정
적용 단가	측량 및 지형공간정보 분야 중급기술자 1명의 1일 노임단가적용
요율	노임단가의 0.01% (1만 분의 1)
수식	도로 연장(km) × 중급기술자 1일 노임단가 × 0.01%

정밀도로지도의 경우 축척별 적용율, 면적 적용율, 도엽수와 무관하게 ‘실제 도로의 길이’만을 변수로 하는 특례 기준을 적용함으로써, 민간 기업의 행정 비용 부담을 실질적인 행정 서비스 수수료 수준(실비 변상적 성격)으로 책정하고 있다.

2025년 기준 측량 및 지형공간정보 분야 중급기술자의 1일 노임단가를 244,289원으로 적용⁸⁾하고, 100km 구간의 정밀도로지도를 간행심사 요청했을 때의 수수료는 2,400원⁹⁾으로 산출된다. 이와 같이 거리 기반 요율(0.01%)을 적용함에 따라, 대규모 도로 구간을 갱신하더라도 수수료가 기업에 부담이 되지 않는 수준에서 결정됨을 확인할 수 있다.

국토교통부와 국토지리정보원의 정밀도로지도 추진 계획 및 구축 결과(2023년 기준)에 따르면, 현재 자율주행의 핵심 인프라인 정밀도로지도는 전국의 주요 간선도로를 중심으로 구축이 완료된 상태이다. 구체적으로 2019년까지 전국의 고속국도 약 5,858km 구간에 대한 구축이 완료되었으며, 이어 2022년까지 전국의 일반국도 약 16,820km 구간이 구축 완료되었다¹⁰⁾. 국토교통부의 구축계획을 보면, 특별시·광역시는 물론 시·군도 등 지방도로까지 범위를 확대하여 2026년까지 총 44,662km에 이르는 국가 주요 도로망에 대한 정밀도로지도를 확보할 계획이다.

8) 한국공간정보산업협회에서 공표한 2024년도 측량업체 임금실태조사 결과를 반영하였다.

9) 산출식은 $100\text{km} \times 244,289\text{원} \times 0.0001 = 2,443\text{원}$ 인데, 간행심사수수료 총액 중 백원 미만의 금액은 절사하기 때문에 수수료는 2,400원으로 책정된다.

10) 국토교통부 보도자료, 자율주행용 정밀도로지도, 일반 국도까지 지원, 2023.04.26.

<표 3-23> 정밀도로지도 구축계획

(단위 : km)

구분		'22년까지	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	44,662	23,698	3,421	5,551	5,868	6,124
고속국도	5,858	5,858 ('19년 完)	-	-	-	-
일반국도	16,820	16,820 ('22년 完)	-	-	-	-
지방도	16,867	1,020	1,670	4,149	3,904	6,124
특별광역지도	5,117	-	1,751	1,402	1,964	-

자료 : 국토교통부 보도자료(2023)

현행 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」에 규정된 ‘거리 기반 수수료 산정 방식(km당 중급기술자 노임단가의 0.01%)’을 적용하여, 2023년 기준으로 현재 구축된 전국 정밀도로지도 전체(약 23,698km)를 일괄 심사한다고 가정했을 때의 수수료를 추산하면 578,900원¹¹⁾으로 산출된다. 전국의 고속국도와 일반국도를 모두 포괄하는 도로 연장임에도 불구하고, 산출된 총 수수료는 약 60만 원 수준에 불과한 것으로 나타났다. 이는 현행 정밀도로지도 간행심사 수수료 체계가 단순한 비용 감면을 넘어, 민간 기업의 진입 장벽을 사실상 제거하는 수준으로 설계되었음을 시사한다. 그러나 정밀도로지도의 수수료 요율이 0.01%에 불과하기 때문에 간행심사에 투입되는 인건비가 수수료에 제대로 반영되지 못하고 있는 실정이다. 정밀도로지도를 제외한 나머지 지도의 수수료 요율이 7%에서 10% 사이인 것을 감안하면 상대적으로 수수료 요율이 지나치게 낮게 설정되어 있다고 할 수 있다.

실제로 최근 5년간 정밀도로지도 간행심사 접수 건수는 총 4건이며 간행심사 수수료 총액은 217,775원¹²⁾으로 집계된다. 중급기술자 1일 노임단가를 250,000원으로 가정하면 간행심사 대상의 총 연장은 8,711km로 추정된다. 이는 전국 고속국도 전체 연장의 약 1.5배에 달하는 물량임에도 불구하고 수수료는 22만원 미만이므로 간행심사에 소요되는 인건비와 시간을 감안하여 수수료 요율을 현실화할 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 정밀도로지도의 수수료 요율을 조정방안을 제안하고자 한다.

다) 수수료 현실화의 필요성

국토지리정보원은 공간정보 산업의 활성화를 목적으로 2016부터 수치지도, 항공사진, 정사영상 등 국가가 보유한 대부분의 공간정보를 온라인상에서 전면 무상으로 제공하고 있다¹³⁾. 이러한 국가의 데이터 무상 제공은 산업 육성을 위한 공공 인프라 지원의 성격을 갖는다. 반면, 지도등 간행

11) 대상 연장(km)×측량분야 중급기술자 1일 노임단가×적용 요율 = 23,698km×244,289원×0.0001= 578,916원

12) 정밀도로지도의 간행심사는 2020년(1건) 수수료 11,100원이고 2021년(1건) 수수료 36,700원, 2023년(2건) 수수료 169,975원을 징수하였다.

13) 국토교통부 보도자료, 공간정보 무상개방, 대축척 1/1000 수치지형도로 확대, 2016.7.14.

심사는 민간이 가공한 정보가 유통될 때 발생할 수 있는 국민 안전과 국가 안보상의 위해 요소를 사전에 차단하는 규제 및 품질 관리의 성격을 지니므로 그 목적과 기능이 명확히 구분된다.

원천 데이터의 개방으로 민간의 지도 제작이 활발해지고 유통되는 매체가 내비게이션, 모바일 앱 등으로 다양화됨에 따라, 이에 대응하는 심사 체계 역시 더욱 고도화되어야 할 필요성이 제기된다. 비용 구조 측면에서 보더라도, 과거 지도 제작업체는 국가 데이터 구매 비용과 심사 비용을 모두 부담해야 했으나 현재는 데이터 구매 비용이 무료화되어 업계의 전반적인 비용 부담이 크게 경감된 상태이다. 따라서 데이터 확보 단계에서 발생한 비용 절감 효과와 업계의 여력을 고려할 때, 국민 안전과 직결되는 심사 품질을 확보하기 위한 수수료의 현실화는 충분한 타당성을 갖는다고 판단된다.

2) 타 분야 수수료 부과 체계 검토

현행 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지도등 간행심사 수수료는 축척별 적용율, 도엽당 면적적용율, 도엽수, 측량 및 지형공간 정보분야 중급기술자 노임단가를 기준으로 수수료가 산정¹⁴⁾되고 있다. 그러나 이러한 방식은 심사 대상 지도의 내용적 복잡성, 보안 검토의 난이도, 해당 지도가 갖는 상업적 부가가치 등을 반영하지 못한다는 한계가 있다. 예를 들어, 단순한 배경지도와 보안 시설이 포함되어 정밀 심사가 요구되는 지도가 축척과 면적적용율, 도엽수가 동일하다면 같은 수수료가 부과되는 구조적 모순을 내포하고 있다.

지도등 간행심사 제도의 고도화를 위해 비교·검토할 수 있는 수수료 부과 방식은 크게 기술 난이도 기반, 가치 기반, 수익자 부담 강화의 세 가지 모델로 구분할 수 있다.

첫째, 기술 난이도 기반 모델은 대상물의 물리적 양보다는 투입되는 전문 인력의 기술적 난이도와 소요 시간을 핵심 변수로 한다. 대표적인 사례로 '엔지니어링 사업대가'나 '소프트웨어 품질인증(GS)' 수수료 체계가 있다. 이들은 기본 수수료에 난이도 계수를 곱하거나, 기술자의 등급별 노임 단가를 적용하여 비용을 산출한다. 지도등의 간행심사에 이를 적용할 경우에 보안성 검토가 까다로운 상세지도나 특수목적 지도에 대해 차등화된 수수료를 부과하여 심사의 질적 제고를 도모할 수 있다.

둘째, 가치 기반 모델은 결과물의 이용 범위나 시장에서 창출되는 경제적 가치에 비례하여 수수료를 책정하는 방식이다. 저작권 이용료나 기술료(Royalty) 산정 방식이 이에 해당한다. 이는 단순히 행정 비용을 회수하는 것을 넘어, 공공데이터(기본측량성과)를 활용해 발생한 민간의 수익 일부

14) 현행 지도등의 도엽당 심사 수수료는 다음과 같다.

- 1: 1,000, 1: 1,200 : 도엽당 중급기술인 1명의 임금단가의 7퍼센트
- 1: 5,000, 1: 10,000 : 도엽당 중급기술인 1명의 임금단가의 8퍼센트
- 1: 25,000 : 도엽당 중급기술인 1명의 임금단가의 9퍼센트
- 1: 50,000, 1: 100,000 : 도엽당 중급기술인 1명의 임금단가의 11퍼센트
- 1: 250,000, 1: 500,000, 1: 1,000,000 : 도엽당 중급기술인 1명의 임금단가의 10퍼센트
- 정밀도로지도 : km당 중급기술인 1명의 임금단가의 0.01퍼센트

를 환수하거나 이용료 성격으로 부과하는 개념이다.

셋째, 수익자 부담 원칙 강화 모델은 서비스를 통해 편익을 얻는 자가 실제 소요되는 비용 전액을 부담하는 방식이다. 환경영향평가나 정밀안전진단 비용이 대표적이며, 정부의 재정 지원 없이 실제 투입되는 인건비, 직접경비, 제경비, 기술료 등을 합산한 실비 산정 방식을 따른다. 이는 국비 지원 의존도를 낮추고 심사 기관의 재정 건전성을 확보할 수 있다는 장점이 있으나, 영세 지도 제작업체에는 진입 장벽으로 작용할 우려가 있다.

현행 지도등 간행심사 수수료는 종이지도 중심의 산정방식이므로 디지털 트윈 등 변화하는 공간 정보 환경을 반영하기에는 한계가 있다. 따라서 향후 수수료 체계 개편 시에는 단순 물량 기준을 탈피하여, 심사의 기술적 난이도와 데이터의 활용 가치를 혼합적으로 반영할 수 있는 수수료 산정 체계 도입에 대한 검토가 필요하다.

<표 3-24> 수수료 부과 기준 비교

구분	현행 지도등 간행심사	기술 난이도 기반	가치 기반	수익자 부담(실비)
핵심 기준	물량 (면적, 연장)	복잡도, 투입 공수	매출, 파급력	실제 투입 비용
유사 사례	정보공개 청구, 등본 발급	건축 심의, GS인증	저작권료, 특허료	정밀안전진단
장점	촉척에 따라 수수료 요율 차등부과	심사 노력의 형평성 확보	공공기여, 수익 환수	재정 건전성 확보
단점	디지털지도 특성 반영이 어려움	산정 기준이 복잡함	기업의 반발 가능성	영세 사업자 진입 장벽

3) 지도등의 간행심사 수수료 체계 개선방안

가) 기본 방향 설정

본 연구에서는 변화하는 지도 제작 환경에 대응하고 합리적인 심사 체계를 마련하기 위해 다음과 같이 두 가지의 수수료 개선 대안을 검토하였다.

첫 번째 대안은 종이지도와 디지털지도의 수수료 체계를 이원화하는 것이다. 현행 수수료 체계는 종이지도를 중심으로 설계되어 있기 때문에 이를 유지하되 디지털지도에 특화된 별도의 수수료 체계를 신설하여 운영하는 방안이다. 즉, 매체 특성에 따라 수수료 부과 방식을 이원화하여 관리하는 방식이다. 이러한 방식은 기존 종이지도 간행심사 수수료의 수준을 유지함으로써 급격한 제도 변화에 따른 충격을 완화할 수 있다. 동시에 디지털지도의 특성을 반영한 새로운 체계를 통해 디지털 분야의 수수료 부담을 실질적으로 경감하는 방안을 모색할 수 있다는 장점이 있다.

그러나 수수료 체계를 이원화하면 매체의 경계가 모호한 경우에는 간행심사 수수료 적용에 혼선

이 발생할 우려가 있다. 예를 들어, 종이책 형태로 발간되던 지도책을 단순히 전자문서 파일 형태로 변환하여 디지털로 배포하는 경우, 이를 종이지도로 볼 것인지 디지털지도로 볼 것인지에 대한 명확한 기준 정립이 선행되어야 한다.

두 번째 대안은 지도등 간행심사 수수료 산정기준을 전면 재설정하는 방안이다. 현행 축척별 도엽 당 수수료 책정 방식을 탈피하여, 지도의 물리적 형태가 아닌 콘텐츠의 양과 범위를 기준으로 간행심사 수수료 산정 방식을 변경하는 방안이다. 구체적인 대안으로는 전체 대상 면적을 기준으로 하거나, 포함된 관심지점정보(POI)의 개수를 기준으로 수수료를 산정하는 방안 등을 고려할 수 있다. 이러한 방식은 종이지도와 디지털지도의 아우르는 통합된 기준을 적용함으로써 수수료 산정의 일관성을 확보할 수 있다. 이는 매체 형태와 관계없이 동일한 콘텐츠에 대해 유사한 수준의 수수료를 부과하게 되어, 지도 간의 형평성을 유지하는 데 기여할 것으로 판단된다. 그러나, 기존 체계와는 완전히 다른 새로운 기준을 도입해야 하므로, 적정 단가 산출 및 기준 수립을 위한 구체적인 검토가 필요한 후속 논의가 필수적이다. 또한, 이해관계자들에게 새로운 산정 방식의 타당성을 설득하는 과정이 요구된다.

본 연구에서는 두가지 대안을 절충하여 기본적인 틀은 제1안과 같이 종이지도와 디지털지도의 수수료 산정기준을 이원화하여 개선방안을 검토해보고 간행심사 수수료 예상금액을 시뮬레이션하여 제시하고자 한다. 세부적으로는 종이지도는 기존의 축척 및 도엽수 기준 수수료 산정방식을 폐기하고 종이지도의 규격(가로, 세로 크기)에 따른 산정기준을 검토하고, 디지털지도는 제2안과 같이 업무의 난이도 등을 고려하여 새로운 수수료 산정기준을 모색하였다.

나) 종이지도의 수수료 산정기준 개선방안

현재 지도등의 간행심사 수수료는 축척별로 구분하여 도엽당 측량 및 지형공간정보 분야 중급기술인 노임단가의 7~11%를 적용하는 방식을 취하고 있다. 이는 과거 수치지형도의 사용료와 저작권료 등을 고려하여 설계된 산식이나, 현재는 지도의 사용료가 부과되지 않으므로 산정 근거의 현실성이 결여되어 있다. 또한, 업무 난이도에 따른 인건비와 수수료 요율을 반영했다는 의의에도 불구하고, 실무적인 계산 과정이 지나치게 복잡하다는 한계가 있다. 구체적으로, 수습에서 수백 매에 달하는 도엽별로 심사대상 면적 비율을 일일이 계산하여 수수료를 산출한 뒤 이를 다시 합산해야 하는 구조적 비효율성을 안고 있다. 따라서 행정 효율성을 제고하고 간행심사 신청인의 이해를 돕기 위해 수수료 산정 방식을 보다 간결하고 명확하게 개선할 필요가 있다.

본 연구에서는 합리적인 개선안 도출을 위해 2022년부터 2025년까지 심사가 진행된 주요 지자체 행정지도의 수수료 납부 내역을 분석하였다. 계룡시(1/5,000), 속초시(1/25,000), 가평군(1/50,000) 등 다양한 축척의 사례를 대상으로 행정구역 면적을 해당 축척의 도곽 내 면적(지도상 면적)으로 환산하여 1㎢당 단가를 산출하였다. <표 3-25>의 분석 결과에 따르면 홍성군

(1/25,000)이 약 12.58원, 가평군(1/50,000)이 약 19.35원으로 나타나서 축척과 지역에 따라 다소 편차는 있으나 전체 평균 단가는 1제곱센티미터당 약 17원 수준으로 분석되었다.

<표 3-25> 기 납부 수수료 역산출을 통한 단가 분석

심사년도	지도 구분	축척	도엽 수	납부 수수료(원)	행정구역 면적(km ²)	도곽 내 면적(cm ²)	1cm ² 당 수수료 단가(원)
2025년	계룡시 행정지도	1/5000	30	410,000	60.7	24,280	16.89
2024년	부산진구 행정지도	1/5000	20	207,200	29.7	11,880	17.44
2025년	속초시 행정지도	1/25000	4	31,400	105.3	1,685	18.64
2022년	홍성군 행정지도	1/25000	12	89,400	444.0	7,104	12.58
2023년	가평군 행정지도	1/50000	9	65,300	843.6	3,374	19.35
2023년	화성시 행정지도	1/50000	6	57,800	844.0	3,376	17.12
2022년	경주시 행정지도	1/50000	11	85,800	1,324.4	5,298	16.20

본 연구에서는 상기 분석 결과를 토대로 난외주기를 제외한 순수 도곽 내 면적을 기준으로 하는 직관적인 수수료 산정 방식을 제안하고자 한다. 실증 데이터 분석에서 도출된 평균 단가를 고려할 때, 1제곱센티미터당 수수료 단가를 16원에서 18원 내외로 책정하는 것이 타당할 것으로 판단된다. 간행심사 수수료는 도곽 내 면적을 기준으로 1cm²당 단가를 16원, 17원, 18원으로 책정하고 수수료 수정간행 수수료는 현 기준 간행심사 수수료의 10%를 부과하는 방안으로 수수료 산정결과를 시뮬레이션해보면 다음 표와 같은 결과가 도출된다.

<표 3-26> 도곽 내 면적 기준 수수료 책정 예시

구 분	도곽 내 면적 예시	1cm ² 당 수수료 단가 16원일 경우	1cm ² 당 수수료 단가 17원일 경우	1cm ² 당 수수료 단가 18원일 경우
간행심사 수수료	가로80cm × 세로70cm	89,600원	95,200원	100,800원
	가로100cm × 세로150cm	240,000원	255,000원	270,000원
수정간행 수수료	가로80cm × 세로70cm	8,960원	9,520원	10,080원
	가로100cm × 세로150cm	24,000원	25,500원	27,000원

이러한 면적 기반 산정 방식은 복잡한 도엽별 계산 과정을 생략할 수 있어 행정 비용을 절감할 뿐만 아니라, 지도의 실제 규격에 비례하는 수수료 체계를 확립함으로써 제도의 합리성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

다) 디지털지도의 수수료 산정기준 개선방안

(1) 관심지점정보 개수 기준 디지털지도 수수료 산정방안 검토

소프트웨어 품질인증 수수료는 고정된 금액이 아니라, 신청한 소프트웨어의 기능 수와 복잡도에 따라 변동된다. 이를 산정하기 위해 기능점수(FP, Function Point) 방식을 사용하는데, 기능점수는 사용자 관점에서 소프트웨어가 제공하는 기능(입력, 출력, 조회, 내부 데이터 파일, 외부 인터페이스 등)의 논리적 규모를 정량적 수치로 표현한 것이다. 물리적인 코드 라인 수나 파일 용량이 아닌, 실제 구현된 기능의 난이도를 비용으로 환산한다는 점에서 기술 중심적 수수료 체계라는 의의가 있다.

GS인증 모델을 지도등 간행심사에 벤치마킹할 경우 지도 내에 포함된 관심지점정보(POI) 개수, 도로망의 복잡도, 레이어 수 등을 지도학적 기능점수(Map Function Point)로 환산하여 수료를 부과할 수 있다. 이는 복잡하고 정밀한 지도일수록 심사 비용이 높아지므로, 심사난이도에 따라 수수료를 차등화하는 효과가 있다. 이에 본 연구에서는 POI 개수를 기준으로 지도등 간행심사 수수료를 부과하는 방안을 검토하고자 한다.

한국 내 POI 데이터 보유 현황을 표로 정리하면 <표 3-27>과 같다. POI 개수는 무엇을 POI로 정의하느냐에 따라 크게 달라진다. 정부 데이터는 물리적 시설물 전체를 대상으로 하였고, 오픈스트리트맵은 사용자가 기여한 데이터를 기준으로 POI 개수를 추정하였다.

<표 3-27> 기관 및 플랫폼별 추정 POI 개수 및 특징

구분	기관/플랫폼	추정 POI 개수	주요 특징 및 데이터 성격
공공	국토교통부 (국토지리정보원)	약 673만	• 국가 표준 데이터 • 전국의 모든 건물/시설물 위치 포함 • 상업 정보(전화번호, 영업시간)는 없음
	행정안전부 (주소정보)	약 600만	• 도로명주소 DB • 건물이 있는 위치(주소) 기준 • 건물 내 개별 상점 구분 불가
오픈	오픈스트리트맵(OSM)	약 31만	• 자원봉사자 기여 • 상업 데이터 빈약하나 도로망은 우수 • 데이터 반출 규제 없이 무료 사용 가능

이러한 POI 데이터 보유현황을 바탕으로 간행심사를 신청한 디지털지도의 POI 개수를 50만개와 300만개일 경우로 구분하고 POI 1개당 심사 수수료가 10원, 11원, 12원일 경우의 수수료 부과 금액을 시뮬레이션하였다. 예를 들어 측량 및 지형공간정보 분야 중급기술자 1인의 1일 노임단가를 250,000원으로 가정하고, 중급기술자 1인이 하루에 25,000개의 POI를 검토하게 되면 POI 1개당 인건비는 10원이 된다. 중급기술자 1인이 하루에 20,000개의 POI를 검토하게 되면 POI 1개당 인건비는 12.5원이 된다.

실제로 수정간행의 경우에 심사대상이 되는 디지털지도의 POI 개수가 평균적으로 대략 157만 개 정도¹⁵⁾ 되며 이를 심사하는 데에 14일이 소요되므로 수정간행은 1일에 약 112,000개의 POI를 검토하게 된다. 그러나 현재 수정간행의 경우에는 4개의 심사항목 중에서 보안사항(비공개·공개제한 지리정보 표시여부)만 확인을 하고 있다. 만약 보안사항을 포함하여 심사항목을 모두 심사한다고 하면 동일한 기간에 심사 가능한 POI 개수는 1/4로 줄어들게 되므로 하루에 검토하는 POI 개수는 28,000개 정도 된다. 따라서 측량 분야 중급기술자 1인의 1일 노임단가를 251,596원(2026년 기준)으로 설정하면 POI 1개당 인건비는 9원¹⁶⁾ 정도 소요된다. 인건비만 고려한 최소 비용이 9원이므로 POI 1개당 간행심사 수수료는 9원 이상이 되어야 하며 10원 ~ 12원 정도가 적합하다고 할 수 있다. 본 연구에서 수정간행 수수료는 현 기준 간행심사 수수료의 10%를 부과하는 방안으로 제시하였다. 이를 표로 정리하면 다음과 같다.

<표 3-28> POI 개수 기준 수수료 책정 예시

구 분	POI 개수 예시	POI 1개당 수수료 10원일 경우	POI 1개당 수수료 11원일 경우	POI 1개당 수수료 12원일 경우
간행심사 수수료	POI 50만개	5,000,000원	5,500,000원	6,000,000원
	POI 300만개	30,000,000원	33,000,000원	36,000,000원
수정간행 수수료	POI 50만개	500,000원	550,000원	600,000원
	POI 300만개	3,000,000원	3,300,000원	3,600,000원

POI 기준 수수료 산정 방식의 기대 효과 및 장점은 다음과 같다. 첫째, POI 개수를 기준으로 수수료를 책정할 경우, 무엇보다 심사관의 시간과 노력 등의 행정 비용과 수수료간의 형평성을 제고할 수 있다. POI가 많을수록 지명, 위치 정확도, 속성 정보 등을 확인해야 할 심사 업무량이 증가하기 때문에 POI 개수는 실질적인 심사 업무의 양에 비례하게 된다. 따라서 정보량이 많은 지도에 더 높은 수수료를 부과하는 것은 행정력 투입 비용을 현실화하는 합리적인 방안이 될 수 있다.

또한, POI 기준 심사 수수료 산정 방식은 데이터의 경제적 가치를 반영하는 구조이다. POI 밀도가 높을수록 지도의 상업적 활용도가 더 증가하기 때문에, 상업적 가치가 높은 지도를 간행하는 사업자에게 이에 상응하는 비용을 지불하게 함으로써 가치 기반 과금 체계를 확립할 수 있다.

반면, POI 기준 방식은 적용상 다음과 같은 한계가 존재하기 때문에 신중한 접근과 대비책 마련이 필요하다. 첫째, POI 개수 산정 기준의 모호성 문제가 발생할 수 있다. 복합 시설물이나 아파트 단지 등을 하나의 POI로 볼 것인지, 혹은 내부 시설 각각을 개별 POI로 산정할 것인지에 대한 명확

15) 2021년부터 3년간 접수된 13개 디지털지도의 수정간행 심사대상 POI 개수를 조사하였으며, 그 결과 POI의 평균 값을 기준으로 중복된 POI 개수를 조정하여 최종적으로 1,574,777개라는 값이 도출되었다.

16) POI 1개 심사당 소요되는 인건비 = 중급기술자 1일 노임단가 ÷ 하루에 검토하는 POI 개수 = 251,596원 ÷ 28,000개 = 8.99원/개

한 정의가 선행되지 않을 경우 심사 과정에서 행정적 분쟁을 야기할 수 있다.

둘째, 사업자가 수수료 부담을 경감하기 위해 상업성이 낮은 공공 편의시설(벤치, 안전 시설 등) 정보를 의도적으로 누락하여 심사를 신청할 가능성이 있으며, 이는 공공 데이터로서 지도의 효용성과 품질을 저하시킬 위험이 있다.

셋째, 심사항목에 포함되지 않거나 간행심사와 연관성이 낮은 POI도 수수료 산정을 위한 POI 개수에 포함시킬 경우에 신청인(발행자) 입장에서는 심사하지 않는 POI도 비용을 납부해야 하는 것에 대한 이의 제기와 민원이 발생할 수 있다. 그러나 보안사항 확인을 위해서는 모든 POI를 대상으로 비공개-공개제한 지리정보 표시여부를 확인하여야 하므로, 지도에 표시된 모든 POI를 심사 대상으로 하는 이유에 대한 이해 및 공감대 형성이 선행되어야 한다.

(2) 정밀도로지도의 간행심사 수수료 검토

본 연구에서는 정밀도로지도의 간행심사 수수료 개선안을 제시하기 위하여 전국을 대상으로 1/25,000 축척의 지도를 제작하여 간행할 경우의 심사 수수료와 전국 정밀도로지도의 간행심사 수수료 수준을 비교하였다. 전국 국토면적(100,460km²)을 1/25,000 축척으로 구축한 지도의 간행심사를 수행할 경우, 도엽 1장당 면적이 약 150km²이므로 전국은 약 670개의 도엽으로 환산된다. 이를 기준으로 2025년 측량분야 중급기술자 1인 노임단가(244,289원)와 현행 요율(9%)을 적용하여 산출한 총 간행심사 수수료는 약 14,730,600원으로 추산된다.

반면, 전국의 고속국도, 일반국도, 지방도, 특별·광역시도를 포함한 총 도로 연장 59,300km를 대상으로 정밀도로지도를 구축하여 심사를 받을 경우, 동일한 중급기술자 노임단가에 현행 수수료율 0.01%를 적용하면 산출 금액은 약 1,448,600원에 불과하다. 이는 1/25,000 전국지도 간행심사 수수료 대비 약 10분의 1 수준으로, 실제 투입되는 인건비와 소요 시간을 고려할 때 지나치게 낮게 책정되어 있어 수수료의 현실화가 시급한 실정이다.

이에 본 연구에서는 정밀도로지도 간행심사 수수료의 합리적인 조정을 위해 다음 두 가지 방안을 제안한다. 제1안은 수수료율을 현행 0.01%에서 0.1%로 상향하여 심사 비용을 전면 현실화하는 방안이다. 현행 정밀도로지도 수수료가 1/25000 축척의 전국지도 간행심사 수수료의 10% 수준에 머물러 있다는 점을 감안하여, 이를 대등한 수준으로 현실화하는 방안이다. 간행심사에 소요되는 실제 비용과 행정력을 고려할 때, 현행 0.01%인 수수료 요율을 10배 인상한 0.1%로 상향 조정하는 것이 타당하다.

제2안은 심사 항목 및 업무량을 고려하여 현행 0.01%에서 수수료 요율을 0.025%로 상향하는 방안이다. 정밀도로지도의 특성상 전체 4개의 심사 항목 중 ‘보안사항’에 대한 심사만 주로 이루어진다는 점을 반영한 결과이다. 심사항목을 고려할 때 정밀도로지도의 간행심사는 지도등 간행심사 업무량의 약 1/4 수준으로 간주할 수 있으므로, 1/25,000 전국지도 심사 수수료 총액(약 1,473만

원)의 1/4 수준인 약 3,682,650원을 목표 금액으로 설정하였다. 이를 달성하기 위해서는 현행 수수료 요율 0.01%를 0.025%로 상향 조정하는 것이 적절하다. 간행심사 수수료 비교 기준과 현행 정밀도로지도 간행심사 수수료와 대안을 표로 작성하면 다음과 같다.

<표 3-29> 정밀도로지도 간행심사 수수료 검토

구 분	비교 기준 (1/25,000 지형도)	현행 (정밀도로지도)	1안 (전면 현실화)	2안 (업무량 반영)
대상 물량	약 670 도엽 (전국 국토면적)	59,300km (전국 도로연장 ¹⁷⁾)	59,300km	59,300km
적용 요율	9%	0.01%	0.1% (10배 상향)	0.025% (2.5배 상향)
산정 수수료 (추산)	약 14,730,600원	약 1,448,600원	약 14,486,000원	약 3,682,650원
비 고	도엽당 중급기술자 1 인 노임단가 기준	1/25,000 수수료의 약 1/10 수준	1/25,000 수수료와 대등한 수준	간행심사 항목(1/4)과 업무량 반영

정밀도로지도의 특수성과 실제 투입되는 행정력을 고려할 때, 단기적으로는 저항이 적고 논리적 근거가 명확한 제2안(0.025%로 상향)을 우선 추진하는 것이 합리적일 것으로 판단된다. 장기적으로는 물가 상승 및 데이터 고도화에 맞춰 제1안 수준으로 점진적인 현실화를 도모해야 할 것이다.

라) 종이지도와 디지털지도의 수수료 산정 기준 일원화 방안

기존의 축척 및 도엽 중심 산정 방식에서 탈피하여, 종이지도와 디지털지도 모두 지도의 실질적인 콘텐츠 양을 나타내는 POI 개수를 기준으로 수수료를 산정함으로써 매체 간 형평성을 확보할 수 있다. 이는 매체 형태와 관계없이 동일한 콘텐츠에 대해 유사한 수준의 수수료를 부과하여 산정의 일관성을 유지하기 위한 방안이다. 수수료 산정의 공정성을 기하기 위해 종이지도의 POI 1개당 심사 비용을 디지털지도와 동일한 수준으로 책정할 것을 제안한다. 이는 지도의 상업적 가치와 심사관의 투입 노력을 데이터 가치 기반으로 정량화하여 수익자 부담 원칙에 부합하는 과금 체계를 확립하는 데 목적이 있다.

간행심사 항목 개정안의 핵심인 의료·복지시설, 교통시설, 교육시설 등은 대부분 POI 형태로 관리되며 지도의 정확성을 결정짓는 주요 요소이다. 따라서 심사 업무량이 POI 개수에 직접적으로 비례한다는 점을 고려할 때, POI 기준의 수수료 책정은 행정력 투입 비용을 현실화하는 가장 합리적인 대안이 된다.

종이지도에 대해 POI 기준 수수료를 적용하기 위해서는 수수료 산정의 객관적 근거가 되는 데이터 수량을 파악하는 절차가 필수적이다. 이에 따라 종이지도 신청 시에도 해당 지도에 포함된 관심

17) 시도/군도/구도는 정밀도로지도 구축계획에 반영되어 있지 않아서 전국 도로 연장에서 제외하였다.

지점정보(POI) 목록을 전자파일 형태로 반드시 제출하도록 법적 근거를 마련하여 심사 접수 및 수수료 산정의 투명성을 확보해야 한다. 종이지도와 디지털지도의 수수료 산정 기준을 일원화하는 개선방안은 노후화된 종이지도 중심의 수수료 체계를 현실화하고, 심사 수탁기관의 행정 비용 절감과 신청인의 수수료 예측 가능성을 동시에 높이는 행정 혁신의 기반이 될 것으로 기대된다.

마) 지도등의 간행심사 수수료 체계 개선을 위한 법령 개정안

(1) 간행심사 수수료 산정을 위한 POI 목록 제출 의무화

현행 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」 제17조는 지도등의 간행심사 신청 시 제출 서류로 표준작업방법서와 성과심사용 간행물만을 규정하고 있다. 그러나 본 연구에서 제안하는 ‘POI 개수 기반 수수료 산정 체계’를 도입하기 위해서는 수수료 산정의 핵심 근거가 되는 POI 데이터의 정확한 수량을 파악하는 절차가 선행되어야 한다.

이에 본 연구에서는 심사 신청 단계에 POI 목록을 의무적으로 제출하도록 법적 근거를 마련하도록 제안하였다. 여기에서 법령 용어의 통일성과 명확성을 기하기 위해 외래어인 ‘POI’ 대신, 현행 시행규칙 제13조제6호에서 이미 사용 중인 ‘관심지점정보’라는 용어를 준용하여 개정안을 작성하였다. 간행심사 신청 시 제출 서류를 규정한 시행규칙 제17조제1항에 제5호를 신설하여, 심사대상 지도에 포함된 관심지점정보 목록을 전자파일 형태로 제출하도록 의무화하는 시행규칙 개정안의 신구조문대비표는 다음과 같다.

<표 3-30> 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 개정안

현행	개정안
제17조(지도등의 간행심사) ① 법 제15조제4항에 따라 지도등을 간행하기 위하여 심사를 받으려는 자는 별지 제9호서식의 지도등 간행심사 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 영 제104조제1항에 따른 측량성과 심사수탁기관에 제출해야 한다.	제17조(지도등의 간행심사) ① ----- ----- ----- ----- -----.
1. 표준작업방법서 1부	1. 성과심사용 간행물 2식
2. 성과심사용 간행물 2부	2. 관심지점정보의 목록(전자파일 형태를 포함한다)
3. 삭제	3. 법 제44조에 따른 지도제작자의 지도제작업 또는 수치지도제작업 등록증 사본
4. 삭제	
〈신 설〉	

이와 같이 시행규칙 제17조에 제5호를 신설하여 POI 목록에 ‘전자파일 형태를 포함한다’고 명

시함으로써, 단순 출력물이 아닌 엑셀(Excel), CSV 등 데이터베이스화가 가능한 파일 제출을 의무화하였다. 이는 제출된 목록을 시스템에 즉시 업로드하여 전체 POI 개수를 자동으로 측정하고, 이를 기반으로 투명하고 신속하게 수수료를 산정하는 행정 혁신의 기반이 될 것이다.

(2) 간행심사 수수료 체계 개선을 위한 법령 개정안

본 연구에서 제시한 간행심사 수수료 체계 개선방안은 급격하게 변화하는 지도 제작 및 유통 환경에 대응하고, 기존 종이지도 중심의 노후화된 수수료 산정 체계를 현실화하는 데 목적이 있다. 현행 수수료 체계는 기술자 노임단가를 기반으로 한 복잡한 도엽별 계산 방식을 취하고 있어 산정 과정이 비효율적이고 디지털지도의 특성을 반영하지 못하고 있다.

이에 따라 종이지도는 실제 규격인 도곽 내 면적을 기준으로, 디지털지도는 정보의 양과 심사 난이도를 대변하는 POI 개수를 기준으로 산정 방식을 이원화하고자 한다. 이는 매체 특성에 따른 업무량의 차이를 정량화하여 수수료 부과의 형평성과 객관성을 확보한다는 데 의의가 있다.

따라서 변화하는 지도 제작 환경을 반영하고 수수료 산정의 행정적 효율성을 제고하기 위해, 기존의 축척 및 도엽수 중심의 수수료 산정 방식을 폐기할 것을 제안한다. 본 연구에서는 최종적으로 종이지도와 디지털지도의 수수료 산정기준을 일원화하여, 지도의 복잡도와 심사관의 실질적인 업무량을 객관적으로 반영할 수 있는 관심지점(POI) 개수를 수수료 부과의 핵심 기준으로 설정하였다. 수수료 산정의 적정성을 기하기 위해 측량 및 지형공간정보 분야 중급기술자의 1일 노임단가와 심사 가능 물량을 분석하였다. 앞서 살펴본 바와 같이 보안사항을 포함한 모든 심사항목을 철저히 검토할 경우 중급기술자 1인이 하루에 처리 가능한 POI 물량은 약 28,000개 수준으로 파악된다. 이를 바탕으로 인건비를 환산하면 POI 1개당 약 9원의 비용이 도출되며, 심사에 소요되는 기타 경비를 고려하여 최종적으로 POI 1개당 심사 수수료를 10원으로 책정할 것을 제안한다.

정밀도로지도의 심사수수료는 앞서 검토한 바와 같이 심사 항목 및 업무량을 고려하여 현행 0.01%에서 수수료 요율을 0.025%로 상향하는 방안으로 개정안을 작성하였다. 또한 수정간행 심사 수수료 납부제도를 재도입하여 2015년 개정 이전의 수정간행 심사 수수료 산정기준인 '간행심사 수수료의 10%'로 환원할 것을 제안하였다.

이러한 종이지도, 전자지도, 정밀도로지도, 수정간행 등의 수수료 체계 개정사항을 반영하여 다음과 같이 '공간정보 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 12] 업무 종류에 따른 수수료의 금액'의 '제3호 지도등 간행의 심사 신청'의 개정안을 작성하였다.

<표 3-31> 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 12] 개정안

현행			개정안		
해당 업무	단위	수수료	해당 업무	단위	수수료
3. 지도등 간행의 심사 신청		측량 및 지형 공간 정보분야 중급기술인 1명의 임금단가의	3. 지도등 간행의 심사 신청		1만원미만의 수수료는 1만원으로 한다
가. 1/1,000, 1/1,200	도엽당	7퍼센트	가. 지도등 간행심사 신청	관심지점정보 개당 km당	10원
나. 1/5,000, 1/10,000	도엽당	8퍼센트	1) 전자지도 및 종이지도		측량 및 지형공간 정보분야 중급기술인 1명의 임금단가의 0.01퍼센트
다. 1/25,000	도엽당	9퍼센트	2) 정밀도로지도		
라. 1/50,000, 1/100,000	도엽당	11퍼센트			
마. 1/250,000, 1/500,000, 1/1,000,000	도엽당	10퍼센트	나. 지도등 수정간행심사 신청	1건당	간행심사 수수료의 10퍼센트
바. 정밀도로지도	km당	0.01퍼센트			

수수료 체계 개선을 위해서는 시행규칙 이외에도 실무에 활용되는 국토지리정보원 고시인 「측량 성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」을 개정하여야 한다. 구체적으로 동 규정 제36조(수수료 산정 및 납부) 제2항을 개정하여 종이지도, 전자지도, 정밀도로지도의 수수료 산정기준을 구분하여 제시하였다. 아울러 제5항을 신설하여 수정간행 심사 수수료 부과기준을 추가하여 다음과 같이 규정 개정안을 제안하고자 한다.

<표 3-32> 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 개정안

현행	개정안
제36조(수수료 산정 및 납부) ① (생략) ② 법 시행규칙 제115조제1항 별표 12에 따른 지도 등의 간행심사 수수료(이하 "간행심사수수료"라 한다) 산정 시 책정대상 도엽이 일부분일 경우에는 기본측량성과의 면적비로 산정하며, 정밀도로 지도의 경우에는 도로의 연장으로 산정한다.	제36조(수수료 산정 및 납부) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ---는 다음 각 호의 기준에 따라 산정한다. 1. 종이지도: 지도 내에 포함된 관심지점정보의 개수를 기준으로 산정한다. 다만, 신청인은 관심지점정보 목록을 전자파일 형태로 제출하여야 한다. 2. 전자지도: 지도 내에 포함된 관심지점정보의 개수를 기준으로 산정한다. 3. 정밀도로지도: 도로의 연장으로 산정한다.
③ ~ ④ (생략)	③ ~ ④ (현행과 같음)
〈신 설〉	⑤ 제28조제3항에 따른 수정간행의 심사 수수료는 제2항에 따라 산정된 간행심사 수수료의 100분의 10을 부과한다.

이러한 개정안은 간행심사 수수료 산정 방식의 간소화를 통해 행정 효율성이 획기적으로 제고할

수 있다. 복잡한 도엽별 면적비 계산 대신 도곽 내 면적 또는 POI 개수당 정액 단가를 적용함으로써, 심사 수탁기관의 수수료 산정을 위한 행정비용을 절감하고 신청인의 수수료 예측 가능성을 높인다. 정밀도로지도의 경우에는 기존의 '대상 도로의 연장(km)' 기준의 산정방식은 유지하되 수수료요율을 상향하여 현재 지나치게 낮은 수수료를 일정 부분 현실화하는 데에 기여할 수 있다. 또한, 수정간행 수수료를 본 심사의 10% 수준으로 정액화하고 수정간행의 심사항목을 간행심사와 동일하게 심사하여 디지털지도의 보안성, 정확성, 신뢰성, 최신성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

다. 수시로 갱신되는 지도의 간행심사 주기 설정 및 개선방안 마련

1) 심사 주기 설정의 대안 검토

디지털 기술의 발달로 지도의 갱신 주기가 단축됨에 따라, 행정적 효율성과 지도의 정확성을 동시에 확보할 수 있는 심사 주기 설정이 요구된다. 이에 본 연구에서는 다음과 같은 세 가지 대안을 검토하였다.

제1안은 현행 심사 체계를 유지하면서 발행자의 자발적 참여를 독려하는 방식이다. 구체적으로 심사필증 발급 제도를 활용하여 발행자가 지도의 외곽 혹은 법적 고지란에 심사 정보를 표기하도록 함으로써, 해당 지도의 최신성과 신뢰성을 시장에 입증하는 기회로 활용하도록 하는 방안이다. 이를 통해 발행자는 지도의 경쟁력을 제고할 수 있으며, 관리기관은 강제적인 규제보다는 시장의 원리에 따라 자발적인 수정간행 심사 신청을 유도할 수 있다는 이점이 있다. 다만, 간행자마다 수정간행의 심사 주기가 상이하여 지도마다 최신성 여부에 차이가 있으며 이를 국가 차원에서 시정하기는 어렵다는 점이 한계로 지적된다.

제2안은 수시로 변동되는 지형·지물 정보를 신속하게 반영하기 위해 심사 결과 통보일로부터 6개월마다 정기적으로 심사를 진행하는 방안이다. 이는 디지털지도의 실시간성 및 보안성 확보를 최우선으로 하며, 6개월 주기의 검증을 통해 지도의 정확도를 극대화할 수 있다. 그러나 간행자 측면에서는 연 2회의 수정간행 심사 수수료 발생으로 인한 경제적 부담이 가중될 수 있으며, 실제 변경 사항이 미미한 경우에도 의무적으로 심사를 받아야 하는 행정적 낭비가 초래될 우려가 있다.

제3안은 행정 비용의 효율성과 발행자의 부담 완화를 위해 심사 주기를 12개월로 설정하는 방안이다. 6개월 주기와 비교했을 때 심사에 투입되는 시간적·경제적 비용을 절반으로 감축할 수 있어 디지털지도를 간행하는 민간업체의 수용성이 높다는 장점이 있다. 하지만 심사 간격이 넓어짐에 따라 빠르게 변화하는 디지털지도를 적시에 검증하지 못할 가능성이 있으며, 이는 디지털지도의 보안성과 신뢰성 확보를 저해하는 요인이 될 수 있다. 본 연구에서 제안한 세가지 대안을 종합 검토한 결과는 다음 표와 같다.

<표 3-33> 심사주기 설정 대안의 주요 내용과 종합 검토 결과

구분	주요 내용	종합 검토 및 정책 타당성
제1안 (현행 유지)	현행 심사 주기를 유지하되, 심사필증 발급을 통해 발행자의 자발적인 심사 참여 유도	• 규제보다는 자율적 품질 관리를 지향 • 산업계의 부담을 최소화 • 시장의 신뢰를 기반으로 실효성 있는 관리 가능
제2안 (6개월 주기)	심사결과 통보일 기준, 매 6개월마다 수정간행 사본을 제출하여 정기 심사	• 과도한 행정 규제로 작용할 우려 • 민간 간행자의 경제적·행정적 비용 부담 높음
제3안 (1년 주기)	심사결과 통보일 기준, 매 12개월마다 수정간행 사본을 제출하여 심사 실시	• 제2안에 비해 행정 효율성 개선 • 급격한 공간정보 변화에 대응하는 적시성 낮음 • 디지털지도의 보안사항 확인 기능 약화

종합적으로 볼 때, 제1안은 강제적인 주기 설정으로 인한 민간의 반발과 행정 비효율을 최소화하면서, ‘심사필증’이라는 품질 보증 도구를 통해 지도의 정확성과 보안성을 자율적으로 관리하도록 유도하는 가장 최적의 방안이다. 또한, 심사필번호를 앞쪽에 배치하고 이력을 병기하는 등 표기 체계의 개선이 병행될 경우에 제1안의 단점으로 지적된 간행자별 상이한 심사 주기 문제는 시장의 선택과 신뢰도 차별화를 통해 자연스럽게 해소될 것으로 기대된다.

2) 심사필번호 및 심사필증 부여를 통한 제도 개선방안

현행 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」 제17조 제2항은 지도등을 수정하여 간행한 경우 그 사본을 심사수탁기관에 제출하거나 보고하도록 규정하고 있으나, 수정본에 대한 새로운 심사필 번호 부여 체계에 대해서는 명시적인 근거가 부족한 실정이다. 이로 인해 동일한 심사필 번호를 가진 서로 다른 버전의 지도가 유통될 우려가 있으며, 이는 공간정보의 최신성과 신뢰성을 저해하는 요인이 된다. 이에 본 연구에서는 효율적이고 체계적인 심사필번호 부여와 심사필증 발급 방안을 모색하고자 한다.

현재 심사필번호는 “공간정보품질관리원 2026-0000(0000.00.00)” 형식을 따르고 있으며, 종이지도는 지도의 외곽 부분에 기재하고 전자지도는 법적 고지란 등에 표기하고 있다. 향후 단순 번호 부여에서 나아가 공식적인 심사필증 발급 체계를 확립함으로써 지도의 합법적 유통 근거를 강화하고, 사용자에게는 지도의 품질에 대한 세부적인 정보를 제공하는 도구로 활용해야 한다.

따라서 본 연구에서는 심사필번호 부여방안을 다음과 같이 개선할 것을 제안한다. 첫째, 최초 간행의 경우에는 “공간정보품질관리원 2026-0000” 형식으로 신규 심사필번호를 부여하여 관리한다. 둘째, 수정간행이나 2차, 3차 간행 시에는 “공간정보품질관리원 2027-0000(2026-0000)”과 같이 당해 연도 번호와 기존 번호를 병기하여 지도의 변천 이력을 직관적으로 확인할 수 있도록 한다. 심사필번호가 2개 이상일 경우에는 최근 심사필번호를 앞쪽에 배치한다.

셋째, 기존 심사필번호에 포함되었던 상세 심사 날짜는 심사필번호에서는 삭제하고 심사필증 내부에 기재하도록 변경하여 간소화한다. 이러한 간소화 작업은 지도상의 디자인적 제약을 줄이면서도 필수적인 심사 정보는 명확히 전달하는 효과를 달성할 것으로 기대된다. 지도등 간행심사 또는 수정간행 심사 결과로 발급되는 심사필증의 예시는 다음 그림과 같다.

심 사 필 증

증서번호	제 2026-0000 호	심사일자	0000년 00월 00일
간행물명			
발행자			
심사필번호			
간행종류	최초간행() / 수정간행()		
비고	지도의 보안사항, 주요 지형·지물의 위치 및 표현 적정성, 행정경계 검토 완료		

본 지도(등)는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제 15조 및 제15조의2에 따라 관련 법령 및 제반 절차를 준수하여 공정하게 심사되었음을 증명하며 본 심사필증을 발급합니다.

년
월
일

○ ○ 기관장
조인

<그림 3-2> 심사필증 예시

이러한 개정사항을 반영하기 위해 시행규칙 제17조에 제4항을 신설하여 ‘국토지리정보원장은 수정간행을 위한 심사 결과가 적합한 경우에는 종전의 심사필번호와 구분되는 새로운 심사필번호를 부여하여 심사필증을 발급하여야 한다’는 규정을 명시할 것을 제안한다. 이를 통해 수정된 데이터가 독립적인 이력으로 관리될 수 있는 법적 토대를 마련하고, 하위 규정에서 세부적인 번호 부여 체계를 수립할 수 있는 근거를 명확히 하고자 한다. 이와 관련하여 본 연구에서 제안한 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」 일부개정안은 다음과 같다.

<표 3-34> 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 개정(안)

현행	개정안
제17조(지도등의 간행심사) ① ~ ③ (생략) 〈신 설〉	제17조(지도등의 간행심사) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ <u>국토지리정보원장은 제2항에 따라 수정간행을 위해 제출된 지도등의 심사 결과가 적합하다고 인정되는 경우에는 기존의 심사필번호와 구분되는 새로운 심사필번호를 부여하여 심사필증을 발급하여야 한다.</u>
〈신 설〉	⑤ <u>제4항에 따른 신규 심사필번호 부여 방법 및 종전 심사필번호와의 이력 관리 등에 필요한 세부 사항은 국토지리정보원장이 정하여 고시한다.</u>

실무 지침인 국토지리정보원 고시 「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」에 대해서도 행정 효율성을 고려한 개정안을 제시하였다. 성과심사 수탁기관의 실무 프로세스를 규정하는 본 고시에 수정간행 심사 시의 번호 생성 및 이력 관리 의무를 구체화해야 한다.

심사 완료 및 결과 통보를 규정한 조항 내에 ‘수정간행 심사의 경우 기존 심사필번호를 폐기하고 당해 연도 표준 체계에 따른 신규 번호를 부여하되, 관리대장상에 종전 번호와의 연관 관계를 반드시 기록해야 한다’는 내용을 신설할 것을 제안한다. 또한 규정 제28조제6항을 신설하여 ‘수정간행 한 지도의 여백에는 제26조제6항에 따른 신규 심사필번호와 함께 최초 간행심사번호의 수정본임을 병행 표기하도록 안내하여야 한다’는 내용을 추가하였다. 「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」 일부 개정안의 신규 대조표는 다음과 같다.

<표 3-35> 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 개정(안)

현행	개정안
제26조(간행심사 기간 등) ① ~ ⑤ (생략) <신설> <신설>	제26조(간행심사 기간 등) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ 제1항에 따라 심사 결과를 통보함에 있어, 수정간행 심사의 경우에는 종전 심사필번호와 별개의 신규 심사필번호를 부여하여야 한다. ⑦ 심사수탁기관의 장은 신규 심사필번호를 부여한 이후에는 간행심사 관리대장에 종전 심사필번호와의 연관 관계를 기록·유지하여야 한다.
제28조(지도등의 간행) ① ~ ⑤ (생략) <신설>	제28조(지도등의 간행) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ 수정간행 지도의 여백에는 제26조제6항에 따른 신규 심사필번호와 함께 최초 간행심사번호의 수정본임을 병행 표기하도록 안내하여야 한다.

이러한 개정안이 시행될 경우, 사용자는 심사필번호만으로도 해당 지도의 수정 여부와 최신성을 즉각적으로 판별할 수 있게 된다. 특히 갱신 주기가 매우 짧은 디지털지도나 3차원 공간정보 분야에서 데이터 버전 관리의 오류를 원천 차단함으로써, 자율주행 및 스마트시티 등 차세대 공간정보 산업의 안전성과 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

3) 심사주기 설정을 통한 제도 개선 방안

가) 심사주기에 따른 소요 인력 검토 결과

민간 지도서비스 업체의 경우 국토지리정보원의 수치지형도 활용 및 지도 간행심사를 통해 배포되었으나, 간행심사 이후 수정간행한 지도에 대한 수정간행 사본 제출 의무를 미이행하는 사례가 빈번하게 나타나고 있다. 현재 지도 수정간행 제도는 수시로 변경되는 디지털지도에 부적합하며, 미제출시 처벌규정이 없어 강제성이 없는 상황이다. 최근 3년간 수정간행심사 건수는 평균 25건이

며 전자지도는 전체 수정간행의 21%에 불과하여 수시로 갱신되는 디지털지도의 수정사항에 대한 심사가 거의 이루어지지 않고 있다.

지도 유형 및 심사 범위에 따른 업무 부하량을 분석한 결과, 전자지도는 수정간행 시 보안사항만 중점적으로 확인할 경우 1건당 14일이 소요되며, 보안사항을 제외하고 주요 지형·건물의 위치 적정성 및 행정경계 등을 심사하는데 1건당 15일이 필요하다. 보안사항을 포함한 전체 항목으로 심사 범위를 확대할 경우 전자지도 1건당 29일의 처리기간이 소요된다. 그에 비해 종이지도는 보안사항을 포함한 전체 항목 심사에 1건당 5일이 소요되어 전자지도는 종이지도 대비 높은 심사 강도가 요구되는 것으로 나타났다.

다음에서는 전자지도의 신청건수가 심사주기별로 최대 15건이 동시에 접수되었다고 가정하고 수정간행 심사 주기를 1개월, 3개월, 6개월, 1년 단위로 설정할 경우에 각 시나리오별로 요구되는 인력을 산출하였다.

<표 3-36> 심사주기별 소요 인력 추정

구 분	심사내용	1개월	3개월	6개월	1년
전자지도	보안사항만 심사	10.1명	3.4명	1.7명	0.8명
	지형·지물 등 심사	10.8명	3.6명	1.8명	0.9명
합 계	전자지도 보안사항 심사 + 종이지도 심사	11.1명	4.4명	2.7명	1.8명
	전자지도 + 종이지도 전체 심사항목 심사	21.9명	8명	4.5명	2.7명

매월 심사를 진행할 경우, 전자지도는 보안사항만 확인하고 종이지도 심사를 병행하는 최소 조건에서도 11.1명의 전담 인력이 필요하다. 만약 전자지도의 전체 심사항목까지 심사 범위를 확대한다면 필요 인력은 21.9명까지 급증하여 조직 운영상 과도한 부담이 발생한다. 분기별 심사 시에도 최소 4.4명에서 최대 8명의 인력이 상시 요구되어, 현행 간행심사 심사수탁기관의 인력 구조 내에서 소화하기에는 여전히 부담스러운 수준이다. 인력 운용의 효율성과 비용 등 제반 여건을 종합적으로 고려할 때, 매월 또는 분기별 심사는 과도한 인력이 요구되므로 비효율적이다.

분석 결과, 6개월마다 수정간행한 지도등의 사본을 제출하여 심사하는 방안이 인력 운용 측면(약 2.7~4.5명 소요)에서 가장 타당한 것으로 판단된다. 1년 단위 심사(1.8명~2.7명 소요)는 인력 부담은 가장 적으나 수시로 갱신되는 디지털지도의 특성을 반영하기 어렵다는 한계가 있다. 따라서 인력운용 측면에서는 인건비 등 제반 여건과 수시 갱신의 특성을 균형 있게 맞춘 6개월 주기로 수정간행 지도 사본을 제출하도록 제도화하는 것이 타당하다.

나) 심사주기 설정시 법령 개정안

본 연구에서는 수시로 갱신되는 디지털지도의 특성을 고려하여 수정간행 심사주기를 반기별로

의무화하고, 심사결과를 통보받은 날부터 6개월마다 수정간행한 지도등의 사본을 측량성과 심사 수탁기관에 제출하도록 관련 법률 개정안을 제시하였다. 즉, 디지털지도의 특성상 발생하는 빈번한 수정사항을 체계적으로 관리하기 위해 수정간행 성과의 제출 의무를 법률로 명시하였다. 특히 실시간으로 갱신되는 전자지도등은 개별 심사 결과 통보일을 기준으로 주기적인 점검이 이루어지도록 하여 공간정보의 신뢰성을 확보하고자 하였다.

구체적으로 <표 3-37>과 같이 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제15조에 제6항을 신설하여 수정간행 시 사본 제출 의무를 명시하되, 종이지도는 즉시 사본을 제출하도록 하여 정보의 공백을 최소화하고자 하였다. 또한 제7항을 신설하여 정보처리시스템을 통한 지도는 심사결과 통보일을 기산점으로 6개월마다 사본을 제출하도록 하여 지도의 형식에 따라 유연하면서도 정기적인 관리가 가능하도록 개정안을 작성하였다.

<표 3-37> 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 개정안

현행	개정안
제15조(기본측량성과 등을 사용한 지도등의 간행) ① ~ ⑤ (생략)	제15조(기본측량성과 등을 사용한 지도등의 간행) ① ~ ⑤ (현행과 같음)
〈신 설〉	⑥ 제4항에 따라 심사를 받고 지도등을 간행한 자가 그 지도등을 수정하여 간행한 경우에는 즉시 그 수정간행한 지도등의 사본을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
〈신 설〉	⑦ 제6항에도 불구하고 정보처리시스템을 통하여 전자적 기록 방식으로 정보를 제공하는 지도등의 경우에는 제4항에 따른 심사결과를 통보받은 날부터 6개월마다 수정간행한 지도등의 사본을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
〈신 설〉	⑧ 국토교통부장관은 공간정보의 보안관리와 지도등의 위치·표기 오류 등으로 인한 피해를 예방하기 위하여 제4항에 따라 심사를 받고 지도등을 간행한 자에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료의 제출요구를 받은 자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

현재 국토교통부령으로 되어 있는 지도 수정간행 조항은 법률로 상향하여 수정간행 사본 제출의 이행력을 확보할 필요가 있다(공간정보품질관리원, 2025). 또한, 공간정보 보안관리 및 지도 오류에 따른 피해 예방을 위해 지도등의 간행자에게 필요한 자료를 요청할 수 있도록 하는 방안 마련이 필요하다.

이를 위해 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제15조와 제109조에 관련 규정을 신설하는 개정안을 제시하였다. 특히 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제15조 제6항 및 제7항

의 신설에 따라, 지도등의 수정간행 시 사본 제출 절차와 전자적 기록 방식 지도의 6개월 주기 제출에 관한 세부 사항을 동법 시행규칙에 규정하여 법 집행의 일관성을 기하고자 하였다.

지도등을 수정하여 간행한 경우 지체 없이(즉시) 사본을 제출하도록 절차를 보완하였고, 정밀도로 지도는 사본 제출 대신 수정사항 보고로 같음하는 기존 절차를 유지하였다. 정보처리시스템을 통한 전자적 지도의 경우, 심사결과를 통보받은 날을 기준으로 6개월마다 수정간행한 지도등의 사본을 제출하도록 구체적인 주기를 설정하였다. 이러한 개정사항을 반영한 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」 일부개정안은 <표 3-38>과 같다.

<표 3-38> 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 개정(안)

현행	개정안
제17조(지도등의 간행심사) ① (생략)	제17조(지도등의 간행심사) ① (현행과 같음)
② 제1항에 따라 심사를 받고 지도등을 간행한 자는 그 지도등을 수정하여 간행한 경우에는 수정간행한 지도등의 사본을 측량성과 심사수탁기관에 제출하여야 한다. 다만, 정밀도로지도를 수정하여 간행하는 경우에는 간행한 지도의 수정사항을 측량성과 심사수탁기관에 보고하는 것으로 같음한다.	② 법 제15조제6항에 따라 지도등을 수정하여 간행한 자는 즉시 그 수정간행한 ----- ----- ----- ----- -----.
〈신 설〉	③ 법 제15조제7항에 따라 정보처리시스템을 통한 전자적 기록 방식으로 정보를 제공하는 지도등을 수정간행하는 자는 제1항에 따른 심사결과를 통보받은 날부터 매 6개월이 되는 날까지 그 기간 동안의 수정간행 성과 사본을 심사수탁기관에 제출하여야 한다.

4) 지형·지물변동사항 제출 의무 삭제를 통한 절차 간소화 방안

현행 「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」 제28조 제3항에 따르면, 간행심사를 받은 자가 지도등을 수정하여 간행하는 경우 심사수탁기관의 장에게 수정간행 지도의 사본과 함께 [별표8]지형·지물변동사항 서식을 제출하도록 규정하고 있다. 그러나 이는 종이지도 중심의 정적 데이터 관리 방식에 기초한 것으로, 급격한 디지털 전환과 기술 발전을 반영하여 해당 서식의 제출 의무를 삭제함으로써 행정 절차를 근본적으로 효율화할 필요가 있다. 수정간행 시 지형·지물변동사항 서식 제출 의무를 삭제해야 하는 이유는 다음과 같다.

첫째, 디지털 기반 실시간 공간정보 체계의 확산에 따라 수동 제출의 필요성이 감소하였기 때문이다. 과거의 전통적인 종이 지도나 정적 지도 제출 방식에서 벗어나, 디지털 기반의 실시간 지도 데이터 활용이 보편화되고 있다. GIS 플랫폼과 클라우드 기반 서비스의 확산으로 데이터가 중앙에서 자동으로 갱신되고 실시간으로 반영됨에 따라, 사용자는 온라인을 통해 최신 정보를 즉각적으로 확인할 수 있게 되었다. 이처럼 고도화된 정보 제공 체계 내에서는 기존의 수동적인 서식 제출 방식

에 대한 필요성이 현저히 낮아진 실정이다.

둘째, 원격탐사 및 자동 변화탐지 기술 발전에 따른 절차적 중복성 해소를 위해 수기 서식을 삭제하여야 한다. 위성영상, 항공 LiDAR, 정사영상 등 고해상도 원격탐사 데이터와 자동 변화탐지 기술이 비약적으로 발전하였으며, 이러한 기술적 진보를 통해 별도의 현장 조사 없이도 지형·지물의 변화를 정밀하고 정확하게 파악할 수 있는 능력이 확보되었다. 자동화된 변화 탐지 시스템이 가동되는 환경에서 별도의 수기 서식을 제출하도록 하는 절차는 행정적 중복이며 기술적 흐름과 부합하지 않는다.

셋째, 공공행정 전반의 디지털 전환이 가속화되면서 업무 효율화에 대한 사회적 목소리가 높아지고 있기 때문이다. 행정기관과 민간 기업 모두 반복적인 문서 제출 부담을 최소화하고, 데이터 중심의 자동 연계 시스템으로 전환하는 것이 국가적 정책 방향이다. 불필요한 제출 의무를 폐지함으로써 행정 비용을 절감하고 처리 시간을 단축하는 것은 민간 산업의 활성화를 지원하는 합리적인 규제 개선 방향이 될 것이다. 이에 본 연구에서는 「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」의 제28조 개정안을 다음 표와 같이 제시하였다.

<표 3-39> 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 개정(안)

현행	개정안
제28조(지도등의 간행) ① ~ ② (생략)	제28조(지도등의 간행) ① ~ ② (현행과 같음)
③ 간행심사를 받은 자가 지도등을 수정하여 간행하는 경우에도 심사수탁기관의 장에게 수정간행한 지도의 사본과 별표 8의 서식에 따른 지형·지물변동사항을 제출하도록 하여야 한다. 다만, 법 제15조의2제1항에 따라 심사 대상에 포함되지 않는 정밀도로지도를 수정하여 간행하는 경우에는 지형·지물변동사항을 제출하는 것으로써 사본제출을 갈음할 수 있다.	③ ----- ----- ----- 사본을 제출하도록 하여야 한다. ----- ----- ----- -----.
④ (생략)	④ (현행과 같음)

라. 간행심사제도 활성화 방안

현행 간행심사제도 활성화를 위해 앞서 제시한 주요 개선방안을 요약하면 다음과 같다. 첫째, 급변하는 공간정보 기술 환경을 고려하여 디지털지도의 간행심사 수수료 부담을 완화하는 정책적 지원이 필요하다. 전국을 대상으로 대축적으로 구축되는 디지털지도의 특성상, 기존의 심사 비용 체계는 민간 기업에 과도한 부담으로 작용할 수 있기 때문이다.

둘째, 절차적 합리성을 확보하기 위해 디지털지도의 경우 수정간행한 지도등의 사본을 건별로 제출하는 대신, 반기별로 일괄 제출하도록 의무화하여 행정 절차를 효율화해야 한다.

셋째, 간행심사의 항목을 공공성과 공익성을 강화하는 방향으로 전면 재편해야 한다. 국가 안보 및 국민 안전과 직결된 필수 심사 항목(보안·안전 등)에 대해서는 엄격한 심사 기준을 적용하여 위험 요인을 사전에 차단해야 한다. 반면, 일반 항목은 민간의 자율적 심사에 맡기되 사후 관리 체계를 강화하는 방식으로 전환이 필요하다. 이는 불필요한 규제를 과감히 제거하여 효율성을 증대시키고, 신산업 분야의 안정적인 성장을 지원함과 동시에 공공의 안전을 확보하는 균형 잡힌 제도 운용을 가능하게 할 것이다.

마지막으로 수요자 중심의 행정 서비스 구현을 위해 간행심사 관련 서식을 간소화하여야 한다. 복잡하고 중복된 심사 신청서 및 관련 서식을 대폭 간소화하여 신청인의 문서 작성 부담을 경감해야 한다. 이는 단순히 행정 편의를 도모하는 것을 넘어, 심사 신청의 진입 장벽을 낮춤으로써 지도 간행심사 제도의 자발적 참여와 활성화를 유도하기 위한 필수적인 조치이다.

간행심사제도 활성화를 위한 주요 개선방안



<그림 3-3> 간행심사 제도 활성화를 위한 주요 개선방안

제4장

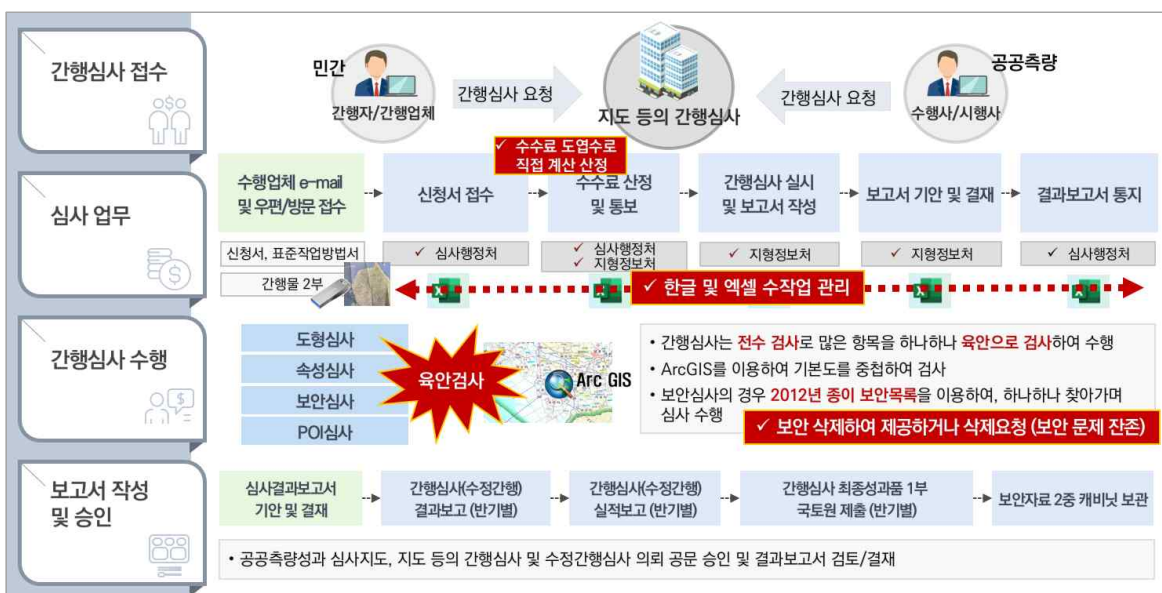
디지털지도 기반 간행심사업무 개선방안 마련

1. 운영현황 조사에서 도출된 문제점에 따른 간행심사 절차의 개선방안 마련
2. POI(관심지점, point-of-interest) 데이터 심사효율화 방안 마련
3. 보안심사 데이터의 심사효율화 방안 마련

1. 운영현황 조사에서 도출된 문제점에 따른 간행심사 절차의 개선방안 마련

가. 지도등 간행심사 관리 업무 개선방안

1) 지도등의 간행심사 업무 문제점 및 개선 방안



<그림 4-1> 지도등의 간행심사 업무 현황 및 문제점

현행 간행심사 제도는 디지털지도 활용이 급격히 확산되는 환경 속에서도 여전히 비전자적 방식과 수작업 중심의 절차에 의존하고 있다. 신청 접수부터 심사 수행, 결과 보고에 이르기까지 대부분의 과정이 이메일·우편·방문 접수, GIS 프로그램기반의 수동 검증, 수기 보고서 작성 등으로 이루어져 있어 업무 효율성과 추적성, 데이터 관리의 일관성 확보에 한계가 발생하고 있다.

도형·속성·POI·보안 항목을 개별적으로 검증하는 과정에서 반복적인 자료 교환과 검토가 이루어지며, 보안심사 역시 최신 보안목록 부재로 인해 정확성과 신뢰성이 저하되는 문제가 나타난다. 이러한 운영 방식은 증가하는 디지털지도 간행 수요를 안정적으로 처리하기 어렵게 만들며, 공공성과 보안성을 동시에 확보해야 하는 간행심사의 본래 목적을 충분히 달성하기 어렵게 한다.

본 장에서는 이러한 문제를 직관적으로 보여주는 간행심사 업무 흐름을 분석하고, 접수-심사-보고의 전체 라이프사이클에서 발생하는 구조적 한계와 비효율성을 명확히 제시한다. 이를 기반으로 향후 디지털 기반의 자동화·전산화 체계로 전환하기 위한 개선 필요성을 뒷받침한다.

현행 업무 분석 결과		프로세스 개선방안			
프로세스 현황		단계	AS-IS	TO-BE	개선 효과
- 수동적인 서류 접수 - 이메일, 우편, 방문접수 등을 통한 수동 접수 - 이원화된 업무 처리 - 신청접수, 수수료 업무 등 심사행정처 업무와 심사 업무가 유기적으로 연결되어 있지 않고 절차 기준으로 나뉘어져 있어 사용자 혼란 및 심사업무 비효율 초래 - 정보 비대면성 - 신청 진행 상황을 실시간으로 확인하기 어렵고, 담당자와의 소통이 전화나 이메일에 의존적임 - 시스템 미비로 업무효율, 생산성 저하 - 각종 서식, 기준정보, 심사관리대장 등을 문서로 관리 - 심사업무 수작업 진행		신청채널	오프라인, 이메일, 방문	통합 온라인 접수 시스템 (웹/모바일)	접수 창구 단일화, 접근성 향상
		사용자 인증	공인인증서 등 복잡한 방식	간편 인증 (디지털 원패스, 민간 인증서 등)	사용자 편의성 증대, 이탈률 감소
		신청서류	다수의 종이/전자문서 제출	온라인 양식 작성 및 필수 파일 업로드	서류 분실 방지, 데이터 표준화
		심사업무	수작업 진행 (육안심사)	자동화 가능부분 자동화	심사시간 단축
		진행 현황 공유	전화 문의, 공문 발송	실시간 알림 및 마이페이지 현황 조회	투명성 확보, 고객 만족도 향상
		보완 요청/회신	전화, 이메일, 공문	시스템 내 실시간 메시징/알림 기능	명확한 기록 관리, 소통 효율화
		결과 통지/발급	우편, 이메일	전자 문서 발급 및 온라인 보관	즉시 발급, 문서 관리 효율화

<그림 4-2> 현행업무 분석 결과

현행 업무 분석은 간행심사 업무 전반에 대한 현행 운영 실태를 분석하고, 디지털 전환(DX) 관점에서 개선이 필요한 핵심 영역을 도출하였다. 현행 업무 분석 결과, 접수·심사·결과통지에 이르는 전체 프로세스가 전반적으로 수작업 기반, 이원화된 업무흐름, 정보 비대면성, 시스템 미비 등으로 인해 업무 효율성과 사용자 편의성이 저하되는 것으로 나타났다.

간행심사 신청은 이메일, 우편, 방문접수 중심으로 이루어지고 있어 신청자료 관리의 일관성이 낮고, 접수 과정에서의 누락과 지연 발생 가능성이 존재한다. 또한, 접수, 수수료 납부, 심사행정, 본 심사 등 주요 단계가 통합적으로 관리되지 못하고 있어, 신청인은 각기 다른 방법으로 진행 여부를 확인해야 하고, 심사 담당자 역시 반복적인 자료 확인과 보완 요청을 수행해야 하는 상황이 지속되고 있다. 이러한 이원화된 행정 처리 방식은 절차적 혼선을 초래하며, 수수료 미납 상태임에도 심사가 우선 진행되는 등 관리 체계의 취약성을 드러내고 있다.

정보 공유 역시 비효율적으로 이루어지고 있는데, 현재 진행 현황은 전화·이메일 등 개별적인 문의 방식에 의존하고 있으며, 실시간으로 현황을 조회할 수 있는 시스템적 기반이 부족하다. 그 결과 담당자와 신청인 간 커뮤니케이션 비용이 증가하고, 업무 이력의 체계적 관리가 어려워 투명성과 업무 신뢰성이 저하되고 있다. 각종 서식과 기준자료가 문서 기반으로 관리되고, 도형, 속성, 보안, POI 등 심사업무가 상용 GIS프로그램을 이용하여, 수작업 중심으로 이루어져 있어 전반적인 업무 생산성과 처리 속도를 저해하는 요인으로 작용하고 있다.

이와 같은 문제점 해소를 위한 개선방안을 다음과 같이 도출하였다. 우선, 오프라인 중심의 접수 방식을 온라인 접수 시스템으로 전환하여 단일화된 접수 창구를 제공하고, 신청 편의성을 제고할 필요가 있다. 인증 방식도 복잡한 공인인증서 중심에서 벗어나 디지털 원패스 및 민간 인증 기반의

간편 인증 방식을 도입함으로써 사용자 접근성을 높여야 한다.

신청서류는 온라인 양식 기반으로 표준화하고 필수 파일을 업로드하는 방식으로 전환하여 문서 분실과 데이터 비표준화 문제를 예방할 수 있다. 심사 업무는 자동화가 가능한 영역부터 단계적으로 전환하여 도형, 속성, POI 오류 탐지 등의 기본 검증 기능을 시스템이 처리하도록 함으로써 심사 시간 단축과 객관성 향상을 기대할 수 있다. 전화, 이메일 문의에 의존하는 현황 확인 방식은 시스템을 통한 진행현황 확인과 실시간 조회 및 알림 기능을 도입함으로써 개선 가능하며, 보안 요청과 회신 업무 역시 시스템 내에서 메시징과 전자기록 방식으로 처리하여 이력 관리의 신뢰성과 추적성을 강화할 수 있다. 최종 심사 결과 통지는 전자문서 발급 및 온라인 보관 방식으로 전환하여 즉시 발급이 가능하고 문서 관리 효율성을 크게 향상시킬 수 있다.

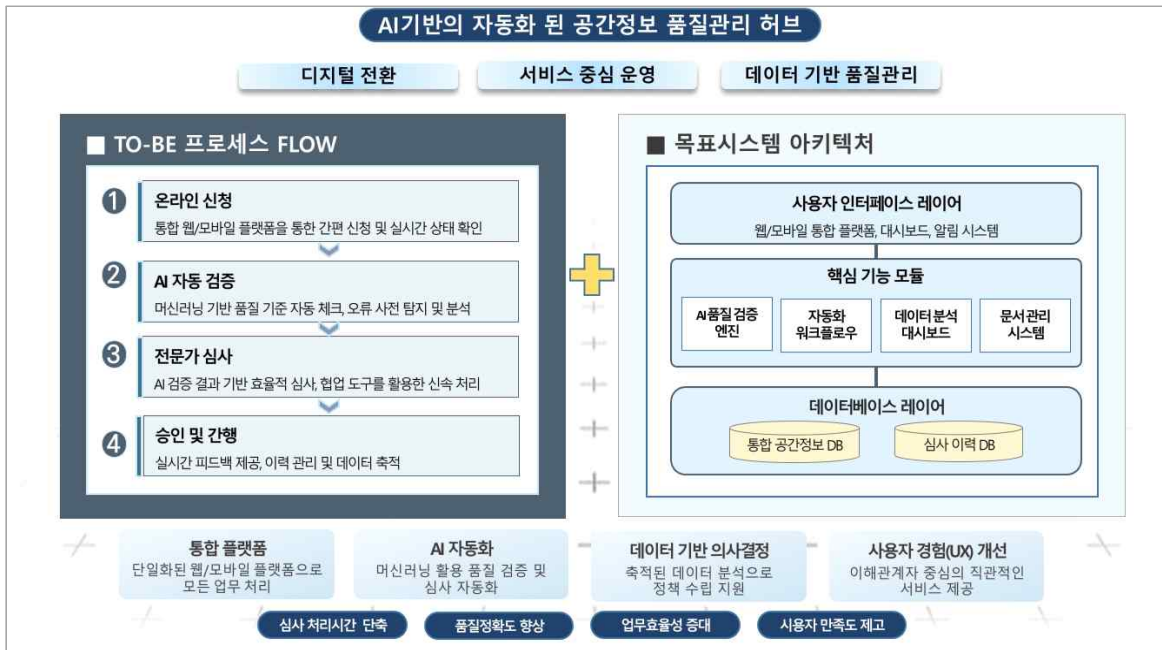
종합적으로, 간행심사 프로세스가 디지털 기반으로 전환되지 못해 발생하는 구조적 한계를 확인 하였으며, 업무 개선을 위해 접수-인증-서류-심사-결과통지 등 전 과정에 대한 통합 전산화 및 자동화 기반의 프로세스 재설계가 필수적이다. 디지털 기반의 간행심사 체계의 운영 효율성을 제고하고, 사용자 만족도 및 행정 신뢰성을 동시에 향상시키는 데 기여한다.

2) 목표 서비스 전략

공간정보품질관리원의 차세대 품질관리 체계는 디지털 전환(DX)을 핵심 전략으로 삼고, 서비스 중심의 운영과 데이터 기반 품질관리의 자동화를 목표로 한다. 이를 위해 목표 프로세스는 온라인 기반 신청, AI 자동 검증, 전문가 심사, 승인 및 이력관리로 이어지는 통합적인 업무 흐름을 중심으로 재설계한다. 전체 프로세스는 'AI 기반 자동화된 공간정보 품질관리 허브'를 지향하며, 사용자 중심의 접근성과 데이터 신뢰성을 강화하는 방향으로 구성되어 있다.

기존의 이메일·오프라인 중심 접수 방식은 웹·모바일 기반의 통합 플랫폼으로 전환되어, 전 자지도 간행심사 신청부터 처리의 전 과정이 온라인에서 일원화된다. 신청인은 플랫폼을 통해 신청서를 작성하고 심사 자료를 제출하며, 접수 이후의 처리 상태와 진행 현황을 실시간으로 확인할 수 있다. 신청서 양식과 제출 자료 관리가 표준화됨에 따라 행정적 오류와 반복적인 보완 요청이 감소하고, 신청·접수 단계의 효율성과 정확성이 크게 향상된다.

심사 과정에서는 AI 기반 자동 검증 기능이 중심적인 역할을 수행한다. 머신러닝과 규칙 기반 분석을 활용하여 심사 대상 데이터를 품질 기준과 자동으로 대조하고, 오류 가능성이 있는 항목을 선별·분석함으로써 기존의 수작업 중심 품질 점검 방식을 대체한다. 이 자동 검증 과정은 반복적이고 작업량이 많은 검증 업무를 체계적으로 처리하여 심사자의 부담을 경감시키는 동시에, 품질 검증 결과의 정확성과 일관성을 안정적으로 확보하는 기반을 제공한다.



<그림 4-3> 목표서비스 전략

전문가 심사는 자동 검증 결과를 바탕으로 보다 정밀하고 심층적인 판단이 필요한 영역에 집중하는 방식으로 운영된다. 이를 통해 심사자는 단순 반복 확인에서 벗어나 오류 판정, 보안 검토, 최종 의사결정 등 전문성이 요구되는 업무에 역량을 집중할 수 있다. 또한 지도 기반 시각화 도구와 협업 기능을 활용하여 심사 결과를 직관적으로 확인하고 공유함으로써, 심사의 속도와 신뢰성을 동시에 제고할 수 있다.

심사 결과는 승인 및 간행 단계에서 체계적으로 관리되며, 처리 결과에 대한 실시간 피드백과 온라인 결과 제공이 가능해진다. 심사 이력과 결과 데이터는 자동으로 축적·관리되어 행정 투명성을 강화하고, 품질 기준 고도화, 제도 개선, 정책적 의사결정을 위한 핵심 자료로 활용될 수 있는 데이터 자산으로 축적된다.

이와 같은 목표 프로세스를 효과적으로 지원하기 위해 시스템 아키텍처는 사용자 인터페이스, 핵심 기능 모듈, 데이터베이스로 구성된 3계층 구조로 설계된다. 사용자 인터페이스 영역은 웹·모바일 기반 통합 플랫폼을 중심으로 구성되며, 사용자 경험(UX)을 최우선으로 고려한 환경을 제공한다. 핵심 기능 모듈은 AI 기반 심사·검증 엔진, 자동화된 워크플로우 관리, 데이터 분석 대시보드, 문서 및 결과 관리 기능으로 구성되어 심사 전 과정을 통합적으로 처리한다. 데이터베이스 영역은 통합 공간정보 DB와 심사 이력 DB를 중심으로 구축되어, 데이터 기반 심사 운영체계의 근간을 형성한다.

이러한 목표 프로세스와 시스템 아키텍처를 통해 심사 처리 시간 단축, 품질 정확도 향상, 업무 효율성 증대, 사용자 만족도 제고라는 다층적인 효과가 도출된다. 심사업무의 자동화와 사용자 중심 플랫폼 운영은 단순한 업무 개선을 넘어, 공간정보품질관리원이 디지털 전환 환경에 부합하는 미래지향적 행정서비스를 구현하는 데 필수적인 기반으로 기능하게 된다.

3) 업무프로세스 개선 방안

현행 지도 간행심사 업무를 사업관리 영역과 심사업무 영역으로 구분하여 AS-IS 구조를 분석하고, 이를 디지털 기반의 통합 품질관리 체계로 전환하는 TO-BE 모델을 제시하였다. 기존 프로세스는 신청 접수부터 수수료 납부, 도형·속성·보안·POI 심사, 결과보고서 작성에 이르기까지 세부 단계가 분산되어 있으며, 문서 중심, 수작업 중심 운영체계로 인해 절차적 비효율과 이원화된 행정처리가 발생하고 있다.

<표 4-1> 업무프로세스 구성도



AS-IS 기준으로 사업관리 영역은 접수 및 검토, 계약 및 계획 수립, 수수료 관리, 수행업체 대응, 최종결과보고 등의 세부업무로 구성되어 있으며, 심사영역은 종이지도 간행심사와 디지털지도 심사 분리되어 도형심사, POI심사, 보안심사를 각각 수행한다. 이러한 구조는 업무 간 연계가 불충분하고, 과정별 산출물이 서로 분리되어 있어 전체 심사 관리의 일관성이 낮은 한계를 가진다. 특히 종이지도 심사와 디지털지도 심사가 별도로 운영되면서 심사 기준 및 절차의 통합성이 부족하며, 심사결과의 관리 또한 문서 중심으로 이루어져 데이터 기반의 품질관리로 확장하기 어렵다.

본 연구는 지도등의 간행심사 업무 전반을 디지털 기반 통합 프로세스로 재편하는 TO-BE 모델을 제안하였다. 새롭게 설계된 프로세스는 공통관리-신청접수-심사수수료 관리-성과심사-심사실적보고-민원 및 사용자지원(Help Desk)-통계관리의 7개 주요 프로세스 체계로 구성된다.

공통관리 영역에서는 법령 및 규정관리, 간행심사 지침관리, 수수료 산정·코드관리, 서식관리 등 행정 기반을 표준화하여 심사 운영의 일관성을 확보한다. 신청접수 영역에서는 간행심사 신청과 접수·검토 과정이 온라인 시스템에서 통합적으로 처리되어 신청인의 편의성을 높이고 접수 정보의 정확성을 향상시킨다. 심사수수료 관리 영역에서는 도면면적 측정과 POI 수, 수수료 산정, 납부, 수납현황 관리가 자동화되어 이전의 수작업 기반 처리에서 발생하던 오류와 행정지연을 해소할 수 있다. 성과심사 영역은 종전의 종이지도 심사와 디지털지도 심사 구분을 통합하고, AI 기반 자동검증 기능과 연계된 일원화된 심사 절차를 반영한다. 도형, POI, 보안, 심사가 단일 프로세스 내에서 수행되며, 심사결과 보고서 작성과 최종 성과확인도 통합된 시스템에서 자동화된 양식과 절차를 통해 처리된다. 심사실적보고 영역에서는 심사 실적에 대한 자동 집계, 심사현황 조회, 기관별 보고서 생성 등이 체계적으로 관리되며, 담당자별, 기관별 실적 분석을 통해 정책적 의사결정 지원 체계를 구축할 수 있다. 사용자 지원(Help Desk) 기능을 분리하여 사용자의 문의, FAQ 제공, 민원처리를 전산화함으로써 사용자 중심의 서비스 품질을 향상시킨다. 그리고, 통계관리 영역에서는 간행심사 현황, 수수료 현황, 심사결과 통계 등을 데이터 기반으로 생성하여 심사업무 운영의 투명성과 분석기능을 강화한다.

시스템과 DB를 기반으로 한 심사체계의 도입은 기존의 분산적이고 수작업 중심으로 운영되던 간행심사 프로세스를 체계적·표준화된 디지털 심사체계로 근본적으로 전환시키는 전환점이 된다. 심사 신청자료는 시스템을 통해 정의된 표준 형식으로 접수되며, 접수정보, 심사정보, 결과 심사데이터 등 심사에 필요한 핵심 정보는 중앙 DB에서 통합적으로 제공된다. 이를 통해 심사자는 개별 파일을 직접 확인하거나 반복적인 대조 작업을 수행할 필요가 없으며, 데이터 기반의 일관된 작업 환경에서 심사를 수행할 수 있게 된다.

TO-BE 프로세스는 기존의 산발적·문서기반·수작업 중심의 운영 체계를 디지털 기반의 통합 시스템으로 전환함으로써 전반적인 행정 효율성과 품질관리의 정밀성을 제고할 수 있다. 이는 궁극적으로 공간정보품질관리원이 수행하는 간행심사 업무의 표준화, 자동화, 데이터기반화를 촉진시킨다.

〈표 4-2〉 업무프로세서의 구성은 지도간행심사 프로세스는 지도 제작 결과물이 공공에 제공되

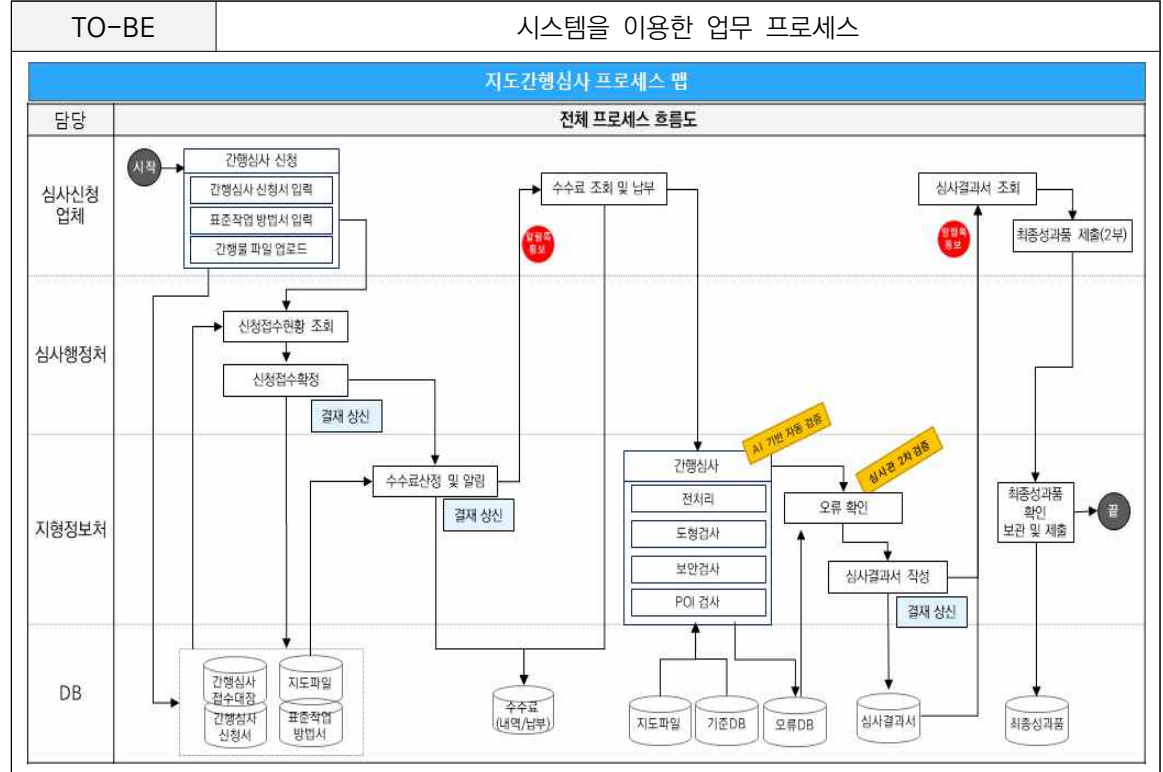
기 전, 정확성·일관성·보안성을 확보하기 위해 신청부터 최종 결과 확정까지의 전 과정을 체계적으로 관리하도록 설계된 업무 흐름이다. 업무프로세스는 심사신청업체, 심사행정처, 지형정보처, 데이터베이스(DB) 등 역할 주체별로 업무 범위를 명확히 구분하고, 단계별 검증과 이력 관리를 통해 심사의 신뢰성을 제고하는 데 목적이 있다.

우선 심사신청업체는 지도 간행을 위해 간행심사를 신청하고, 표준화된 입력정보와 지도 데이터를 시스템에 등록한다. 신청 단계에서는 신청 정보의 형식과 기본 요건을 확인하여 이후 심사 단계에서의 오류 발생 가능성을 최소화한다. 접수된 신청 내역은 심사행정자를 통해 확인·관리되며, 접수 승인 이후 본격적인 심사 절차로 이관된다.

심사행정처 담당자는 신청 내용과 수량을 검토하고, 심사 대상 데이터의 적정성을 확인한 후 지형정보처의 간행심사 담당자에게 심사를 의뢰한다. 이 단계에서는 행정적 요건 충족 여부를 중심으로 검토가 이루어지며, 심사 진행 상태와 결과에 대한 관리 역할을 수행한다. 이를 통해 심사 업무의 행정적 투명성과 처리 일관성을 확보한다.

간행심사 담당자는 기술적 심사를 수행하며, 도형검사, 속성검사, 위치검사, 보안검사 등 다양한 심사 항목을 기준 데이터와 비교·분석한다. 심사 과정에서는 지도 유형별 기준정보, 오류 DB, 기준 DB 등이 활용되며, 일부 단계에서는 자동 또는 AI 기반 오류 탐지 기능을 통해 심사의 효율성과 정확성을 향상시킨다. 이 과정에서 발견된 오류는 심사결과로 기록된다.

<표 4-2> 업무프로세스맵



오류가 발견될 경우, 시스템을 통해 보완 요청이 이루어지며, 심사신청업체는 수정된 데이터를

재제출한다. 재제출된 데이터는 동일한 절차에 따라 재심사가 수행되며, 오류가 해소될 때까지 이 과정은 반복 수행된다. 이를 통해 심사 결과의 품질을 단계적으로 개선하고, 최종 성과물의 완성도를 높인다.

모든 심사 항목이 만족되면 최종 심사결과가 확정되며, 결과는 신청업체에 제공된다. 동시에 심사 이력과 결과 데이터는 DB에 저장되어 향후 이력 관리, 재심사, 정책 분석 등에 활용될 수 있도록 관리된다. 이러한 구조를 통해 지도간행심사 업무는 단순한 검토 절차를 넘어, 체계적인 데이터 관리와 품질 관리 기반의 프로세스로 운영된다.

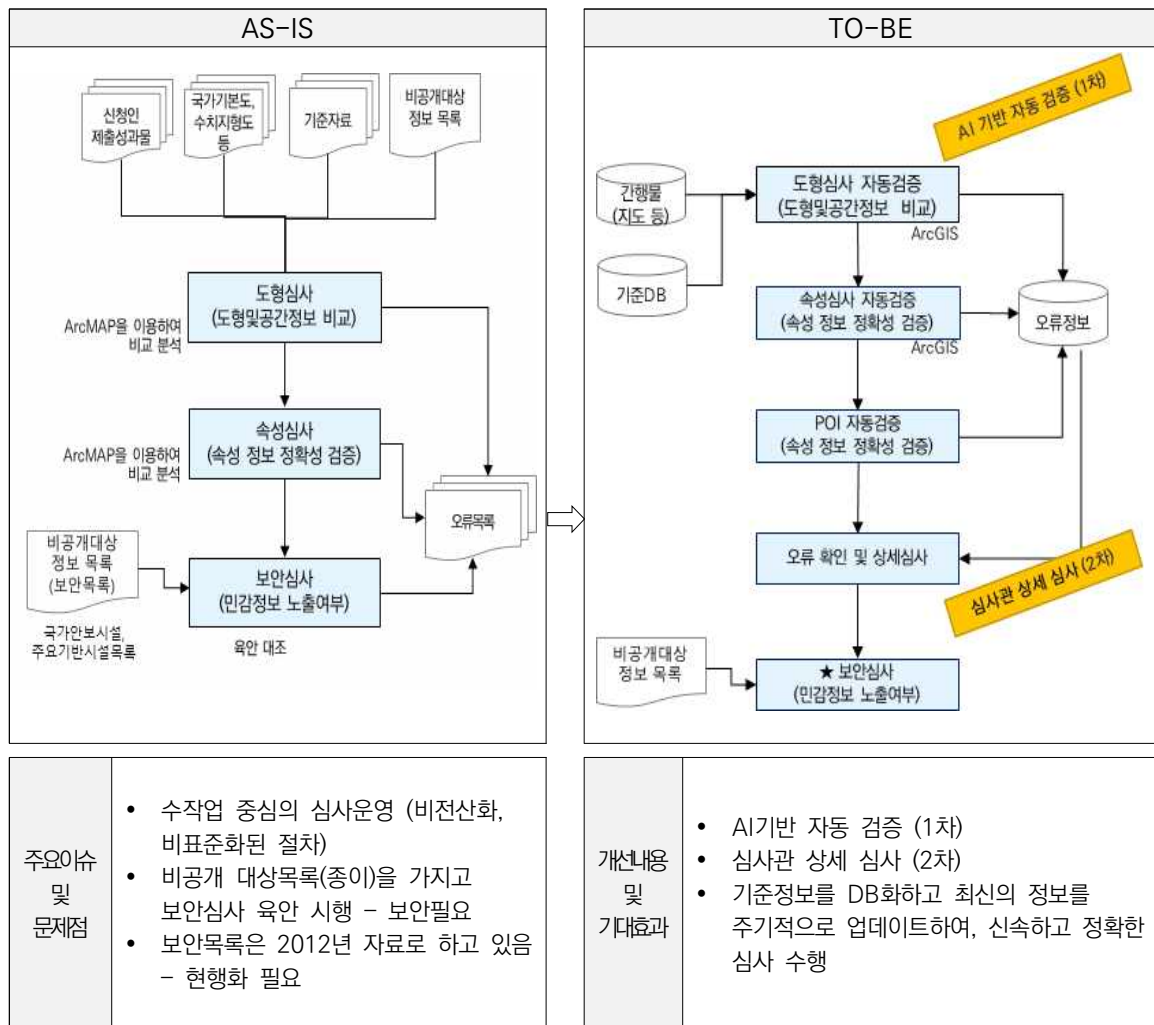
지도간행심사 프로세스는 업무 절차의 표준화와 시스템 기반 자동화를 통해 심사의 객관성과 신뢰성을 확보하고, 반복적·수작업 중심이던 기존 심사 업무의 비효율성을 효과적으로 개선하도록 구성된다. 지도등 간행심사 업무프로세스의 전반적인 개선을 통해 디지털지도 환경과 대규모 공간 정보 처리 요구에 체계적으로 대응할 수 있는 기반을 마련함으로써, 심사관리 업무의 효율적이고 안정적인 운영이 가능해질 것으로 기대된다.

나. 지도등 간행심사 프로세스 개선방안

현행 지도 간행심사 프로세스는 신청인이 제출한 성과물, 국가기본도 등 기초자료, 비공개대상 정보목록을 기반으로 하여 도형심사, 속성심사, 보안심사 등의 심사가 이루어진다. 도형심사와 속성심사는 GIS프로그램을 활용하여 수작업으로 비교·분석하는 방식으로 수행되고 있으며, 분석 결과는 오류목록 형태로 별도 정리된다. 보안심사 단계에서는 비공개 대상 목록을 기준으로 민감 정보의 노출 여부를 검증하며, 국가안보 관련 주요 시설과 같은 특정 항목에 대한 육안 검토가 병행된다. 그러나, 이러한 운영 방식은 전반적으로 수작업 중심, 비전산화 절차, 표준화 부족 등의 문제점을 내포하고 있다.

비공개대상 정보 목록은 2012년 자료에 기반하여 최신성이 떨어지며, 심사자 개인의 경험과 판단에 의존하는 영역이 많아 심사의 객관성과 일관성 확보에도 한계가 있다. 도형, 보안 심사가 각각 단절된 형태로 이루어져 심사 흐름의 연계성이 부족하고, 오류에 대한 체계적 관리 역시 어려운 실정이다.

<표 4-3> 심사프로세스 개선방안



TO-BE 개선된 목표 프로세스는 AI 기반 자동 검증을 도입하고, 기준정보 DB화를 통해 최신 자료를 반영하는 체계적이고 자동화된 구조로 재설계하였다.

개선된 TO-BE 심사 프로세스는 기존의 수작업 중심 심사 체계를 전면적으로 디지털 기반으로 전환하는 데 초점을 두고 있다. 새롭게 설계된 프로세스는 'AI 자동검증 → 오류정보 제공 → 심사관 상세심사 → 보안심사'의 연계 흐름을 중심으로 구성되며, 단계 간의 연결성이 명확해지고 데이터 중심의 심사 구조가 확립된다는 점에서 기존 방식과 본질적인 차이를 가진다.

TO-BE 모델에서는 제출된 간행물 자료가 접수되면, 기준DB와 연동되어 자동으로 검증 절차에 진입한다. 도형, POI 정보는 AI가 1차적으로 분석하여 오류 가능성이 높은 부분을 탐지하고, 그 결과를 오류정보 형태로 제공한다. 이 과정에서 심사관이 일일이 대조해야 했던 반복적 검증 작업이 자동화되며, 사람이 판단해야 하는 핵심 검토 구간만을 도출해 심사 집중도가 크게 향상된다. 오류정보가 생성되면 심사관은 이를 기반으로 정밀검토를 수행한다. TO-BE 체계의 중요한 특징은 '자동 검증 결과를 전제로 한 심사관의 전문적 판단'을 중심에 둔다는 점이며, 자동검증과 사람이 수행하는 심사의 역할이 명확히 분리되면서 전체 심사 구조가 기계적 검증, 전문적 판단으로 재편된다. 이는 심사의 객관성과 일관성을 높이는 동시에, 분석 효율을 극대화하는 방향으로 작동한다.

보안심사 영역 또한 단순히 목록 기반 확인에서 벗어나 최신화된 비공개대상 정보 DB를 활용한 정합성 검토 방식으로 전환된다. 기존에는 종이문서 기반의 낡은 목록을 참고하며 육안으로 비공개 여부를 확인했으나, TO-BE에서는 최신 DB와 비교해 자동으로 의심 대상을 제시하고 심사관이 이를 재확인하는 방식으로 변경됨에 따라 보안 검증의 신뢰성과 정확성이 크게 향상된다.

전체 심사 과정에서 발생하는 도형오류, 속성오류, 보안오류는 모두 시스템 내에서 구조화된 데이터로 관리된다. AS-IS에서는 오류가 단순 목록 형태로 축적되어 활용성이 낮았던 반면, TO-BE에서는 오류정보가 유형별, 시설유형별, 좌표위치별로 분류되어 누적되며, 이는 향후 심사 기준 고도화와 정책 반영을 위한 중요한 기초자료로 활용 될 수 있다. 즉, 개별 심사를 넘어서 「심사 데이터 기반의 지속적 품질관리 체계」가 구축된다.

이와 같은 변화는 단순한 자동화 도입을 넘어, 심사체계 전체가 디지털 기반의 운영모델로 재편된다는 의미를 가진다. 도형·속성·POI·보안심사가 하나의 흐름 안에서 유기적으로 연결되고, AI-DB-심사관 판단이 단계적으로 결합되면서, 기존에는 분리되어 있던 심사 영역의 경계가 통합되는 효과가 나타난다. 이와 같은 TO-BE 모델의 구현은 심사 업무의 효율성 제고에 그치지 않고, 품질관리의 신뢰성, 보안 검증 수준, 심사자료의 체계적 축적 및 활용 역량 등 행정 전반의 수행 역량을 실질적으로 강화하는 데 기여한다.

다. 지도 데이터 형식

1) 공간정보 처리를 위한 데이터 형식

디지털 공간정보 환경이 고도화됨에 따라 항공사진촬영, 정사영상, 수치도화 등 지도 제작 과정에서 활용되는 데이터 형식은 더욱 다양해지고 복잡한 구조를 갖는다. 영상, 벡터, 속성, 메타데이터가 상호 결합된 형태의 공간정보는 생산 및 활용 측면에서 높은 정확성과 효율성을 제공하지만, 동시에 보안관리, 품질검증, 자동화 처리 측면에서 새로운 요구사항을 발생시키고 있다.

지도데이터는 파일 형식별로 용량, 표현방식, 좌표표현 구조가 상이하며, 원본영상(tif), 압축정사영상(ecw), 편집도형(dwg), 공간데이터(shp), 표고모형(IMG), 카메라보정자료(cam), AT Project 파일 등은 각각 고유한 기술적 특성과 위험요인을 내포한다. 예를 들어, 원본영상과 좌표파일은 민감시설이 직접 노출될 가능성이 높고, EO·GCP와 같은 정밀 좌표 기반 데이터는 국가보안·군사보호 관점에서 매우 높은 민감도를 가진다. 이와 같이 지도데이터 형식별 특성과 위험도를 정확히 분석하는 것은 효율적인 보안처리, 품질검증, 심사 자동화 기능을 설계하기 위한 기초 과정이다.

현재 지도등의 간행심사는 전통적인 심사체계를 기반으로 운영되고 있으며, 종이지도와 SHP(Shape) 파일을 중심으로 심사가 이루어지고 있다. 이러한 방식은 아날로그 시기부터 이어져 온 절차를 그대로 유지하고 있으며, 기본적인 도형 정보와 속성 정보를 확인하는 데에는 GIS 툴을 이용하

<표 4-4> 지도 구분별 데이터 유형

구분	주요 파일 형식	데이터 유형	주요 활용 목적	기술적 특징	보안 위험도	자동 보안 처리 필요성
항공사진촬영	tif, tfw, jpg, 250, 25N	원본 영상·좌표·센서 데이터	정사영상 제작, 삼각측량 입력	고해상도·대용량·좌표 포함	매우 높음	매우 높음
정사영상	tif, tfw, ecw, eww, prj	정사보정 영상	배경지도, 분석용	고정밀·대용량	매우 높음	매우 높음
수치도화	dwg, shp, xml, gprj, hprj	편집·도형 데이터	지도 객체 구성	도형 복잡, 객체정보 다수	높음	높음
수치지형도	shp, dbf, prj	벡터 데이터	지형·경계·시설 요소 제공	국가표준 분류체계 기반	중간	중간
정밀도로지도	shp, dwg, gml	도로 네트워크	도로 기준체계 제공	고정밀 도형	중간	높음
표고모형	img, asc, tif	표고·고도	3D 분석	고도값 포함	높음	중간
POI 정보	shp, geojson, csv	위치점·속성	시설·관심지점 관리	명칭·유형 포함	높음	높음
3D 공간정보	3ds, obj, citygml	3D 모델	도시모델	형상 전체 포함	매우 높음	매우 높음
벡터타일	pbf, mvt	타일 기반 벡터	웹지도 서비스	경량화	중간	중간

<출처> 기본측량성과심사 데이터 유형 자료

여 기능을 수행하고 있다. 그러나, 디지털지도 제작 환경이 고도화되고 공간정보의 표현 방식이 영상·3D·속성·메타데이터 등 다양한 데이터 구조로 확장되고 있는 현시점에서, 종이도면과 SHP 파일만을 활용하는 심사 방식은 여러 기술적·운영상의 한계를 드러내고 있다.

〈표4-4〉지도 구분별 데이터 유형은 간행심사 및 보안심사 대상이 되는 주요 지도 파일 형식을 데이터 유형, 목적, 위험도, 보안처리 필요성, 자동화 난이도 등의 요소를 정리한 것이다.

각 데이터 형식은 목적, 구조, 저장방식이 다르기 때문에 심사 및 보안처리 관점에서도 요구되는 검증 수준이 크게 달라진다. 예를 들어, 고해상도 원본영상(tif), 정사영상, 3D 공간정보 등은 시각적 정보가 직접 노출되어 보안위험이 매우 높으며, 좌표파일(tfw), EO, GCP 등은 정밀 위치정보를 포함하고 있어 군사적 민감도가 크다.

파일 형식에 따라 자동화 처리 필요성도 상이하다. 영상 기반 데이터는 AI 기반 객체 탐지와 자동 흐름처리가 필수적이며, 벡터 기반 데이터는 도형 및 속성 정합성 검증 알고리즘이 필요하다.

〈표 4-5〉 데이터 형식 및 특성은 데이터 형식별로 좌표 포함 여부, 메타데이터 구조의 복잡성, 자동화 난이도, 심사 시 유의해야 할 기술적 요소를 분석한 것이다. tif/tfw, ecw, IMG/DEM 등 래스터 기반 파일은 좌표를 직접 포함하며 메타데이터 구조가 강한 반면, dwg와 shp는 메타데이터 구조가 약해 속성 누락이나 도형 오류 검출이 어려운 특성이 있다.

〈표 4-5〉 데이터 형식 및 특성

파일형식	좌표 포함 여부	메타데이터 구조	자동화 난이도	심사 시 고려사항
tif/tfw	있음	강함	높음	시설 노출, 픽셀 마스킹 필요
ecw	있음	중간	중간	압축에 따른 손실 검증 필요
dwg	부분	약함	높음	도형 구조 복잡, AI 탐지 어려움
shp	있음	약함	중간	속성 누락·좌표 오류 검증 필요
IMG/DEM	있음	강함	중간	지형 기반 분석, 고도 민감
cam/eop	있음	매우 강함	높음	촬영자세·정밀좌표 노출 위험

2) 지도등의 간행심사 처리를 위한 데이터베이스 구성 방안

지도등의 간행심사를 위하여 인터넷 지도 서비스와 항공영상 기반 지도 제작에 공통적으로 활용되는 파일 포맷을 중심으로 심사대상 데이터를 정리하였다. 항공사진촬영 및 정사영상 제작 과정에서 널리 사용되는 데이터 포맷으로는 TIFF/GeoTIFF, ECW, JPEG2000 등이 있으며, 이들은 고해상도의 원본 영상과 정사보정 결과를 표현하는 데 적합한 구조를 갖는다. TIFF는 공간좌표정보(tfw)와 함께 제공되어 정밀한 영상기반 심사에 필수적인 자료로 활용되며, ECW와 JPEG2000은 전송 효율성과 저장 용량을 고려한 경량화 포맷으로 항공영상 지도에서 배경자료로 활용되는 비중이 크다.

<표 4-6> 데이터 대표 포맷

구분	대표 포맷	비고
항공영상 지도	TIFF/GeoTIFF, ECW, JP2	정사영상, 고해상도 원본
인터넷 지도(Web Map)	WMTS Tile(PNG/JPG), Vector Tile(PBF/MVT)	웹 지도 표준
일반 벡터 기반 지도	SHP, GeoJSON	POI·도로 등 도형 정보

웹 기반 환경에서 서비스되는 인터넷 지도에서는 WMTS 기반 타일 포맷(PNG/JPG Tile)과 Vector Tile 포맷(PBF/MVT)이 표준적으로 사용되고 있다. WMTS는 일정 크기 단위의 영상 타일을 빠르게 제공함으로써 웹 지도 서비스의 즉시성을 확보하는 데 적합하며, Vector Tile은 지형지물의 도형·속성 정보를 벡터 형태로 전송할 수 있어 경량화·확장성·스타일 적용의 유연성을 동시에 제공한다. 이러한 특징은 모바일·웹 환경에서의 지도 서비스 품질과 데이터 활용성을 높이는 중요한 요인으로 작용한다.

일반적인 지도 제작 및 공간정보 처리 과정에서는 SHP(Shape File), GeoJSON과 같은 벡터 기반 포맷이 도형·속성 정보를 표현하는 기본 형식으로 활용된다. SHP는 간행심사와 각종 공간정보 구축사업에서 표준적으로 사용되는 대표 포맷이며, GeoJSON은 구조가 단순하고 웹 환경과의 호환성이 높아 자동심사 및 데이터 교환 표준으로 활용될 가능성이 크다. 이러한 벡터 포맷들은 POI, 도로망, 행정경계 등 대부분의 속성 기반 지도 요소를 표현하는 데 사용되며, 디지털지도 심사체계에서 중요한 분석 대상이 된다.

TIFF	→ 항공영상 심사에 최적화된 원본·정사영상 포맷
Vector Tile	→ 인터넷 지도에서 유일하게 POI·속성·도형 검증이 가능한 구조적 데이터 포맷
SHP	→ 기존 심사체계와 공공 구축사업에서 가장 널리 사용되는 기본 벡터 포맷

<그림 4-4> 지도등의 간행심사데이터 기준

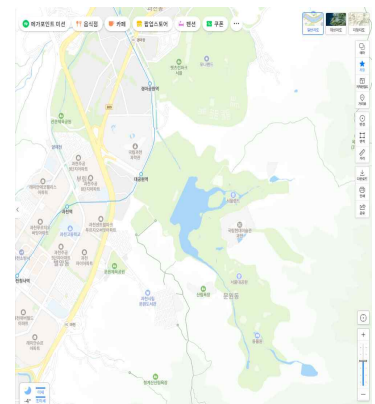
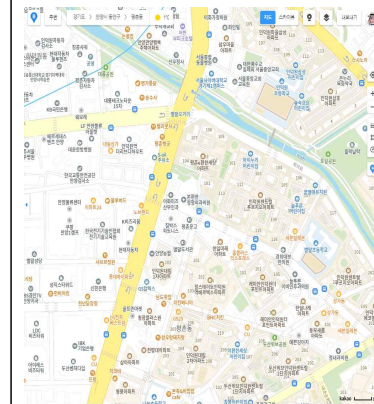
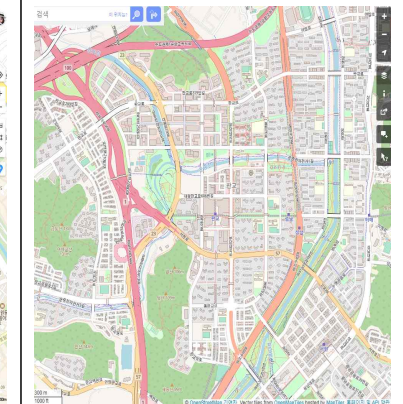
디지털 기반 간행심사체계를 구축하기 위해서는 다양한 지도 제작·서비스 환경에서 발생하는 파일 형식을 모두 수용하는 것이 아니라, 심사 목적에 적합한 범위 내에서 핵심 데이터 유형을 표준 포맷으로 지정하여 일관된 절차와 자동화 기술을 적용할 수 있도록 체계를 정비할 필요가 있다. 특히 항공영상, 인터넷 지도, 일반 벡터 기반 지도등은 데이터 특성과 활용 목적이 상이하기 때문에, 심사 효율성과 품질을 동시에 확보하려면 포맷의 표준화가 필수적이다.

좌표·메타데이터 포함 구조(GeoTIFF)는 항공영상 심사의 표준 포맷으로 가능하다. tfw 또는 GeoTIFF 구조를 통해 픽셀의 위치와 좌표계를 명확히 저장하므로 정합성, 위치정확도, 보안영역 노출 여부를 직접 검증할 수 있다. 영상 기반 보안시설 검출(군사시설 AI 탐지), 흐림처리, 마스킹 등 자동화 기술이 적용되는 포맷이 TIFF이다.

네이버, 카카오, 구글, OpenStreetMap(OSM) 등 글로벌 지도 서비스들은 이미 Vector Tile(MVT/PBF) 방식을 표준적으로 채택하고 있다. Vector Tile은 점·선·면으로 표현되는 지오메트리 정보뿐 아니라 주요 속성 정보(명칭, 유형, 분류코드 등)를 함께 포함하고 있어, 기존 SHP 파일과 유사한 방식으로 POI 심사, 속성 검증, 보안구역과의 중첩 분석 등을 수행할 수 있는 데이터 기반을 제공한다. 단순 영상 타일(WMTS)에서는 제공되지 않는 구조적 정보이기 때문에, 인터넷 지도 심사에서는 Vector Tile이 사실상 유일한 심사 가능 포맷으로 기능한다.

Vector Tile은 고도로 경량화된 데이터 형식으로 설계되어 있어 대규모 지도데이터를 빠르게 로딩하고 전달할 수 있으며, 이는 심사 과정에서 요구되는 대량 데이터 처리, 실시간 검증, 자동 매칭 분석 등에 적합하다. 심사 자동화 관점에서는, 도형과 속성 정보를 동시에 이용한 규칙 기반 검사와 AI 기반 오류 탐지가 가능하다는 점에서 기존 이미지 기반 포맷보다 높은 활용 가치를 가진다.

<표 4-7> 글로벌 지도서비스 이미지

NAVER MAP	KAKAO MAP	OPENSTREETMAP
		

SHP(Shape File)는 현재 간행심사에서 공식적으로 활용되고 있는 유일한 벡터 기반 데이터 포맷으로, 그동안의 심사 체계 및 행정 프로세스가 모두 SHP 구조를 중심으로 운영되어 왔다. SHP 형식은 기존 업무시스템과의 연계성을 확보하고, 심사기관의 실무 경험과 절차와도 가장 높은 수준의 호환성을 가진다는 점에서 중요하다.

SHP는 벡터 기반 공간데이터를 표현하는 대표적인 구조로, POI, 지형지물, 행정경계, 도로망, 속성 정보 등 대부분의 공간정보 요소를 단순하고 직관적인 형태로 저장할 수 있다. 구조가 복잡하지 않고 처리 도구가 다양하게 구축되어 있어, 좌표 오류 검증, 속성 검사, 도형 정합성 분석 등 간행심사에서 요구되는 기본적인 공간 검증 작업을 안정적으로 수행할 수 있다. SHP는 국가공간정보 구축사업에서 여전히 표준 포맷으로 활용되고 있으며, 수치지형도, 정밀도로지도, 공공기관 제공 데이터 등 핵심 공간정보 자료들이 대부분 SHP 형식으로 배포되고 있다.

SHP는 단순한 데이터 구조를 기반으로 하기 때문에 속성 스키마의 표준 정의, 도형 오류 검출 규칙, 좌표 정합성 검증 로직 등 심사 자동화 규칙을 체계적으로 구성하기에 용이하다.

2. POI(관심지점, point-of-interest) 데이터 심사효율화 방안 마련

가. 데이터 수집 및 구축 방안

디지털지도 기반의 간행심사는 지도에 포함된 각종 시설 및 지물 정보가 관계 법령과 보안 기준에 따라 외부에 공개 가능한 정보인지 여부를 사전에 검증하고, 지도 서비스의 신뢰성을 확보하기 위해 시설 및 POI 정보가 정확하게 표현되어 있는지를 확인한다. 최근 디지털지도 서비스의 활용이 확대됨에 따라 지도에 포함되는 시설 정보의 종류와 세부 속성이 다양해지고 있으며, 이에 따라 보안적 검증뿐만 아니라 위치·명칭·분류 등 POI 정보의 정확성에 대한 체계적인 검증 필요성이 함께 증가하고 있다.

기존의 간행심사 방식은 주로 수작업 검토에 의존하여 공개 가능 여부를 판단하는 데 중점을 두고 있어, 시설 정보의 누락, 오기, 부정확한 분류 등 POI 정보 품질에 대한 정량적 검증에는 한계가 있었다. 이러한 문제를 개선하기 위해서는 심사의 기준이 되는 표준화된 시설 유형별 기준데이터를 구축하고, 이를 기반으로 외부 공개 가능성 판단과 POI 정보 정확성 검증을 동시에 수행할 수 있는 체계가 필요하다.

기준데이터는 교통시설, 교육시설, 의료·복지시설, 행정·공공기관 등 공공성이 높고 지도상 노출 빈도가 높은 주요 시설군을 중심으로 구축하며, 각 시설에 대해 위치정보, 시설명, 시설유형, 주소, 운영 속성 등 핵심 POI 정보를 표준화된 형태로 관리한다. 이를 통해 심사 대상 지도에 포함된 시설 정보가 기준데이터와 일치하는지 여부를 자동·반자동으로 비교·검증할 수 있도록 한다. 구축된 기준데이터는 시설 유형별로 공개 가능, 제한 공개, 비공개 대상 여부를 구분할 수 있는 판단 기준을 함께 포함하여, 디지털지도 제작 및 배포 과정에서 보안상 문제가 될 수 있는 시설 정보의 노출 여부를 사전에 점검하는 데 활용한다. 그리고, POI 정보의 위치 정확도, 명칭 표기 적정성, 분류 체계 일관성 등을 종합적으로 검증함으로써, 지도 정보의 품질 저하 및 오류 발생을 예방한다.

기준데이터 구축은 디지털지도 환경에 부합하는 간행심사 체계를 확립하여, 외부 공개 가능 여부에 대한 보안적 검증과 POI 정보 정확성에 대한 품질 검증을 통합적으로 수행할 수 있는 기반을 마련하고, 대량의 지도 데이터에 대한 신속하고 일관된 심사를 가능하게 함으로써 국가 공간정보의 신뢰성과 안전성을 동시에 제고하는 것을 목표로 한다.

1) 기준데이터 구축 범위

기준데이터는 디지털지도 간행심사에 활용할 수 있도록 시설 유형을 대분류·세부분류 체계로 체계화하여 구축한다. 구축 범위는 법령과 규정에서 제시되는 심사항목을 대상으로 지도상에서 노출 빈도가 높고, 외부 공개 시 보안·사회적 영향도가 큰 시설을 중심으로 설정하며, 심사 대상 지도에

포함될 가능성이 높은 주요 공공시설 전반을 포괄한다.

대분류 기준은 교통시설, 교육시설, 의료·복지시설, 행정·공공기관으로 구분하고, 각 대분류 내에서 시설의 기능과 이용 목적에 따라 세부분류를 정의한다. 교통시설에는 「공항, 철도역(국철·도시철도), 버스터미널, 항만 및 여객터미널」 등 국민 생활 및 이동과 밀접하게 연관된 시설을 포함한다. 교육시설에는 「초·중·고등학교, 대학교·대학원」 등 교육·학습 기능을 수행하는 시설을 대상으로 한다.

의료·복지시설은 「종합병원, 보건소」 등 사회적 보호 대상과 직결되는 시설을 포함하여 구축한다. 행정·공공기관의 경우 「시·군·구청, 행정복지센터, 경찰서, 소방서, 우체국, 법원, 세무서」 등 행정·사법 기능을 수행하는 기관과 공사·공단 등 주요 공공기관을 범위에 포함한다.

각 시설군은 디지털지도 간행심사 과정에서 외부 노출 허용 여부, 위치정보의 정밀도 요구 수준, 시설명 및 표기 방식, 지도 축척별 표현 기준 등이 상이하게 적용된다. 이에 따라 시설 유형별로 공개 가능 수준과 심사 기준을 명확히 정의할 필요가 있으며, 이를 기준데이터에 체계적으로 반영함으로써 심사 대상 지도와의 비교·검증이 가능하도록 한다.

2) 기준데이터 수집방안

기준데이터는 디지털지도 간행심사의 객관성과 공신력을 확보하기 위해, 국토지리정보원에서 운영하는 공간정보 제공 플랫폼을 통해 제공되는 공식 지도 데이터를 기반으로 구축한다. 지리원 플랫폼에서 제공되는 데이터는 국가 차원의 표준 공간정보로서 법령 및 관련 규정에 부합하는 신뢰성을 갖추고 있으므로, 본 사업에서는 이를 기준데이터의 핵심 원천으로 활용하고, 필요 시 타 공공 및 지도 데이터를 보조적으로 연계·활용한다.

기본적으로 공공 원천데이터 수집은 지리원 플랫폼 제공 데이터를 중심으로 수행한다. 그리고, 국가기본도, 행정경계, 도로·건물 DB 등 지리원에서 제공하는 표준 지도 데이터와 중앙부처 및 공공기관 개방데이터를 연계하여 수집하며, 교육·복지·행정시설 등 지자체에서 관리하는 시설 관리 DB를 보완 자료로 활용한다. 지리원 플랫폼 데이터의 제공 주기를 고려하여 정기 수집을 기본으로 하되, 지도 개정, 법령 변경, 주요 시설 변동 등 심사에 영향을 미치는 사항 발생 시에는 수시 갱신 체계를 운영한다. 데이터 수집은 파일 기반 배포(SHP, GPKG 등)와 API 연계를 병행하여 수행하며, 수집 과정에서 공간정합성 및 속성 완전성 검증을 실시한다.

지도·공간정보 데이터는 지리원 기준데이터와의 비교·검증을 위한 보조 자료로 활용한다. 기존 수치지도(SHP, GPKG)와 POI 데이터(시설명, 주소, 분류체계 포함)를 수집하여 기준데이터와의 일치 여부를 검증한다. 이러한 지도·공간정보 데이터는 지도 제작 및 서비스 갱신 주기에 맞추어 정기적으로 수집하며, 심사 대상 지도 유형에 따라 선택적으로 적용한다.

지리원 플랫폼의 POI정보의 데이터 구성은 다음과 같다.

<표 4-8> 지리원 플랫폼 POI 데이터 구성

고유식별 자아이디	관심지점 명칭	관심지점 분류설명	자료출처	도로명 주소명칭	지번주소 명칭	자료수집 일시	객체변동 일시	x(EPSCG :5179)	y(EPSCG :5179)
POI 010000 00G564 0R	동부소방서	203087 010500	소상공인 진흥공단	-	제주특별 자치도 서귀포시 성산읍 오조리 933	45132	45671	945160.9	1496641
POI 010000 00G55X TC	백록소방역	203087 010500	소상공인 진흥공단	-	제주특별 자치도 서귀포시 동홍동 65-2	45132	45671	913940.7	1474523
POI 010000 00G562 2R	서귀포소방 서	203087 010500	소상공인 진흥공단	-	제주특별 자치도 서귀포시 서호동 1551-6	45132	45671	908305.1	1473598
POI 010000 00FY8K 01	서귀포소방 서	103001 340500	행정안전부	제주특별 자치도 서귀포시 서호남로 20	제주특별 자치도 서귀포시 법환동 1666-7	45132	45139	908165	1473573
POI 010000 00FY8K 12	동부소방서	103001 340500	행정안전부	제주특별 자치도 서귀포시 성산읍 일주동로4 120번길 7	제주특별 자치도 서귀포시 성산읍 오조리 933	45132	45139	945145	1496658

지리원 플랫폼의 POI 데이터는 고유 식별자, 관심지점 명칭 및 분류, 주소 정보, 좌표 정보 등으로 구성된 표준 데이터 구조를 갖는다. 기준데이터는 지리원 POI 데이터 구성 체계를 준용하여 데이터셋을 설계·구축하며, 이를 통해 데이터 간 정합성과 활용성을 확보한다.

기준데이터의 확장 또는 심사 과정에서 신규 데이터 항목이 발생할 경우, 해당 데이터에 대한 출처 정보와 함께 도로명주소, 지번주소, 자료 수집 일시, 변경 일시, X·Y 좌표 정보를 필수적으로 관리한다. 아울러 지리원에서 제공하는 관심지점 분류 체계를 적용하여 데이터를 조인함으로써, 기준데이터의 일관성과 표준성을 유지하도록 한다.

3) 기준데이터 구축방안

지도등 간행심사의 객관성과 일관성을 확보하기 위하여 국토지리정보원에서 제공하는 POI(관심지점정보) 데이터를 기반으로 간행심사 전용 기준데이터를 구축한다. 지리원 POI 데이터는 국가 차원의 표준 공간정보로서 신뢰성이 높으나, 범용 목적의 데이터 구조로 구성되어 있어 간행심사에 필요한 심사항목을 직접적으로 적용하는 데에는 한계가 있다. 이에 따라 본 연구에서는 지리원 POI 데이터 중 지도등 간행심사와 직접적으로 연관되는 항목을 선별·추출하고, 심사 목적에 부합하도록 기준데이터를 별도로 구성하는 방안을 제시한다.

기준데이터의 데이터셋은 지리원 POI 데이터의 기본 구조와 형식을 준용하여 구축하며, 이를 통해 기준데이터와 원천데이터 간의 정합성과 연계성을 확보한다. 지리원 POI 데이터에 포함된 고유 식별자, 관심지점 명칭, 관심지점 분류, 주소 정보, 좌표 정보 등 핵심 항목을 기준데이터의 기본 필드로 활용하고, 지도등 간행심사 기준에서 요구되는 심사항목을 중심으로 관리 필드를 확장하여 구성한다. 이를 통해 기준데이터가 단순 참조용 데이터가 아닌, 간행심사 수행을 위한 핵심 기준정보로 활용될 수 있도록 한다.

지도등 간행심사 과정에서 기준데이터에 신규 항목을 추가하거나, 심사 대상 데이터에서 기존 기준데이터에 포함되지 않은 정보가 발생하는 경우에는 해당 데이터의 출처를 명확히 관리하도록 한다. 이와 함께, 도로명주소 및 지번주소, 자료 수집 일시, 변경 일시, X좌표 및 Y좌표 정보를 함께 관리하여 데이터의 최신성과 이력 추적이 가능하도록 한다. 추가·변경되는 데이터는 지리원에서 제공하는 관심지점 분류 체계를 기준으로 조인하여 반영함으로써, 기준데이터 전체의 분류 체계와 구조적 일관성을 유지한다.

기준데이터 구축 절차는 지리원 POI 원천데이터 확보를 시작으로, 간행심사 심사항목 분석 및 매핑, 데이터 정제 및 표준화, 기준데이터셋 생성, 검증 및 확정의 단계로 구성한다. 이 과정에서 좌표계 통일, 명칭 및 주소 정보의 정규화, 분류코드의 일관성 확보 등을 통해 기준데이터와 심사데이터 간 비교·분석이 가능하도록 사전 정합성을 확보한다.

구축된 기준데이터는 일회성 데이터로 활용하는 것이 아니라, 심사 수행 과정에서 지속적으로 보완·확장되는 관리 데이터로 운영한다. 심사 결과를 통해 확인된 신규 POI 또는 수정이 필요한 정보는 기준데이터에 반영하고, 변경 이력을 체계적으로 관리함으로써 기준데이터의 정확성과 신뢰성을 점진적으로 고도화한다. 이를 통해 기준데이터는 지도등 간행심사의 자동화, 표준화, 효율화를 지원하는 핵심 기반 데이터로서 기능하게 된다.

나. POI(관심지점, point-of-interest) 데이터 심사효율화 방안

디지털 공간정보의 활용이 국가·사회 전반으로 확장됨에 따라, POI 데이터는 공간기반 서비스 품질을 결정하는 핵심 공공자원으로 부상하였다. POI는 내비게이션, 재난대응, 국토관리, 관광서비스, 생활편의 플랫폼 등 다양한 분야에서 기본 참조 정보로 기능하며, 데이터의 정확성·정합성·신뢰성은 곧 공공 서비스의 품질과 직결된다. 이에 따라 POI 데이터에 대한 체계적 심사와 품질관리는 더 이상 선택이 아니라 국가 공간정보체계의 안정성과 경쟁력을 확보하기 위한 필수 요소로 자리 잡고 있다.

최근에는 디지털지도의 실시간 업데이트 요구가 증가하고, 민간 플랫폼 주도의 정보 생성·확산 속도가 빨라짐에 따라, 기존의 주기적·수작업 중심 심사 방식만으로는 품질관리 체계를 유지하는데 명확한 한계가 존재한다. 심사기관이 충분한 품질관리 역량을 확보하기 위해서는 자동화 기반의 데이터 검증 기술, 표준화된 심사 규칙 체계, 변동이력 관리 DB 구축, AI 기반 오류 탐지 모델 등 선진 기술을 활용한 새로운 심사 패러다임이 요구된다.

1) POI 심사처리 절차

심사 프로세스에 착수하기 전, 전체 기준데이터에서 심사대상에 해당하는 POI만을 선별하는 사전 작업이 우선적으로 이루어져야 한다. 국토지리정보원이 보유한 기준 POI 데이터는 광범위한 범위와 대규모 정보를 포함하고 있으므로, 심사 대상 기관, 사업, 지역, 시설유형 등 심사 목적에 부합하는 항목을 먼저 추출하여 ‘심사대상 기준집합(Reference Subset)’을 구성하는 절차가 필요하다. 이를 위해 기준DB 내 POI 전체 목록 중 심사자가 선택한 행정구역, 지도종류, 속성기준, 사업범위 등에 따라 대상시설만 필터링하여 추출한 후, 이 기준집합을 심사데이터와의 비교 대상으로 설정한다. 이러한 초기 선별 과정을 통해 심사 범위가 명확하게 규정되고, 실제 분석 단계에서는 필요한 대상만을 집중적으로 검증할 수 있어 처리 효율성이 높아진다.

POI 데이터 심사의 효율화를 위해 ‘데이터 수집-정제-자동 비교-오류 추출-지도 시각화-검증·결정’의 6단계 체계적 검증 프로세스를 수행한다. 이 프로세스는 기존 수작업 중심의 검증 방식을 데이터 기반·자동화 중심으로 전환하여, 심사의 정확성·일관성·속도를 동시에 향상시키는 것을 목표로 한다.

첫째, 데이터 수집 단계에서는 기준데이터와 심사대상 자료를 함께 확보하여 비교의 기반을 마련한다. 기준데이터는 국토지리정보원이 공식적으로 보유·관리하고 있는 POI 정보를 활용하며, 이는 국가공간정보의 표준성과 공신력을 갖춘 참조 데이터로서 심사 과정의 중요한 비교기준이 된다. 심사대상 자료는 민간 지도 서비스, 지자체, 공공기관 등에서 제출한 POI 데이터를 입력받아 수집하며, 명칭, 주소, 좌표, 업종 등 주요 속성 정보를 함께 확보한다. 수집된 두 데이터셋은 심사 목적



<그림 4-5> POI 심사절차

에 맞게 공통된 데이터 구조로 변환되며, 기준자료 대비 심사자료의 차이를 분석할 수 있도록 동일한 속성 체계, 좌표 체계, 분류 체계로 정비된다. 이를 통해 심사 과정에서 발생할 수 있는 구조적 불일치를 사전에 제거하고, 이후 자동 비교 및 오류 탐지 절차가 안정적으로 수행될 수 있는 데이터 기반을 갖추게 된다.

둘째, 데이터 전처리 단계에서는 심사대상 데이터를 기준데이터와 동일한 체계로 표준화하여 비교 가능한 형태로 통일한다. 이 과정에서는 불필요한 단어와 중복 표현을 제거하고, 한글·영문 병기 정보, 약칭·특수기호, 업종·POI 유형 등의 다양한 표기 차이를 정규화함으로써 텍스트 기반의 불일치로 인한 오류를 사전에 최소화한다. 전처리 단계에서 발견되는 신규 표현, 비표준 명칭, 변형된 약칭 등은 전처리 사전 및 표준단어 관리체계에 반영되어 지속적으로 축적하고 관리되며, 이를 통해 시간이 지날수록 전처리 품질이 고도화되는 ‘지속 개선형 데이터 정제 구조’를 구축한다.

심사데이터는 이러한 표준화와 전처리 규칙이 적용된 뒤 기준자료와 동일한 구조로 정렬되며, 이후 자동 비교 단계에서 정확하고 일관된 매칭이 이루어질 수 있도록 심사 기준에 부합하는 정제 데이터를 생성하는 것이다.

셋째, 자동 비교 단계에서는 전처리된 데이터를 기반으로 위치·명칭 중심의 자동 매칭 절차를 수행한다. 이 단계에서는 좌표 거리 기준(예: 반경 30m 이하)과 명칭 유사도 기준(예: 0.85 이상)을 활용하여 동일 시설 여부를 자동으로 판단하며, 두 기준이 모두 충족되는 경우에는 동일 POI로 간주하고, 위치가 일정 범위 내에 있더라도 명칭 유사도가 낮은 경우에는 잠재적 오류로 분류하여 추가 검증 대상으로 제시한다. 자동 비교에 사용되는 유사도 임계값, 거리 기준, 업종별 매칭 세부 조건 등은 ‘비교 기준 관리체계’에서 구조화된 규칙으로 유지·관리되며, 심사 과정에서 도출되는 새로운 사례나 오류 패턴을 바탕으로 상시적으로 조정될 수 있다. 이를 통해 비교 기준은 고정된 값이 아니라, 축적된 심사 경험과 데이터 특성을 반영해 지속적으로 고도화되는 체계를 갖추게 된다.

이와 같은 자동 비교 구조는 기존에 심사자가 일일이 대조해야 했던 반복적·수작업 검증을 크게 감소시키며, 객관적 기준에 따라 심사대상 데이터를 자동 분류함으로써 심사의 효율성과 일관성을 동시에 확보할 수 있도록 지원한다

넷째, 상이·누락 추출 단계에서는 자동 비교 결과를 기반으로 기준데이터와 심사데이터 간의 불일치 항목을 체계적으로 식별한다. 기준데이터에는 존재하지만 심사데이터에는 나타나지 않는 누락 시설, 반대로 심사데이터에만 존재하는 신규·이전 시설, 그리고 명칭, 주소, 업종, 좌표 등 개별 속성이 기준과 상이한 항목을 유형별로 분류하여 목록화한다. 이 단계는 단순 차이 검출을 넘어, 속성별 차이 유형(명칭 불일치, 주소 오류, 좌표 오차, 업종 불일치 등)을 세부 유형으로 자동 분류하는 규칙 기반 엔진과 연계되며, 상이·누락 정보는 심사자가 후속 검증을 수행할 수 있도록 구조화된 리스트 형태로 시스템 화면에 제공된다. 식별된 오류 정보는 향후 심사 기준 고도화에 활용할 수 있도록 오류 유형DB에 축적·관리되며, 반복적으로 발생하는 오류 패턴은 유사도 기준, 전처리 사전, 매칭 규칙 등 비교 기준의 개선으로 이어지도록 설계된다. 이로써 상이·누락 추출 단계는 단순 검출을 넘어, 심사 품질을 지속적으로 향상시키는 학습 기반의 핵심 단계로 기능을 한다.

다섯째, 지도 기반 검증 단계에서는 자동 비교 및 상이·누락 추출 결과를 실제 공간정보 관점에서 재확인하기 위해 GIS 지도 화면에 시각화하여 검증을 수행한다. 시스템은 기준데이터와 심사데이터의 좌표를 지도상에 중첩하여 표시하고, 오류 유형에 따라 색상·심볼로 구분하여 심사자가 직관적으로 식별할 수 있도록 한다.

지도 기반 검증 단계에서 심사자가 검토한 결과는 시스템의 물 관리체계와 자동비교 엔진에 피드백으로 반영될 수 있으며, 이를 통해 전처리 규칙, 유사도·거리 기준, 속성 비교 조건 등 심사 기준이 현실적 데이터 변화에 맞춰 지속적으로 보완된다.

여섯째, 최종 검증·결정 및 보고 단계에서는 자동 비교 및 지도 기반 검증을 통해 도출된 모든 분석 결과를 종합하여 심사자가 최종 판단을 내린다. 이 단계에서는 상이·누락 항목의 상세 속성 정보, 공간적 정합성 결과, 자동 분석 스코어 및 오류 유형이 통합된 검증 화면을 제공하여, 심사자가 결과를 근거 기반으로 판단할 수 있도록 지원한다. 심사자는 자동 검출된 오류 정보를 확인한 뒤, 해당 항목이 실제 오류인지 혹은 데이터 표기 방식의 차이인지 여부를 최종적으로 확인하며, 그 결과에 따라 승인, 보완 요청, 재심사 등의 조치를 결정한다.

최종 검증 과정에서 심사자가 판단의 근거로 사용한 정보나 특이케이스는 물 관리 체계의 업데이트 대상으로 자동 수집되며, 이는 전처리 규칙, 유사도 기준, 거리 기준, 속성 비교 기준 등 심사 기준을 개선하는 데 기초 데이터로 활용된다. 이를 통해 최종 검증 단계는 단순한 의사결정이 아니라, 심사 체계의 지속적 고도화를 촉진하는 피드백 단계로서 중요성을 가진다.

이와 같은 절차적 고도화를 통해 POI 심사는 반복적이고 단순한 확인 작업을 시스템이 자동으로 처리하는 구조로 전환되며, 심사자는 자동검출 결과 중 핵심 사례와 판단이 필요한 고난도 항목에

집중할 수 있게 된다. 이는 심사자의 업무 부담을 현저히 감소시키는 동시에, 심사의 일관성과 객관성을 강화하여 전체 심사 품질을 실질적으로 향상시키는 효과를 가져온다. 자동화 기반 심사 체계는 데이터 기반 행정의 구현과 디지털 심사체계 정착을 가능하게 하며, 공간정보 품질관리 전반의 효율성과 신뢰성을 중장기적으로 강화하는 제도적이고 기술적인 기반을 형성한다.

2) 심사 적용 기술

POI 기반 시스템에서 핵심이 되는 기술들은 데이터의 정확성, 공간적 정합성, 자동 비교의 정밀도, 그리고 최종적인 심사·품질관리의 신뢰성을 확보하기 위해 필요하다.

먼저, 데이터 처리 및 정제는 다양한 유형의 원천 데이터를 분석 가능한 형태로 변환하는 데 중요한 역할을 한다. pandas와 geopandas를 활용하여 Excel, CSV, SHP, GeoJSON 등 여러 형식의 데이터를 효율적으로 불러오고, GDAL/OGR 기반 공간데이터 처리를 통해 좌표계를 판별·변환함으로써 데이터 간 일관성을 확보한다. 그리고, 문자열 정규화와 도메인 기반 사전 매칭 기술을 통해 POI명과 주소의 약어·동의어·특수문자 등을 정리하여 비교 정확도를 높인다. 이 과정은 향후 자동 비교 단계의 품질을 좌우하는 핵심 작업으로, 데이터 품질 확보의 기초가 된다.

공간 분석 및 자동 비교는 기준 데이터와 심사 데이터를 자동으로 매칭하고 상이 여부를 판단하

<표 4-9> 기술 프레임워크

구분	핵심 기술	주요 역할
데이터수집/입력	pandas, geopandas, fiona, GDAL/OGR	Excel, SHP, GeoJSON, DB 등 다중 포맷 데이터적재
데이터정제/표준화	re(정규식), KoNLPy, soynlp, OpenAI Embedding, dictionary matching	POI명 정규화, 약어통합, 중복제거, 형태소 분석
공간좌표 처리	pyproj, shapely, PostGIS(ST_Transform)	좌표계 변환, 거리계산, 버퍼분석
공간비교/분석	GeoPandas(overlay/sjoin), PostGIS(ST_Within, ST_DWithin, ST_Difference)	기준·심사 데이터 간 공간·속성 비교
DB저장/관리	PostgreSQL + PostGIS	공간인덱스 관리, 매칭결과·이력 저장
비교알고리즘/AI	RapidFuzz(Levenshtein), BERT 임베딩 유사도, Scikit-learn 클러스터링	이름·유형·거리 기반 유사도 산출
시각화/지도표현	Folium(Leaflet), GeoServer(WMS/WFS)	상이/누락 포인트 지도표시 및 검증
오프라인 지원	GeoServer + MBTiles	망분리 환경에서 지도서비스

는 핵심 기술이다. 공간적으로는 위·경도 좌표를 기반으로 한 거리 계산(Haversine 또는 PostGIS 공간함수)이 활용되며, 이를 통해 30m 이내 근접 후보 탐색과 같은 정량적 기준을 적용할 수 있다. 텍스트 비교 측면에서는 Levenshtein 거리 기반의 RapidFuzz 알고리즘을 사용해 명칭 유사도를 계산하고, 임계값을 통해 동일·유사·상이 항목을 구분한다. 필요 시 BERT 기반 임베딩 모델을 적용하여 표기 방식이 다르더라도 의미적으로 동일한 대상인지 판단할 수 있는 방식도 도입할 수 있다. 이러한 공간·속성 기반의 복합 비교 기술이 적용됨으로써, 심사의 자동화 수준을 크게 향상시키고 오류 검출의 정확도를 높일 수 있다.

비교 결과를 체계적으로 관리하기 위해서는 공간데이터베이스를 이용한다. PostGIS는 공간객체 저장, 공간인덱스(GIST)를 통한 빠른 검색, ST_Within·ST_DWithin·ST_Distance 등 다양한 공간함수를 제공하여 POI 데이터의 고급 공간 질의와 비교를 가능하게 한다. 또한, 원천데이터, 후보 매칭 결과, 상이정보, 확정결과를 각각 구조화하여 저장함으로써 심사 결과의 재현성 및 이력 관리가 용이해진다. 이를 통해 수십만 건 이상의 대용량 데이터도 효율적으로 처리할 수 있으며, 심사, 분석, 통계 업무 전반을 안정적으로 지원할 수 있다.

지도 기반 시각화는 folium과 Leaflet.js를 기반으로 웹 환경에서 분석 결과를 지도 형태로 직관적으로 확인하여 보았다. 각각의 POI에 대해 색상(상이/누락) 및 팝업 정보를 제공하여 검토자가 쉽게 판단할 수 있도록 한다. 보안이 요구되는 망분리 환경에서는 GeoServer와 MBTiles를 활용하여 인터넷 연결 없이도 내부망에서 지도서비스(WMS/WFS)를 제공할 수 있다. 이를 통해 심사자



<그림 4-6> 간단 예시화면

는 웹 브라우저를 통해 불일치 지점을 시각적으로 탐색하고 정확한 판단을 내릴 수 있다.

POI 기반 데이터 처리 및 공간 분석시스템을 구축함에 있어, Python을 주요 개발 언어로 선정하는 것은 데이터 처리 효율성과 공간 연산의 유연성을 고려한 전략적 선택이라 할 수 있다. Python은 데이터 중심, 분석 중심 업무에 최적화된 언어로, 지도 데이터와 같이 복잡한 속성과 위치정보를 함께 다루는 환경에서 높은 생산성과 확장성을 제공한다.

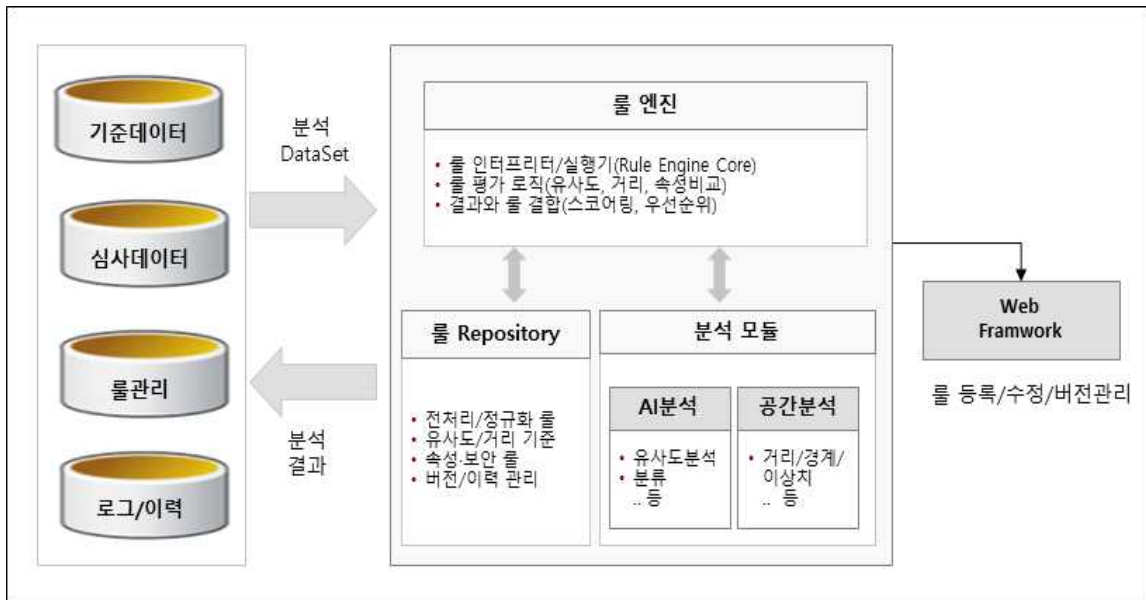
Python은 데이터 분석 및 공간데이터 처리에 특화된 풍부한 라이브러리 생태계를 갖추고 있다는 점에서 큰 강점이 있다. pandas와 geopandas를 통해 표준화된 데이터 적재 및 가공 작업을 손쉽게 수행할 수 있으며, shapely, pyproj, GDAL 등 공간 기능 중심의 라이브러리를 통해 좌표 변환, 거리 계산, 공간조인 등 POI 심사에 필요한 핵심 기능을 간단한 코드로 구현할 수 있다. RapidFuzz 기반 문자열 유사도 분석, BERT·SentenceTransformers 기반 의미 유사도 분석과 같은 AI, NLP 기반 기술과의 결합도 수월하여, 실무에서 자주 발생하는 표기 차이(학교명, 기관명, 약어 등)에 대한 정교한 비교가 가능하다. 이러한 Python 기반의 기술 스택은 POI 심사 업무처럼 데이터 중심, 비교 중심의 분석 로직이 중요한 환경에서 매우 높은 장점을 가진다.

Python은 데이터 분석 및 공간데이터 처리에 특화된 풍부한 라이브러리 생태계를 갖추고 있다는 점에서 강점이 있다. pandas와 geopandas를 통해 표준화된 데이터 적재, 가공 작업을 손쉽게 수행할 수 있으며, shapely·pyproj·GDAL 등 공간 기능 중심의 라이브러리를 통해 좌표 변환, 거리 계산, 공간조인 등 POI 심사에 필요한 핵심 기능을 간단한 코드로 구현할 수 있다. RapidFuzz 기반 문자열 유사도 분석, BERT·SentenceTransformers 기반 의미 유사도 분석과 같은 AI·NLP 기반 기술과의 결합도 수월하여, 실무에서 자주 발생하는 표기 차이(학교명, 기관명, 약어 등)에 대한 정교한 비교가 가능하다. 이러한 Python 기반의 기술 스택은 POI 심사 업무처럼 데이터 중심, 비교 중심의 분석 로직이 중요한 환경에서 높은 장점을 가진다.

3) 심사를 위한 룰관리

POI 및 지도 심사 과정에서 룰(Rule) 관리는 자동비교와 AI 분석의 신뢰성을 확보하기 위한 핵심 요소로서, 심사 기준을 체계적으로 정의하고 지속적으로 고도화하는 역할을 수행한다. 룰 관리는 단순한 비교 기준의 저장 기능을 넘어, 전처리 규칙, 정규화 사전, 명칭 유사도 기준, 거리 기반 매칭 기준, 속성 검증 기준, 보안처리 기준 등 심사 전 과정에 걸친 판단 근거를 통합적으로 관리하는 심사 판단 엔진(Decision Engine)의 중심 기능이다. 이를 통해 동일한 데이터에 대해 언제, 누가 심사하더라도 일관된 결과를 보장할 수 있는 체계를 마련하며, 자동화 기반 심사의 신뢰성과 재현성을 확보한다.

명칭 유사도 임계값과 거리 기반 매칭 기준 등 자동 비교 시 활용되는 기준도 룰 관리의 중요한 영



<그림 4-7> 룰관리 개념도

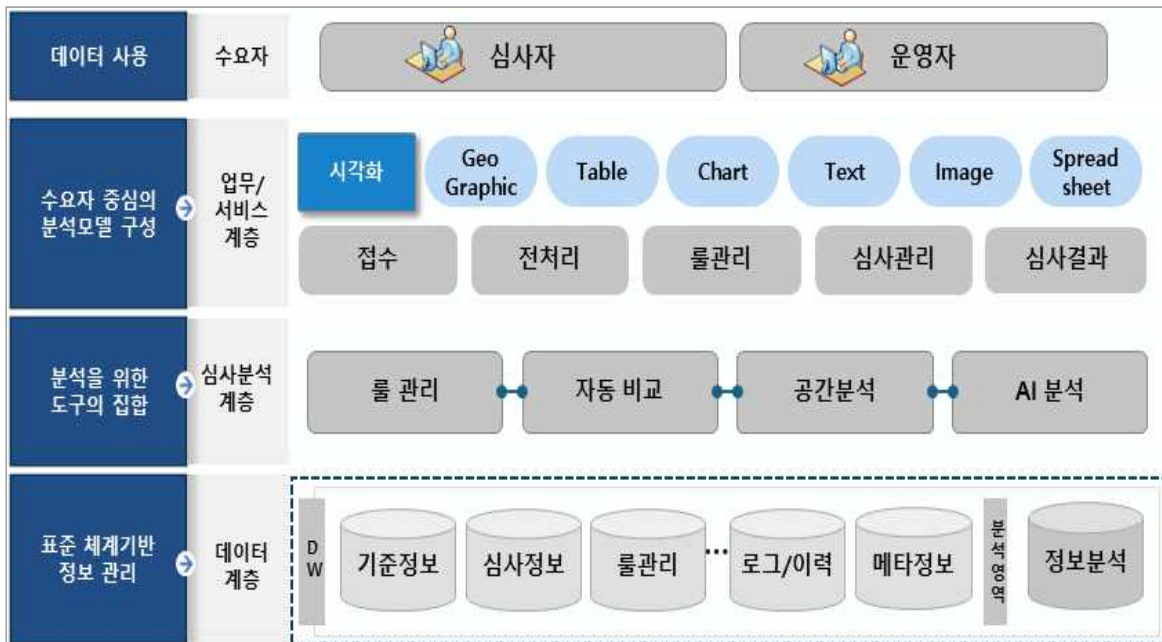
역이다. 시설 유형별, 지역 특성별 기준값을 차별적으로 적용하여 비교 정밀도를 높일 수 있으며, 심사 결과에서 반복적으로 나타나는 오류 패턴을 분석하여 기준을 재조정함으로써 자동검증 과정의 정확성과 재현성을 향상시킨다. 속성 불일치 판정 기준, 신규·누락 규칙 등도 룰로 구조화되어 운영되며, 데이터 구조나 환경 변화에 맞춰 지속적으로 갱신된다.

AI 분석과의 연계 측면에서도 룰관리는 중요한 역할을 수행한다. AI가 오판정한 사례나 오탐지 패턴은 룰 관리 체계에서 별도로 수집되며, 이를 기반으로 AI 모델을 보정하거나 판단 규칙을 조정할 수 있는 구조가 마련된다. 그리고, AI 예측 결과와 룰 기반 판단값이 상충하는 경우에는 우선순위와 조정 방식을 명시한 복합 의사결정 규칙(Composite Decision Rule)이 적용되어, 룰 엔진이 상호 보완적으로 작동하는 통합 의사결정 체계를 구현한다.

공간정보 특유의 속성을 반영하기 위한 GIS 기반 룰 관리도 필요하다. 행정구역 정합성, 시설 유형별 적정 입지 기준, 교통 접근성, 좌표 이상치 탐지 기준 등 공간적 판단 요소는 모두 룰로 관리되며, 지도 제작 방식, 행정구역 개편, 도로망 변경 등 외부 요인의 변화에 따라 지속적으로 개선된다. 보안심사 측면에서는 민감시설 목록, 비공개 처리 기준, 좌표 흐림·비식별화 규칙 등이 룰로 정의되며, 보안 관련 자동 탐지 및 처리 기능의 기반으로 활용된다.

이처럼 룰관리는 심사 기준을 단순 저장하는 기능을 넘어, 전처리-자동 비교-AI 분석-공간 분석-보안 검토의 전 단계를 어루고 있으며 심사 기준을 지속적으로 축적, 갱신하는 동적 관리 체계이다. 이를 통해 심사 자동화의 신뢰성을 근본적으로 강화하고, 심사 결과의 일관성, 투명성, 객관성을 확보하며, 궁극적으로는 국가공간정보 품질관리체계의 고도화에 핵심적인 역할을 수행하게 된다.

4) 심사 업무 시스템 구성방안



<그림 4-8> 시스템 구성 개념도

<그림 4-8> 시스템 구성 개념도는 POI 및 지도 심사시스템을 사용자 중심으로 구성한 전체 아키텍처를 나타내며, 데이터 기반 심사업무가 어떤 흐름을 통해 수행되는지를 체계적으로 표현하고 있다. 시스템은 크게 데이터 사용 계층, 업무·서비스 계층, 심사·분석 계층, 데이터 계층의 네 가지 축으로 구성되어 있으며, 각 계층은 심사자, 운영자 등 사용자 그룹의 역할과 업무 특성을 반영하여 설계된다.

데이터 사용 계층에서는 사용자의 유형에 따라 필요한 정보와 화면 형태가 제공된다. 수요자는 지도 기반 시각화, 표 형태의 목록, 차트, 이미지, 텍스트 등 다양한 뷰(View)를 통해 심사결과를 직관적으로 확인할 수 있으며, 심사자는 접수, 전처리, 룰관리, 심사관리, 결과확인 등 실제 심사업무에 필요한 화면 요소를 중심으로 시스템을 활용한다. 운영자는 시스템 설정, 품질관리, 통계조회 등 운영 관점의 데이터 활용 기능에 접근할 수 있다.

업무·서비스 계층은 실제 심사업무의 흐름을 구성하는 영역으로, 접수, 전처리, 룰관리, 심사관리, 심사결과 등 주요 모듈로 구성되어 있다. 이 계층은 사용자가 수행하는 모든 업무가 표준화된 프로세스 안에서 진행되도록 지원하며, 심사 데이터의 준비부터 결과 산출까지의 전 과정을 아우른다.

심사·분석 계층은 시스템의 분석기능을 담당하는 핵심 처리 영역으로, 룰 기반 판단, 자동비교, 공간분석, AI 분석 등 정교한 검증 기능이 포함된다. 룰 관리 모듈은 전처리 규칙, 거리·유사도 기준, 속성 비교 규칙 등 심사기준을 제어하며, 자동 비교 모듈은 기준데이터와 심사데이터 간의 매칭

및 상이·누락 정보를 자동 추출한다. 공간분석 모듈은 GIS 기반의 위치 정합성 검증을 수행하며, AI 분석 모듈은 명칭 유사도, 이상치 탐지, 업종 분류 등 고급 분석 기능을 지원하여 자동심사의 정확도를 높이는 역할을 한다.

데이터 계층에서는 심사시스템 운영에 필요한 모든 데이터 저장소가 표준 체계에 따라 관리된다. 기준 POI 정보, 심사데이터, 룰 및 사전 정보, 로그·이력 데이터, 메타데이터 등은 DW 구조에 따라 저장되며, 심사 및 분석 과정에서 생성되는 결과 데이터는 정보분석 영역으로 통합된다.

제시된 시스템 개념도는 수요자 중심의 서비스 제공, 분석기반 심사 자동화, 표준화된 데이터 관리 체계를 종합적으로 반영하고 있어, 향후 구축될 POI 심사시스템의 전체 구조와 기능적 방향성을 명확히 제시하는 기반 자료로 활용될 수 있다.

〈표4-4〉의 내용과 같이, POI 심사시스템은 기준데이터와 심사데이터 간의 정합성을 효율적으로 검증하기 위해 다층적 기능구조로 설계된다. 시스템의 안정적 운영을 위해 사용자 인증, 역할 기반 접근제어, 기관별 계정관리, 접속 이력 관리 등 사용자 관리 기능이 제공된다. 이를 통해 심사관, 관리자 등 다양한 이용자 그룹에 따라 접근 권한을 구분하고, 보안성과 운영 통제를 확보한다.

기준데이터 관리 기능은 국토지리정보원이 보유한 기준 POI 데이터를 체계적으로 조회하고 활용할 수 있도록 지원한다. 기준데이터의 버전 관리, 코드·분류체계 관리, 지역·시설유형 기반의 기준 POI 검색 등이 가능하며, 이는 심사 프로세스의 기반이 되는 정보자원으로 활용된다. 심사 프로세스의 시작 단계에서는 심사대상 범위를 설정하고 심사데이터를 등록하는 기능이 수행된다. 행정구역, 시설유형, 지도종류 등을 기준으로 심사대상을 선택하고, 제출된 데이터 파일에 대한 형식검증, 필수항목 체크, 접수 상태 관리 등이 이루어진다.

전처리 및 표준화 기능은 기준데이터와 심사데이터의 비교 정확도를 향상시키기 위한 준비 단계로서, 불용어 제거, 약칭 치환, 표준단어 적용, 주소 형식 통일 등 다양한 정규화 작업이 수행된다. 이 과정은 단순한 텍스트 정제뿐 아니라, 자동 비교 작업의 품질을 좌우하는 절차로 기능하며, 전처리 사전과 정규화 규칙은 지속적으로 고도화된다.

자동 비교 기능은 룰 기반 비교 엔진을 중심으로 수행되며, 위치·명칭·속성 정보를 기반으로 기준데이터와 심사데이터 간의 매칭을 자동으로 실행한다. 거리 기준, 명칭 유사도 기준, 속성 불일치 기준, 보안시설 판정 규칙 등이 종합적으로 적용되며, 동일·상이·누락·신규 후보 등으로 결과가 자동 분류된다. 자동 비교만으로 검출하기 어려운 패턴을 보완하기 위해 AI 기반 분석 기능도 제공된다. 명칭 유사도 모델, 업종 분류 모델, 위치 이상치 탐지 모델 등을 통해, 보다 정교한 판단값을 생성하며, 이 결과는 룰엔진의 판단과 결합되어 자동심사의 정밀도를 높인다.

GIS 기반 공간분석 및 지도 시각화 기능은 심사결과를 지리정보 기반으로 직관적으로 확인하기 위한 기능으로, 기준·심사 데이터를 지도상에 중첩 표현하고, 행정구역 포함 여부, 경계 이탈 여부

등 공간적 오류를 자동 분석하여 제시한다. 자동 비교 결과로 발생한 상이·누락 정보는 유형별로 자동 분류되며, 심사자는 오류유형, 심각도 등 다양한 조건을 기반으로 원하는 검토 대상을 빠르게 식별할 수 있다. 상세 검토 단계에서는 기준 데이터와 심사 데이터를 일대일로 비교하여 최종 판단을 내리고, 필요 시 보완 요청이나 재심사를 수행할 수 있도록 지원된다.

심사결과는 보고서 형태로 생성되며, 심사 통계, 오류 유형 분석, 지도 이미지 등이 포함된 결과 보고서를 다양한 형식으로 산출할 수 있다. 이러한 결과 기반 분석은 지역·기관별 품질지표 생성 및 통계를 통해 정책적 판단과 데이터 품질 관리 수준을 높이는 데 기여한다.

자동 비교와 전처리, 속성 검증, 보안 판단 등에 사용되는 룰과 사전을 체계적으로 관리하기 위한 룰·사전 관리 기능이 제공된다. 전처리 단어사전, 거리·유사도 기준, 속성 비교 기준, 보안 규칙 등 다양한 룰을 등록, 수정, 버전관리하며, 심사과정에서 발견되는 새로운 오류 패턴을 룰에 반영하는 지속적 개선 체계를 갖춘다. 이를 통해 심사 정확도는 시간이 지날수록 높아지고, 자동 심사 시스템의 신뢰성 또한 강화된다.

이와 같은 기능 구성은 POI 심사 업무를 자동화·지능화하고, 기준정보 품질관리 체계를 고도화 하며, 디지털 기반의 심사체계를 안정적으로 운영하기 위한 기반을 제공한다.

<표 4-10> POI 심사 기능 구성

구분	기능
사용자 관리	사용자 인증/로그인
	사용자 관리
	권한 관리(관리자/심사관)
	접속 이력 조회
기준데이터 관리	기준 POI 데이터 조회
	기준데이터 버전 관리
	행정구역·지도종류·시설유형 코드 관리
	기준 POI 검색/필터링(지역·유형 등)
심사대상 관리	심사대상 범위 설정(행정구역/사업/유형 선택)
	심사 배치(세트) 생성 및 관리
	심사데이터 파일 업로드(SHP/CSV/GeoJSON 등)
	형식·필수항목 검증(스키마/좌표계/NULL 체크)
	접수 상태 관리(접수완료/보완요청/재접수)
데이터 전처리·표준화	텍스트 전처리 실행(불용어 제거, 공백·특수문자 정리)
	약칭·병기명 정규화
	주소 형식 표준화
	업종·분류 코드 매핑
	전처리 결과 로그 저장
자동 비교·룰 기반 심사	기준/심사 POI 자동 매칭 수행
	거리 기준 비교(반경 기준, 유형별 설정)
	명칭 유사도 비교(임계값 기준)

구분	기능
	속성(주소/좌표값 등) 일치·불일치 판정
	보안시설 여부 판정(보안 목록 연계)
	심사결과 상태 분류(동일/상이/누락/신규/보안대상)
AI분석기능	명칭 유사도ML 분석
	이상치, 중복 POI감지
	AI분석 점수/라벨
	오류탐지 수집 및 학습데이터 관리
GIS·공간 분석·지도 서비스	기준/심사 POI 지도 표출(중첩 표시)
	상이·누락·신규 POI 시각화(색상/심볼 구분)
	거리·경계·이상치 공간분석
	지도 타일 서비스 연계(GeoServer 등)
상이/누락관리	상이·누락 목록 자동 생성
	오류 유형별 분류(명칭/주소/좌표/업종/보안 등)
	오류 심각도·우선순위 부여
	오류 목록 내보내기(Excel/PDF)
심사검토	상세 비교 화면(기준 vs 심사 데이터)
	지도 기반 개별 POI 검토
	심사자 판단 입력(오류확정/정상/보완요청)
	보완요청 사유 등록
	심사 메모·첨부파일(증빙) 관리
결과보고·산출물	심사 결과집계(총 건수, 오류 건수, 유형별 분포)
	결과 지도 이미지 생성
룰사전관리	전처리 사전 관리(표준단어/약칭/불용어)
	유사도 기준 관리(알고리즘·임계값 설정)
	거리 기준 관리(시설유형별 반경 설정)
	속성 비교 기준 관리(허용오차, 필수일치항목)
	룰 버전·이력 관리 및 롤백
	룰 테스트/시뮬레이션 실행

제5장

전자지도 간행심사 프로그램 개발안 마련 및 시스템 구성방안 제시

1. 인터넷지도, 내비게이션지도등 전자지도의 심사프로그램 개발 방안 마련
2. 보안, 해킹, 전송속도 등을 고려한 시스템 구성 방안 제시
3. 전자지도 간행심사 프로그램 개발 등을 위한 계획 수립

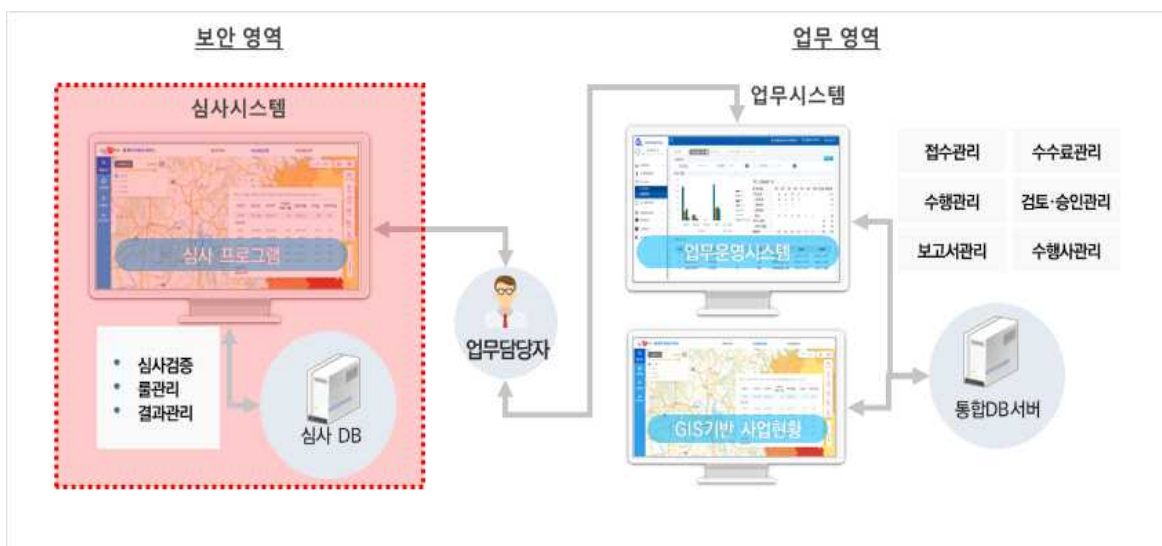
1. 인터넷지도, 내비게이션지도등 전자지도의 심사프로그램 개발 방안 마련

가. 주요 심사 업무 전산화 방안

전자지도 심사 시스템은 외부에서 접근 가능한 업무영역(접수·진행관리 시스템)과 내부 보안망에서만 운영되는 심사영역(심사 프로그램 및 데이터베이스)으로 이원화하여 구성한다. 외부영역은 신청 접수와 수행사·기관 관리 등 행정적 절차를 담당하고, 내부 보안영역은 POI 심사, 보안영역 심사, 룰 관리, 결과 관리 등 실제 심사 로직과 민감데이터 처리를 전담한다.

두 영역 간 데이터 교환은 보안성을 최우선으로 고려하여 최소화된 범위 내에서만 허용하며, 전송 단계에서도 암호화·분리 저장 등 다중 보호 체계를 적용하는 것이 필요하다. 기본적으로 외부 업무영역(접수·관리)과 내부 보안영역(심사·분석)은 직접적인 네트워크 연결을 지양하고, 연계 서버·DMZ 구간을 통한 암호화된 API 및 파일 전송 채널로 제한함으로써 심사데이터의 무단 유출 가능성을 차단한다.

그러나, 보안 민감도가 높은 보안심사 업무의 특성을 고려할 때, 특정 데이터는 네트워크 기반 전송 방식보다 물리적 보안 매체를 활용한 반입·반출 절차가 더 안전한 방식으로 평가된다. 이에 따라 본 연구에서는 심사자가 내부 보안영역에서 수행한 심사결과 중 외부 제공이 가능한 정보만을 보안 USB 등 인증된 보안 매체를 통해 업무영역으로 전달하고, 이를 업무시스템에 등록·통보하는 방식을 우선 제안한다.



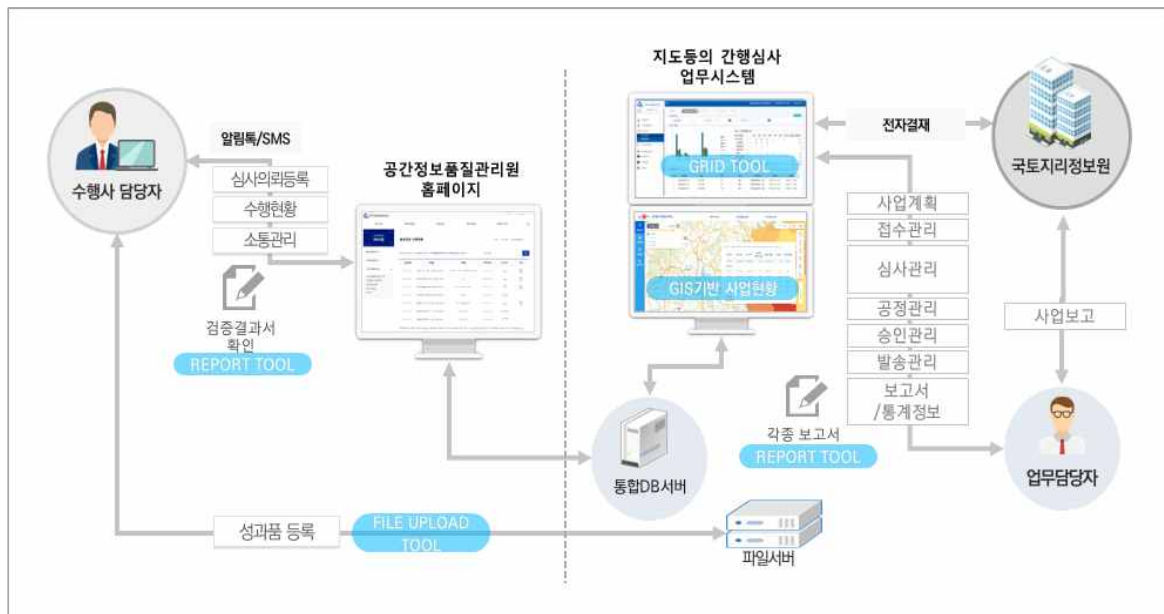
<그림 5-1> 보안영역·업무영역 분리 기반 시스템 구성도

1) 지도등의 간행심사 관리 업무영역 전산화 방안

업무영역은 민간 간행업체(간행자), 공공기관(시행사, 수행사), 내부 담당자가 전자지도 심사를 신청에서 관리까지 운영하기 위한 시스템으로 구현한다. 전자지도 심사업무의 대외 창구 역할을 수행하기 위하여 홈페이지를 통해 신청·접수, 진행현황 확인, 결과 통보 등의 업무를 수행하며, 내부 업무 시스템에서는 접수, 심사수행 관리, 수수료 및 진행 관리, 결과 통보 등 행정적·업무적 기능을 담당한다. 실제 심사 로직과 기준정보, 보안시설 데이터는 모두 내부 보안영역에서만 관리되며, 업무영역에는 심사 수행에 필요한 어떠한 보안 민감 정보도 저장하지 않는 것을 원칙으로 한다. 이를 통해 전자지도 심사 체계 전반에서 업무 편의성과 보안 분리 원칙을 동시에 달성하도록 구성한다.

업무영역의 시스템은 기존에 운영 중인 공공측량성과시스템 하드웨어 인프라를 공동 활용하여 구성하는 것을 기본 방향으로 한다. 이를 통해 별도의 업무용 서버를 신규로 구축하지 않고, 기존 행정 업무를 안정적으로 수행 중인 시스템 자원을 활용함으로써 인프라 도입 비용을 절감하고 운영 효율성을 제고할 수 있다. 업무시스템은 공공측량성과시스템과 동일한 업무망 환경에서 구성되며, 기능적·논리적으로 전자지도 간행심사 업무를 독립적으로 수행할 수 있도록 모듈화하여 구현한다.

그리고, 업무영역에서 사용하는 데이터베이스는 기존 공공측량성과시스템에서 운영 중인 통합 DB 서버를 활용하여 구성한다. 접수 정보, 신청서, 수수료 관리 정보, 진행 현황, 결과 통보 이력 등 행정적 데이터는 통합 DB 내에서 별도의 스키마 또는 테이블 영역으로 분리하여 저장·관리함으로써, 데이터 중복을 방지하고 시스템 간 연계성과 관리 효율성을 확보하도록 한다. 단, 심사 로직 수행에 필요한 기준정보 및 보안 민감 데이터는 통합 DB에 저장하지 않고 보안영역 DB에서만 관리하는 구조를 유지한다.



<그림 5-2> 업무 프로세스 및 시스템 연계 구성도

〈그림 5-1〉은 이러한 업무 프로세스와 시스템 연계 구성을 나타낸 것이다. 수행사 담당자가 간행 심사를 신청하는 단계는 대외 서비스인 홈페이지에서 시작된다. 수행사는 공간정보품질관리원 홈페이지에 접속하여 심사대상 자료를 업로드하고, 신청서와 성과품에 대한 정보를 입력한다. 업로드가 완료되면 시스템은 자동으로 접수 상태를 기록하고, 심사기관 내부 업무시스템으로 전달할 준비를 한다. 수행사는 알림톡, SMS, 이메일 등을 통해 보완 요청, 접수 완료, 심사 진행 상황, 심사 결과 등을 실시간으로 통보받게 되며, 심사 결과는 홈페이지를 통해 확인하고 심사결과서도 열람·다운로드할 수 있도록 구성한다.

업무시스템(업무영역)은 내부망 환경에서 운영되며, 신청 접수, 자료 제출 관리, 행정 관리, 결과 통보 등 심사절차 전반에 대한 행정적 기능을 지원한다. 제출된 자료(성과품)는 내부 파일서버에 저장되고, 접수 정보 및 행정 데이터는 통합 DB 서버에 안전하게 저장되어 보안영역의 심사시스템으로 전달될 준비를 한다. 접수번호 자동 생성, 수수료 산정 및 수납 관리, 보완 요청 처리 등 주요 업무 프로세스는 표준화된 절차에 따라 DB 기반으로 관리하며, 심사 완료 후에는 결과보고서 및 승인 정보만 업무영역으로 제공함으로써 민감정보 노출을 방지한다.

〈표 5-1〉 업무 기능 목록(안)은 지도등의 간행심사 업무 전 과정을 체계적으로 수행하기 위한 필요 기능을 영역별로 정리한 것이다. 업무시스템은 심사를 위한 보안자료나 판단 기준(보안시설 DB, 심사 룰 등)을 보관하지 않으며, 오로지 행정적 절차를 전담하는 업무영역으로 기능한다는 점에서 보안 영역과 명확히 구분되어야 한다. 이는 〈표 4-1〉 업무프로세스 구성에서 제시한 TO-BE 구조와 같이, 기존 수작업 중심의 업무를 시스템 기반 업무로 전환하기 위한 핵심 전제이다.

업무 기능은 크게 공통 관리, 신청 접수, 심사·검증 관리, 심사실적보고, 결과 보고, Help Desk, 통계 관리의 일곱개의 영역으로 구분된다. 공통 관리 영역에서는 법령·규정, 기준정보, 공통 코드, 서식, 업체 및 사용자 관리 등 심사업무 운영을 위한 기반 정보 관리 기능을 제공한다. 신청 접수 영역에는 간행심사 신청, 접수 검토, 도엽 면적 측정, 수수료 산정 등 신청 단계 전반의 기능이 포함된다. 심사·검증 관리 영역에서는 도형 검사, 속성 검사, 보안 검사, POI 검사 및 결과 작성·발송 등 실제 심사 수행에 대한 관리 기능을 지원한다.

심사 실적 보고 영역에서는 심사 진행현황 관리 및 결과보고서 생성 기능을 제공하며, Help Desk 영역에서는 사용자 문의 대응, FAQ 관리, 민원 처리 기능을 통해 대외 지원 기능을 강화한다. Help Desk는 홈페이지를 통해 접수된 문의를 업무시스템에서 확인하고 대응하는 구조로 운영된다. 통계 관리 영역에서는 신청 현황, 수수료 처리 현황, 심사 결과, 민원 처리 현황 등 주요 지표에 대한 통계 기능을 제공하여 정책 수립 및 업무 운영 효율화를 지원할 수 있도록 구성한다.

업무 기능 목록은 향후 전자지도 및 POI 심사 시스템 구축 시 필수 기능의 전체 구조를 제시하는 기준 문서로 활용될 수 있으며, 공공측량성과시스템과 연계·공동 활용되는 업무영역 기반 위에서 전자지도 간행심사 업무의 표준화·효율화를 실현하기 위한 자료로서 의미를 갖는다.

<표 5-1> 업무 기능 목록(안)

구분	기능	내용
공통 관리	법령 및 규정 관리	지도 간행심사 관련 법령·고시·내규 등을 시스템에서 최신 상태로 관리하고 심사 기준과 연계
	지도간행심사기준 관리	심사 기준, 절차, 항목별 체크리스트를 등록·수정
	수수료 산정 기준 관리	POI, 노선길이 등에 따른 심사 수수료 계산 기준을 설정하고 자동 산정에 활용
	공통 코드 관리	기관, 지역, 데이터유형, 심사코드 등 업무 전반에서 사용하는 표준 코드 체계를 관리
	서식 관리	신청서, 보완요청서, 결과보고서 등 문서 서식을 시스템에서 등록·버전관리하여 지원
	업체 관리	수행사 정보 등록, 심사 이력 조회 등 업체 단위 관리 기능
	사용자 관리	내부·외부 사용자 계정 생성, 권한 부여, 로그인 이력 관리 등을 수행
신청 접수	간행심사 신청	홈페이지에서 신청한 지도·전자지도 심사 신청을 접수하고 필수 입력 항목을 검증
	접수 및 검토	제출자료의 파일 형식·용량·좌표계 등을 1차 자동검증하고 미비사항 발생 시 보완요청
심사 수수료 관리	도엽별 면적 측정	제출된 위치정보를 기반으로 대상지역의 면적을 자동 산출
	심사 수수료 산정	POI, 노선길이 등을 기준으로 자동으로 수수료 계산
	견적서 발행	산정된 수수료를 토대로 기관별 견적서를 자동 생성 및 발급
	수수료 납부	수수료 납부 상태 확인
	수수료 납부 현황 관리	건별 납부 여부 확인, 미납 건 관리 등 확인 기능
성과 심사	심사 계획	제출 자료의 유형에 따라 도형·속성·보안·POI 심사 계획을 자동 배정하고 일정 관리
	도형 검사	SHP, VectorTile 등 좌표·도형의 정합성, 위상오류, 중복·누락 여부 등에 대한 검사 결과 관리
	보안 검사	보안시설과의 중첩 여부 자동 분석 및 비식별화 필요 여부 판정 등에 대한 검사 결과 관리
	POI 검사	기준 POI와 비교하여 신규·누락·불일치 항목 등에 대한 검사 결과 관리
	심사 결과 작성	검증 결과를 바탕으로 심사자가 결과를 확정하고 보고서 초안 생성
	결과 보고서 발송	심사결과 보고서를 시스템에서 자동 생성하여 승인절차 진행 후 신청기관 및 관련기관에 전송
	최종 성과품 확인	보완 후 제출된 자료 재검증 및 최종 승인 처리
심사 실적 보고	성과 심사 현황	월간·연간 심사 건수, 승인·반려 비율 등의 현황을 통계화하여 표·그래프로 제공
	성과 심사 현황 보고서	기관별, 유형별 심사 실적을 포함한 공식 보고서를 생성
HELP DESK	사용자 문의 응대	시스템 내 1:1 문의 등록·답변 기능과 처리 이력 관리
	FAQ 관리	자주 묻는 질문을 분류·관리하여 사용자 편의성 향상
	민원 처리	민원 접수, 처리결과 등록, 처리기한 관리 등 민원업무 지원
통계 관리	심사 신청 현황 통계	접수 건수·기관별 분포·데이터 유형별 통계 제공
	수수료 관련 통계	수납 현황, 미납현황, 수수료 총액 등 회계 분석 통계
	심사 처리 현황 통계	심사 기간, 처리 속도, 업무 부하 등의 운영 분석
	심사 처리 결과 통계	오류 유형, 보완 빈도, 보안처리 건수 등 품질 분석
	민원 통계	민원 발생 유형, 처리 건수, 처리기간 통계

2) 지도등의 간행심사 영역의 전산화 방안

앞서 제4장에서 제시한 내용과 같이, 전자지도 기반의 심사체계를 구축하기 위해서는 기존 도면 중심의 심사 방식에서 벗어나, 디지털 데이터의 구조적 특성과 자동화 가능한 영역을 고려한 새로운 심사 프로그램이 필요하다. 전자지도는 벡터 타일, 항공영상, 위치기반 POI 데이터 등 다양한 포맷과 속성을 포함하고 있어, 이를 효과적으로 분석·검증하기 위해서는 데이터 표준화, 자동 비교 알고리즘, 보안영역 심사 기능 등 전문화된 기술 요소의 구성으로 심사 환경을 구축한다.

인터넷 지도와 내비게이션 지도는 실시간 갱신성과 범용성을 특징으로 하며, 데이터 규모가 방대하고 변화 주기가 빠르기 때문에, 심사 프로그램에서도 정합성 검증의 자동화, POI 매칭 정확도 향상, 보안구역 탐지 기능, 룰 기반 심사체계 등이 필수적으로 포함되어야 한다. 이러한 기술 기반을 갖춘 심사프로그램은 단순 오류 검출을 넘어, 기준정보와 심사데이터 간의 구조적 비교, 자동 분석, 결과관리까지 아우르는 통합적인 심사환경을 제공한다.

<표 5-2> 시스템 통합 아키텍처에서는 디지털 심사 요구사항을 충족하기 위해, 전자지도 심사에

<표 5-2> 시스템 통합 아키텍처

계층	구성 요소	핵심 기술 및 역할	주요 데이터 포맷 처리
사용 계층	심사자/운영자	웹 프레임워크를 통해 접근	-
업무/서비스 계층	Web Framework (Python 기반)	심사관리, 룰 등록/수정, 결과 시각화(Table, Chart, Text) UI 제공 (e.g., Django/Flask + Frontend)	-
	GeoServer	- 심사결과 시각화 (Geo Graphic) 담당 - PostGIS 에 저장된 심사/기준 데이터를 WMS/WFS/WMTS 표준으로 서비스하여 웹에 지도 형태로 제공	Vector Tile, SHP, Tiff (PostGIS Raster)
심사 분석 계층	Python Core	- 심사 로직의 두뇌 역할 - 모든 분석과 룰 엔진을 Python 언어로 구현	-
	룰 엔진 (Rule Engine Core)	- Python 코드 - 룰 평가 로직(유사도, 거리, 속성 비교) 실행	-
	AI 분석 모델	- Python 라이브러리(PyTorch/TensorFlow)기반 CNN, 객체 인식 모델 - 주로 Tiff (래스터) 데이터의 변화 탐지 및 객체 분류 담당	Tiff (이미지 타일)
	공간 분석 모델	- Python 라이브러리 (GeoPandas, Shapely) 기반 - SHP/Vector Tile (벡터) 데이터의 거리/경계 오차, 위상 관계, 이상 지역 분석 담당	SHP (변환 데이터), Vector Tile (GeoJSON/Vector)
데이터 계층	PostgreSQL (with PostGIS)	- 모든 기준정보, 심사정보, 룰, 로그를 저장하는 단일 소스 - 고성능 공간데이터 처리 및 트랜잭션 보장	GeoServer 및 Python Core에 데이터 제공

대한 프로그램 개발 방안을 제시한다. 심사데이터 처리 구조, 자동화 기술 적용 방식, POI·보안심사 모듈 설계, 톨관리 체계, 지도 시각화·검증 UI 구성, 그리고 보안환경에서의 운영체계를 중심으로 종합적인 개발 방향으로 구성하였다.

시스템의 핵심 목표는 톨 기반 자동심사와 AI 기반 변화 탐지 및 객체 분류를 통해 심사시간을 단축하고 객관적인 심사 결과를 제공하는 것이다. 주요 기술은 데이터의 통합 관리와 고성능 공간 연산을 위해 PostgreSQL(PostGIS 확장)을, 지도 서비스 발행을 위해 GeoServer를, 그리고 모든 심사 로직 및 분석 처리를 위해 Python 언어를 채택한다. 그리고, 전자지도 심사 프로그램은 보안영역 내부에서 동작하는 전용 심사시스템으로 구축하며, POI 심사와 보안영역 심사를 자동화·표준화하는 것을 주된 목표로 한다.

데이터 계층은 시스템의 모든 기준정보, 심사정보, 톨, 로그/이력 등의 정보를 저장하는 단일 데이터 소스(Single Source of Truth) 역할을 수행한다. 데이터 계층은 PostgreSQL 기반 위에 PostGIS를 확장하여 고성능의 공간 데이터 처리와 트랜잭션 보장을 지원한다. 이 계층은 GeoServer와 Python Core에 데이터베이스 접근을 제공하며, Vector Tile, SHP, Tiff 등 다양한 포맷의 데이터가 심사 분석에 적합하도록 표준화되어 저장된다.

심사 분석 계층은 시스템의 핵심 심사 로직을 담당하며, 모든 구성 요소는 Python 언어로 구현된 Python Core를 중심으로 동작한다. 톨 엔진은 Python코드로 구현되어 톨 관리 저장소에 정의된 톨을 실행하고, 분석 모델들이 도출한 유사도, 거리, 속성 비교 등의 결과를 통합하여 심사 결과를 스코어링하고 위반 사항의 우선순위를 결정한다. AI 분석 모델은 주로 Tiff(래스터) 이미지 데이터 처리에 특화되어 Python 라이브러리(PyTorch/TensorFlow) 기반의 CNN을 활용한다. 이 모델은 데이터의 변화 탐지와 객체 분류를 수행하며, 특히 보안 시설 등 금지 객체 탐지에 활용될 것이다. 공간 분석 모델은 SHP 및 Vector Tile(벡터) 데이터 처리에 특화되어 Python 라이브러리(GeoPandas, Shapely)를 활용한다. 주요 역할은 거리/경계 오차 검증, 위상 관계 분석, 이상 지역 탐지 등 정밀한 공간 검증 작업을 담당하게 된다.

업무/서비스 계층은 GeoServer와 Web Framework을 구성하는데, 시스템 운영자와 심사자에게 필요한 인터페이스와 서비스 발행 기능을 제공한다. Python기반의 Web Framework는 Django/Flask 등의 Python 기반 프레임워크를 활용하여 심사 관리, 톨 등록/수정, 결과 시각화(Table, Chart, Text) 등을 위한 사용자 인터페이스(UI)를 제공한다. GeoServer는 PostGIS에 저장된 심사 데이터와 분석 결과를 WMS/WFS/WMTS 등 표준 웹 지도 서비스 형태로 발행하여, 웹 프레임워크의 Geo Graphic 시각화 기능을 지원한다. 심사자는 GeoServer를 통해 제공되는 지도를 통해 변화 지점 등을 시각적으로 검토할 수 있다.

데이터 사용 계층의 심사자 및 운영자는 웹 프레임워크를 통해 시스템에 접근하여 심사 요청, 톨 관리, 심사결과 검토 및 최종 승인 등의 업무를 수행하게 된다.

심사프로그램의 개발을 위한 주요 기능요건은 <표 5-3>심사 프로그램 핵심 기능과 같다.

POI 심사 모듈은 기준 POI 데이터베이스와 심사대상 전자지도(Vector Tile, SHP 등)를 자동으로 대조하여 명칭, 주소, 좌표, 업종코드 기반의 유사도 및 거리 분석을 수행한다. 이를 통해 신규, 누락, 오류 POI를 자동 분류하고, 심사자가 검토할 수 있는 상세 화면을 제공함으로써 반복적 비교 작업의 효율성을 높인다.

보안영역 심사 모듈은 국가보안시설, 군사 시설 등 민감구역과의 중첩 여부를 자동으로 판별하고, 보안이 필요한 POI 또는 도형에 대해 좌표 오프셋·마스킹 등 비식별화 기준을 적용한다. 보안 관련 처리 결과는 일반 심사정보와 분리하여 별도의 보안 로그로 관리함으로써 이력 추적성과 보안성을 동시에 확보한다.

심사 전 과정의 자동화를 가능하게 하는 룰 관리 및 룰 엔진(Rule Engine) 기능을 제공한다. 전처리 규칙(불용어·정규화 사전), 명칭 유사도·거리 기준, 보안처리 기준 등 모든 심사 판단 근거를 룰 형태로 정의·버전 관리하며, 심사자가 화면에서 룰을 등록·수정하는 즉시 심사 엔진에 반영될 수 있도록 구성한다. 지도 유형 및 POI 유형별로 상이한 기준을 적용할 수 있도록 다단계·다층 구조의 룰 체계를 지원하여야 한다.

<표 5-3> 심사 프로그램 핵심 기능

구분	기능
POI 심사 모듈	- 기준 POI DB와 심사대상 전자지도(Vector Tile, SHP 등)를 자동 비교 - 명칭·주소·좌표·업종코드 기반 유사도 및 거리 계산 - 신규·누락·오류 POI를 자동 분류하고, 심사자 검토 화면 제공
보안영역 심사 모듈	- 국가보안시설, 군사시설 등 보안구역과의 중첩 여부 자동 판별 - 민감시설이 포함된 도형·POI에 대해 비식별화(좌표 오프셋, 마스킹 등) 기준 적용 - 보안심사 결과를 별도 보안 로그로 관리하여 이력 추적 가능하게 함
룰 관리 및 룰 엔진 (Rule Engine)	- 전처리 규칙(불용어, 정규화), 유사도·거리 기준, 보안처리 기준 등을 룰로 정의·버전관리 - 심사자가 화면에서 룰을 등록·수정하면 즉시 심사 엔진에 반영되도록 구성 - POI 유형별, 지도 유형별로 차등 적용 가능한 다단계 룰 체계를 지원
심사결과·통계 관리 기능	- 개별 건·지도 단위 심사결과, 오류유형, 조치내역을 DB에 저장 - 심사 현황, 오류 발생 패턴, 보안 처리 건수 등을 통계화하여 정책 수립 자료로 제공 - 업무시스템과 연계 가능한 표준형 결과보고서(표·지도·엑셀)를 자동 생성
지도 시각화 및 검토 UI	- GeoServer 등 공간서버와 연계하여 심사 대상 지도, 발견 오류, 보안구역 등을 지도상에 중첩 표출 - 심사자가 POI 단위로 상세 속성·위치정보를 확인하고, 승인/반려/수정요청을 처리할 수 있는 UI 제공
심사 로그· 메타데이터 관리	- 접수번호, 제출기관, 심사일시, 적용 룰버전, 심사자 등 메타정보를 체계적으로 저장 - 향후 감사·재심사·정책평가 시 활용할 수 있도록 이력 기반 관리체계를 구축

심사결과·통계 관리 기능은 개별 심사 건 단위의 결과, 오류유형, 조치내역 등을 데이터베이스에 저장하여 누적 관리하고, 심사 현황, 오류 발생 패턴, 보안 처리 건수 등 주요 지표를 자동으로 통계화한다. 이를 활용하여 정책 수립과 심사제도 개선을 위한 근거자료를 제공하며, 업무시스템과 연계 가능한 결과보고서를 표, 지도, 엑셀 형식으로 생성할 수 있다.

심사자의 직관적인 검토를 지원하기 위해 지도 시각화 및 검토 UI 기능을 제공한다. GeoServer 등 공간서버와 연계하여 심사 대상 지도, 검출된 오류, 보안구역 등을 지도상에 중첩 표출하고, 심사자가 개별 POI의 속성, 위치정보를 확인하여 승인, 반려, 수정요청 등의 심사처리를 수행할 수 있도록 사용자 인터페이스를 구성하여야 한다.

심사 로그 및 메타데이터 관리 기능을 통해 접수번호, 제출기관, 심사일시, 적용 룰버전, 심사자 등 모든 심사 관련 메타정보를 체계적으로 저장하도록 한다.

나. 데이터 관리 체계 및 구성안

지도 간행 심사 체계 구축을 위해 GeoTIFF/TIFF, Vector Tile (PBF/MVT), SHP를 핵심 심사 대상 데이터 포맷으로 지정하고, 이를 PostgreSQL/PostGIS 기반으로 효율적으로 관리하기 위한 데이터베이스 구성 방안을 제시한다. 다양한 포맷의 데이터를 심사 목적에 맞게 표준화하고 공간 분석 및 AI 분석에 적합한 구조로 PostGIS에 저장하여야 한다. 디지털 기반 간행심사체계의 데이터베이스(DB)는 다양한 원본 포맷(TIFF, SHP, Vector Tile)을 수용하고, 심사 목적에 따라 래스터 심사와 벡터 심사를 분리하여 처리할 수 있도록 설계해야 한다. PostgreSQL과 PostGIS를 이용하여 래스터/벡터 데이터의 통합 관리를 위한 기반을 제공한다.

<표 5-4> 심사 대상 데이터의 표준화 및 저장

데이터 유형	대표 포맷	DB 저장(PostgreSQL/PostGIS)	심사 활용 목적
항공영상 /정사영상	TIFF/ GeoTIFF	- PostGIS Raster 타입으로 저장 - 원본 Tiff 를 타일링하여 DB 에 저장하고 , 메타데이터 및 좌표계 정보 (tfw 또는 GeoTIFF 구조)를 별도 관리	위치정확도, 정합성, 보안 영역 노출 검증 및 AI 기반 군사시설 탐지, 마스킹
인터넷 지도	Vector Tile (PBF/MVT)	- PostGIS Geometry 타입으로 변환 저장 - 타일 내부의 지오메트리 및 속성 정보(명칭, 분류코드)를 추출하여 테이블에 저장	POI 심사, 속성 검증, 보안구역 중첩 분석
벡터 지도	SHP	- PostGIS Geometry 타입으로 저장 - SHP 파일의 도형 및 속성 정보를 표준 스키마에 따라 테이블에 저장	좌표 오류 검증, 속성 검사, 도형 정합성 분석 등 기본적인 공간 검증 작업

심사 시스템의 데이터 구성은 간행심사의 특성과 디지털 기반 심사체계의 요구사항을 반영하여, 업무관리·기준정보·심사대상·분석데이터·심사·룰·로그/감사·통계/보고서 영역으로 체계적으로 구분하여 기본 안을 제시한다. 각 영역은 심사 과정에서 생성·활용되는 데이터의 성격과 처리 흐름을 기준으로 분류된 것으로, 데이터의 표준화·정합성 확보와 자동화 기반 심사환경 구축을 위한 구조를 제공한다.

업무관리 영역은 심사 프로세스 운영을 위한 기본 관리 데이터로 구성된다. 심사 구분 마스터, 신청인 및 사용자 관리, 업무 구분 정보 등이 포함되며, 전 과정에서 필요한 심사처리의 업무적 기준을 제공한다. 이는 심사업무의 절차적 일관성을 보장하고, 사용자·기관별 권한 및 역할을 명확히 관리하는 데 활용된다.

기준정보 영역은 심사의 기준이 되는 공간정보를 저장한다. 기준 POI, 기준 보안시설, 기준 행정 경계 등이 포함되며, 모든 심사·분석·비교작업의 참조 데이터로 활용된다. 이 영역은 심사 품질을



<그림 5-3> 심사 시스템 데이터 구성도

결정짓는 중요한 기반으로서, 최신성·정합성·표준성을 유지하도록 설계하여야 한다.

심사대상 영역은 시행사 또는 수행사에서 업로드한 실제 심사자료를 저장한다. 심사성과 마스터를 중심으로 인터넷지도(Vector Tile), 벡터 POI(SHP), 항공영상 메타 등 다양한 데이터 유형을 수용하도록 구성되어 있으며, 포맷별 특성과 처리 절차에 맞춰 저장구조가 구분된다. 이 영역의 데이터는 이후 전처리, 매칭, 보안검증 등 심사 분석모듈의 입력자료로 활용된다.

분석데이터 영역은 심사의 전처리 및 자동 판정 과정에서 생성되는 중간 결과물을 저장한다. 명칭·주소 등 제출데이터의 전처리·정규화 결과, 기준대상과의 매칭 결과, AI 기반 객체 탐지결과 등 심사자동화를 위한 핵심 분석데이터가 포함된다. 이 정보는 심사자 검토 단계에서 오류 유형, 심각도, 처리 방향을 결정하는 데 직접 활용되며, 전체 심사의 효율성과 정확성을 향상시키는 기반 역할을 수행한다.

심사 룰·정책 영역은 심사 수행 시 적용되는 규칙과 정책을 체계적으로 관리한다. 룰 마스터, 룰별 파라미터, 적용 대상, 전처리 사전, 룰 적용범위, 룰 실행로그, 룰그룹 등으로 구성되며, 분석 모듈이 기준에 따라 자동 심사를 수행하도록 지원한다. 룰 변경이력 및 룰 실행로그 관리는 심사 기준의 투명성과 감사 추적성을 확보하는 데 필수적인 요소이다.

로그 및 감사 영역은 심사 과정의 모든 처리이력을 기록한다. 심사 실행로그와 룰 변경이력 데이터를 포함하며, 이는 심사 이력의 신뢰성 확보, 보안성 검증, 시스템 운영점검 및 사후감사 수행에

활용된다.

통계·보고서 영역은 심사 결과 데이터인 심사결과 마스터, 보안 심사 결과, POI 심사 상세 결과를 기반으로 다양한 분석 지표와 보고서를 산출한다. 심사 현황·오류 유형·보안 조치 통계 등 정책 결정 및 제도개선에 필요한 데이터를 제공하며, 심사행정의 객관성·효율성 강화를 위한 근거자료로 활용된다.

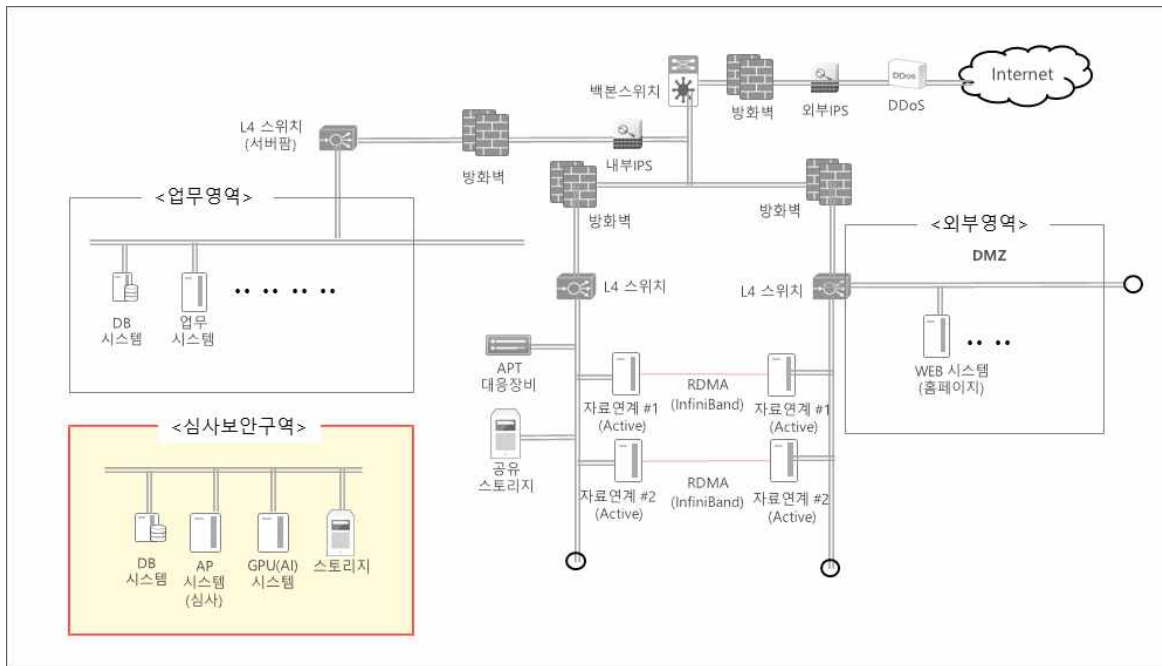
데이터 관리 체계는 기존의 수작업 중심 간행심사 방식에서 벗어나, 데이터 기반의 디지털 심사 체계로 전환하기 위한 기반 구조를 확보했다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. 항공영상 (GeoTIFF/TIFF), 인터넷 지도(Vector Tile), 벡터 지도(SHP)를 표준 심사 포맷으로 지정하고 PostgreSQL/PostGIS 기반으로 통합 관리하도록 설계함으로써, 서로 다른 데이터 유형을 일관된 방식으로 처리할 수 있는 기반을 마련하였다. 그리고, 데이터 영역을 업무관리, 기준정보, 심사대상, 분석데이터, 심사 룰·정책, 로그·감사, 통계·보고서로 구조화함으로써, 심사 과정 전 주기에 걸친 데이터 흐름을 표준화하고 체계화하였다. 분석데이터와 룰 관리 영역을 독립적으로 구성한 것은 자동 전처리, 매칭, AI 탐지 등 지능형 심사기능 구현을 가능하게 하는 핵심 요소로 작용한다.

PostGIS를 활용한 래스터·벡터 통합 저장 구조는 위치정합성 검증, 속성 비교, 보안위험 탐지 등 다양한 정밀 공간분석을 하나의 플랫폼에서 수행할 수 있도록 지원한다. 이는 심사의 정확성과 자동화 수준을 높이는 동시에, 보안·품질 관리의 신뢰성을 강화한다.

다. 인프라 체계 및 구성안

인프라 체계는 전자지도 간행심사 업무의 보안성, 안정성, 확장성을 동시에 확보하기 위해, 업무영역, 외부영역(DMZ), 심사보안영역을 명확히 분리한 다계층 구조로 설계한다. 보안시설 정보, 민감 좌표, AI 분석 결과 등 국가 보안과 직결되는 정보는 심사보안영역(폐쇄망)에서만 처리하도록 하여, 외부 침해 가능성을 구조적으로 차단한다.

<그림 5-3>는 이러한 설계 원칙을 반영한 전체 인프라 구성도를 나타낸다.



<그림 5-4> 심사 시스템 인프라 구성도

1) 영역별 네트워크 분리

인프라는 전자지도 간행심사의 보안성과 안정성을 확보하기 위해 외부영역(DMZ), 업무영역, 심사보안영역의 3개 영역으로 명확히 분리된 네트워크 구조로 설계된다. 각 영역은 역할과 보안 등급에 따라 물리적·논리적으로 구분되며, 영역 간 데이터 흐름은 사전에 정의된 통제 경로를 통해서만 허용된다.

외부영역은 인터넷과 직접 연결되는 구간으로, 대외 서비스 제공을 위한 홈페이지(Web 시스템)를 DMZ에 배치한다. 외부에서 유입되는 모든 트래픽은 DDoS 대응 장비, 외부 IPS, 방화벽을 단계적으로 통과하도록 구성하여, 대규모 트래픽 공격이나 비인가 접근을 사전에 차단한다. DMZ 영역의 웹 시스템은 전자지도 심사 신청, 접수 현황 조회, 결과 통보 등 최소한의 대외 서비스 기능만을 수행하며, 내부 업무시스템이나 심사 데이터베이스 등 핵심 자원에는 직접 접근할 수 없도록 설계한다.

업무영역은 전자지도 심사에 대한 행정적 처리를 담당하는 내부 업무 구간으로, 업무시스템과 통합 DB 시스템이 배치된다. 이 영역에서는 접수 관리, 심사 진행 현황 관리, 수수료 산정·수납, 행정 처리 및 결과 통보 등 전자지도 심사의 행정 절차를 수행한다. 업무영역은 외부영역과 방화벽 및 L4 스위치를 통해 분리되며, 심사보안영역과도 직접 연결되지 않는다. 심사 결과나 처리 상태 정보는 반드시 통제된 연계 구간과 승인된 전송 절차를 통해서만 교환되도록 구성하여 보안 사고 가능성을 최소화한다.

심사보안영역은 외부망과 완전히 분리된 폐쇄망(Closed Network)으로 구성되는 핵심 보안 영역이다. 이 영역에는 심사 DB 시스템, 심사 AP 시스템, GPU 기반 AI 분석 시스템, 보안 스토리지가 배치되며, 실제 심사 로직 수행, 자동 분석, 보안시설 중첩 검증, AI 기반 객체 탐지 등 모든 핵심 심사 기능이 이 영역에서 수행된다. 심사보안영역에서는 민감 좌표, 보안시설 정보, 원본 영상 데이터 등 고위험 정보를 직접 처리하므로, 외부와의 직접 통신을 원천적으로 차단하고, 접근 통제·로그 기록·반출 관리 등 강화된 보안 정책을 적용한다.

2) 보안 장비 및 접근 통제 체계

전자지도 간행심사 업무의 특성과 국가 보안 요구 수준을 고려하여, 영역 간 경계마다 다계층 보안 장비를 배치하는 방어 심층화(Defense in Depth) 구조로 설계한다. 외부영역, 업무영역, 심사보안영역 간 모든 네트워크 경계에는 방화벽(Firewall), 내부·외부 침입방지시스템(IPS)을 중복 구성하여 네트워크 레벨에서의 비인가 접근과 공격 시도를 사전에 차단한다.

외부 인터넷과 직접 연결되는 구간에는 대용량 트래픽 공격을 대비한 DDoS 대응 장비를 별도로 구성하여, 서비스 거부 공격 발생 시에도 홈페이지 및 대외 서비스의 가용성을 안정적으로 유지할 수 있도록 한다. 이를 통해 정상 사용자에게 대한 서비스 연속성을 확보함과 동시에, 내부 영역으로의 공격 확산 가능성을 구조적으로 차단한다.

업무영역과 심사보안영역 사이에는 내부 IPS와 방화벽을 이중으로 배치하여, 허용된 프로토콜·포트·IP만 통과하도록 화이트리스트 기반 접근 통제 정책을 적용한다. 심사보안영역으로의 접근은 시스템 간 연계 또는 인가된 관리자 접속으로만 제한되며, 사용자 단말이나 외부 시스템의 직접 접근은 원천적으로 차단한다. 이를 통해 심사 로직, 보안시설 데이터, 민감 좌표 정보가 외부에 노출될 가능성을 최소화한다. 네트워크 트래픽은 백본 스위치를 중심으로 중앙 관리 체계로 일괄 수집·관리되며, 모든 접근 시도와 데이터 이동 내역은 로그로 기록된다. 해당 로그는 중앙 로그 관리 시스템을 통해 수집·분석되어, 사후 감사 및 보안 사고 조사 시 신뢰성 있는 근거 자료로 활용할 수 있도록 한다. 이상 트래픽이나 비정상 행위 발생 시 즉시 탐지 및 경보가 가능하도록 실시간 모니터링 체계를 구축한다.

APT(Advanced Persistent Threat, 지능형 지속 공격)에 대응하기 위해 전용 APT 대응 장비를 도입하여, 악성코드 유입, 내부 확산, 은닉 행위 등을 종합적으로 탐지한다. 단순 시그니처 기반 탐지를 넘어 행위 기반 분석과 이상 징후 분석을 수행함으로써, 알려지지 않은 위협이나 내부자에 의한 침해 시도에 대해서도 선제적으로 대응할 수 있는 체계를 마련하고자 한다.

3) 심사보안영역 인프라 구성 및 안정성·확장성 확보 방안

심사보안영역은 전자지도 간행심사의 핵심 기능이 수행되는 영역으로, 외부망과 완전히 분리된 폐쇄망 환경에서 고도의 보안성과 처리 성능을 동시에 확보할 수 있도록 인프라를 구성한다. 이 영역에는 자동 심사, AI 분석, 공간 데이터 관리, 성과물 보관을 위한 핵심 시스템들이 배치되며, 모든 민감 정보와 심사 로직은 해당 영역 내에서만 처리하는 것을 원칙으로 한다.

심사 AP시스템은 GeoTIFF, Vector Tile, SHP 등 표준 심사 포맷을 기반으로 자동 심사 로직과 엔진을 수행하는 중심 서버로서, 심사 대상 데이터의 전처리, 비교·검증, 보안영역 중첩 분석, 심사 결과 생성 등 전반적인 심사 흐름을 제어한다. 이를 통해 기존 수작업·육안 중심의 심사 절차를 시스템 기반 자동 심사 체계로 전환하고, 심사자의 판단은 검토 및 의사결정 중심으로 재편되도록 지원한다.

GPU(AI) 분석 시스템은 항공영상 기반 군사시설·보안시설 자동 탐지, 이상 객체 분석 등 대규모 연산이 요구되는 AI분석 기능을 전담한다. CNN기반 객체 인식 모델을 활용하여 대용량 GeoTIFF 영상에 대한 병렬 분석을 수행함으로써, 기존 수일 이상 소요되던 영상 검토 시간을 대폭 단축하고, 심사 효율성과 정확성을 동시에 향상시킨다.

심사 DB시스템은 PostgreSQL/PostGIS 기반의 공간 데이터베이스로 구성되며, 기준 POI, 기준 보안시설 정보, 심사 대상 데이터, 심사 결과, 로그 및 이력 정보를 통합적으로 관리한다. 대용량 공간 데이터에 대한 안정적인 저장과 고속 공간 질의를 지원하여, 자동 심사 및 시각화 기능의 기반 인프라 역할을 수행한다. 이와 함께 스토리지 시스템은 원본 성과물, 중간 분석 결과, 최종 심사 결과물 등을 안전하게 보관하며, 심사보안영역 내부에서만 접근 가능하도록 구성하여 데이터 유출 위험을 원천적으로 차단한다.

심사시스템 인프라는 안정적인 심사 운영을 위해 주요 시스템에 대해 이중화 또는 Active 구성 방식을 적용하여 고가용성을 확보한다. 네트워크 구간, 자료 연계 서버, 스토리지 등 핵심 구성 요소에 장애가 발생하더라도 심사 업무가 중단되지 않도록 설계함으로써, 연속적인 심사 서비스 제공이 가능하도록 한다.

2. 보안, 해킹, 전송속도 등을 고려한 시스템 구성 방안 제시

디지털 기반 간행심사체계의 안정성과 신뢰성을 확보하기 위해서는 심사 프로세스의 특성과 공간정보 데이터의 민감성을 고려한 보안 중심의 시스템 아키텍처 설계가 필수적이다. 보안시설 정보, 정밀좌표, 고해상도 항공영상 등 외부 유출 시 국가안보에 영향을 미칠 수 있는 데이터가 포함되어 있어, 심사환경은 일반 업무환경과 분리된 폐쇄형 구조로 구축되어야 한다. 그리고, 두 영역 간의 통신은 엄격히 통제된 접점을 통해서만 이루어지도록 구성한다.

가. 전자지도 심사·보안심사 시스템 구축 법·정책 기반

전자지도 심사 및 보안심사 시스템은 국가의 중요 정보 및 공간정보를 다루므로, 다수의 법률과 정책에 기반하여 최고 수준의 보안성과 신뢰성을 확보해야 한다. 주요 법규 및 정책 기반을 시스템 적용 측면에서 요약하여 정리하였다.

<표 5-5> 관련 법·정책 기반

구분	법규 / 정책	시스템 적용 및 근거	법·정책 및 내용
중요 보안 의무	국가정보보안 기본법 및 시행령	- 보안영역·업무영역 분리 구조의 근거 - 망 분리, 접근 통제, 암호화, 로그 관리 등 필수 보호조치 시행 의무 부여 - 침해사고 대응 체계 마련 의무	- 제12조(정보시스템의 보호조치 의무) -망분리, 접근통제, 암호화, 로그관리 등 필수 보호조치 시행 의무 - 제16조(침해사고 대응 및 보고) -침해사고 대응 체계 마련 및 보고 의무 - 제17조(중요정보 관리보안) -중요공간정보, 국가기반시설에 준하는 보호 필요
보안 및 품질 기준	전자정부법 및 시행령	- 공공정보시스템의 중대한 장애·침해 방지 - 망 분리, 백업, 로그관리 및 보안적합성 평가 기반을 제공 - 국가정보자원 관리원 보안정책 준수 의무	- 제56조(정보자원 관리 및 보호) - 공공정보시스템은 중대한 장애·침해를 방지하도록 보안·품질 기준을 준수해야 함 - 제58조(인프라 통합 및 보안 기준) - 국가정보자원 관리원 보안정책 준수 의무
공간정보 관리	공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 (공간정보법)	- 보안심사 (군사시설 국가중요시설) 및 POI 검증의 법적 근거 - 국가공간정보의 관리, 품질 및 보안 강화 의무 명시	- 제4조·제5조 - 국가공간정보 관리와 품질 및 보안 강화 - 제23조 - 국가공간정보 품질관리 및 관리체계 구축 - 제34조(국가중요시설 공간정보 관리) - 민감 공간정보의 관리·보안 규정 명시

구분	법규 / 정책	시스템 적용 및 근거	법·정책 및 내용
개인정보 보호	개인정보보호법	- 위치정보·POI 등 개인과 결합 가능성이 있는 공간정보에 대한 보안 근거 - 개인정보 암호화 의무, 접근통제, 접속기록 1년 이상 보관 의무	- 개인정보 암호화 의무 - 접근통제 및 접속기록 보관 1년 이상 - 개인정보의 안전성 확보조치 기준 준수
사이버 보안 거버넌스	국가사이버안보 기본계획 (국가안보실)	폐쇄망 운영, 보안관제, 로그 통합관리, 침해사고 대응 등 공공기관 사이버보안체계 구축의 정책적 근거	망 분리, 보안관제, 로그통합관리, 침해사고 대응 체계 구축을 필수적으로 포함해야 한다고 명시
보안 통제 기준	과학기술정보통신부 '정보보호 관리체계 (ISMS)' 고시	- 심사시스템 보안 요구사항 충족을 위한 준거 기준 - 접근통제, 계정권한관리, 암호화, 데이터 백업·복구, 침해사고 대응 등 필수 보안 통제 항목 규정	접근통제, 계정권한관리, 암호화, 데이터 백업·복구, 침해사고 대응, 로그 및 감시체계, 외주·위탁 관리
영상 보안 처리	국방부·국정원 보안지침	- 항공영상 (TIFF/GeoTIFF) 보안처리 (흐림처리, 좌표 변환, 마스킹) 기준의 법적 근거 - 국가중요시설 보호 및 군사시설 보호법 관련 지침 준수 ※ 관련 기관(국정원·국방부)의 보안지침 및 영상정보보호 기준을 준용하여 보안처리 기준을 적용	- 국가중요시설 보호지침 - 군사기지 및 군사시설 보호법 - 국정원·합참 영상보안 지침 (위성·항공영상 보안처리 규정)

전자지도 간행심사 시스템은 공간정보의 품질과 보안성을 동시에 확보해야 하는 국가적 기능을 수행하는 만큼, 관련 법령과 보안 기준 준수는 선택이 아니라 필수적 요소이다. 「국가정보보안 기본법」과 「전자정부법」은 공공기관 시스템의 망 분리, 접근통제, 침해사고 대응체계를 명확히 규정하고 있으며, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」은 국가공간정보의 정확성, 정합성 확보와 보안관리를 법적 의무로 명시하고 있다. 항공영상 및 보안시설과 연계되는 지도데이터의 특성을 고려하면, 국정원·국방부의 보안지침 및 영상보안 규정의 준수 역시 필수적이며, 개인정보와 결합 가능성이 있는 위치·POI 데이터의 특성상 「개인정보보호법」의 안전성 확보 조치 기준도 함께 적용되어야 한다.

심사시스템은 법령에서 요구하는 기술적·관리적 보호조치를 전면적으로 반영하여, 폐쇄망 기반의 보안영역 운영, 데이터 암호화 및 접근통제, 로그 및 이력관리, 보안사고 대응체계 등을 체계적으로 구현해야 한다. 이러한 법적 준거성 확보는 단순한 규정 준수 차원을 넘어, 국가 공간정보의 신뢰성·안전성·보안성을 보장하는 핵심 기반이자 향후 디지털 심사체계의 지속적인 확장과 운영 안정성을 뒷받침하는 필수 조건이다.

나. 보안영역과 업무영역의 이중 분리 구조

보안영역은 인터넷과 직접 연결되지 않거나, 필요한 경우에도 전용망·폐쇄망을 통해서만 제한적으로 접근이 허용되는 폐쇄형 네트워크 구간으로 구축한다. 이 영역에는 전자지도 심사의 핵심 기능과 민감 데이터가 집중적으로 배치되며, 최상위 보안 등급 구역이다.

디지털 기반 간행심사체계는 국가중요시설 좌표, 보안구역, 고해상도 영상 등 민감한 공간정보를 처리하므로, 시스템 설계 단계에서부터 최고 수준의 보안성을 확보해야 한다. 이를 위해 본 연구에서는 다음과 같은 보안 강화 설계 원칙을 적용한다.

심사데이터와 보안정보는 외부망과 완전히 분리된 폐쇄망에서 처리하도록 망 분리 구조를 구축한다. 외부 침입 경로를 근본적으로 차단하고, 심사 핵심 시스템의 안전성을 확보한다. 보안영역에 대한 접근은 최소 권한 원칙과 다단계 인증을 적용하여 엄격히 통제하여야 한다. 모든 접근 행위는 기록 및 모니터링되며, 내부자 오남용이나 계정 도용 위험을 최소화한다.

보안영역에서 외부로 반출되는 데이터는 승인된 보안 채널을 통해서만 이동할 수 있으며, 반출 시 비식별화, 무결성 검증 등 엄격한 절차를 거친다. 이를 통해 민감정보의 유출 가능성을 구조적으로 차단한다. 지도 데이터 저장·처리 단계에서도 임시파일 통제, 데이터 삭제 정책 등 강화된 보안

<표 5-6> 보안영역 상세 구성

구분	주요 목표	적용 대상 및 통제 방안
망 분리 (Isolation)	외부 침입 경로 차단 및 핵심 시스템 보호	- 망 분리 : 보안영역 (심사 환경)을 외부망과 물리적/논리적으로 완전히 분리된 폐쇄망으로 구축 - 인터넷 직접 연결 금지 및 전용망 접근 통제
접근 통제 (Access Control)	내부자 오남용 및 계정 도용 구조적 예방	- 최소 권한 원칙 및 이중 인증 : 심사 프로그램, AI 모듈 등 필요한 시스템에만 DB 접근 권한 부여 - 관리자 접근 시 지정된 단말/계정 사용 의무화 및 이중 인증 적용
데이터 반출 통제 (Egress Control)	민감정보 외부 유출 원천 차단	- 승인된 보안 채널 통한 반출 : 보안영역 → 업무영역으로의 데이터 이동 시 승인절차 및 역할 분리 (검증-승인) 필수 - 비식별화 및 무결성 검증 통과 후 전달
저장 및 처리 보안 (Data Protection)	데이터 라이프사이클 전반의 위험 노출 최소화	- 암호화 적용 : 데이터베이스 내 저장 데이터 암호화 - 보유 기간 최소화 : 중간 분석 파일 - 임시 결과물은 처리 종료 후 즉시 삭제 정책 적용
지속적 모니터링 (Monitoring & Audit)	시스템 전반의 위험도 상시 관리 및 대응	- 상시 감시 체계 : 침입탐지, 이상행위 분석, 네트워크 접근 및 파일 변조에 대한 실시간 보안 이벤트 감시 - 주기적인 취약점 점검 및 보안 패치 수행
관리적 통제 강화 (Administrative Control)	기술적/관리적 보안 통제를 아우르는 거버넌스 구현	- 이중 승인제 : 관리자 작업에 대한 이중 승인 적용 - 로그 검토 절차 및 외부매체 검증 프로세스 운영 강화

대책을 적용하여 데이터 전 주기에 걸친 안전성을 확보한다.

침입탐지, 이상행위 분석, 무결성 모니터링 등 지속적인 보안 감시체계를 운영하여 시스템 전반의 위험을 상시 관리하며, 이중 승인제, 주기적 로그 검토, 외부매체 검증 등 관리적 통제를 강화함으로써 기술적·관리적 보안이 결합된 종합적 보안 거버넌스를 구현한다.

업무영역은 전자지도 간행심사와 관련된 행정처리 및 업무지원 기능을 담당하는 영역으로, 수행사, 내부 행정 담당자가 접속하는 포털·업무시스템이 위치한다. 심사 신청 접수, 수수료 산정 및 납부, 진행현황 조회, 보완요청 및 재접수, 결과 통보 등 행정 중심의 업무를 전담한다.

수행사와 신청기관은 업무영역의 홈페이지를 통해 심사신청 정보를 등록하고, 심사대상 파일을 업로드하며, 심사 진행 상태 및 처리 결과를 확인한다.

업무영역의 시스템은 심사 로직, 기준정보, 보안시설 정보 등 민감 데이터를 직접 보유하지 않는다. 보안영역에서 생성된 심사결과 중, 신청기관과 행정처리에 필요한 최소한의 요약 정보(예: 승인/보완/반려 여부, 오류 유형 분류, 보완 필요 구분 등)만을 수신하고 표출한다. 좌표, 상세 위치, 보안구역 도형, AI 탐지 결과 등 민감 정보는 업무영역에 전달되지 않도록 설계한다. 업무영역은 인터넷 또는 업무망과 연계되어 있으나, 보안영역과는 엄격히 통제된 인터페이스(연계 서버, 보안매체 등)를 통해서만 간접적으로 연동된다. 이를 통해 일반 이용자와 외부 네트워크로부터의 편리한 접근성을 제공하면서도, 심사 핵심 자산이 위치한 보안영역은 직접 노출되지 않도록 하는 이중 보호 구조를 구현한다.

이와 같은 보안영역-업무영역 이중 분리 구조는, 외부 해킹이나 내부 오용으로 인한 침해사고 발생 시에도 심사 핵심 시스템과 민감 데이터를 원천적으로 보호할 수 있는 기술·운영상의 안전장치를 제공한다. 접수·수수료·진행관리·결과통보 등 대외 업무는 상대적으로 개방된 업무영역에서 처리함으로써, 사용자 편의성과 행정 효율성을 저하시키지 않는 균형 있는 구조를 유지할 수 있다

다. 데이터 전송 및 반출 구조

전자지도 심사체계에서 처리되는 항공영상, 정사영상, 벡터지도, POI 데이터 등은 대부분 수 GB~수십 GB 규모의 대용량 자료이며, 군사·국가중요시설이 포함될 수 있는 고위험 정보에 해당한다. 이러한 데이터는 일반적인 네트워크 경로를 통해 전송할 수 없으며, 보안성이 사전에 검증된 절차와 물리적·논리적 통제장치를 통해서만 보안영역으로 유입되도록 엄격히 관리해야 한다.

본 시스템은 보안매체 기반 반입 절차, DMZ(De-Militarized Zone)를 통한 암호화 전송체계, 비식별·무결성 검증을 포함한 통제된 반출 구조를 적용하여, 외부 위협으로부터 데이터 흐름을 전방위적으로 보호하는 보안 아키텍처를 구축한다. 심사대상 파일이 외부에서 보안영역으로 전달될 때는 다음의 다단계 안전조치를 적용한다.

심사대상 데이터가 업무영역에서 보안영역으로 유입될 때는 승인된 보안매체를 활용하는 방식을 기본으로 한다. 보안 USB와 같은 암호화 저장매체를 사용하여 파일을 반입하도록 하고, 반입 시점에는 해시값 검증, 자동 암호화, 관리자 승인 등 엄격한 통제 절차를 거치도록 한다. 이러한 방식은 물리적 이동이 필요한 대용량 파일에 대해 가장 안전하고 실효성 있는 반입 경로를 제공한다. 기관이 대용량 자료의 네트워크 전송을 요청하는 경우에는 DMZ 구간에 설치된 중계 서버를 통한 암호화 전송 방식만을 제한적으로 허용한다. DMZ 서버는 TLS 기반의 암호화 통신, 인증서 기반 상호 인증, 파일 무결성 검증을 수행하며, 악성코드 탐지 및 포맷 검증을 거친 자료만을 보안영역으로 이관함으로써 외부 위협이 내부망으로 침입하는 위험을 차단한다.

<표 5-7> 데이터 반출입 구조

구분	데이터 반입 (업무영역 → 보안영역)	데이터 반출 (보안영역 → 업무영역)
목적	심사 대상 원본 데이터의 안전한 유입	심사 결과 요약 정보의 통제된 전달
대상 데이터	대용량 민감자료 (TIFF, SHP, Vector Tile 원본)	합격/보완/반려 상태, 주요 사유, 결과 등 요약 정보
통제 채널	- 보안 USB 등 승인된 보안매체 사용 - DMZ 구간을 이용한 암호화 API/파일 전송 (승인 기반)	- 전용 보고서 도구를 통한 반출 - 승인된 보안 채널만을 통해 전달
보안 절차	- 악성코드/랜섬웨어 탐지 검사 후 적재 - 반입 시 로그 기록 및 관리자 승인	- 민감 정보 (좌표, AI 판독 결과) 반출 금지 - 반출 시 비식별 처리 및 암호화/디지털 서명 적용
최종 목표	데이터 유입 시의 안전성 확보	데이터 반출 시의 통제성 확보 및 데이터 거버넌스 확립

보안영역으로의 반입과 달리, 보안영역에서 업무영역으로의 반출은 원칙적으로 매우 제한된 범위 내에서만 이루어진다. 보안영역에는 원본 영상자료, 도형 데이터, 좌표 정보, 보안시설 중첩 분석결과 등 민감한 정보가 포함되어 있기 때문에, 이러한 원자료는 외부로 반출될 수 없다. 반출이 허용되는 정보는 심사 결과의 요약 정보에 포함하는 합격 여부, 보완 필요 항목, 반려 사유 등 행정 처리 목적의 최소 정보로 한정한다. 심사대상 파일의 위치정보, 보안구역과의 중첩 내용, AI 기반 탐지결과 등 민감 데이터를 포함하는 정보는 반출이 금지된다.

반출 과정에서도 보안 게이트웨이를 통한 통제 절차를 적용한다. 결과보고서는 시스템이 자동 생성한 표준 템플릿을 사용하며, 이 문서는 반출 직전에 비식별화 검증을 거쳐 좌표 정보나 공간적 위험요소가 포함되어 있지 않은지 재확인된다. 반출 문서는 암호화와 디지털 서명 과정을 통해 변조 위험을 방지하며, 반출과 관련된 모든 내역은 반출이력 로그에 저장되어 향후 재검증과 감사에 활용될 수 있다. 이와 같이 구축된 데이터 전송 및 반출 구조는 심사대상 자료를 외부로부터 안전하게 유입시키고, 심사결과를 필요한 범위 내에서만 적법하게 제공함으로써 완전한 데이터 통제 체계를 구현한다. 이를 통해 심사 과정 전반에서 발생할 수 있는 보안 위험을 최소화하고, 국가공간정보의 기밀성과 무결성을 보장하는 안전한 전자지도 심사환경을 마련할 수 있다.

라. 해킹 및 침해사고 대응 구조

보안영역은 국가중요정보통신기반시설에 준하는 보안 수준을 목표로 설계하며, 네트워크·시스템·데이터·운영절차 전 단계에 걸쳐 다계층 방어 체계를 적용한다. 전자지도 심사시스템은 외부망과의 직접적인 연계가 제한된 폐쇄형 구조를 갖지만, 내부자 오남용·지능형 공격 등 다양한 위협 가능성을 고려하여 침해사고 발생 전·중·후에 대한 대응 체계를 함께 마련한다.

네트워크 보안 측면에서는 내부망, 업무망, DMZ를 완전히 분리하여 운영함으로써, 한 영역에서 발생한 침해사고가 다른 영역으로 전파되는 것을 방지한다. 각 영역 사이에는 방화벽을 설치하고, 외부와의 접점에는 침입차단시스템(IPS)과 침입탐지시스템(IDS)을 이중으로 배치하여 의심스러운 트래픽을 실시간으로 탐지·차단하도록 한다. 모든 네트워크 접근은 화이트리스트 기반 정책을 적용하여 허용된 IP·포트만 사용하도록 하고, 그 외 모든 트래픽은 기본적으로 차단하는 “기본 차단(Default Deny)” 원칙을 따른다. 이러한 구조를 통해 네트워크 레벨에서의 비인가 스캔, 원격 침투, 서비스 거부 공격 등을 선제적으로 차단한다.

시스템 보안 측면에서는 심사 서버와 데이터베이스 서버에 대해 계정 및 권한을 최소한으로 부여하는 최소 권한 원칙을 적용한다. 관리자·심사자·운영자 등 역할별로 수행해야 하는 작업 범위를 명확히 구분하고, 해당 작업에 필요한 최소한의 권한만 부여하도록 권한 체계를 설계한다. 서버 자원(CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 사용량 등)에 대한 모니터링 시스템을 도입하여, 평소와 다른 비정상 사용 패턴이 발생할 경우 관리자에게 즉시 경보가 전달되도록 하는 것도 권유한다.

데이터 보안 측면에서는 DB 접근 권한을 심사자와 시스템 관리자, 보안 담당자 역할로 분리하여 동일인이 데이터 생성·조회·변경·삭제 권한을 모두 갖지 않도록 통제한다. 저장 시에는 데이터베이스 자체 암호화(TDE: Transparent Data Encryption)를 적용해 저장 매체 유출·도난 상황에서도 데이터가 노출되지 않도록 하고, 가능하면 업무영역과 보안영역은 차단함을 원칙으로 하지만, 업무영역-보안영역 및 서버 간 통신에는 SSL/TLS 기반 암호화 채널을 사용하여 전송 구간에서의 도청·중간자 공격을 방지한다. 우선적으로 AI 분석 결과, 보안심사 결과, 룰 변경 내역 등 중요 로그 데이터에 대해서는 위·변조 방지 기능(전자서명, 해시체크, WORM 스토리지 등)을 적용하여, 침해사고 발생 시 신뢰할 수 있는 감사·포렌식 자료로 활용할 수 있도록 한다.

그리고, 침해사고 대응 절차를 명문화하여, 의심스러운 행위 탐지 → 1차 차단 → 원인 분석 → 영향 범위 파악 → 복구 및 재발 방지 조치 순으로 단계별 대응이 이루어지도록 한다. 각 단계별로 담당자와 승인권자를 사전에 지정하고, 모의훈련(침해사고 시나리오 리허설)을 정기적으로 실시함으로써 실제 사고 상황에서도 신속하고 체계적으로 대응할 수 있는 역량을 확보한다. 이러한 체계 네트워크·시스템·데이터·운영절차를 통합한 해킹 및 침해사고 대응 구조를 통해, 전자지도 간행심사 시스템은 외부·내부 위협 모두에 대해 높은 수준의 방어력과 복원력을 갖춘 보안체계를 유지할 수 있다.

마. 대용량 공간데이터의 전송속도·처리 성능 최적화 방안

전자지도 간행심사 대상이 되는 항공영상(GeoTIFF), 벡터 지도(SHP), 전자지도(Vector Tile 등)는 단일 파일 기준 수백 MB에서 수십 GB에 이르는 대용량 데이터로, 단순 파일 복사 수준의 처리 방식으로는 심사 기한 내 검증과 분석을 수행하기 어렵다. 본 시스템은 업무영역-보안영역 간 망 분리 구조를 전제로 하고 있으며, 보안영역 내부에서도 대규모 공간분석 및 AI 기반 자동검증이 이루어지는 구조이므로, 전송 단계와 처리 단계 모두에서 체계적인 성능 최적화 전략이 필요하다.

1) 전송속도 최적화 방안

항공영상(GeoTIFF) 데이터는 파일 단위로 보안영역에 적재하는 것이 아니라, 타일(Tiling) 단위로 분할하여 PostGIS Raster 구조로 저장하도록 설계한다. 원본 GeoTIFF는 일정한 크기의 타일로 분할한 후, 각 타일과 공간좌표 메타데이터를 함께 DB에 적재함으로써, 심사 대상 영역만 선택적으로 호출·분석할 수 있도록 한다. 그리고, 해상도별 Overview를 생성하여, 저해상도 레벨에서는 빠르게 전체 분포를 파악하고, 고해상도 레벨에서는 특정 구간만 정밀 분석할 수 있도록 함으로써, 전송량과 처리 부하를 동시에 줄인다.

<표 5-8> 지도 데이터 포맷별 전송 및 저장 최적화 방안

데이터 포맷	최적화 전략(목표)	세부 기술 및 적용 방안 (PostGIS/전송)
항공영상 (GeoTIFF)	타일 단위 분할 저장 및 선택적 분석 (처리 부하 및 전송량 절감)	- 타일링 (Tiling): 원본 GeoTIFF를 일정한 크기로 분할하여 PostGIS Raster 구조로 저장 - 피라미드 생성 : 해상도별 Overview 생성하여 저해상도에서는 빠른 분포 파악, 고해상도에서는 정밀 분석 가능하도록 구성
벡터 데이터 (SHP)	Geometry 분할 및 인덱스 적용 (검증 속도 및 분석 효율 증대)	- 논리적 분할 : SHP 파일을 행정경계, 타일구역 등 기준에 따라 논리적으로 분할하여 테이블에 적재 - 인덱스 적용 : 각 파티션에 공간 인덱스와 B-Tree/GIN 인덱스를 설정하여 특정 구역의 좌표 검증을 빠르게 수행
인터넷 지도 (Vector Tile)	블록 압축 및 고속 전송 (I/O 오버헤드 및 전송 데이터량 최소화)	- 압축 패키징 : 타일 단위의 PBF 파일을 영역·레벨 단위로 묶어 압축 아카이브 형태로 전송 - 내부 적재 : 압축 해제 후 타일별 지오메트리 및 속성 정보를 DB 테이블에 적재
공통 모든 데이터	전송 데이터 총량 자체 감소 (망 분리 환경의 전송 부하 관리)	전송 전 전처리 서버/DMZ 구간에서 불필요한 밴드/속성/배경 타일을 제거하고, 심사 범위에 해당하는 공간 영역만 선별하여 전송

SHP 기반 벡터 데이터는 Geometry 분할 저장 및 속성 인덱스 적용을 통해 성능을 최적화한다. 광범위한 영역을 포함하는 단일 SHP 파일은 보안영역 반입 후, 행정경계·타일구역·사업구역 등 기준에 따라 논리적으로 분할하여 테이블에 적재하고, 각 파티션에 공간 인덱스와 B-Tree/GIN 인덱스를 설정함으로써, 특정 구역에 대한 좌표 검증·도형 정합성 분석을 빠르게 수행할 수 있도록 할 수 있다. 인터넷 지도에 사용하는 Vector Tile(PBF/MVT) 포맷은 블록 압축 및 패키징을 통해 고속 전송이 가능하도록 구성한다. 타일 단위로 존재하는 PBF 파일을 영역·레벨 단위로 묶어 압축 아카이브 형태로 보안영역에 전달하고, 내부에서는 이를 해제하여 타일별 지오메트리 및 속성 정보를 테이블에 적재한다. 이를 통해 파일 개수에 따른 I/O 오버헤드를 줄이고, 실제 전송해야 하는 데이터량을 최소화할 수 있다.

이러한 포맷별 전송 최적화 외에도, 전송 전에 전처리 서버 또는 DMZ 구간에서 불필요한 밴드·속성·배경 타일을 제거하고, 심사 범위에 해당하는 공간 영역만 선별하여 전송하는 방식을 적용함으로써, 망을 통해 이동하는 데이터의 총량 자체를 줄이는 것이 중요하다.

2) 내부 처리 성능 최적화 방안

보안영역 내부에서는 대용량 공간데이터를 대상으로 자동 비교, 유사도 분석, 보안구역 중첩 분석, AI 탐지 등이 연속적으로 수행되므로, DB 구조와 연산 구조의 성능 최적화가 필수적이다.

PostGIS에 적재되는 모든 공간데이터에는 GiST/SP-GiST 기반 공간 인덱스를 적용하여, POI 위치 비교, 보안구역 중첩 검증, 인접 객체 검색 등의 질의를 인덱스 탐색 기반으로 처리하도록 한다. POI 자동 비교의 경우, 좌표 기반 근접 검색(예: 30m 이내 후보 검색)에 공간 인덱스를 활용하고, 이후 명칭 유사도 및 속성 비교를 수행하는 2단계 방식으로 처리함으로써, 전체 데이터 스캔을 피하고 성능을 크게 향상시킬 수 있다.

자동 비교 및 AI 분석은 가능한 한 병렬 처리 구조로 설계한다. 심사 대상 영역 또는 타일 단위를 기준으로 작업을 분할하고, 각 작업을 워커 프로세스 또는 배치 서버에서 병렬로 수행하도록 함으로써, 동일한 데이터량이라도 처리 시간을 선형적으로 줄일 수 있다. Python 기반 비교 엔진과 AI 분석 모듈은 멀티프로세싱·큐 기반 분산처리 구조를 도입하고, 필요시 GPU 서버 또는 GPU 가상화 환경을 활용하여 딥러닝 기반 객체 탐지·분류 작업의 수행 시간을 단축한다.

전처리·정규화 과정에서 생성되는 텍스트 기반 정보(표준화된 명칭, 주소 키, 유사도 계산용 토큰 등)는 별도의 분석용 스키마(Analytical Schema)에 저장하고, 심사용 원본 스키마와 분리하여 관리함으로써, 조회·분석용 질의와 원본 데이터 관리용 DML이 서로 영향을 주지 않도록 한다. 유사도 계산 결과·거리 결과 등 반복적으로 사용되는 중간 계산값은 캐시 또는 중간결과 테이블로 관리하여, 동일 쿼리를 매번 새로 계산하지 않고 재사용하는 구조를 도입한다.

<표 5-9> 내부 공간데이터 연산 성능 최적화 방안

최적화 영역	상세 기술	성능 향상 기여
DB 연산 성능 (PostGIS)	공간 인덱스 기반 질의 처리	- 모든 공간데이터에 GiST/SP-GiST 기반 공간 인덱스 적용 - POI 자동 비교 시 2 단계 처리 방식 적용 : 1단계) 공간 인덱스를 활용한 좌표 기반 근접 검색 (예 : 30m 이내 후보 검색) 2단계) 명칭 유사도 및 속성 비교
	캐싱 및 중간 결과 재활용	유사도 계산 결과, 거리 결과 등 중간 계산값을 캐시 또는 중간결과 테이블로 관리하여 동일 쿼리 반복 계산 회피
처리 구조 (Python Core)	병렬 처리 구조 설계	- 심사 대상 영역 타일 단위로 작업을 분할하고, 워커 프로세스 /배치 서버에서 병렬 수행 - Python 기반 엔진에 멀티프로세싱·큐 기반 분산처리 구조 도입
AI 분석 가속화	GPU 컴퓨팅 환경 활용	딥러닝 기반 객체 탐지·분류 작업에 GPU 서버 또는 GPU 가상화 환경을 활용하여 수행 시간 단축
데이터 관리 구조	분석용 스키마 분리	- 전처리·정규화로 생성된 텍스트 정보(표준 명칭, 토큰 등)를 분석용 스키마(Analytical Schema)에 저장하여 원본 스키마와 분리 관리 - 조회/분석용 질의와 원본 관리용 DML 작업이 서로 영향을 주지 않도록 격리

3) 망분리 환경에서의 대용량 데이터 이송 방안

망분리 환경에서는 외부망(업무영역·인터넷)에서 내부망(보안영역)으로 데이터를 전송하는 과정에서 암호화 및 보안검증 절차에 따른 추가 지연이 불가피하다. 수십 GB 규모의 항공영상이나 대규모 벡터 데이터의 경우, 암호화 채널(SFTP/TLS)을 통한 실시간 전송은 시간과 시스템 자원 측면에서 상당한 부담으로 작용할 수 있다. 이에 따라 대용량 공간데이터의 특성과 망분리 환경의 제약을 동시에 고려한 전송 전략의 수립이 필요하다.

대용량 데이터에 대해서는 보안매체 기반의 오프라인 이송을 기본 원칙으로 적용하고, 망연계 전송은 보완적 수단으로 활용하는 운영 방안을 고려할 수 있다. 항공영상이나 대규모 SHP 데이터와 같이 수십 GB에 이르는 자료는 전용 보안 USB 또는 암호화된 외장 스토리지에 저장한 후, 물리적으로 보안영역 내 반입 지점에서 등록·검증 절차를 거쳐 적재하는 방식으로 운영한다. 이 방식은 네트워크 대역폭과 암호화 처리 성능에 따른 제약을 받지 않고 디스크 I/O 성능을 활용할 수 있어, 망연계 시 발생하는 암호화·복호화 지연 문제를 상당 부분 완화할 수 있다. 다만 이 과정에서도 매체 암호화, 악성코드 검사, 해시 기반 무결성 검증, 반입 이력 기록 등 필수적인 보안 절차는 반드시 병행되어야 한다.

망연계 솔루션을 통해 파일 전송이 필요한 경우에는 전송 부담을 줄이기 위한 사전 데이터 처리 방안을 적용하는 것이 바람직하다. 원본 데이터를 그대로 전송하기보다는 심사 범위에 해당하는 공

간 영역만 선별하여 분할하고, 이를 중·소 단위의 패키지로 나누어 전송함으로써 개별 파일 크기를 축소할 수 있다. 이러한 방식은 전송 실패 시 재전송 범위를 최소화하고, 전체 전송 안정성을 높이는 데 기여한다. 그리고, 최초 1회 전체 데이터를 반입한 이후에는 변경분만 전송하는 증분 전송 구조를 적용함으로써 전송량을 지속적으로 감소시킬 수 있다. 예를 들어 Vector Tile의 경우 변경된 타일만 추가 전송하고, SHP 데이터는 변경된 레이어만 분리하여 전달하는 방식이 활용될 수 있다.

암호화로 인한 성능 저하를 완화하기 위해서는 하드웨어 가속 기능(AES-NI 등)을 지원하는 암호화 모듈과 서버 인프라를 도입하고, 망연계 구간의 전송 구조를 단순화하는 것이 중요하다. 이미 저장 단계에서 암호화가 적용된 데이터에 대해 전송 과정에서 불필요한 이중 암호화를 반복하지 않도록 정책과 설정을 정비함으로써 처리 지연을 줄일 수 있다. 그리고, 대용량 전송은 야간이나 비업무 시간대에 집중하여 네트워크 대역폭을 확보하고, 전송 중단 시 재개가 가능한 프로토콜을 적용하여 장시간 전송 과정에서의 재작업 부담을 최소화할 필요가 있다.

이와 같은 망분리 환경에서의 데이터 이송 전략은 기술적 요소에 국한되지 않고, 업무 프로세스와 운영 정책을 포함한 종합적인 설계가 병행되어야 한다. 즉, 대용량 데이터 반입을 허용하는 요일·시간을 사전에 지정하거나, 반입 전 등록·승인 절차를 의무화하고, 반입 이후 검수 완료 시점까지 심사 작업을 대기하도록 하는 운영 규칙을 함께 정의함으로써 보안성과 효율성을 동시에 확보할 수 있다.

이러한 전송속도 및 처리 성능 방안을 적용함으로써, 기존의 수작업 파일 복사와 개별 프로그램 기반 검토에 의존하던 심사 방식에서 벗어나 대용량 데이터에 대해서도 구조화된 전송, 저장, 분석 체계 내에서 자동 검증을 수행할 수 있는 환경으로 전환이 가능하다. 포맷별 저장 구조, PostGIS 기반 공간 인덱스, 병렬 처리 구조, 망분리 환경에 최적화된 전송 전략이 결합될 경우, 동일한 데이터 규모에 대해서도 전체 심사 소요 시간과 인력 부담을 현저히 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

3. 전자지도 간행심사 프로그램 개발 등을 위한 계획 수립

디지털 기반의 지도 간행심사는 심사 범위의 확대, 데이터 규모의 증가, 지도 포맷의 다양화에 따라 기존의 수작업·육안 중심 방식으로는 한계에 직면해 있다. 매 심사마다 GIS툴을 이용하여 도형·속성·좌표를 반복적으로 육안 비교해야 하고, 보안시설 검토 또한 종이문서를 기반으로 일일이 대조하는 방식으로 운영되어 왔다. 이러한 업무는 심사 준비 과정에서 전처리의 반복과 업무 중복을 초래할 뿐 아니라, 심사자의 경험에 의존하는 비정형적 판단이 발생하고, 심사 품질과 효율의 균질성을 확보하기 어렵게 만든다.

최근 심사대상이 되는 인터넷 지도, 내비게이션 지도, 항공영상, 정밀도로지도는 수백 MB에서 수십 GB에 이르는 대용량·고정밀 공간데이터로 구성되어 있다. 이들 데이터는 GeoTIFF, Vector Tile, SHP 등 서로 다른 구조적 특성을 지니며, 심사 과정에서 정합성 판단, POI 비교, 보안영역 검증, AI 기반 탐지 등이 필요하다. 이러한 분석기능은 기존 PC 기반 수작업 환경으로는 심사업무를 수행하기 어렵다. 앞으로의 심사업무를 수행하기 위해서 전용 심사서버, GPU 기반 AI 분석 환경, 대용량 공간DB(PostGIS), 보안 분리망 인프라를 갖춘 디지털 심사체계 도입이 필수적이다.

지도등의 간행심사체계를 구축하기 위해서는 단순한 프로그램 개발을 넘어,

- ① 심사 자동화와 보안심사를 수행할 수 있는 심사시스템 인프라,
- ② 접수·행정 처리 기능을 담당하는 업무시스템,
- ③ 성과물 및 대용량 공간데이터를 저장·관리하기 위한 전용 파일저장소(NAS/Object Storage),
- ④ 수행사, 시행사, 간행자, 간행업체가 이용할 수 있는 외부 접수포털(홈페이지),
- ⑤ 전 구간에 적용될 보안·망분리·데이터 암호화 인프라를 포함하여 전체 예산을 종합적으로 산정해야 한다.

이러한 인프라 구성은 단일 서버 도입이나 단순 프로그램 설치 수준으로 해결될 수 있는 작업이 아니며, AI 분석·자동 비교·대규모 공간데이터 처리·보안성 검증을 통합적으로 지원할 수 있는 복합적 시스템 구조가 필요하다. 본 장에서는 지금까지 제시된 문제점과 요구사항을 기반으로, 우선 자동기반의 간행심사체계 구축을 위한 심사시스템에 대한 예산 산출 내역과 하드웨어 인프라 도입 방안을 제시한다.

가. 지도등의 간행심사를 위한 심사시스템 도입 계획

1) 심사시스템 및 인프라 도입 계획안

심사시스템은 좌표·보안시설·원본지도등 민감정보를 포함한 전자지도 심사대상을 안전하게 처리하고, 자동심사·AI 분석·롤엔진 기반 검증 기능을 수행하는 중요한 시스템이다. 이 시스템은 다양한 지도 포맷(GeoTIFF, Vector Tile, SHP)을 자동으로 분석하여 정확도·정합성·보안요소 등을 검증하고, 심사자가 일관성 있게 결과를 확인할 수 있도록 한다.

심사시스템은 GeoTIFF, Vector Tile, SHP 파일을 입력받아 자동 분석을 수행하며, POI 명칭 및 좌표 기반의 유사도·거리 매칭을 통해 속성의 정확성을 검증한다. 도형의 정상 여부, 행정경계의 정합성 여부 등을 판정하고, 보안구역과의 중첩 여부를 자동 분석하여 보안 기준을 위반한 요소를 탐지한다. 보안 목적을 위한 흐림처리, 좌표 오프셋, 마스킹 등의 비식별화 기능도 차후 가능하도록 하며, AI 기반 분석 모듈을 활용하여 군사시설·보안시설 등 민감 객체 탐지도 수행한다. 이러한 자동화 심사 결과는 PostGIS 기반 공간데이터베이스와 연계되어 체계적으로 저장·관리된다.

심사시스템은 고성능 연산과 대용량 공간데이터 처리를 위해 전용 심사서버(고성능 CPU, 대용량 RAM)에서 운영되며, AI 객체 탐지를 위한 GPU 분석 서버와 연동하여 심사 품질과 성능을 동시에 확보한다. 그리고, PostgreSQL/PostGIS 공간DB 서버를 중심으로 심사대상, 기준정보, 결과정보가 저장되며, GeoServer 기반의 지도 시각화 환경을 통해 심사자가 오류위치 및 상세정보를 직관적으로 확인할 수 있다. 모든 심사 프로세스는 외부망과 완전히 분리된 폐쇄망 환경에서 운영되어 민감정보 유출을 방지하고, 국가수준의 정보보호가 적용된 환경에서 안전하게 수행된다.

2) 심사 및 시각화 서버

심사/시각화 서버는 GeoTIFF, Vector Tile, SHP 등 다양한 전자지도 데이터를 자동 분석하고, 롤엔진 기반의 심사 로직을 수행하며, GeoServer를 이용한 지도 시각화까지 단일 서버에서 처리하는 핵심 인프라이다. 기존에는 분석·롤엔진·시각화 기능이 개별 서버로 분산되어 운영됨에 따라 처리 성능 부족, 데이터 이동 부담, 운영 복잡성이 증가하는 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 본 서버는 자동분석 + 롤엔진 + 시각화 기능을 통합 구성함으로써 심사 흐름을 단일 프로세스로 운영할 수 있도록 설계된다.

심사/시각화 서버는 제출된 GeoTIFF, Vector Tile(PBF/MVT), SHP 파일을 자동 분석하여 POI 유사도·거리 기반 매칭, 속성 정확성 검증, 도형 오류 판정, 행정경계 정합성 검토 등을 수행한다. 보안시설 좌표와의 중첩 분석을 통해 보안구역 노출 여부를 자동 판단하며, 롤엔진을 통해 전처리 규칙·유사도 기준·보안 룰을 적용하여 일관된 심사 결과를 산출한다.

<표 5-10> 심사 서버 권장 사양

항목	권장 사양
CPU	• 32~48 Core (Intel Xeon/AMD EPYC 급)
RAM	• 256GB 이상
Storage	• NVMe SSD 3~6TB
OS	• Linux (RHEL/Ubuntu LTS)
SW 구성요소	• Python 심사엔진, 룰엔진, GeoServer, Django/Flask

분석된 심사결과는 GeoServer로 즉시 시각화되어 심사자가 오류 유형을 직관적으로 확인할 수 있도록 지도 기반 서비스로 제공된다. 오류 POI, 보안구역 중첩 영역, 누락·중복 데이터 등 주요 판단 요소를 지도에 중첩 표출함으로써 심사자의 검토 효율을 크게 향상한다.

이러한 기능은 고성능 연산과 대규모 공간데이터 처리가 요구되므로, 서버는 CPU·메모리·스토리지 사양을 강화한 형태로 도입한다. 자동 분석과 GeoServer 시각화가 동시에 수행되는 특성을 고려하여, 기존 심사전용 서버보다 한 단계 상향된 사양으로 산정하는 것이 적절하다. 그리고, 시스템 안정성을 위해 기본 1대의 구성을 권유하여 제시한다.

<표 5-11> 예산 산출 근거

산출 기준	설명
고부하 처리 환경 고려	• 분석엔진과 GeoServer가 동시에 구동되어 CPU·메모리 부하가 커지므로 분석엔진과 GeoServer를 분리한 심사서버 구성 대비 한 단계 상향된 사양이 필요함
대량의 용량 서비스	• 대량 타일, 레이어 시각화 기준으로 성능을 반영하여 서버 사양을 산정함
대용량 데이터 처리	• GeoTIFF·Vector Tile의 초대용량 처리 및 캐싱을 고려하여 NVMe SSD 기반 스토리지 구성을 반영함
안정성 고려	• 장애 대비 및 서비스 지속성을 위해 1대 + 예비 1대로 이중화 구성을 전제로 예산을 산정함

3) GPU 분석 서버

GPU 분석 서버는 항공영상 기반의 군사·보안시설 자동 탐지, 주요 객체 인식, 대규모 영상 배치 분석 등을 수행하는 필수 인프라로서, 기존 CPU 기반 분석 방식으로는 수일이 걸리던 작업을 GPU 병렬 처리 구조를 통해 수시간 이내로 단축시키는 핵심 역할을 수행한다.

본 시스템에서는 YOLO, Faster R-CNN 등 최신 CNN 기반 객체 탐지 모델을 적용하여 GeoTIFF 등 대용량 항공영상을 분석하고, 보안시설 후보영역을 자동으로 식별하여 심사 정확도와 처리 효율을 높인다. 그러기 위해서, GPU는 최소 RTX6000급 이상, 필요 시 A30/A100과 같은 고성능 딥러닝용 GPU를 1~2장 구성하여 모델 추론 및 학습 수준의 연산을 안정적으로 지원하도록 한다.

CPU는 24 Core 이상의 멀티코어 구성으로 영상 전처리 및 io 처리 부하를 효율적으로 처리하며, RAM 128GB 이상을 확보하여 대용량 영상 데이터의 메모리 상주 처리와 배치 분석을 안정적으로 수행한다. 저장장치는 고속 SSD(4TB)를 채택하여 모델 캐싱, 영상 슬라이싱, 중간결과 저장 등 I/O 집약적 작업을 원활히 처리할 수 있도록 한다.

AI 분석 서버는 CUDA¹⁸⁾ 기반 PyTorch/TensorFlow 환경에서 운영되며, 심사전용서버 및 PostGIS와 연계하여 자동화 분석 결과를 심사 시스템에 제공하는 구조로 설계한다. 이러한 GPU 분석 서버의 도입은 심사기간 단축·정확도 향상·보안 심사 자동화 기반 마련이라는 정량적·정성적 효과를 제공하는 근거가 된다.

<표 5-12> GPU 분석서버 사양

항목	권장 사양
GPU	• NVIDIA A100/A30/RTX6000 급 1~2장
CPU	• 24 Core 이상
RAM	• 128GB 이상
Storage	• SSD 4TB
SW	• Linux + CUDA + PyTorch /TensorFlow

18) CUDA(Compute Unified Device Architecture) : NVIDIA가 만든 GPU 전용 병렬 컴퓨팅 플랫폼이자 프로그래밍 모델

4) 공간 DB 서버 및 파일저장소 구성안

공간정보 기반 간행심사체계에서는 심사 대상 데이터의 정합성 유지와 장기 보관을 위해, 공간 DB 서버(PostgreSQL/PostGIS)와 파일저장소(NAS/Object Storage)를 통합적으로 설계하는 것이 필수적이다. 공간 DB 서버는 기준 POI, 행정경계, 보안시설, 토폴로지 메타데이터와 같은 핵심 기준 정보뿐 아니라 심사대상 Vector Tile 변환데이터, 심사 결과를 저장하고, 통합 심사/시각화 서버에서 수행되는 공간 질의 요청에 대해 고속으로 응답하는 역할을 담당한다. 이 서버는 래스터·벡터 데이터의 대규모 처리를 안정적으로 운영하기 위해 충분한 CPU·메모리·스토리지 성능이 요구되며, 심사 신뢰성과 직결되는 핵심 인프라이므로 별도의 전용 서버로 분리하여 구축하는 것이 바람직하다.

파일저장소는 제출된 GeoTIFF, SHP, Vector Tile 등의 원본성과물뿐 아니라 분석 중간 산출물, 심사보고서, 처리로그 등을 버전별로 보관하는 역할을 수행한다. 심사 과정에서 생성되는 모든 파일은 보안영역 내부의 스토리지에 안전하게 저장되며, 향후 재심사·정책평가·추적감사에 활용될 수 있도록 구조화된 저장체계를 갖추어야 한다. 특히 항공영상과 벡터 데이터는 용량이 크기 때문에 초기 50TB 수준의 저장공간을 확보하고, 장기적으로 100TB 이상 확장 가능한 NAS 또는 Object Storage 기반으로 구축하는 것이 요구된다.

이와 같은 구성은 심사에 활용되는 대용량 공간데이터의 안정적 저장·고속 조회·장기 보관을 동시에 충족시키며, 디지털 기반 심사체계 운영의 기술적 기반을 제공한다.

<표 5-13> 공간 DB 서버 및 파일저장소 구성 사양

구성요소	역할	CPU	RAM	Storage	SW	예산 근거
공간 DB서버 (PostgreSQL/ PostGIS)	기준정보 ·심사대상 ·결과 데이터 저장 및 공간질의 처리	16~24 Core	128GB 이상	RAID HDD 20~40TB + 로그용 SSD	PostgreSQL + PostGIS	래스터 ·벡터 통합 관리 핵심 인프라로 별도 서버 필요
파일저장소 (NAS/Object Storage)	GeoTIFF, SHP, Vector Tile 및 보고서 등 성과물 버전관리	-	-	20TB(1차년도) / 향후 50TB 이상 확장	NAS OS 또는 Object Storage 플랫폼	대규모 원본데이터 보관 및 장기 저장을 위한 확장성 필요

5) 심사시스템 개발 산출안

디지털 기반 간행심사체계 구축을 위해서는 심사 절차의 자동화, 공간데이터의 표준화, 보안기능의 강화, 업무관리를 위한 포털 운영 등 다양한 기능 요소가 통합된 심사시스템을 체계적으로 개발해야 한다. 이를 위해서는 전자지도·항공영상·벡터 지도등 심사대상 데이터의 유형과 처리 절차를 기반으로, 필요한 기능을 정량화하고 개발 규모를 객관적으로 산정하기 위한 심사시스템 기능 구성안과 FP(Function Point) 산정 기준을 제시한다.

본 산출내역은 보안영역에서 심사시스템을 위한 구성으로 POI 자동비교, 도형·속성 검증, 보안 심사, 시각화 UI, 룰관리, 로그·통계, AI 기반 분석 모듈 등으로 구성된 전체 기능을 기반으로 작성되며, 각 기능요소별 복잡도, 연동 범위, 처리 데이터 규모를 고려하여 구조화하였다. 공공 SW사업에서 요구하는 FP 방식에 따라 입력·출력·조회·인터페이스·파일 등 기능단위를 세분화하여 기능 점수를 산정하고, 이를 통해 개발 난이도와 공수 산정의 객관성을 확보한다.

심사시스템 개발은 단순 프로그램 구현이 아니라, 보안영역-업무영역 분리 아키텍처, 대용량 GeoTIFF, Vector Tile 처리, PostGIS 기반 공간연산, AI 기반 자동검증, 룰엔진 기반 판단체계 등 고난도 기술요소가 포함되므로, 기능별로 필요한 인프라 용량과 개발범위를 명확히 정의하는 것이 필수적이다. 산출내역 및 FP 산정은 이러한 요소를 종합적으로 반영하여, 예산 편성의 근거 자료와 시스템 구축 범위의 명확화를 목표로 한다.

기능 분석 결과, 본 시스템의 총 기능점수는 231.7 FP로 산정되었으며, 이는 사용자 관리, 기준 데이터 관리, 심사대상 관리, 데이터 전처리 및 표준화, 자동 비교 기반 심사, AI 분석, GIS 공간분석, 심사 검토, 결과 보고, 룰 관리 등 전자지도 간행심사 전반을 포괄하는 복합·대규모 시스템의 기능 범위를 반영한 결과이다. 기능점수 단가는 FP당 605,784원을 적용하였다.

산정된 기본 개발비에 대해 시스템의 기술적·운영적 특성을 반영한 보정계수를 적용하였다. 대용량 공간데이터 및 AI 분석 처리를 고려한 규모 계수(1.2800), 다수 사용자와 복합 업무 흐름을 반영한 인력 복잡성 계수(0.94), 고성능 분석 및 실시간 처리를 고려한 성능 계수(0.95), 상시 운영 환경을 고려한 운영환경 계수(1.060), 보안영역 분리 및 민감정보 처리 요구사항을 반영한 보안성 계수(1.06)를 종합 적용하였다.

이러한 보정계수 적용 결과, 보정 후 개발원가는 180,267,316원으로 산정되었다. 이는 순수 소프트웨어 개발에 소요되는 직접 개발비에 해당하며, 기능 구현, 테스트, 품질 확보를 위한 최소 개발비를 의미한다. 본 사업의 원활한 수행과 지속 가능한 개발·유지체계를 고려하여, 보정 후 개발원가를 기준으로 이윤 15%를 추가 반영하였다. 이에 따른 이윤 금액은 27,040,097원으로 산정되었으며, 이는 개발 수행에 따른 사업 리스크, 기술 난이도, 전문 인력 투입에 대한 합리적인 보상 수준을 반영한 것이다. 본 산정에서는 별도의 직접경비는 산정하지 않았다.

<표 5-14> 기능개발 원가 근거 산정표

기능 산출표				
① 어플리케이션 명	기능명	③ 단위프로세스명	단위프로세스 설명	④ FP유형
지도등의 간행 심사시스템	사용자 관리	사용자 인증/로그인	사용자 인증 및 로그인을 하는 기능	EI
		사용자 관리	사용자를 등록, 수정, 조회, 삭제 할 수 있는 기능	EI
		권한 관리(관리자/심사관)	사용자의 권한을 관리하는 기능	EI
		접속 이력 조회	사용자의 접속 이력을 조회하는 기능	EQ
	기준데이터 관리	기준 POI 데이터 조회	기준 POI 데이터 조회	EQ
		기준데이터 버전 관리	기준데이터 버전 관리를 하는 기능	EI
		행정구역·지도종류·시설유형 코드 관리	행정구역·지도종류·시설유형 코드 관리를 하는 기능	EI
		기준 POI 검색/필터링(지역·유형 등)	기준 POI 검색/필터링(지역·유형 등)을 하는 기능	EI
	심사대상 관리	심사대상 범위 설정(행정구역/사업/유형 선택)	심사대상 범위 설정(행정구역/사업/유형 선택)을 하는 기능	EI
		심사 배치(세트) 생성 및 관리	심사 배치(세트) 생성 및 관리를 하는 기능	EI
		심사데이터 파일 업로드 (SHP/CSV/GeoJSON 등)	심사데이터 파일 업로드 (SHP/CSV/GeoJSON 등)을 하는 기능	EI
		형식·필수항목 검증(스키마/좌표 계/NULL 체크)	형식·필수항목 검증(스키마/좌표계/NULL 체크)을 하는 기능	EI
		접수 상태 관리(접수완료/보완요청/재접수)	접수 상태 관리(접수완료/보완요청/재접수)를 하는 기능	EI
	데이터 전처리·표준화	텍스트 전처리 실행(불용어 제거, 공백·특수문자 정리)	텍스트 전처리 실행(불용어 제거, 공백·특수문자 정리)을 하는 기능	EO
		약칭·병기명 정규화	약칭·병기명 정규화를 하는 기능	EO
		주소 형식 표준화	주소 형식 표준화를 하는 기능	EO
		업종·분류 코드 매핑	업종·분류 코드 매핑을 하는 기능	EO
		전처리 결과 로그 저장	전처리 결과 로그 저장을 하는 기능	EO
	자동 비교·룰 기반 심사	기준/심사 POI 자동 매칭 수행	기준/심사 POI 자동 매칭 수행을 하는 기능	EO
		거리 기준 비교(반경 기준, 유형별 설정)	거리 기준 비교(반경 기준, 유형별 설정)를 하는 기능	EO
		명칭 유사도 비교(임계값 기준)	명칭 유사도 비교(임계값 기준)를 하는 기능	EO
		속성(주소/좌표값 등) 일치·불일치 판정	속성(주소/좌표값 등) 일치·불일치 판정을 하는 기능	EO
		보안시설 여부 판정(보안 목록 연계)	보안시설 여부 판정(보안 목록 연계)을 하는 기능	EO
	AI분석기능	심사결과 상태 분류(동일/상이/누락/신규/보안대상)	심사결과 상태 분류(동일/상이/누락/신규/보안대상)를 하는 기능	EO
		명칭 유사도 ML 분석	명칭 유사도 ML 분석을 하는 기능	EO
		이상치, 중복 POI 감지	이상치, 중복 POI 감지를 하는 기능	EO
		AI분석 점수/라벨	AI분석 점수/라벨을 하는 기능	EO
		오류탐지 수집 및 학습데이터 관리	오류탐지 수집 및 학습데이터 관리를 하는 기능	EO
	GIS·공간 분석·지도 서비스	기준/심사 POI 지도 표출(중첩 표시)	기준/심사 POI 지도 표출(중첩 표시)를 하는 기능	EO
		상이·누락·신규 POI 시각화(색상/심볼 구분)	상이·누락·신규 POI 시각화(색상/심볼 구분)를 하는 기능	EO
		거리·경계·이상치 공간분석	거리·경계·이상치 공간분석을 하는 기능	EO
		지도 타일 서비스 연계(GeoServer 등)	지도 타일 서비스 연계(GeoServer 등)를 하는 기능	EO
	상이/누락관리	상이·누락 목록 자동 생성	상이·누락 목록 자동 생성을 하는 기능	EO
		오류 유형별 분류(명칭/주소/좌표/업종/보안 등)	오류 유형별 분류(명칭/주소/좌표/업종/보안 등)를 하는 기능	EO
		오류 심각도·우선순위 부여	오류 심각도·우선순위 부여를 하는 기능	EO
		오류 목록 내보내기(Excel/PDF)	오류 목록 내보내기(Excel/PDF)를 하는 기능	EO
	심사검토	상세 비교 화면(기준 vs 심사 데이터)	상세 비교 화면(기준 vs 심사 데이터)을 하는 기능	EO
		지도 기반 개별 POI 검토	지도 기반 개별 POI 검토를 하는 기능	EO
		심사자 판단 입력(오류확정/정상/보완요청)	심사자 판단 입력(오류확정/정상/보완요청)를 하는 기능	EO
		보완요청 사유 등록	보완요청 사유 등록을 하는 기능	EO
	결과보고·산출물	심사 메모·첨부파일(중빙) 관리	심사 메모·첨부파일(중빙) 관리를 하는 기능	EO
		심사 결과집계(총 건수, 오류 건수, 유형별 분포)	심사 결과집계(총 건수, 오류 건수, 유형별 분포)를 하는 기능	EQ
	물사전관리	결과 지도 이미지 생성	결과 지도 이미지 생성을 하는 기능	EO
		전처리 사전 관리(표준단어/약칭/불용어)	전처리 사전 관리(표준단어/약칭/불용어)를 하는 기능	EI
		유사도 기준 관리(알고리즘·임계값 설정)	유사도 기준 관리(알고리즘·임계값 설정)를 하는 기능	EI
		거리 기준 관리(시설유형별 반경 설정)	거리 기준 관리(시설유형별 반경 설정)를 하는 기능	EI
		속성 비교 기준 관리(허용오차, 필수일치항목)	속성 비교 기준 관리(허용오차, 필수일치항목)를 하는 기능	EI
		룰 버전·이력 관리 및 롤백	룰 버전·이력 관리 및 롤백을 하는 기능	EI
		룰 테스트/시뮬레이션 실행	룰 테스트/시뮬레이션 실행을 하는 기능	EO

산출 원가산정							
○ 개발원가 산정							(단위 : 원)
총기능점수	기능점수당 단가	보정계수					개발원가
		규모	연계복잡성	성능	운영환경	보안성	
231.7	605,784	1.2800	0.94	0.95	1.060	1.06	180,267,316
합계(보정 후 개발원가)							180,267,316
이윤						15%	27,040,097
직접경비							0
소프트웨어 개발비(부가세 별도)							207,307,413

그 결과, 본 심사시스템의 최종 소프트웨어 개발비(부가세 별도)는 207,307,413원으로 도출되었다. 이는 기능점수 기반 산정, 보정계수 적용, 이윤 반영이라는 일관된 산정 절차에 따라 산출된 금액으로, 시스템의 기능적 범위와 기술적 복잡성, 보안 요구 수준을 종합적으로 고려하여 도출하였으므로 기본적인 시스템 개발 구축에 합리적인 개발비 수준으로 판단된다.

나. 향후 방안 및 기대효과

1) 향후 추진방안

디지털 간행심사시스템 구축 이후에는 단계적 고도화와 제도 연계를 통해 지속 가능하고 확장 가능한 심사체계를 확립하는 방향으로 추진한다. 이를 위해 기술 안정화, 자동화 수준 고도화, 행정·정책 연계 강화를 단계적으로 수행하여, 단기적 성과와 중장기적 제도 발전을 동시에 도모한다. 디지털지도 환경에서 중요성이 확대되고 있는 보안시설 심사를 자동화 기반으로 체계화함으로써, 심사 효율성과 보안 신뢰성을 함께 확보하는 것을 핵심 추진 방향으로 설정한다.

처음 1단계에서는 GeoTIFF, Vector Tile(PBF/MVT), SHP 등 핵심 심사 포맷을 중심으로 자동 심사 기능과 표준화된 업무 프로세스를 안정화한다. 기존에 반복적으로 수행되던 수작업 전처리와 육안 검증 중심의 심사 방식을 시스템 기반 자동 심사로 전환함으로써, 심사 준비 단계에서 발생하던 중복 작업과 인적 오류를 최소화한다. 이와 함께 기존 보안시설 데이터와의 중첩 여부를 자동으로 판별하는 보안시설 심사 기능을 기본 심사 절차에 포함하여, 초기 단계부터 보안 검증이 일관되게 수행될 수 있도록 한다. 이를 통해 심사자는 단순 확인 업무에서 벗어나 오류 판단, 보안 검증 결과의 최종 확인, 의사결정 등 고부가가치 업무에 집중할 수 있는 환경을 조성한다.

2단계에서는 AI 기반 분석 기능과 룰 엔진을 고도화하여 자동 판정 범위를 점진적으로 확대한다. 항공영상 기반 군사시설·보안시설 자동 탐지, POI 명칭·위치 유사도 분석, 이상치 및 중복 탐지 모델의 정확도를 지속적으로 개선하고, 심사 과정에서 축적되는 판정 이력과 오류 데이터를 학습 데이터로 활용하여 AI 모델의 성능을 단계적으로 향상시킨다. 보안시설 자동 탐지 결과와 룰 기반 판정을 결합하여, 보안 대상 여부를 보다 정밀하게 판단할 수 있도록 심사 로직을 고도화한다. 심사 기준과 보안 정책 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 룰 버전 관리, 시뮬레이션, 영향도 분석 기능을 강화하여, 제도 개편이나 보안 기준 강화 시에도 심사 체계의 연속성과 안정성을 확보한다. 그리고, 보안 영역에 대한 처리까지 가능하도록 기능을 개선한다.

3단계에서는 간행심사 결과 데이터를 행정·정책 의사결정에 활용할 수 있도록 통계·분석 기능을 확대하고, 공공측량성과시스템 등 기존 공간정보 행정 시스템과의 연계를 강화한다. 이를 통해 심사 결과가 단순한 승인·반려 판단에 그치지 않고, 공간정보 품질 관리 수준 평가, 보안 취약 유형 분석, 보안시설 노출 경향 분석 등 정책 수립을 위한 근거 자료로 활용될 수 있도록 한다. 동시에 보안 영역과 업무영역의 분리 운영, 접근 통제, 데이터 반출 관리 등 보안처리 체계를 지속적으로 강화하여 자동화된 심사 환경에서도 국가 보안 요구사항을 안정적으로 충족하도록 한다. 나아가 장기적으로는 전자지도, 내비게이션 지도, 민간 지도 서비스까지 심사 대상 범위를 단계적으로 확장하여, 국가 차원의 통합 디지털 간행심사 체계를 구축하는 것을 목표로 한다.

2) 기대효과

디지털 기반 간행심사시스템 구축을 통해 심사 업무 전반은 표준화된 절차와 자동화된 처리 구조를 갖춘 체계로 전환된다. 기존에는 심사자가 매 건마다 데이터를 개별적으로 준비하고, 서로 다른 도구를 활용하여 육안 중심의 검사를 수행해야 했으나, 시스템 도입 이후에는 전처리·비교·검증 과정이 하나의 통합된 흐름으로 운영된다. 이에 따라 심사 준비 단계에서 반복적으로 발생하던 수작업과 중복 절차가 크게 감소하고, 심사 소요 시간 역시 단축되어 증가하는 심사 수요에도 안정적으로 대응할 수 있는 업무 처리 기반이 마련된다.

이와 함께 심사 품질과 객관성 또한 구조적으로 향상된다. 자동 비교 알고리즘, 룰 기반 판정 로직, AI 분석 결과가 동일한 기준과 절차에 따라 적용됨으로써 심사자 개인의 경험이나 주관적 판단에 따른 결과 편차를 최소화할 수 있다. 심사 기준, 적용 룰, 판정 이력은 모두 데이터로 체계적으로 축적·관리되어 재심사, 감사, 이의 제기 대응 시에도 명확한 근거를 제시할 수 있는 투명한 심사 환경을 제공한다.

보안 측면에서도 실질적인 개선 효과가 나타난다. 보안영역과 업무영역을 명확히 분리한 시스템 구조를 통해 보안시설 정보, 민감 좌표, AI 분석 결과 등 핵심 정보는 폐쇄망에서만 처리되며, 업무영역에는 행정 처리에 필요한 최소한의 결과 정보만 전달된다. 이러한 구조는 국가 보안 요구사항을 충족하는 동시에, 전자지도 간행심사에 대한 신뢰성과 안정성을 제도적으로 뒷받침하는 기반이 된다.

행정 운영 측면에서는 효율성과 비용 절감 효과가 동시에 창출된다. 공공측량성과시스템과의 하드웨어 및 데이터베이스 공동 활용, 자동화된 심사 프로세스 도입을 통해 중복적인 시스템 구축과 운영 부담을 줄일 수 있으며, 장기적인 유지관리 비용 역시 절감된다. 심사 처리 기간의 단축은 민간 수행사와 행정기관 모두의 업무 부담을 완화하여, 전반적인 행정 서비스 품질 향상으로 이어진다.

디지털 간행심사시스템은 중·장기적인 확장성과 지속 가능성을 갖춘 기반 인프라로서의 의미를 갖는다. GeoTIFF, Vector Tile, SHP 등 다양한 지도 포맷과 대용량 데이터 처리를 전제로 설계된 구조는 디지털지도 환경의 변화와 데이터 규모 증가에 유연하게 대응할 수 있으며, 향후 AI 기술 고도화, 심사 대상 확대, 제도 개편이 이루어지더라도 단계적인 확장과 개선이 가능하며, 이를 통해 심사 기능뿐만 아니라 보안처리까지 품질관리원 주도로 수행할 수 있는 기술적·운영적 기반이 마련된다. 이러한 구조를 바탕으로 본 시스템은 단기적인 업무 개선을 넘어, 국가 공간정보 품질 관리와 보안 행정을 지속적으로 고도화하는 핵심 플랫폼으로 기능하게 된다.

제6장

결론

본 연구는 종이지도 중심의 현행 지도등 간행심사 제도가 급변하는 디지털 공간정보 환경에 적합하지 않다는 문제인식에서 출발하였다. 이에 본 연구에서는 디지털지도의 특성을 반영하여 관련 법·제도의 용어, 심사 대상, 항목, 수수료 및 갱신 주기를 전면적으로 재검토하였으며, 이를 통해 공간정보 산업의 활성화와 공공의 안전 확보라는 가치를 균형 있게 달성하기 위한 구체적인 개선방안을 도출하였다.

본 연구의 지도등 간행심사 제도 개선방안에서 제시한 주요 결론과 제언은 다음과 같다. 첫째, 디지털 환경에 부합하는 법적 정의와 심사 대상의 명확화를 제안하였다. 현행법상 모호했던 '간행'의 정의에 '전자적 기록 방식에 따른 공간정보 제공'을 포함함으로써 법적 해석의 명확성을 확보하였다. 또한, 기본측량성과 활용 범위를 재설정하여 지형·시각정보가 포함되지 않은 단순 측량기준점만을 활용하여 독자적인 지도를 제작하는 경우에는 심사 대상에서 제외하도록 제안하였다.

둘째, 국민 안전과 공공성을 강화하는 방향으로 지도등 간행심사의 심사 항목을 재편하였다. 국민의 생명·안전과 직결된 의료·복지시설, 교통시설, 교육시설 등을 필수 심사 영역으로 포함하여 민간 지도의 공적 기능을 강화하였다.

셋째, 디지털지도의 특성을 반영하여 수수료 체계를 합리적으로 개선하기 위한 방안을 제시하였다. 또한, 종이지도 중심으로 제작된 기존 신청 및 관리 서식의 불필요한 기재 항목을 삭제하고 디지털 환경에 맞는 서식으로 개편하여 신청인의 행정 부담을 대폭 경감하였다.

넷째, 수시로 갱신되는 디지털지도의 특성에 맞춰 행정 절차를 효율화하기 위하여 수정간행한 디지털지도의 심사주기 설정방안을 검토하였으며, 무자격자에 의한 저품질 지도 양산을 방지하기 위해 심사 신청 자격을 등록된 지도제작업자로 제한하는 법적 근거를 마련하였다.

디지털기반 지도등의 간행심사를 위한 업무개선 및 시스템 개발안에서는 디지털지도 환경의 급격한 변화와 이에 따른 지도 간행심사 제도의 한계를 인식하고, 전자지도·항공영상·벡터 지도 등 다양한 디지털 공간정보를 포괄할 수 있는 디지털 기반 간행심사 체계 구축 방안을 종합적으로 제시하는 데 목적을 두었다. 기존의 종이 지도 및 SHP 중심, 수작업, 육안 위주의 심사 방식이 대용량·고해상도·실시간 갱신이 특징인 현대의 디지털지도 환경을 충분히 반영하지 못하고 있다는 문제의식에서 출발하였다.

기존 간행심사 체계에서는 심사자가 매 건마다 심사대상 자료를 개별적으로 준비하고, 전처리·비교·검증을 수작업과 육안에 의존해 수행함으로써 심사 준비 과정의 중복, 인적 오류 발생, 심사

기간 장기화 등의 구조적 한계가 지속적으로 제기되어 왔다. 또한 보안시설 정보가 종이 문서나 비전산화된 목록 형태로 제공되어, 보안 심사가 체계적·일관되게 수행되기 어렵다는 점 역시 중요한 문제로 지적되어 왔다. 이러한 환경에서는 심사 결과가 단순 승인·반려 수준에 머무르며, 심사 과정에서 발생하는 오류 정보와 보안 판정 결과가 정책이나 제도 개선을 위한 데이터로 축적·활용되기 어려운 한계를 내포하고 있었다.

이러한 배경 하에 본 연구는 디지털 간행심사를 ‘파일 단위 검사’가 아닌 ‘데이터 기반 심사 체계’로 전환하는 것을 핵심 방향으로 설정하였다. 이를 위해 GeoTIFF, Vector Tile(PBF/MVT), SHP를 디지털 간행심사의 핵심 표준 포맷으로 정의하고, 각 데이터 유형의 특성과 위험도를 고려한 심사 프로세스와 데이터베이스 구성 방안을 제시하였다. 항공영상의 경우 좌표·메타데이터를 포함한 GeoTIFF를 기반으로 위치 정확도, 정합성, 보안시설 노출 여부를 검증할 수 있도록 하였으며, 인터넷 지도에 대해서는 구조적 정보를 포함하는 Vector Tile을 활용하여 POI 심사와 보안영역 중첩 분석이 가능하도록 하였다. 또한 SHP 기반 벡터 지도는 기존 간행심사 체계와의 연속성을 유지하면서 자동화 규칙을 적용할 수 있는 기본 포맷으로 활용하는 방안을 제안하였다.

아울러 본 연구에서는 보안영역과 업무영역을 분리한 이중 구조의 시스템 아키텍처를 제시함으로써, 디지털 간행심사에서 가장 중요한 보안 요구사항을 구조적으로 충족하도록 설계하였다. 실제 심사 로직, 기준정보, 보안시설 데이터, AI 분석 결과는 외부망과 완전히 분리된 보안영역에서만 처리되며, 업무영역에서는 신청·접수·진행관리·결과 통보 등 행정적 기능만 수행하도록 역할을 명확히 구분하였다. 이러한 구조는 외부 침해 사고로부터 심사 핵심 자산을 보호하는 동시에, 민간 수행사와 행정기관의 업무 편의성을 함께 확보할 수 있는 현실적인 대안으로 평가된다.

기술적 측면에서는 POI 자동 비교, 거리·유사도 기반 매칭, 속성 검증, 보안시설 중첩 분석을 수행하는 자동 심사 엔진과 룰 엔진 구조를 제시하였다. 전처리 규칙, 정규화 사전, 유사도·거리 기준, 보안 판정 기준을 룰로 관리함으로써 심사 기준의 일관성과 투명성을 확보하고, 기준 변경 시에도 유연하게 대응할 수 있는 체계를 마련하였다. 또한 항공영상 기반 군사시설·보안시설 자동 탐지, POI 이상치·중복 탐지 등 AI 기반 분석 기능을 단계적으로 도입하여 자동 판정 비율을 점진적으로 확대하는 방안을 제시하였다.

이러한 자동화 기반 심사 체계는 단순히 심사 속도를 높이는 데 그치지 않고, 심사 품질과 객관성의 구조적 향상을 가능하게 한다. 자동 비교 알고리즘과 룰 기반 판정, AI 분석 결과가 동일한 기준으로 적용됨으로써 심사자 개인의 경험이나 판단 편차를 최소화할 수 있으며, 심사 과정과 결과가 데이터로 축적·관리되어 재심사, 감사, 이의 제기 대응 시에도 명확한 근거를 제시할 수 있다. 특히 오류 정보가 유형별, 시설유형별, 좌표 위치별로 체계적으로 누적됨에 따라, 이는 향후 심사 기준 고도화와 정책 반영을 위한 중요한 기초 자료로 활용될 수 있다.

보안 측면에서도 본 연구는 디지털 간행심사 환경에 적합한 보안 자동화와 관리 체계의 필요성을

강조하였다. 항공영상과 고정밀 공간정보가 포함된 디지털지도는 보안시설 노출 위험이 상존하므로, 보안시설 자동 탐지, 좌표·영상 비식별화, 보안영역 중첩 분석 등 기술적 조치가 심사 절차에 필수적으로 포함되어야 한다. 또한 망 분리, 접근 통제, 데이터 반출 관리, 암호화 기반 전송 구조 등을 통해 자동화된 심사 환경에서도 국가 보안 요구사항을 안정적으로 충족할 수 있도록 하는 것이 중요함을 제시하였다.

행정적·제도적 측면에서 볼 때, 디지털 간행심사시스템은 심사 업무의 효율성 향상과 함께 행정 운영의 합리화를 가능하게 한다. 공공측량성과시스템과의 하드웨어 및 DB 공동 활용, 중복 시스템 최소화, 자동화된 심사 프로세스 도입을 통해 장기적인 운영·유지관리 비용을 절감할 수 있으며, 심사 처리 기간 단축은 민간 수행사와 행정기관 모두의 업무 부담을 경감시키는 효과를 가져온다. 이는 결과적으로 전자지도 간행심사의 신뢰성과 공공 행정 서비스의 품질을 동시에 제고하는 방향으로 기여한다.

나아가 본 연구에서 제시한 디지털 간행심사 체계는 중장기적 확장성과 지속 가능성을 갖춘 국가 차원의 관리 기반으로서 의미를 지닌다. 전자지도, 내비게이션 지도, 민간 지도 서비스 등 심사 대상의 확대 가능성을 전제로 설계된 구조는 향후 디지털지도 환경의 변화와 데이터 규모 증가에 유연하게 대응할 수 있으며, AI 기술 발전과 제도 개편이 이루어지더라도 단계적인 고도화가 가능하다. 이를 통해 디지털 간행심사시스템은 단기적인 업무 개선을 넘어, 국가 공간정보 품질 관리와 보안 행정을 선도하는 핵심 플랫폼으로 자리매김할 수 있을 것이다.

종합하면, 본 연구는 디지털 환경에 부합하는 간행심사 체계로의 전환이 선택이 아닌 필수임을 명확히 하였으며, 이를 실현하기 위한 기술적·제도적·운영적 방안을 구체적으로 제시하였다. 디지털 간행심사시스템의 구축과 단계적 고도화는 심사 업무의 효율성과 품질, 보안 신뢰성을 동시에 강화하는 기반을 마련하며, 데이터 기반 행정과 디지털 심사체계 정착을 가능하게 하는 중요한 전환점이 될 것이다.

참고문헌

- 공간정보품질관리원 (2025), 공간정보 보안성 검토 및 보안처리 체계 확립을 위한 제도적·절차적 연구
- 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/>)
- 국토교통부 (2015), 국토교통부 보도자료(민간 지도 간행 쉬워지고 정보 반영 빨라져)
- 국토교통부 (2016), 국토교통부 보도자료(공간정보 무상개방, 대축척 1/1000 수치지형도로 확대)
- 국토교통부 (2021), 공간정보 신산업 활용을 위한 보안관리방안 연구
- 국토교통부 (2023), 국토교통부 보도자료(자율주행용 정밀도로지도, 일반 국도까지 지원)
- 국토연구원 (2018), 국가도시재생기본방침 수립을 위한 연구 최종보고서 : 국가도시재생기본방침
- 국토연구원 (2024), 공간정보의 민간 개방 확대를 위한 제도개선 방안
- 김보은, 임거배, 최원근 (2025), 융·복합 공간정보산업 진흥을 위한 공개제한 공간정보 접근성 향상 방안 연구, 지적과 국토정보, 제55권, 1호, pp. 213-226.
- 박광동 (2023), 공개제한 공간정보 보안심사 전문기관제도에 대한 법제 개선 방안 연구. 부동산 법학, 제27권, 1호, pp.33-51.
- 와이즈앱·리테일·굿즈. (2025), 2025년 상반기 모빌리티 앱 사용 동향.
- 한국공간정보산업협회 (2024), 2024년도 측량업체 임금실태조사 결과 공표

부록 1. 간행심사 관련 서식

■공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제9호서식]

지도등의 간행심사 신청서

※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간	14일
신청인 (발행자)	성명	연락처	
	발행기관명	이메일주소	
	주소		
지도 제작자	지도제작업체 대표	연락처	
	지도제작 등록업체 명		
	등록(발급)번호		
신청내용	간행목적		
	간행종류	최초간행() / 수정간행()	
	간행물 명칭		
	간행물 형식	종이지도 (), 전자지도 () · 종이지도일 경우 작성: 도곽 크기 (가로 cm, 세로 cm) · POI 개수 ()개	

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제15조제4항 및 같은 법 시행규칙 제17조에 따라 지도 등을 간행하기 위하여 심사를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

귀하

첨부자료	1. 성과심사용 간행물 2식 (전자지도 경우 지도 데이터 파일) 2. 간행하려는 지도등에 포함된 관심지점정보(POI)의 목록	수수료 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 12에서 정한 바에 따름				
처리절차						
신청서 제출 신청인	→ 접수 측량성과 심사 수탁기관	→ 처리부 등재 측량성과 심사 수탁기관	→ 수수료 산정 (신청인에 통지) 측량성과 심사 수탁기관	→ 성과 심사 측량성과 심사 수탁기관	→ 기안 · 결재 측량성과 심사 수탁기관	→ 통 지

210mm×297mm(일반용지60g/㎡)

[별표 6]

■ 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정

지도등의 간행심사 결과 통보서

신청인 (발행자)	성 명		연락처	
	주 소			
지도의 명칭				
심사필 번호		지도등 간행심사기관명(20〇〇 - 〇〇〇호)		
지도제작 업체명 및 대표자				
심 사 결 과 (별지 가능)				
오류사항 (POI 명칭 및 시설 등)		정확한 표기	조치할 사항 (삭제, 수정, 흐림처리, 위장처리)	

「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」 제26조제1항에 따라 지도등의 간행심사 결과를 통보합니다.

년 월 일

〇 〇 기관장 직인

[별표 7]

지도등의 간행심사 관리대장

[illegible]

지도등의 간행심사수수료 명세서

작성년월일			
신청인(발행자)		제작자	
지도명칭			
수수료 (부가세포함)	0,000 원		

수수료 산출근거			
POI 개수	단가	금 액	비 고
산출액			백원 미만의 금액은 절사
부가세			
합 계			

정밀도로지도의 수수료 산출근거				
도로연장	단가	수수료 요율	금 액	비 고
km		%		
산출액				백원 미만의 금액은 절사
부가세				
합 계				

* 수수료는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 12에서 정한 바에 따름

심 사 필 증

증서번호	제 2026-0000 호	심사일자	0000년 00월 00일
간행물명			
발행자			
심사필번호			
간행종류	최초간행() / 수정간행()		
비고	지도의 보안사항, 주요 지형·지물의 위치 및 표현 적정성, 행정경계 검토 완료		

본 지도(등)는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제 15조 및 제15조의2에 따라 관련 법령 및 제반 절차를 준수하여
공정하게 심사되었음을 증명하며 본 심사필증을 발급합니다.

년 월 일

○ ○ 기관장

직인

부록 2. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 개정안

현행	개정안
제15조(기본측량성과 등을 사용한 지도등의 간행) ①~⑤ (생략) <u><신 설></u>	제15조(기본측량성과 등을 사용한 지도등의 간행) ①~⑤ (현행과 같음) <u>⑥ 제4항에 따라 심사를 받고 지도등을 간행한 자가 그 지도등을 수정하여 간행한 경우에는 즉시 그 수정간행한 지도등의 사본을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.</u> <u>⑦ 제6항에도 불구하고 정보처리시스템을 통하여 전자적 기록 방식으로 정보를 제공하는 지도등의 경우에는 제4항에 따른 심사결과를 통보받은 날부터 6개월마다 수정간행한 지도등의 사본을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.</u>
<u><신 설></u>	<u>⑧ 국토교통부장관은 공간정보의 보안관리와 지도등의 위치·표기 오류 등으로 인한 피해를 예방하기 위하여 제4항에 따라 심사를 받고 지도등을 간행한 자에게 필요한 자료의 제</u>

현행	개정안
	<u>출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료의 제출요구를 받은 자는 특별한 사유가 없으면 이에 따 라야 한다.</u>

부록 3. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 개정안

현행	개정안
제17조(지도등의 간행심사) ① 법 제15조제4항에 따라 지도등을 간행하기 위하여 심사를 받으려는 <u>자는</u> 별지 제9호서식의 지도등 간행심사 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 영 제104조제1항에 따른 측량성과 심사수탁기관에 제출해야 한다.	제17조(지도등의 간행심사) ① ----- ----- ----- <u>자(기본측량성과 등을 활용하여 간행된 지도등을 이용하여 다시 지도등을 간행하려는 자를 포함한다)</u> ----- ----- ----- ----- -----.
1. <u>표준작업방법서 1부</u> 2. <u>성과심사용 간행물 2부</u>	1. <u>성과심사용 간행물 2식</u> 2. <u>관심지점정보의 목록(전자파일 형태를 포함한다)</u>
<u><신 설></u>	3. <u>법 제44조에 따른 지도제작자의 지도제작업 또는 수치지도제작업 등록증 사본</u>
② <u>제1항에 따라 심사를 받고 지도등을 간행한 자는 그 지도등을 수정하여 간행한 경우에는 수정간행한 지도등의 사본을 측량성과 심사수탁기관에 제출하여야 한다. 다만, 정밀도로지도를 수정하여 간행하는 경우에는 간행한 지도의 수정사항</u>	② <u>법 제15조제6항에 따라 지도등을 수정하여 간행한 자는 즉시 그 수정간행한</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----

현행	개정안
을 측량성과 심사수탁기관에 보고하는 것으로 갈음한다.	----- -----.
<신 설>	④ 법 제15조제7항에 따라 정보 처리시스템을 통한 전자적 기록 방식으로 정보를 제공하는 지도등을 수정간행하는 자는 제1항에 따른 심사결과를 통보받은 날부터 매 6개월이 되는 날까지 그 기간 동안의 수정간행 성과 사본을 심사수탁기관에 제출하여야 한다. ⑤ 국토지리정보원장은 제2항에 따라 수정간행을 위해 제출된 지도등의 심사 결과가 적합하다고 인정되는 경우에는 기존의 심사번호와 구분되는 새로운 심사필번호를 부여하여 심사필증을 발급하여야 한다. ⑥ 제4항에 따른 신규 심사필번호 부여 방법 및 종전 심사필번호와의 이력 관리 등에 필요한 세부 사항은 국토지리정보원장이 정하여 고시한다.
[별표12] 업무 종류에 따른 수수료의 금액	[별표12] 업무 종류에 따른 수수료의 금액

현행			개정안		
해당 업무	단위	수수료	해당 업무	단위	수수료
3. 지도등 간행의 심사 신청		측량 및 지형공간 정보분야 중급기술인 1명의 임금 단가의	3. 지도등 간행의 심사 신청		1만원미만의 수수료는 1만원으로 한다
가. 1/1,000, 1/1,200	도엽당	7퍼센트	가. 지도등 간행심사 신청	관심지점정보 개당 km당	10원
나. 1/5,000, 1/10,000	도엽당	8퍼센트	1) 전자지도 및 종이지도		측량 및 지형공간 정보분야 중급기술인 1명의 임금단가의 0.01퍼센트
다. 1/25,000	도엽당	9퍼센트	2) 정밀도로지도	1건당	
라. 1/50,000, 1/100,000	도엽당	11퍼센트	나. 지도등 수정간행심사 신청		수수료의 10퍼센트
마. 1/250,000, 1/500,000, 1/1,000,000	도엽당	10퍼센트			
바. 정밀도로지도	km당	0.01퍼센트			

부록 4. 측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 개정안

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제15조제4항, 제18조제5항 및 제105조제2항, 같은 법 시행령 제103조제1항제59호 및 제104조제5항, 같은 법 시행규칙 제18조제3항, 제22조제4항 및 제114조, 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 등에 따라 측량성과 심사수탁기관의 <u>지도등</u> 의 심사에 따른 심사사항에 대한 세부기준, 공공측량성과의 제출 및 심사에 필요한 세부기준 및 심사수탁기관의 지정 절차 등에 관하여 필요한 세부사항을 정하여 측량성과사무의 효율적 운영에 기여함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>지도등</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1 ~ 6. (생략) 7. "간행심사"란 국토지리정보원장이 간행한 <u>지도등과 신청자가 제출한 자료에 의하여 그 내용 및 정확도를 확</u>	제2조(정의) ----- -----. 1 ~ 6. (현행과 같음) 7. ----- ----- <u>지도등</u> -신 청인(발행자)--- -----

현행	개정안
인하는 행위를 말한다.	----- -----.
8. "수정간행"이란 법 시행규칙 제17조제1항에 따라 심사를 받고 간행한 <u>지도등</u> 을 다시 수정하여 간행하는 것을 말한다.	8. ----- ----- ----- <u>지도등</u> ----- ----- -----.
9. "측량성과 심사수탁기관(이하 "심사수탁기관"이라 한다)"이란 법 제105조제2항 및 같은 법 시행령 제104조제1항에 따른 인력과 장비를 갖춘 기관으로서 제8조에 따라 국토지리정보원장과 <u>지도등</u> 의 간행심사 및 공공측량 성과심사에 관한 위탁계약을 체결한 기관을 말한다.	9. ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>지도등</u> ----- ----- -----.
<u><신 설></u>	10. ' <u>지도등의 간행</u> '이란 <u>지도등을 인쇄 및 발행하거나 전자적 기록 방식에 따라 공간정보를 제공하는 것을 말한다.</u>
제3조(적용범위) ① 이 규정은 법 제15조제3항, 제18조제5항 및 제105조제2항제2호 및 제3호, 같은 법 시행령 제103조제1항제59호 및 제104조제5항, 같은	제3조(적용범위) ①----- ----- ----- ----- -----

현행	개정안
법 시행규칙 제18조제2항, 제22조제4항 및 제114조, 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 등에 따라 심사수탁기관이 <u>지도등</u>을 간행하고 이를 판매 또는 배포하고자 하는 자의 신청에 의한 간행심사와 공공측량 성과심사 및 심사수탁기관의 지정 절차 등에 대하여 적용한다.	----- ----- ----- ----- <u>지도등</u>----- ----- ----- ----- ----- -----.
제8조(계약체결 및 지정) ① ~ ② (생략) ③ 제2항에 따른 위탁기간은 5년으로 한다. 다만, 위탁기간이 만료되기 이전에 신청된 <u>지도등</u>의 간행심사 및 공공측량 성과심사 수행업무는 신규로 지정된 심사수탁기관에 대한 인계인수 등을 위하여 필요한 경우에는 종전의 심사수탁기관과 협의하여 2개월 범위에서 위탁기간을 연장할 수 있다.	제8조(계약체결 및 지정) ① ~ ② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- <u>지도등</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제23조(간행심사 신청) ① (생략) ② 심사수탁기관이 법 제15조제1항에 따라 국토지리정보원장이 간행한 <u>지도등</u>과 심사대상의 상이한 부분 혹은 변경된 부분에	제23조(간행심사 신청) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- <u>지도등</u> -----

현행	개정안
대하여 입증자료의 제출을 요구하는 경우에는 심사 신청인은 이를 제출하여야 한다.	----- ----- ----- -----.
제24조(심사사항 및 기준) ① 법 제15조제4항 및 같은 법 시행규칙 제18조제1항에 따른 <u>간행심사 사항</u> 은 별표 5와 같다. 다만, 정사영상 및 법 제15조의2에 따른 정밀도로지도에 대한 간행심사 사항은 별표 5의 보안사항에 한한다.	제24조(심사사항 및 기준) ① -- ----- <u>과 제5항</u> ----- ----- <u>간행심사 사항 및 수정간행 확인사항</u> 은 ----- ----- ----- ----- -----.
② (생략)	② (현행과 같음)
③ 국토지리정보원장이 간행한 <u>지도등</u> 에 표시되지 않은 사항에 대한 간행심사는 신청인이 제출한 자료에 의하여 심사함을 원칙으로 한다.	③ ----- <u>지도등</u> ----- ----- ----- -----.
④ (생략)	④ (현행과 같음)
⑤ 심사수탁기관은 제1항의 간행심사 사항 적용이 곤란하다고 인정되는 경우 국토지리정보원장의 승인을 받아 <u>지도등</u> 의 간행심사 항목 및 심사기준을 별도로 정하여 심사할 수 있다.	⑤ ----- ----- ----- ----- <u>지도등</u> ----- ----- -----.
제26조(간행심사 기간 등) ① (중	제26조(간행심사 기간 등) ① (현

현행	개정안
략) 별표 6의 <u>지도등</u>의 간행심사 결과통보서와 심사가 완료된 간행물 등 1부를 신청인에게 송부하여야 한다.	행과 같음) ----- <u>지도등</u> ----- ----- ----- -----.
② ~ ⑤ (생략)	② ~ ⑤ (현행과 같음)
<u><신설></u>	⑥ 제1항에 따라 심사 결과를 통보함에 있어, 수정간행 심사의 경우에는 종전 심사필번호와 별개의 신규 심사필번호를 부여하여야 한다.
<u><신설></u>	⑦ 심사수탁기관의 장은 신규 심사필번호를 부여한 이후에는 간행심사 관리대장에 종전 심사필번호와의 연관 관계를 기록·유지하여야 한다.
제27조(자료의 보완 등) 간행심사 결과 성과불량으로 <u>지도등</u>을 발간하는 것이 합당하지 아니하다고 인정될 때에는 그 사유를 첨부하여 이를 반려하거나 기간을 정하여 보완을 요청할 수 있다.	제27조(자료의 보완 등) ----- ----- <u>지도등</u> ----- ----- ----- ----- -----.
제28조(<u>지도등</u>의 간행) ① 심사를 받아 간행한 <u>지도등</u>을 합본 또는 분할하여 간행하거나 제목만을 변경하여 간행할 수 있다. ② 심사 받은 <u>지도등</u>을 간행할 때에는 간행물의 측면상단 및 전	제28조(<u>지도등</u>의 간행) ① ----- ----- <u>지도등</u> ----- ----- -----. ② ----- <u>지도등</u> ----- -----

현행	개정안
면여백에 간행연도를, 전면여백에 심사기관, 심사연월일 및 심사번호를 표시하도록 하되, 심사년도 표시는 심사연월일이 속하는 연도를 표시하여야 한다.	----- ----- ----- ----- -----.
③ 간행심사를 받은 자가 <u>지도등</u> 을 수정하여 간행하는 경우에도 심사수탁기관의 장에게 수정간행한 지도의 사본과 별표 8의 서식에 따른 지형·지물변동사항을 제출하도록 하여야 한다.	③ ----- <u>지도등</u> ----- ----- -----을 제출하도록 하여야 한다.
<신 설>	⑥ 수정간행 지도의 여백에는 제26조제6항에 따른 신규 심사필번호와 함께 최초 간행심사번호의 수정본임을 병행 표기하도록 안내하여야 한다.
제29조(간행물 등 제출) ① 심사신청인은 <u>지도등의</u> 심사가 완료된 후 3개월 이내에 최종간행된 간행물 등 2부를 심사수탁기관에 제출하여야 한다.	제29조(간행물 등 제출) ① ----- ----- <u>지도등</u> ----- ----- ----- -----.
제30조(간행물 등의 관리) ① ~ ② (생략) ③ (중략) 다만, <u>지도등의</u> 간행심사를 받은 자가 법 시행규칙 제17조제2항에 따라 수정간행한	제30조(간행물 등의 관리) ① ~ ② (현행과 같음) ③ (중략) 다만, <u>지도등의</u> ----- ----- -----

현행	개정안
간행지도등의 사본을 제출한 경우에는 당초 간행심사 관련 문서는 보관하지 아니할 수 있다.	----- ----- -----.
제36조(수수료 산정 및 납부) ① (생략)	제36조(수수료 산정 및 납부) ① (현행과 같음)
② 법 시행규칙 제115조제1항 별표 12에 따른 <u>지도등의 간행심사 수수료</u> (이하 "간행심사수수료"라 한다) 산정 시 <u>책정대상도엽이 일부분일 경우에는 기본측량성과의 면적비로 산정하며, 정밀도로지도의 경우에는 도로의 연장으로 산정한다.</u>	② ----- ----- <u>지도등</u> ----- ----- ----- <u>는 다음 각 호의 기준에 따라 산정한다.</u> <u>1. 종이지도: 지도 내에 포함된 관심지점정보의 개수를 기준으로 산정한다. 다만, 신청인은 관심지점정보 목록을 전자파일 형태로 제출하여야 한다.</u> <u>2. 전자지도 : 지도 내에 포함된 관심지점정보의 개수를 기준으로 산정한다.</u> <u>2. 정밀도로지도: 도로의 연장으로 산정한다.</u>
③ ~ ④ (생략)	③ ~ ④ (현행과 같음)
<u><신 설></u>	⑤ <u>제28조제3항에 따른 수정간행의 심사 수수료는 제2항에 따라 산정된 간행심사 수수료의 100분의 10을 부과한다.</u>
[별표 5] 지도등의 간행심사 사항	[별표 5] 지도등의 간행심사 사항

현행	개정안
1. 보안사항 - 군사보호시설 및 국가보안목 표시설 - 기타 보안시설 2. 주요 <u>지형</u>의 위치 및 표현 적정성 - 도로·철도의 표기상태 및 위치의 정확성(터널, 지하차도, 고가차도, 철도 등) - 도로의 개통, 미개통, 공사중, 계획선 등 표기여부 - 도로번호, 도로종류 - 하천 및 교량	(현행과 같음) 2. --- <u>지형·지물</u>----- ----- (현행과 같음)
3. 주요 건물의 위치 및 표현적정성 - 행정 및 공공기관 <u><신 설></u> 4. <u>행정경계</u> - <u>행정구역명</u>	3. <u><삭 제></u> - 행정 및 공공기관 - <u>의료 및 복지시설(종합병원, 보건소 등)</u> - <u>교통시설(공항, 철도역, 버스터미널, 항만 등)</u> - <u>교육시설(초·중·고등학교, 대학교·대학원)</u> 3. <u>지명</u> - <u>행정지명, 자연지명, 해양지명(동해 등), 도서지명(독도 등)</u>

부록 5. 보안처리 법제도 최근 동향

1. 국가공간정보기본법 개정안(25.11.13 국회 본회의 통과) 배경 및 목적

□ 민간 주도 공간정보 생태계 활성화

- 과거 국가(국토지리정보원) 중심의 생산 체계에서 벗어나, 기술 발달로 인해 민간이 자체적으로 지도를 제작하거나 위성영상을 촬영하는 등 민간 주도의 공간정보 생산이 활성화되고 있음

□ 보안 규제 합리화

- 공간정보의 생산부터 활용 단계에 걸림돌이 되는 보안 규제를 합리화하고, 민간에서 자체 생산한 공간정보에 대한 체계적인 보안처리 제도를 마련할 필요성이 대두됨

2. 보안성 검토 및 보안처리 관련 주요 개정 내용

□ 민간 공간정보 보안성 검토 및 보안처리 지원 근거 신설 (제35조의6)

- 공간정보를 생산·가공·유통·판매하려는 자는 「군사기지 및 군사시설 보호법」에 따른 군사시설, 「통합방위법」에 따른 국가중요시설 등 보안이 필요한 시설이 노출되지 않도록 위장·삭제·흐림 처리(보안처리)를 하여야 함
- 대상 시설은 국방부장관 또는 국가정보원장이 보안처리가 필요하다고 인정하여 국토교통부장관에게 통보한 시설로 한정함
- 민간 사업자의 요청이 있는 경우, 국토교통부장관은 해당 공간정보에 보안대상 시설이 포함되었는지 여부를 검토(보안성 검토)하고 보안처리 업무를 지원해야 함
- 효과적인 보안성 검토 및 지원을 위해 국토교통부장관은 ‘공간정보 보안데이터베이스’를 구축·운영할 수 있으며, 이를 위해 국방부장관 및 국가정보원장에게 필요한 자료를 요청할 수 있음

□ 권한의 위임·위탁 및 공무원 의제 (제38조의2, 제38조의3)

- 국토교통부장관 및 관리기관의 장은 업무의 일부를 한국국토정보공사(LX), 정부출연연구기관, 공간정보산업진흥원, 공간정보산업협회 또는 허가된 비영리법인 등에 위탁할 수 있는 법적 근거를 구체화함
- 위탁 업무의 원활한 수행을 위해 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있음
- 수탁기관의 임직원은 별칙 적용 시 공무원으로 의제하여 업무 수행의 공정성과 책임성을 확보함

3. 시행 시기

- 본 개정안은 보안처리 방법의 상세 기준 마련 등 준비 기간을 고려하여 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행함

현행	개정안
<u><신 설></u>	제35조의6(공간정보 보안성 검토 및 보안처리 등) ① 공간정보를 생산·가공·유통·판매하려는 자는 다음 각 호의 시설이 공간정보에 표시되지 아니하도록 위장·삭제·흐림처리 등 필요한 조치(이하 “보안처리”라 한다)를 하여야 한다. 1. 「군사기지 및 군사시설 보호법」에 따른 군사기지·군사시설 및 「통합방위법」에 따른 국가중요시설 중 국방부장관이 보안처리가 필요하다고 인정하여 국토교통부장관에게 통보한 시설 2. 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설 중 국가정보원장이 보안처리가 필요하다고 인정하여 국토교통부장관에게 통보한 시설 <u><신 설></u> ② 국토교통부장관은 공간정보를 생산·가공·유통·판매하려는 자의 요청이 있는 경우 공간정보에 제1항 각 호의 시설이 표시되었는지 여부를 검토(이하 “보안성 검토”라 한다)하고 보안처리 업무를 지원

현행	개정안
<u><신 설></u>	하여야 한다. ③ 국토교통부장관은 제1항에 따른 보안처리 및 제2항에 따른 보안성 검토 업무 지원을 위하여 공간정보 보안데이터 베이스를 구축·운영할 수 있으며, 필요한 경우 국방부장관 및 국가정보원장에게 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 국방부장관 및 국가정보원장은 특별한 사정이 없으면 그 요청을 따라야 한다.
<u><신 설></u>	④ 제1항에 따른 보안처리 및 제2항에 따른 보안성 검토의 절차와 방법 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
<u><신 설></u>	제38조의2(권한의 위임·위탁 등) ① 국토교통부장관은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 소속기관의 장, 특별시장·광역시장 또는 도지사에게 위임할 수 있다. ② 국토교통부장관 및 관리기관의 장은 이 법에 따른 업무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국국토정보공사, 「정부출연연구기관 등의 설
<u><신 설></u>	

현행	개정안
<신 설>	<u>립·운영 및 육성에 관한 법률</u>에 따라 설립된 정부출연 연구기관, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따른 연구기관, 「공간정보산업 진흥법」 제23조에 따른 공간정보산업진흥원, 같은 법 제24조에 따른 공간정보산업협회 또는 「민법」 제32조에 따라 국토교통부 장관의 허가를 받아 설립된 비영리 법인에 위탁할 수 있다. ③ <u>국토교통부장관 및 관리기관</u>의 장은 제2항에 따라 위탁한 업무의 원활한 수행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 비용의 전부 또는 일부를 위탁기관에 지원할 수 있다.
제38조의2(별칙 적용에서 공무원의제) <u>전문기관의</u> 임직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.	제38조의3(별칙 적용에서 공무원의제) <u>전문기관의 임직원과</u> 제38조의2제2항에 따라 국토교통부장관 및 관리기관의 장으로부터 위탁받은 업무를 수행하는 <u>수탁기관의</u> 임직원은

현행	개정안
	「형법」 제127조 및 제129조 부터----- ----- ----- .

부록 6. 지도등의 간행심사 관리대장

2025년 지도등의 간행심사 관리대장

번호	구분	종류	심사번호	사업명	발행자	수수료
1	간행	날장	2025-001	영주시 시도 농어촌도로망도	(주)우리강산시스템	69,300
2	간행	날장	2025-002	아산시 시도 농어촌도로망도	(주)우리강산시스템	56,900
3	간행	날장	2025-003	진안군 군도 농어촌도로망도	민광지리정보	73,300
4	간행	날장	2025-004	통영시가안내도	대원지리정보	104,900
5	수정	날장	2016-039	통영시 행정지도	대원지리정보	-
6	간행	날장	2025-005	부안군 군도 농어촌도로망도	민광지리정보	38,400
7	간행	날장	2025-006	횡성군 군도 농어촌도로망도	한국지도	93,700
8	수정	날장	2021-009	밀양시 행정지도	대원지리정보	-
9	수정	날장	2021-010	밀양시가안내도	대원지리정보	-
10	수정	날장	2016-036	사천시 행정지도	대원지리정보	-
11	수정	날장	2016-036	사천시가도	대원지리정보	-
12	수정	날장	2013-069	진주시 행정지도	대원지리정보	-
13	수정	날장	2013-069	진주시가안내도	대원지리정보	-
14	수정	날장	2016-027	합천군 행정지도	대원지리정보	-
15	수정	날장	2019-015	합천읍주요부	대원지리정보	-
16	수정	날장	2015-038	의령군 행정지도	대원지리정보	-
17	수정	날장	2019-011	의령읍 주요부, 부림면 주요부	대원지리정보	-
18	수정	날장	2012-043	사하구 행정지도	대원지리정보	-
19	간행	날장	2025-007	진주시 행정지도	대원지리정보	62,800
20	간행	날장	2025-008	사천읍 중심부	대원지리정보	22,800
21	간행	날장	2025-009	계룡시 행정지도	(주)우리강산시스템	410,000
22	간행	날장	2025-010	진도군 군도 농어촌도로망도	(주)대성에너지오	21,400
23	간행	날장	2025-011	광양시 군도 농어촌도로망도	(주)선운이앤지	31,400
24	수정	책자	2015-022	다이어리용지도	양지사	-

번호	구분	종류	심사번호	사업명	발행자	수수료
25	간행	날장	2025-012	삼척시 행정지도	한국지도	83,000
26	간행	날장	2025-013	의령읍주요부, 부림면주요부	대원지리지보	26,900
27	간행	날장	2025-014	광역전철노선도 (도심지확대도)	(주)아이엠테크	135,200
28	간행	날장	2025-015	광역전철노선도	(주)아이엠테크	151,800
29	간행	날장	2025-016	여주시 행정지도	(주)신한항업	65,900
30	간행	날장	2025-017	춘천시 하천망도	한국지도	91,600
31	수정	전자	2012-018	TMAP	티맵모빌리티(주)	-
32	수정	책자	2015-035	수첩지도	대승지도	-
33	수정	책자	2015-036	수첩지도	대승지도	-
34	간행	날장	2025-018	횡성군 행정지도(9만)	한국지도	81,600
35	간행	날장	2025-019	횡성군 행정지도(3만)	한국지도	317,900
36	간행	날장	2025-020	계룡시 행정지도(중심부)	(주)우리강산시스템	44,500
37	간행	날장	2025-021	포천시 도로망도	(주)신한항업	71,700
38	간행	책자	2025-022	초등학교 사회과부도(5~6학년)	(주)천재교과서	903,100
39	간행	책자	2025-023	초등학교 사회과부도(5~6학년)	(주)천재교과서	1,086,300
40	간행	책자	2025-024	초등학교 사회과부도(5~6학년)	(주)미래엔	1,216,700
41	간행	책자	2025-025	초등학교 사회과부도(5~6학년)	(주)아이스크림미디어	743,900
42	간행	책자	2025-026	초등학교 사회과부도(5~6학년)	(주)비상교육	1,329,600
43	간행	날장	2025-027	정읍시 행정지도	민광지리정보	74,900
44	간행	날장	2025-028	정읍시 시가도	민광지리정보	64,600
45	간행	책자	2025-029	초등학교 사회과부도(5~6학년)	(주)와이비엠	1,305,000
46	간행	책자	2025-030	초등학교 사회과부도(5~6학년)	(주)지학사	1,425,400

번호	구분	종류	심사번호	사업명	발행자	수수료
47	간행	책자	2025-031	중학교 사회과 부도	(주)지학사	980,800
48	간행	책자	2025-032	초등학교 사회과부도(5~6학년)	동아출판(주)	1,166,600
49	간행	날장	2025-033	강릉시 하천망도	한국지도	72,200
50	간행	날장	2025-034	원주시 행정지도	한국지도	56,900
51	수정	날장	2014-058	함양군 행정지도	대원항업(주)	-
52	수정	날장	2018-024	함양읍주요부	대원지리정보	-
53	수정	날장	2020-031	창녕군 행정지도	대원지리정보	-
54	수정	날장	2020-032	창녕읍주요부, 남지읍주요부	대원지리정보	-
55	수정	전자	2013-016	아틀란맵	(주)맵퍼스	-
56	간행	날장	2025-035	속초시 행정지도	(주)대한지리정보	31,400
57	간행	날장	2025-036	여수시 행정지도	(주)대성에너지오	29,200
58	간행	날장	2025-037	전면-수도권고속도로 안내/후면-전국고속도 로안내	영진문화사	445,300
59	간행	날장	2025-038	보령시 시도 농어촌도로망도	(주)우리강산시스템	54,200
60	간행	날장	2025-039	강원특별자치도 도로망도(1:250,000)	한국지도	37,800
61	간행	날장	2025-040	강원특별자치도 도로망도(1:500,000)	한국지도	37,800
62	간행	날장	2025-041	김해시 시도 농어촌도로망도	(주)좋은지도	86,100
63	수정	날장	2024-023	이천시 행정지도	(주)신한항업	-
64	수정	날장	2015-015	부산광역시 행정지도	대원지리정보	-
65	간행	날장	2025-042	용인시 행정지도	(주)우주공간정보	100,700
66	간행	날장	2025-043	화성시 행정지도	(주)신한항업	56,100
67	수정	전자	2021-004	툼툼 맵데이터	툼툼코리아 유한회사	-

2024년 지도등의 간행심사 관리대장

번호	구분	종류	심사번호	사업명	발행자	수수료
1	간행	날장	2024-001	해남군 군도·농어촌도로망도	(주)대성에너지오	68,500
2	간행	책자	2024-002	전국교통도로지도	화성에스지아이	126,300
3	수정	날장	2018-001	전국행정관광도	화성에스지아이	-
4	간행	날장	2024-003	양구군 행정지도	한국지도	51,800
5	수정	책자	2022-022	초등학교 사회과부도	(주)비상교과서	-
6	수정	책자	2022-023	초등학교 사회과부도	(주)비상교육	-
7	수정	책자	2017-029	중학교 사회과부도	(주)비상교육	-
8	수정	책자	2018-029	고등학교 지리부도	(주)비상교육	-
9	간행	날장	2024-004	예산군 군도 및 농어촌도로망도	(주)우리강산시스템	63,400
10	간행	날장	2024-005	김천시 군도 및 농어촌도로망도	(주)우리강산시스템	71,600
11	수정	전자	2012-018	TMAP	티맵모빌리티(주)	-
12	간행	날장	2024-006	화순군 행정지도	(주)대성에너지오	71,900
13	수정	날장	2017-085	거제시 행정지도	대원지리정보	-
14	수정	날장	2015-046	강서구 행정지도	대원지리정보	-
15	수정	날장	2018-047	김해시가 안내도, 장유1-3동 시가지, 진영읍 주요부	대원지리정보	-
16	수정	날장	2008-013	김해시가 안내도(소)	정일GIS	-
17	수정	날장	2014-074	거창읍 주요부	대원항업(주)	-
18	수정	날장	2012-045	금정구 행정지도	대원항업(주)	-
19	수정	날장	2012-047	해운대구 행정지도	대원항업(주)	-
20	수정	날장	2012-050	기장군 행정지도	대원항업(주)	-
21	수정	날장	2012-051	기장읍, 정관읍 주요부	대원항업(주)	-
22	수정	날장	2020-021	시가지주요부(장평, 고현, 수양, 상문동), 시가지주요부(옥포, 아주, 장승포, 능포동)	대원지리정보	-
23	간행	날장	2024-007	김해시 행정지도(1:50,000), 김해시 행정지도(1:60,000)	대원지리정보	95,300
24	간행	날장	2024-008	거창군 행정지도	대원지리정보	75,500
25	간행	날장	2024-009	일광읍 주요부	대원지리정보	17,800

번호	구분	종류	심사번호	사업명	발행자	수수료
26	간행	날장	2024-010	부산진구 행정지도	대원지리정보	207,200
27	간행	날장	2024-011	평택시 행정지도	한국지도원	127,800
28	수정	책자	2015-022	다이어리용지도	양지사	-
29	수정	책자	2015-035	수첩지도	대승지도	-
30	수정	책자	2015-036	수첩지도	대승지도	-
31	간행	책자	2024-012	중학교 사회과부도	(주)미래엔	910,700
32	간행	책자	2024-013	고등학교 지리부도	(주)미래엔	919,700
33	간행	책자	2024-014	중학교 사회과부도	(주)천재교과서	843,500
34	간행	책자	2024-015	고등학교 지리부도	(주)천재교과서	945,800
35	수정	책자	2015-049	수첩지도	(주)세일컬렉션	-
36	간행	책자	2024-016	중학교 사회과부도	(주)비상교육	717,500
37	간행	책자	2024-017	고등학교 지리부도	(주)비상교육	988,100
38	수정	전자	2013-016	아틀란맵	(주)맵퍼스	-
39	간행	책자	2024-018	중학교 사회과부도	동아출판(주)	1,060,200
40	간행	책자	2024-019	중학교 사회과부도	(주)김영사	534,300
41	간행	날장	2024-020	화성시 도로망도	(주)신한항업	60,000
42	간행	날장	2024-021	고성군 행정지도, 고성읍시가지도	대원지리정보	61,500
43	간행	날장	2024-022	신안군 자연환경 지도	(주)대성에너지오	48,900
44	수정	전자	2021-004	토폴맵데이터	토폴코리아 유한회사	-
45	수정	날장	2015-015	부산광역시 행정지도	대원지리정보	-
46	간행	날장	2024-023	이천시 행정지도	(주)신한항업	171,000
47	수정	날장	2015-046	강서구 행정지도	대원지리정보	-
48	간행	날장	2024-024	동해시 행정지도	한국지도	45,500
49	간행	책자	2024-025	부산의생활4학년	대원지리정보	431,100
50	수정	전자	2008-036	현대오토에버첨단항법 지도	현대오토에버(주)	-
51	간행	날장	2024-026	예산군 행정지도	(주)우리강산시스템	66,000

2023년 지도등의 간행심사 관리대장

번호	구분	종류	심사번호	사업명	발행자	수수료
1	간행	날장	2023-001	곡성군 군도·농어촌도로망도	(주)대성에너지오	65,800
2	간행	날장	2023-002	여수시 시도·농어촌도로망도	(주)대성에너지오	26,600
3	간행	전자	2023-003	차량 자율주행 test 구간 정밀도로지도	현대오토에버(주)	275
4	수정	전자	2010-082	kt Geomaster	케이티	-
5	간행	전자	2023-004	차량 자율주행 자동차전용 도로 구간 정밀지도	현대오토에버(주)	169,700
6	간행	날장	2023-005	경상북도 관광안내지도	통북	35,600
7	간행	날장	2023-006	전국 관광안내지도	통북	123,800
8	간행	날장	2023-007	강원도 하천망도	한국지도	47,900
9	수정	날장	2017-008	남해읍안내도, 남해읍주요 부 외 18개중	대원지리정보	-
10	수정	날장	2014-068	남해군 관내도, 남해군행정지도, 남 해읍주요부	대원항업(주)	-
11	수정	날장	2008-011	김해시전도	정일GIS	-
12	수정	날장	2008-014	김해시행정지도	정일GIS	-
13	수정	날장	2008-013	김해시가안내도(소)	정일GIS	-
14	수정	날장	2018-047	김해시가안내도, 장유1-3 동시가도, 진영읍주요부	대원지리정보	-
15	수정	전자	2023-004	차량 자율주행 자동차전용 도로 구간 정밀지도	현대오토에버(주)	-
16	간행	날장	2023-008	부여군 군도 및 농어촌도로망도	동원지리정보	66,800
17	수정	전자	2012-018	TMAP	티맵모빌리티(주)	-
18	수정	날장	2015-022	다이어리용지도	양지사	-
19	간행	날장	2023-009	고흥군 행정지도	(주)대성에너지오	44,000
20	간행	날장	2023-010	진안군 행정지도	민광지리정보	84,100
21	수정	날장	2015-035	수첩지도	대승지도	-
22	수정	날장	2015-036	수첩지도	대승지도	-
23	간행	날장	2023-011	연천군 행정지도	(주)맵스토리	61,100
24	간행	날장	2023-012	광역전철노선도	(주)이누미디어	114,800
25	간행	날장	2023-013	광역전철노선도	(주)이누미디어	136,800
26	수정	전자	2021-004	툼툼맵데이터	툼툼코리아 유한회사	-
27	간행	날장	2023-014	남원시 행정지도	민광지리정보	147,800
28	간행	날장	2023-015	가평군 행정지도	한국지도원	65,300

번호	구분	종류	심사번호	사업명	발행자	수수료
29	간행	날장	2023-016	여주시 행정지도	한국지도원	61,100
30	수정	날장	2015-049	수첩지도	(주)세일컬렉션	-
31	간행	날장	2023-017	다이어리지도	유한사	4,400
32	간행	날장	2023-018	강원특별자치도 도로망도(1:250,000)	한국지도	35,200
33	간행	날장	2023-019	강원특별자치도 도로망도(1:500,000)	한국지도	33,600
34	간행	날장	2023-020	여주시 도로망도	한국지도원	60,000
35	간행	날장	2023-021	양산시 행정지도, 양산시가안내도·양산시가 안내도, 동면, 하북면, 상북면, 원동면 중심부	대원지리정보	323,500
36	간행	날장	2023-022	화성시 행정지도	한국지도원	57,800
37	수정	전자	2023-004	차량 자율주행 자동차전용 도로 구간 정밀지도	현대오토에버(주)	-
38	간행	날장	2023-023	신안군 행정지도	(주)대성에너지오	47,900
39	간행	날장	2023-024	완도군 군도 농어촌도로망도	(주)대성에너지오	25,600
40	간행	날장	2023-025	제5차국토종합계획도(1:3 60,000)	한국지도	118,600
41	간행	날장	2023-026	제5차국토종합계획도(1:5 00,000)	한국지도	118,600
42	간행	날장	2023-027	홍성군 군도 및 농어촌도로망도	(주)우리강산시스 템	42,100
43	간행	날장	2023-028	보성군 군도 농어촌도로망도	(주)대성에너지오	60,000
44	간행	날장	2023-029	창원시 하천현황도	(주)동신지티아이	235,800
45	간행	날장	2023-030	이천시 행정지도	한국지도원	160,600
46	수정	전자	2008-036	현대오토에버첨단항법지 도	현대오토에버(주)	-
47	수정	날장	2017-014	울산광역시 행정지도	대원지리정보	-
48	수정	날장	2015-015	부산광역시 행정지도	대원지리정보	-
49	간행	날장	2023-031	춘천시 군도 농어촌도로망도	한국지도	82,700
50	간행	날장	2023-032	강원특별자치도 행정지도	한국지도	34,500
51	간행	날장	2023-033	인제군 행정지도	한국지도	122,900
52	수정	전자	2015-016	urimap	(주)히어솔루션즈 코리아	-
53	간행	날장	2023-034	강원특별자치도 하천망도(1:250,000)	한국지도	27,900
54	간행	날장	2023-035	강원특별자치도 하천망도(1:500,000)	한국지도	27,200
55	수정	전자	2008-018	팅크웨어 첨단전자정밀지도	팅크웨어(주)	-

2022년 지도등의 간행심사 관리대장

번호	구분	종류	심사번호	사업명	발행자	수수료
1	수정	전자	2012-018	TMAP(사업명변경)	티맵모빌리티(주) (상호변경)	-
2	간행	날장	2022-001	경주시 행정지도	화성에스지아이	85,800
3	간행	날장	2022-002	대둔산도립공원안내도	(주)맵스토리	16,800
4	간행	날장	2022-003	마이산도립공 원 안내도	(주)맵스토리	116,000
5	간행	날장	2022-004	모악산도립공원안내도	(주)맵스토리	11,500
6	간행	날장	2022-005	선운산도립공원안내도	(주)맵스토리	13,400
7	간행	날장	2022-006	당진시 시도 및 동어촌도로망도	동현지리정보	46,600
8	간행	날장	2022-007	순천시 도로망도	(주)대성에너지오	60,300
9	수정	날장	2021-008	고양시 행정지도	대원지리정보	-
10	수정	전자	2010-082	올레맵(Olleh Map)	(주)케이티	-
11	수정	책자	2015-025	도시가스 배관보호 안내	삼익출판사	-
12	간행	날장	2022-008	계룡시 행정지도	동현지리정보	317,900
13	간행	날장	2022-009	영암군 행정지도	(주)대성에너지오	51,000
14	수정	날장	2008-011	김해시전도	정일GIS	-
15	수정	날장	2008-013	김해시가안내도(소)	정일GIS	-
16	수정	날장	2008-014	김해시행정지도	정일GIS	-
17	수정	날장	2018-047	김해시시가도,장유1-3동시 가지,진영읍주요부	대원지리정보	-
18	수정	날장	2015-022	다이어리용지도	양지사	-
19	수정	날장	2010-108	지하철노선도(1:55,000)	대승지도	-
20	수정	날장	2015-038	의령군 행정지도	대원지리정보	-
21	수정	날장	2019-011	의령읍주요부,부림면주요 부	대원지리정보	-
22	수정	날장	2013-069	진주시행정지도(진주시가 안내도)	대원항업(주)	
23	수정	날장	2010-108	지하철노선도(1:55,000)	(주)이누미디어(2 2.03.31양수)	-
24	수정	날장	2015-035	수첩지도	대승지도	-
25	수정	날장	2015-036	수첩지도	대승지도	-

번호	구분	종류	심사번호	사업명	발행자	수수료
26	수정	날장	2016-027	합천군행정지도	대원지리정보	-
27	수정	날장	2019-015	합천읍주요부	대원지리정보	-
28	수정	날장	2017-015	중구행정지도	대원지리정보	-
29	간행	날장	2022-010	양양군 군도.농어촌도로망도	한국지도	48,100
30	간행	날장	2022-011	부여군행정지도	동현지리정보	48,300
31	간행	날장	2022-012	해남군행정지도	(주)대성에너지오	65,100
32	간행	날장	2022-013	홍성군행정지도	동현지리정보	89,400
33	간행	날장	2022-014	정읍시시가도	민광지리정보	48,600
34	간행	날장	2022-015	정읍시행정지도	민광지리정보	58,500
35	수정	전자	2008-036	현대오토에버첨단항법지도	현대오토에버(주)	-
36	간행	날장	2022-016	무안군 행정지도	(주)대성에너지오	36,000
37	간행	날장	2022-017	광역전철노선도(도심지확 대도)	(주)이누미디어	38,300
38	간행	날장	2022-018	광역전철노선도	(주)이누미디어	107,700
39	간행	날장	2022-019	평택시 행정지도	한국지도원	107,100
40	간행	날장	2022-020	논산시 시도 및 농어촌도로망도	동현지리정보	52,200
41	간행	책자	2022-021	사회과부도	(주)교학사	777,500
42	수정	날장	2010-107	광역전철노선도	대승지도	-
43	수정	날장	2015-049	다이어리 수첩지도	(주)세일컬렉션	-
44	수정	날장	2010-118	광역전철노선도	대승지도	-
45	간행	책자	2022-022	초등학교 사회과부도 5~6	(주)비상교과서	347,300
46	간행	책자	2022-023	초등학교 사회과부도 5~6	(주)비상교육	347,700
47	간행	책자	2022-024	초등학교 사회과부도 5~6	(주)금성출판사	807,000
48	간행	책자	2022-025	초등학교 사회과부도 5~6	동아출판(주)	410,600
49	간행	책자	2022-026	초등학교 사회과부도 5~6	(주)지학사	680,800
50	간행	책자	2022-027	초등학교 사회과부도 5~6	(주)천재교육	775,900
51	간행	책자	2022-028	초등학교 사회과부도 5~6	(주)천재교과서	775,900
52	간행	책자	2022-029	초등학교 사회과부도 5~6	(주)미래엔	391,500
53	간행	날장	2022-030	여주시행정지도	(주)대성에너지	24,900

번호	구분	종류	심사번호	사업명	발행자	수수료
54	간행	책자	2022-031	초등사회 교과용도서 사회과 부도	(주)아이스크림미 디어	772,300
55	간행	날장	2022-032	안성시행정지도	한국지도원	160,000
56	수정	날장	2016-036	사천시 행정지도 동지역중심부,사 천읍중심부	대원지리정보	-
57	수정	날장	2014-058	함양군 행정지도	대원항업(주)	-
58	수정	날장	2018-024	함양읍 주요부	대원지리정보	-
59	수정	전자	2013-016	아틀란맵	(주)맵퍼스	-
60	간행	날장	2022-033	화천군 군도.농어촌도로망도	한국지도	53,500
61	간행	날장	2022-034	포천시행정지도	한국지도원	64,100
62	간행	날장	2022-035	영월군행정지도	한국지도	111,800
63	간행	날장	2022-036	광양시행정지도	(주)대성에너지오	25,800
64	간행	날장	2022-037	서천군행정지도	동현지리정보	81,600
65	수정	날장	2012-048	동구행정지도	대원항업(주)	-
66	수정	날장	2016-039	통영시행정지도 통영시가 안내도	대원지리정보	-
67	간행	날장	2022-038	원주시행정지도	한국지도	57,400
68	간행	날장	2022-039	이천시행정지도	한국지도원	153,200
69	간행	날장	2022-040	서산시행정지도	동현지리정보	49,300
70	간행	날장	2022-041	광역전철노선도	(주)이누미디어	114,500
71	간행	날장	2022-042	강릉시 시도농어촌도로망도	한국지도	61,000
72	간행	날장	2022-043	양양군 하천망도	한국지도	40,400
73	수정	날장	2015-015	부산광역시 행정지도	대원지리정보	-
74	간행	날장	2022-044	담양군 행정지도	(주)대성에너지오	56,400
75	간행	날장	2022-045	전라남도 도로망도	(주)대성에너지오	491,900
76	간행	전자	2022-046	인천개항장 관광지도	(주)다비오	3,300

2021년 지도등의 간행심사 관리대장

번호	구분	종류	심사번호	지도(간행물명칭)	발행자	수수료
1	간행	책자	2021-001	김해시 숲길(등산로)	산마루(주)	256,100
2	간행	날장	2021-002	단양 국가지질공원 안내도	(주)맵스토리	78,500
3	간행	날장	2021-003	진안.무주 국가지질공원 안내도	(주)맵스토리	120,000
4	수정	날장	2019-032	영월군 군도 농어촌도로망도	경인지도	-
5	수정	전자	2010-082	올레맵(Olleh Map)	(주)케이티	-
6	간행	전자	2021-004	툼툼 맵데이터	툼툼코리아 유한회사	78,581,300
7	간행	날장	2021-005	우리나라 캠핑지도	(주)나우맵소프트	103,100
8	간행	날장	2021-006	우리나라 명산지도	(주)나우맵소프트	103,100
9	간행	날장	2021-007	평택서부권개발계획도	한국지도원	45,100
10	수정	날장	2015-022	다이어리용지도	양지사	-
11	간행	날장	2021-008	고양시 행정지도	대원지리정보	61,300
12	간행	날장	2021-009	밀양시행정지도	대원지리정보	53,100
13	간행	날장	2021-010	밀양시가안내도	대원지리정보	66,200
14	수정	날장	2012-042	동래구 행정지도	대원항업(주)	-
15	수정	날장	2012-047	해운대구 행정지도	대원항업(주)	-
16	수정	날장	2015-035	수첩지도	대승지도	-
17	수정	날장	2015-036	수첩지도	대승지도	-
18	간행	날장	2021-011	원주시 시.군도.농어촌도로망도	한국지도	61,400
19	간행	날장	2021-012	춘천시 행정지도	한국지도	68,600
20	간행	날장	2021-013	춘천시 중심부	한국지도	307,200
21	간행	날장	2021-014	순창군 행정지도(전면)	민광지리정보	43,100
22	간행	날장	2021-015	순창군 행정지도(후면)	민광지리정보	61,600
23	간행	날장	2021-016	화천군행정지도	한국지도	61,400
24	수정	날장	2015-049	다이어리 수첩지도	세일컬렉션	-
25	수정	날장	2014-074	거창군행정지도,거창읍주 요부	대원항업(주)	-
26	수정	전자	2013-016	아틀란맵	(주)맵퍼스	-

번호	구분	종류	심사번호	지도(간행물명칭)	발행자	수수료
27	수정	날장	2019-022	강원도 도로망도(1:250,000)	한국지도	-
28	수정	날장	2019-020	강원도 도로망도(1:500,000)	한국지도	-
29	수정	전자	2015-016	urimap	(주)히어솔루션즈 코리아	-
30	수정	날장	2012-044	사상구 행정지도	대원항업(주)	-
31	수정	날장	2015-046	강서구행정지도, 북구행정지도	대원지리정보	-
32	간행	전자	2021-017	정밀도로지도(강남)	네이버랩스(주)	36,700
33	간행	날장	2021-018	익산시 행정지도	민광지리정보	26,700
34	간행	날장	2021-019	익산시 시가도	민광지리정보	141,600
35	수정	날장	2008-015	경상남도 행정지도	정일GIS	-
36	수정	날장	2015-015	부산광역시 행정지도	대원지리정보	-
37	간행	날장	2021-020	평택시도로망도	한국지도원	46,300
38	수정	날장	2015-062	수도권 광역 도로지도	(주)성지문화사	-
39	간행	날장	2021-021	용인시 행정지도	대원지리정보	164,800
40	간행	날장	2021-022	고창군 군도 농어촌도로망도	(주)바른땅지적측량	41,500
41	간행	날장	2021-023	보성군 행정지도	(주)대성에너지오	61,800
42	간행	날장	2021-024	여주시 행정지도	한국지도원	54,400
43	간행	날장	2021-025	충청남도 도로망도	(주)대성에너지오	435,100
44	간행	날장	2021-026	담양군 군도 농어촌도로망도	고려지리정보	106,600
45	간행	날장	2021-027	양구군 군도 농어촌도로망도	한국지도	58,800
46	간행	날장	2021-028	장성군 행정지도	(주)대성에너지오	41,200

2020년 지도등의 간행심사 관리대장

번호	구분	종류	심사번호	지도(간행물명칭)	발행자	수수료
1	간행	날장	2020-001	순천시 시도 농어촌도로망도	(주)대성에너지오	67,100
2	간행	날장	2020-002	남원시 시도 농어촌도로망도	(주)대성에너지오	50,200
3	간행	날장	2020-003	대구관광안내지도	(주)아이컴	75,000
4	간행	전자	2020-004	Logis Map	(주)엔지스시스템즈	10,148,700
5	수정	날장	2012-045	금정구 행정지도	대원항업(주)	-
6	간행	날장	2020-005	다이어리지도	유한사	5,900
7	수정	날장	2000-132	다이어리지도	유한사	-
8	간행	날장	2020-006	일광면주요부	대원지리정보	10,500
9	간행	날장	2020-007	남양주시 행정지도	한국지도원	103,100
10	간행	날장	2020-008	양평군 행정지도	한국지도원	50,400
11	간행	날장	2020-009	평택시 행정지도	한국지도원	105,200
12	수정	책자	2015-022	다이어리용지도	양지사	-
13	간행	날장	2020-010	함평군 군도.농어촌도로망도	(주)대성에너지오	27,700
14	간행	날장	2020-011	장수군 행정지도(전면)	민광지리정보	43,200
15	간행	날장	2020-012	장수군 행정지도(후면)	민광지리정보	23,800
16	수정	책자	2015-035	수첩지도	대승지도	-
17	수정	책자	2015-036	수첩지도	대승지도	-
18	수정	날장	2015-034	전국관광안내도	대승지도	-
19	수정	책자	2015-040	다이어리지도	유림다이어리	-
20	간행	날장	2020-013	의왕시 행정지도	동아지도	150,500
21	간행	전자	2020-014	정밀도로구조지도	네이버랩스(주)	11,100
22	간행	날장	2020-015	장성군 군도.농어촌도로망도	(주)대성에너지오	41,400
23	간행	날장	2020-016	무주군행정지도(전면)	민광지리정보	50,800
24	간행	날장	2020-017	무주군행정지도(후면)	민광지리정보	24,800
25	간행	날장	2020-018	이천시 행정지도	한국지도원	153,100

번호	구분	종류	심사번호	지도(간행물명칭)	발행자	수수료
26	간행	날장	2020-019	남양주시 하천망도	한국지도원	108,300
27	간행	날장	2020-020	영주시 군도.농어촌도로망도	(주)무림지앤아이	52,400
28	수정	책자	2015-025	도시가스 배관보호 안내	삼익출판사	-
29	간행	날장	2020-021	시가지주요부(장평,고현, 수양,상문동/옥포,아주,창 승포동	대원지리정보	156,300
30	수정	날장	2015-049	다이어리 수첩지도	세일컬렉션	-
31	수정	전자	2013-016	아틀란맵	(주)맵퍼스	-
32	간행	날장	2020-022	우리나라 여행지도	(주)나우맵소프트	101,600
33	간행	날장	2020-023	홍청군도로명주소안내지 도	한국지도(경인-> 한국지도20.01.29)	131,000
34	간행	날장	2020-024	홍청군도로명주소안내지 도(중심부)	한국지도(경인-> 한국지도20.01.29)	58,700
35	수정	날장	2017-014	울산광역시 행정지도	대원지리정보	-
36	간행	날장	2020-025	불갑산 도립공원 안내도	(주)맵스토리	56,700
37	간행	날장	2020-026	화성시도로망도	한국지도원	54,700
38	간행	날장	2020-027	전라북도도로망도(15만)	민광지리정보	390,200
39	간행	날장	2020-028	전라북도도로망도(30만)	민광지리정보	10,600
40	간행	날장	2020-029	화성시 행정지도	한국지도원	44,000
41	간행	날장	2020-030	남양주시 지진옥외 대피지도	한국지도원	30,300
42	수정	날장	2015-015	부산광역시 행정지도	대원지리정보	-
43	간행	날장	2020-031	창녕군 행정지도	대원지리정보	124,000
44	간행	날장	2020-032	창녕읍주요부, 남지읍주요부	대원지리정보	41,100
45	간행	날장	2020-033	삼척시 행정지도	한국지도	61,300
46	수정	전자	2020-004	Logis Map	(주)로지스텍(20.1 1.2 양도양수함)	-

부록 7. 업무프로세스 개선안 정리

수행을 위한 개선 과제

정보화사업 추진전략을 수행하기 위한 개선과제를 추진전략별로 과제를 도출함

개선과제 도출		
현행 문제점 및 주요 이슈	추진전략	개선과제
업무/조직 부문 - 심사신청 서류접수시 우편, 이메일, 방문접수에 따른 불편함 - 신청접수 서류 수작업 검토 - 심사수수료 수작업 산정 - 수수료 납부 고지 절차의 수작업 부담 - 견적서 발행 수작업 - 보안 정보 최신 목록 입수에 어려움 - 수작업 기반의 검사 비중이 높음 - 심사만 하고 결과통보 안 하는 건물이 발생함 - 신청 진행 상황을 실시간으로 확인하기 어렵고, 담당자와의 소통이 전화나 이메일에 의존적임 - 법령 및 규정 조회 불편 - 업무 프로세스간 연계 부족 - 공문 및 첨부 서류 자동 생성 기능 부재	1 사용자 중심의 디지털 접수 및 민원처리 체계 구축	- 통합 온라인 접수 시스템 (웹/모바일) 구축 - 수수료 산정 및 납부 자동화 시스템 도입 - 신청-납부-심사-통보 연계 워크플로우 시스템화
데이터 부문 - 심사 기준 데이터의 수작업 관리 - 마스터 데이터 관리 부족 (기관, 업체정보 등) - 심사원장 데이터를 엑셀파일로 관리 - 데이터의 체계적인 분류 및 표준화 관리 미비	2 AI/자동화 기술기반 핵심업무 효율성 극대화	- AI 기반의 성과심사 및 자동화 - 전자 문서 송수신 및 관리 시스템 도입 - 실시간 알림 서비스 구현
	3 데이터 기반의 통합정보 관리 및 거버넌스 확립	- 최신 법령/규정 실시간 연계 및 관리 시스템 구축 - 데이터 거버넌스 수립

업무현황 분석 이슈 현황

업무별 이슈 현황

번호	업무명	이슈명	이슈	비고
이슈1	신청 및 검토	지도 간행심사 신청 방법	• 우편, 이메일, 방문접수에 따른 불편함 개선 필요	신청접수
이슈2		신청접수 서류 수작업 검토	• 접수서류에 이상이 없는지 육안으로 점검함에 따른 업무 비효율	신청접수
이슈3	수수료 산정	심사수수료 수작업 산정	• 수수료산정에 시간이 가장 복잡하고 시간이 걸림- 물론 아크GIS인데 고가라 1군데 밖에 없음	수수료
이슈4		수수료 납부 고지 절차의 수작업 부담	• 현재 수수료 납부내역을 수기로 작성하거나 별도로 생성하여 공문에 첨부하는 과정은 작업자에게 시간 소모와 오류 발생 가능성 있음	수수료
이슈5		견적서 발행 수작업	• 사용자 편의성 저하 - 시행업체 입장에서는 수수료 납부 고지 공문을 별도로 전달받고 내역을 확인해야 하는 번거로움이 있음	수수료
이슈6	성과심사	비공개 대상 정보 목록	• 국정원과 국토부에서 가지고 있는 보안 목록이 있으나, 품관원은 2012년 보안목록을 가지고 작업 • 보안목록 최근것으로 변경요청을 해서 받아야함	성과심사
이슈7	성과심사	수작업 기반의 검사 비중이 높음	• 여전히 수작업 기반의 검사 과정 비중이 높음 • 데이터 규모 증가에 비해 검사 자동화·AI 기반 품질분석 도구 부족	성과심사
이슈8	성과심사 결과관리	심사결과 통보 관련	• 수수료를 납부한 경우에만 신청 업체에게 심사결과를 통보해 줌 • 수수료를 납부한 업체에 대해서만 심사를 진행한다는 규정이 없고, 심사 신청접수로부터 14일 이내에 심사를 완료 해야 하므로 수수료 납부 여부에 관계없이 심사작업을 진행함. 그로 인해 심사만 하고 결과통보 안 한 건물이 발생함 - 자원낭비 초래	제도정비
이슈9	공통관리	기반/기준 데이터 관리 부족	• 각종 마스터 데이터, 공통코드, 기준관리 정보 부족으로 업무 비효율	표준화/메타
이슈10	공통관리	모든 서식을 문서 파일로 관리됨	• 각 중 서식 자료를 문서로 관리하고 있으며, 접수~결과통보 업무 처리시 문서로 송수신 • 신청, 접수, 승인에 대한 문서 관리를 엑셀로 수기로 작성 관리함	문서관리
이슈11	전체	공문 및 첨부 서류 자동 생성 기능 부재	• 각 중 고지 공문과 상세 내역서가 자동으로 생성되고 첨부되는 기능이 없어, 매번 유사한 내용의 문서를 반복 작성함에 따른 불편	전체
이슈12	전체	업무 프로세스간 연계 부족	• 성과심사 신청, 수수료 산정, 납부 통보, 납부 확인 등 일련의 과정이 단일 시스템 내에서 유기적으로 이루어지지 않고, 별도의 문서 작업이 필요하여 업무 효율이 단절됨	전체
이슈13	전체	법령 및 규정 조회 불편	• 법령 및 규정을 검색하는 데에 한계가 있어 업무 처리에 비효율적이고 불편 • 규정 변경 이력 파악이 어렵고 최신 규정 놓칠 수 있음 • 국토부나 법제처 사이트에 접속해서 법령 조회함	법령규정관리

현행 업무 분석 결과

업무현황 분석 결과 '디지털 전환(DX)'과 '사용자 편의성 극대화', 행정 효율을 높이는 방향으로의 개선이 필요함

현행 업무 분석 결과

프로세스 현황

- 수동적인 서류 접수
 - 이메일, 우편, 방문접수 등을 통한 수동 접수
- 이원화된 업무 처리
 - 신청접수, 수수료 업무 등 심사행정처 업무와 심사 업무가 유기적으로 연결되어 있지 않고 절차 기준으로 나뉘어져 있어 사용자 혼란 및 심사업무 비효율 초래
 - 예) 수수료 미납건인데 심사진행하는 사례 많음
- 정보 비대면성
 - 신청 진행 상황을 실시간으로 확인하기 어렵고, 담당자와의 소통이 전화나 이메일에 의존적임
- 시스템 미비로 업무효율, 생산성 저하
 - 각종 서식, 기준정보, 심사관리대장 등을 문서로 관리
 - 심사업무 수작업 진행

프로세스 개선방안

단계	AS-IS	TO-BE	개선 효과
신청채널	오프라인, 이메일, 방문	통합 온라인 접수 시스템 (웹/모바일)	접수 창구 단일화, 접근성 향상
사용자 인증	공인인증서 등 복잡한 방식	간편 인증 (디지털 원패스, 민간 인증서 등)	사용자 편의성 증대, 이탈률 감소
신청서류	다수의 종이/전자문서 제출	온라인 양식 작성 및 필수 파일 업로드	서류 분실 방지, 데이터 표준화
심사업무	수작업 진행 (육안심사)	자동화 가능부분 자동화	심사시간 단축
진행 현황 공유	전화 문의, 공문 발송	실시간 알림 및 마이페이지 현황 조회	투명성 확보, 고객 만족도 향상
보안 요청/회신	전화, 이메일, 공문	시스템 내 실시간 메시징/알림 기능	명확한 기록 관리, 소통 효율화
결과 통지/발급	우편, 이메일	전자 문서 발급 및 온라인 보관	즉시 발급, 문서 관리 효율화

목표 프로세스 전략

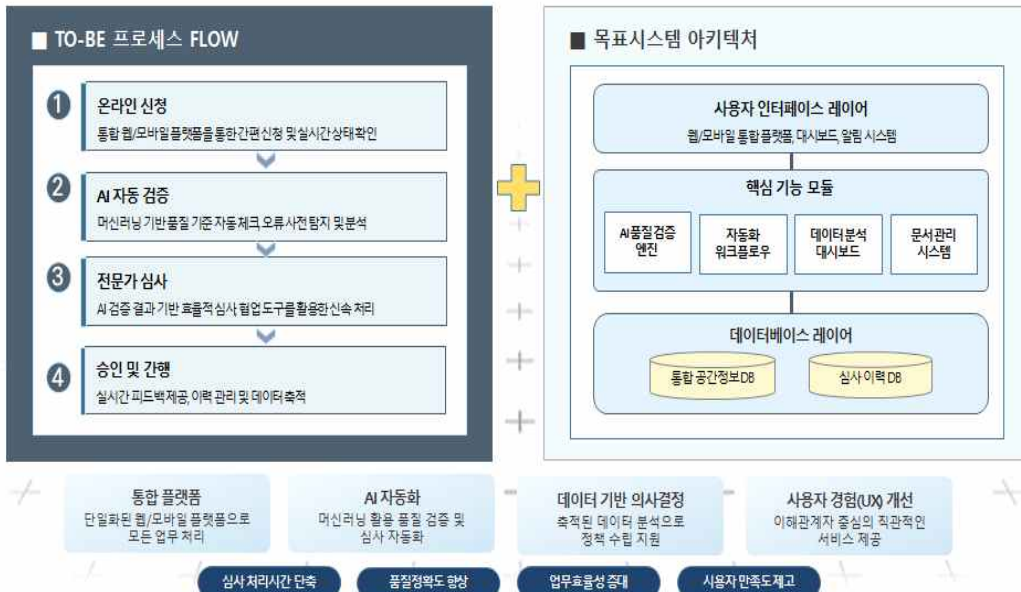
공간정보품질관리원의 목표 프로세스는 '디지털 전환(DX)'과 '서비스 중심 운영'을 핵심 가치로 하여, 데이터 기반의 자동화된 품질 관리 및 사용자 중심의 통합 플랫폼 제공을 목표로 함

AI기반의 자동화 된 공간정보 심사관리 허브

디지털 전환

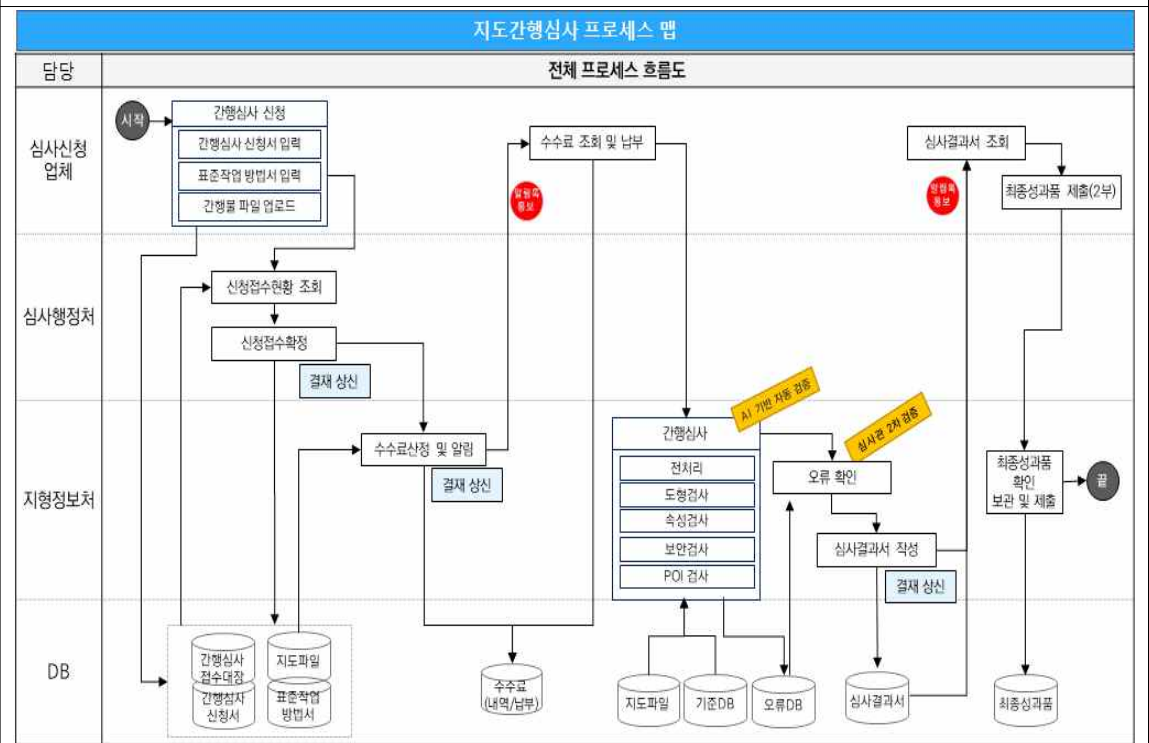
서비스중심 운영

데이터 기반 품질관리

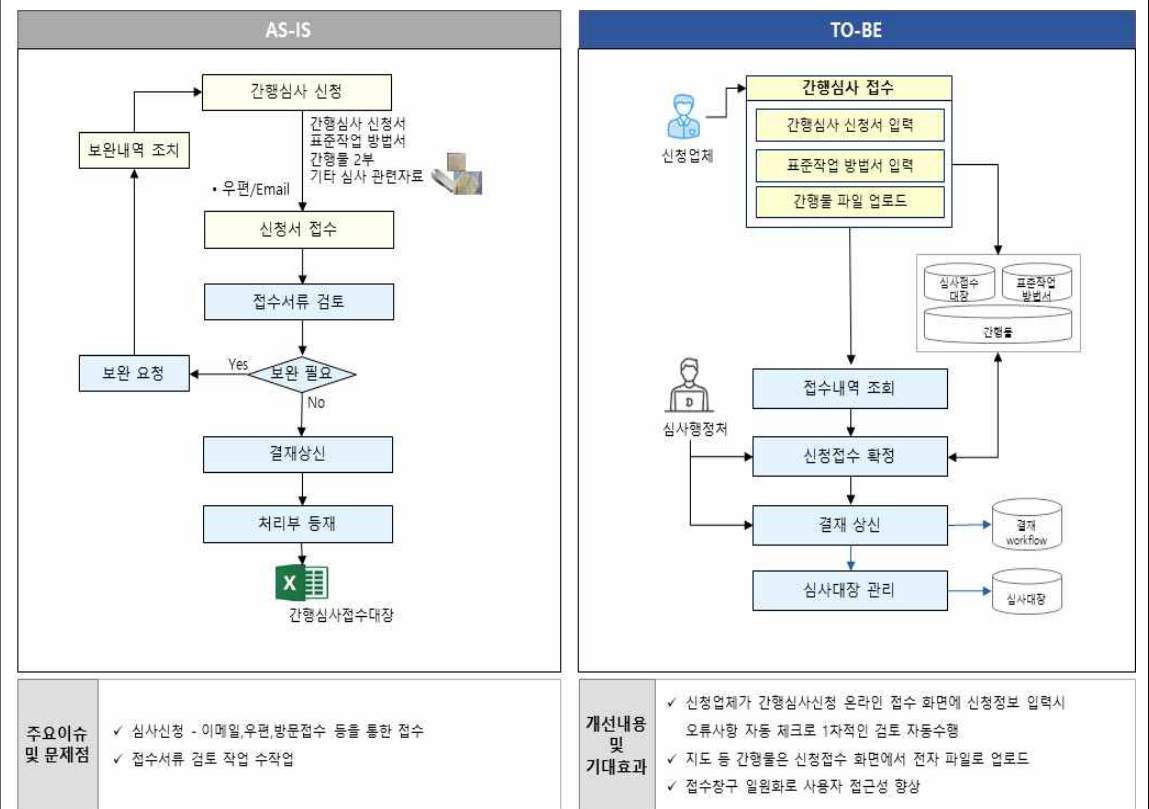


TO-BE 프로세스

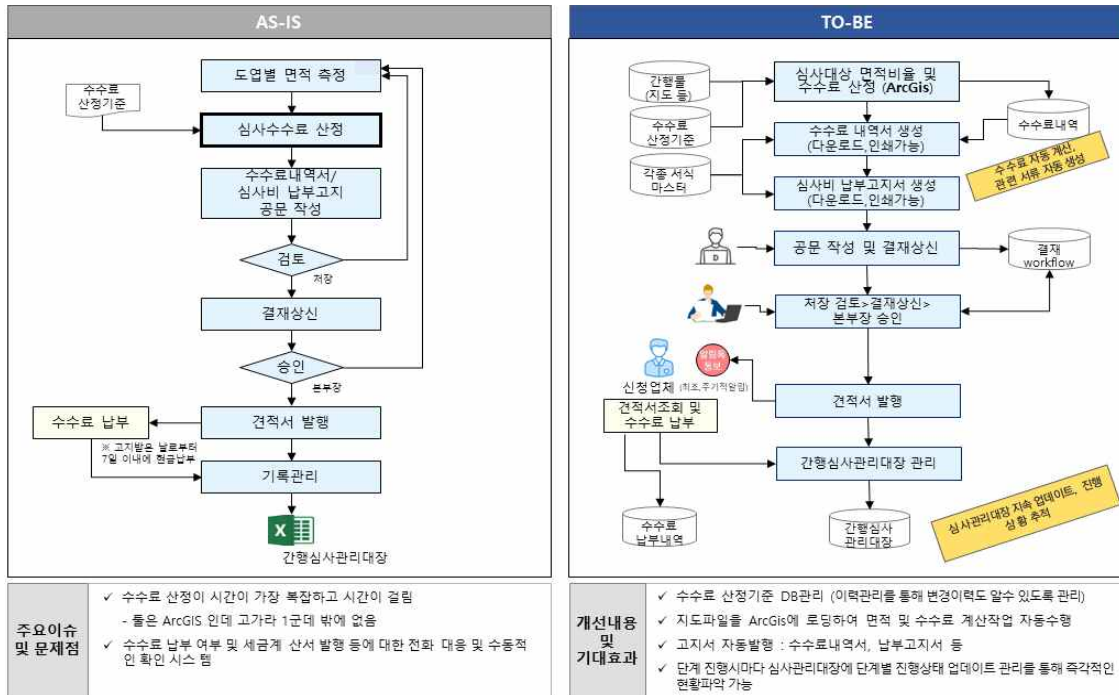
성과심사 신청부터 수수료 납부 고지, 납부 확인까지 전 과정을 디지털화하고 자동화하여 업무 효율성을 극대화 함



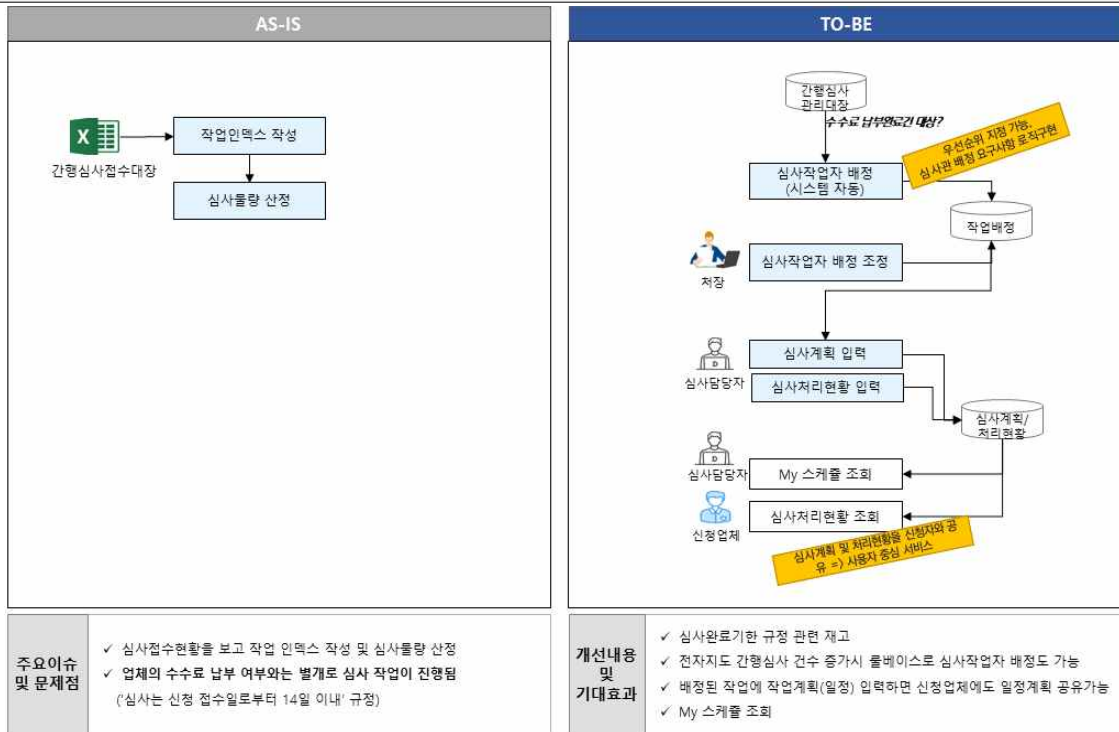
신청 접수



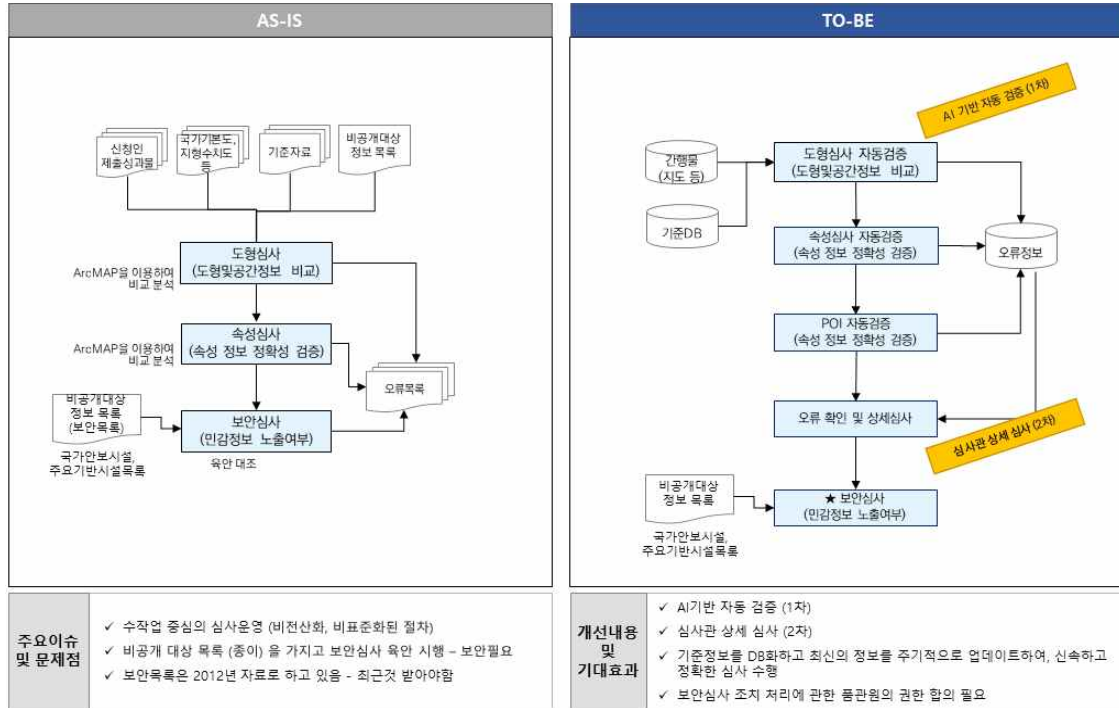
수수료 산정



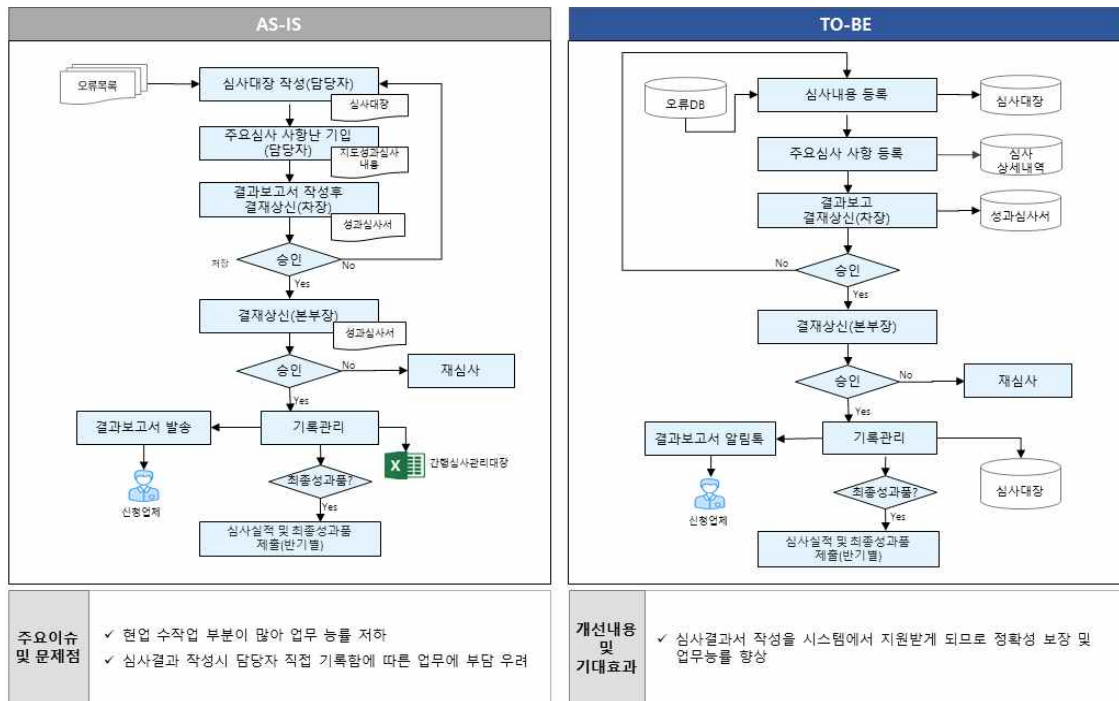
심사 계획



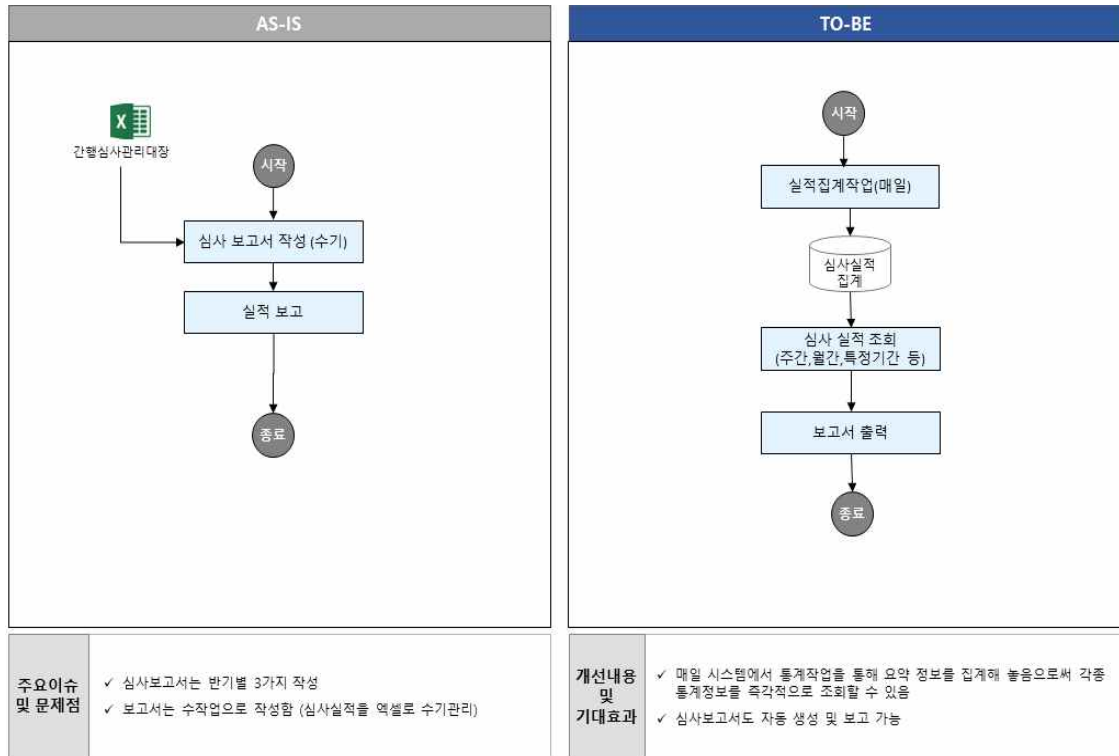
성과 심사



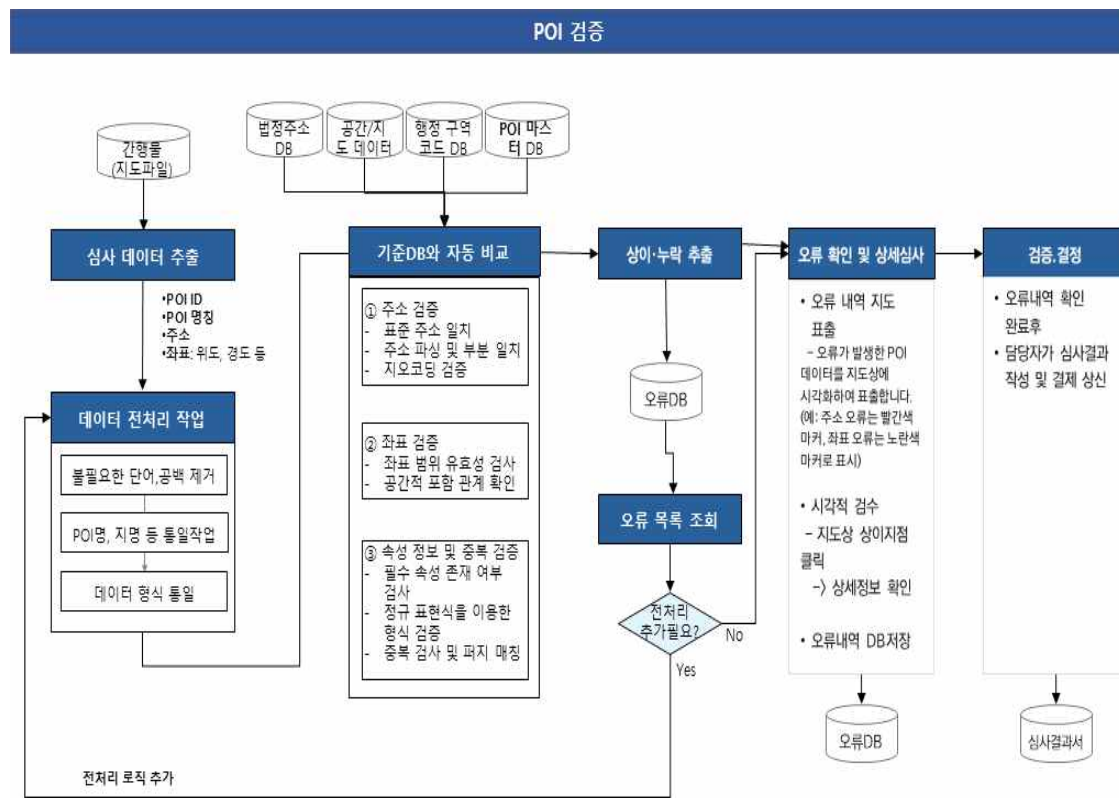
심사 결과 보고



심사 실적 보고



POI 검증



Abstract

A Study on Institutional Improvement and Efficiency-enhancing Strategies for the Publication Examination of Digital-based Maps

Eun Young Kwak·Mi Sook Yi·Jeong Seok Byun·Byeong Sun Kim·
Sang Ho Shin·Do Seon Kim·Chang Sep Kim·Sun Hee Lee

This study aims to propose institutional, procedural, and technical improvements to the publication examination system for maps in response to the rapidly evolving digital mapping environment. The existing examination system, which was originally designed for paper-based maps, has limitations in addressing the increasing diversity, volume, and complexity of digital spatial information, including electronic maps, POIs, imagery, and 3D data. As a result, the current system relies heavily on manual inspection, lacks standardization, and shows low efficiency and consistency.

To address these challenges, this study comprehensively analyzes the current legal framework, operational processes, and examination practices related to map publication. Based on this analysis, improvement directions are proposed to clarify the scope and definition of publication examination in the digital context, reduce unnecessary regulatory burdens, and better accommodate private-sector participation. In addition, examination criteria and items are restructured to reflect the characteristics of digital maps and data-driven production environments.

From an operational perspective, a improved digital examination process is designed to digitize and automate the entire workflow, from application and fee calculation to examination and result notification. The study proposes the introduction of AI-based automated verification, database-driven management of reference data, and an integrated process for data preprocessing, comparison, and validation. Technically, it presents a system architecture capable of handling various data types, such as vector, imagery, and 3D data, while ensuring security through the separation of examination and secure zones.

The proposed digital-based publication examination system is expected to enhance efficiency, objectivity, and transparency by standardizing procedures and reducing

manual workload. Furthermore, by accumulating examination results as structured data, the system can support spatial data quality management and evidence-based policy-making. In the long term, the study contributes to establishing a national integrated digital publication examination framework that can be expanded to electronic maps, navigation services, and private mapping platforms.

주 의 사 항

1. 본 보고서는 공간정보품질관리원의 수탁을 받아
주식회사 예신정보기술 컨소시엄에서 수행한 보고서
입니다.
2. 본 내용을 대외적으로 게재, 인용할 때에는 반드시
공간정보품질관리원의 사전 허락을 받기 바라며,
무단 복제는 절대 금합니다.

디지털기반 지도등 간행심사 제도개선 및 효율화 방안 연구

인쇄·2026년 1월

발행·2026년 1월

발행처·공간정보품질관리원

주소·서울특별시 영등포구 양산로 91, 1209호, 1404호

전화·02-6418-9100

FAX·02-6418-9199